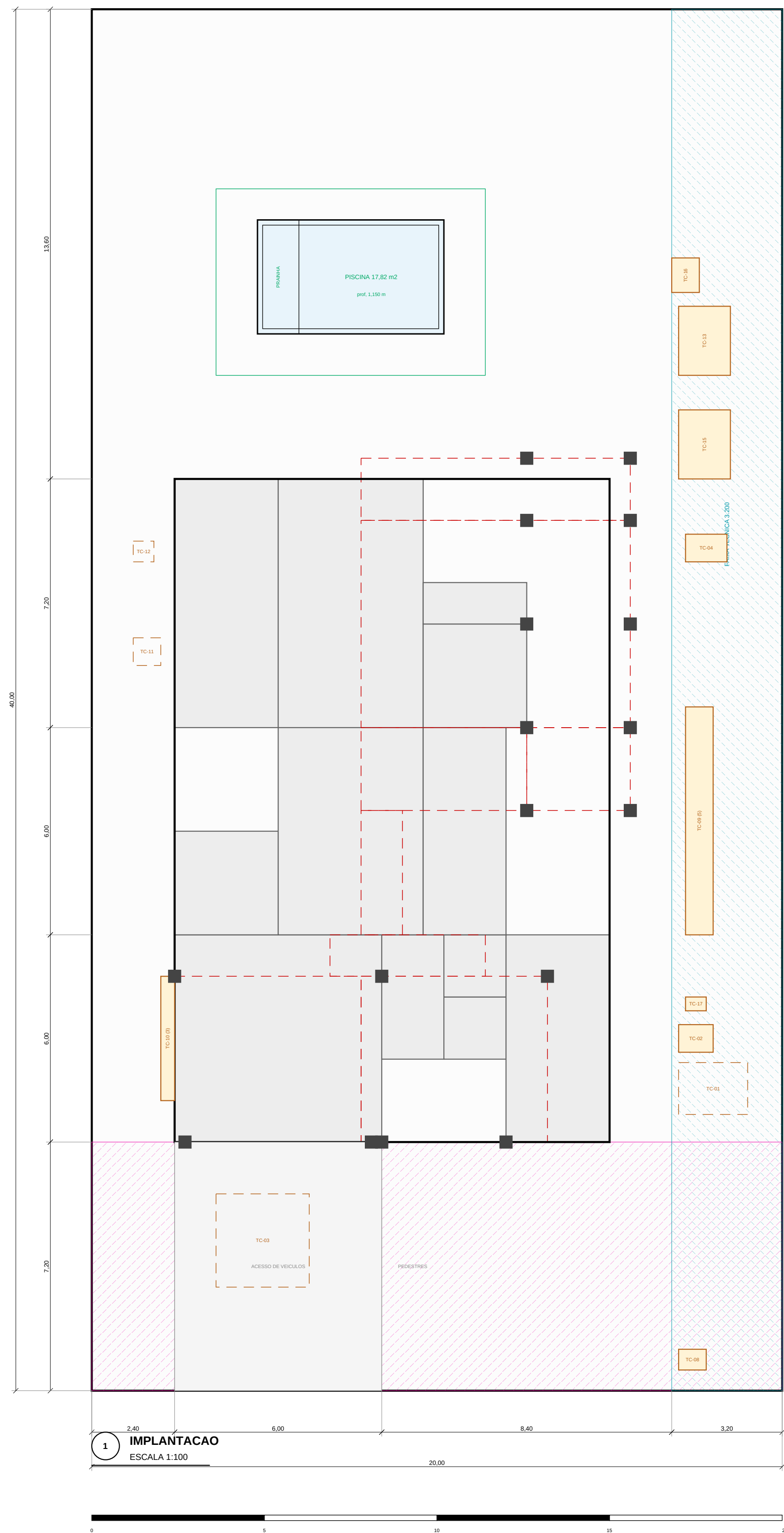




PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	32,62 %	max 30 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,284	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimento	max 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme SCSB (n)	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	var. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	12600 mm	var. 5000 mm	OK

NOTAS

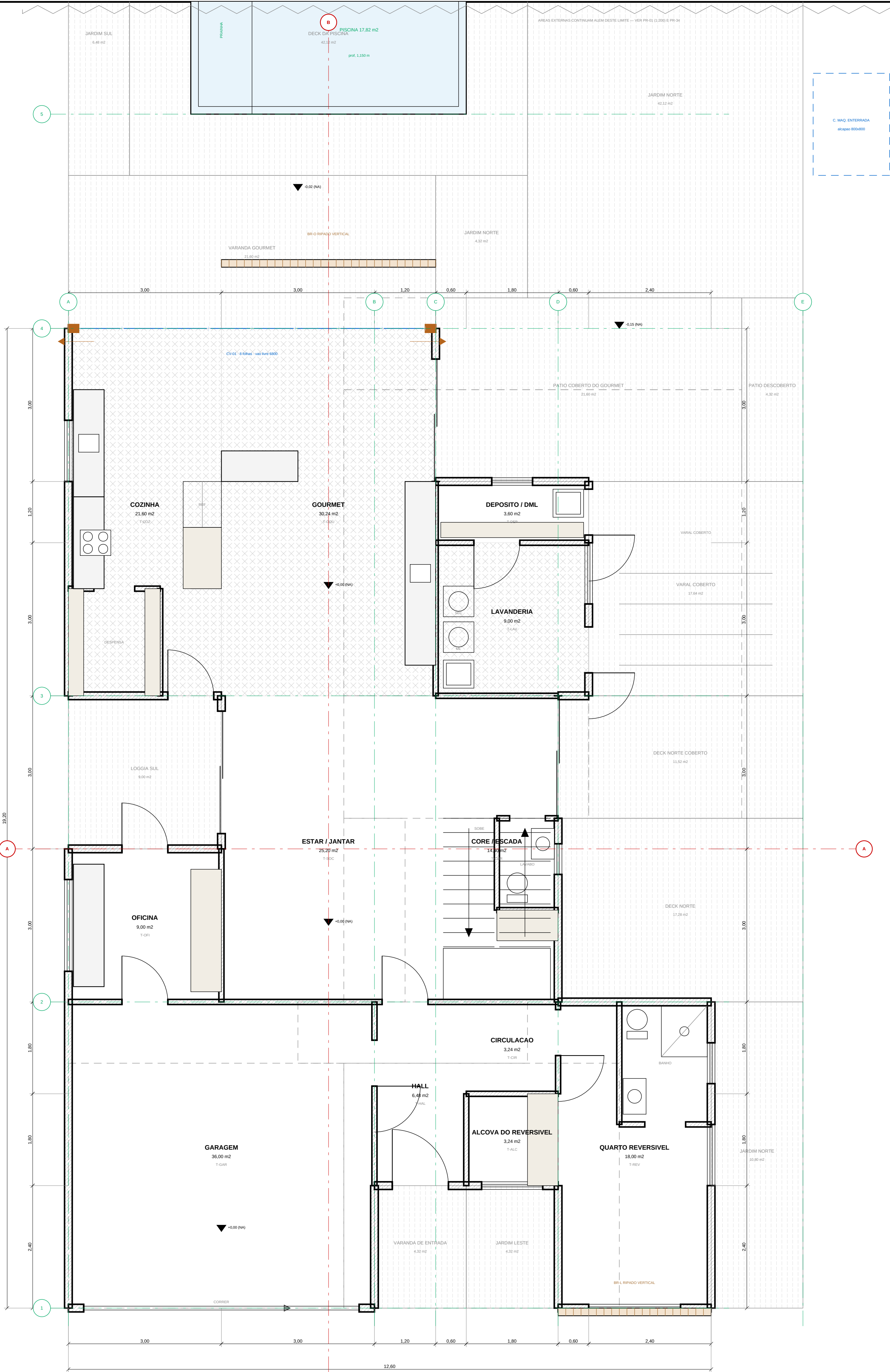
- Lote 20.000 x 40.000 m² = 800.00 m².
- Recuos: frontal 7,250 / lateral esq. 2,400 / faixa técnica dir. 3,200 / fundo 15,600 m.
- Parâmetros do SÚZOS Taumil/Taumba-Açu são hipotéticos [9] – pendente corrigida de uso do solo.
- Casa de condomínio: sem muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2,200 m; portões laterais PG03/PG03 na linha da frente da casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

DISEÑO GEOMÉTRICO	TÍTULO A	EMISSÃO	FOLHA Nº
Lista Consultada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RII	01
por P22 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
LIVRO Nº 12345-678	MALHA 600/900/300	SOMA ART / FBT	de 78 REVIS



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,90
T-GOU	GOURMET	450x700	30,36
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	15,80
T-L-OS	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,32
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,32
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,32

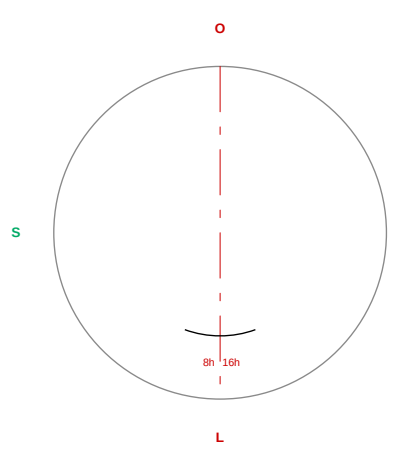
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TPO
CVE1	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	130	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	130	1	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	130	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x240	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão sanitária)
P4	90x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P5	90x120	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
P6	540x240	0	1	porta de correr, alumínio (pau) (pau) (pau)
P7	360x240	0	1	porta de correr, alumínio (pau) (pau) (pau)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m x 1:50 m

→ segue linha DIRECIONAL

Nota: 1:50 m x 1:50 m

→ segue linha DIRECIONAL

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modular fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS: P22 (previsão)

UNIDADE: MESTRE (m)

ESCALA

1:50

FORMATO: A1

VALOR: 650/500/500

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RES

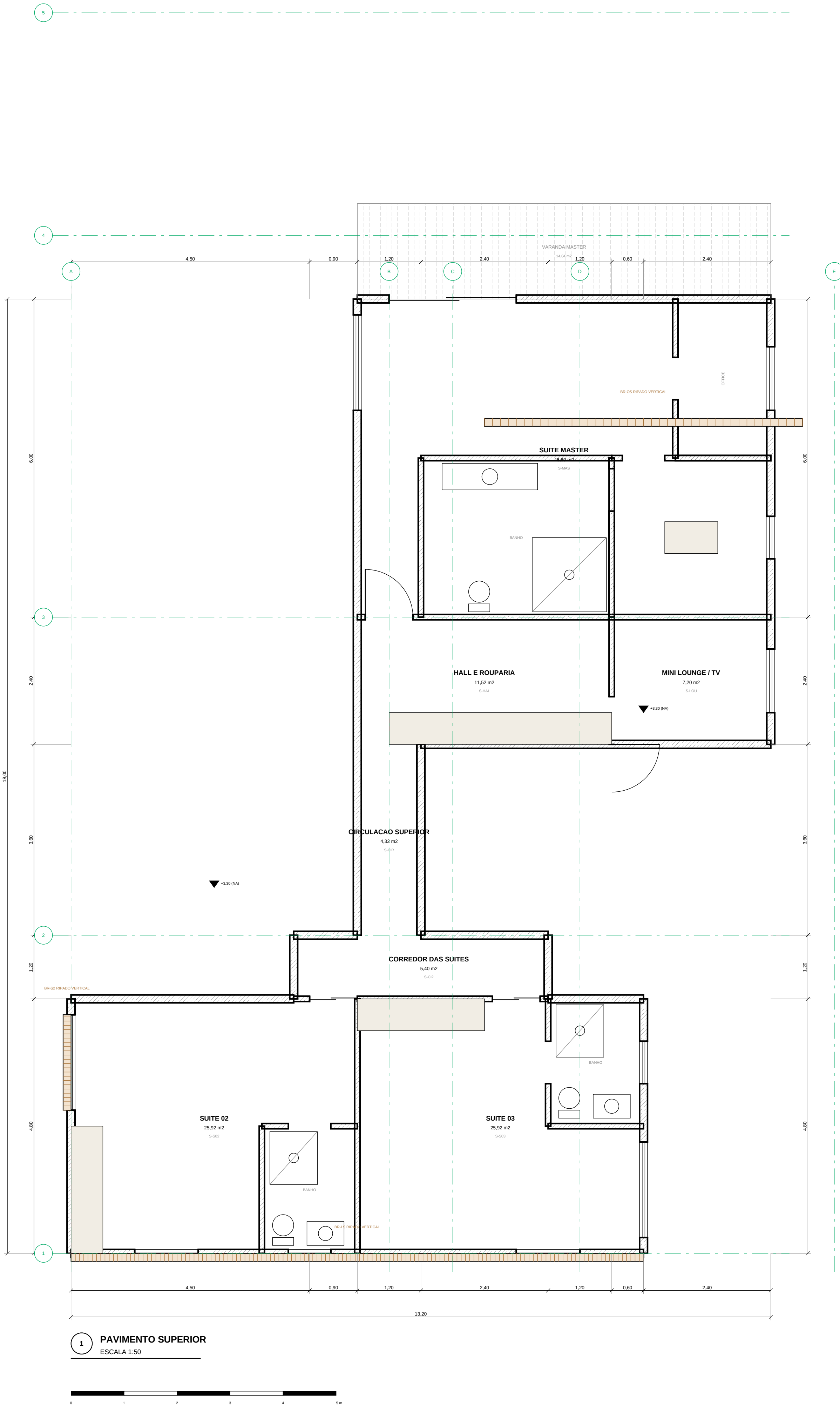
UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

02

IN: 78 REV: 02



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-01	CIRCULAÇÃO SUPERIOR	1200x3600	4,32
S-02	CORREDOR DAS SUITES	4800x1200	5,40
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x2400	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			127,08
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1200	9,36

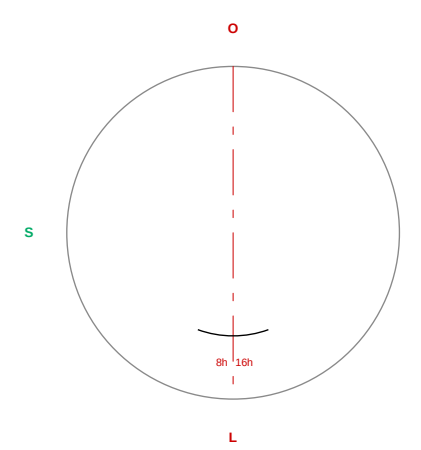
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	DET.	QTD	TPO
J01	1200x1200	1:30	4	janela de dormitório, acurto
J04	800x600	1:30	3	janela alta de banheiro, basculante
J05	1800x1200	1:30	3	janela ampla de dormitório, acurto
P02	800x1200	0	2	porta interna (aberta unilateral)
P05	800x1200	0	2	porta DE CORREDOR — sem vãos de varandas
P003	3000x4000	0	1	porta-batente de vidro (aberta adicional — var)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (H = 1,30 m)
- Abertura vista / falta de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- — — — — Projeção do pavimento superior e das coberturas
- — — — — Eixo modular e linha de corte
- — — — — Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4,0 m x 3,0 m (grau)
+ segue linha ESTÉTICA
Solar 1.5: 5,0 m x 3,0 m (grau)
+ segue linha 2,00 m (grau)

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular: 600 mm; cotas mín. a 600.
- Planta externa: 120 mm / distância interna: 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MALHA: 600/600 (mm)

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR RES

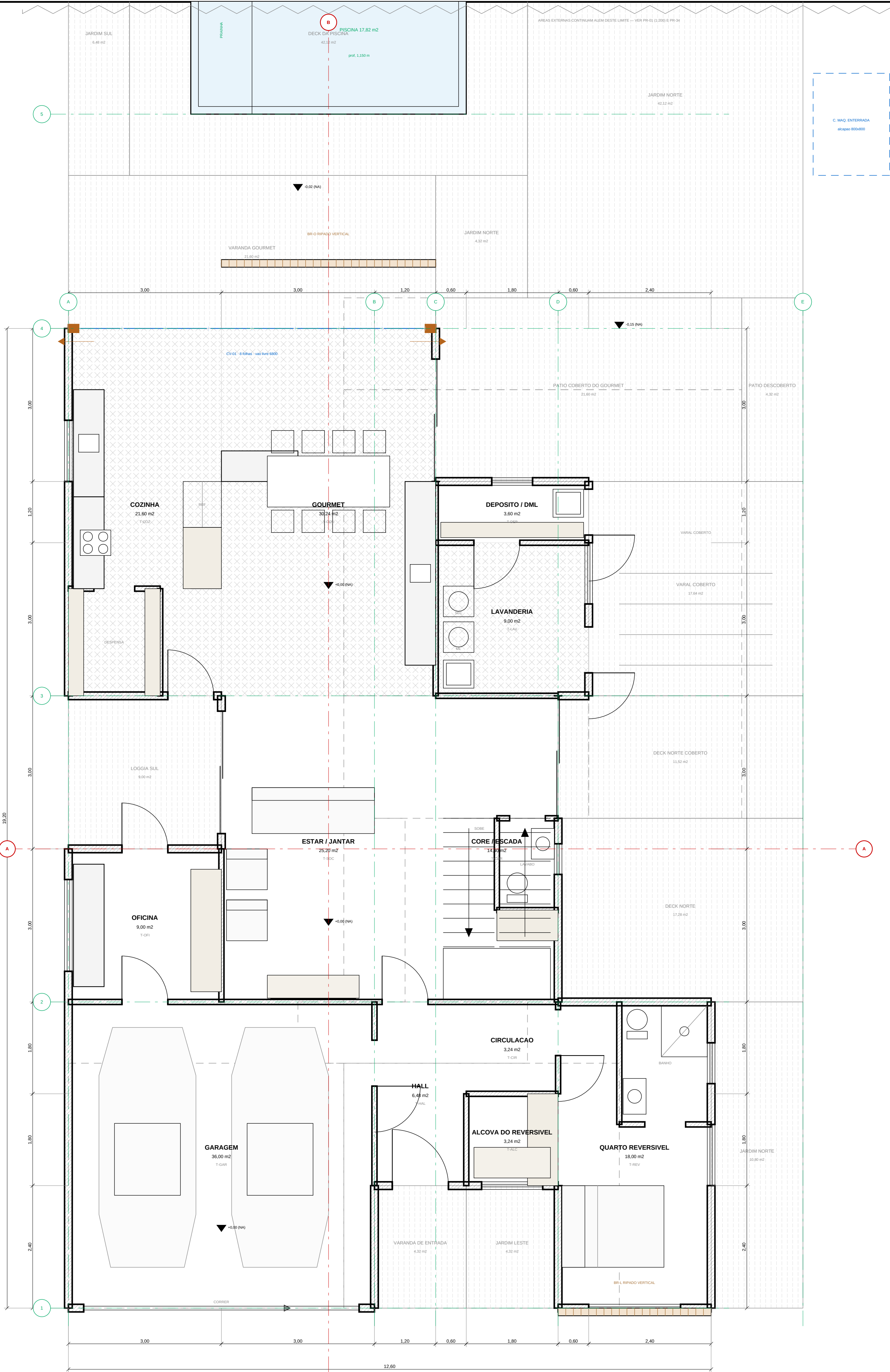
UNIA LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

03

04-18 REV 02



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

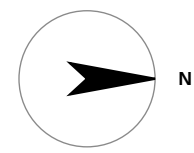
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	20,25
T-COR	CORE / ESCADA	240x450	10,80
T-COZ	COZINHA	300x270	21,60
T-GOU	GOURMET	450x270	12,15
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D.N	DECK NORTE (área)	480x360	17,28
T-D.C	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-V.N	VARAL COBERTO (área)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x360	21,60
T-P.D	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x360	4,32
T-V.E.P	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (área)	750x240	18,00
T-J.S	JARDIM SUL (área)	120x450	5,40
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-P.V	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

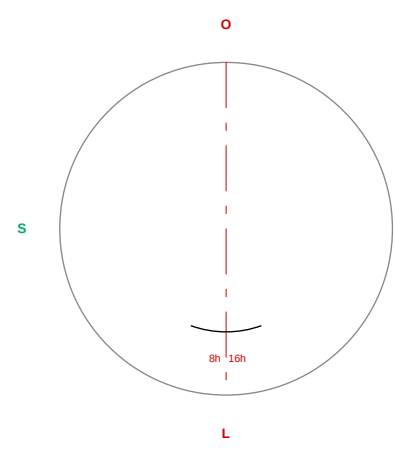
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	120	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J4	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	120x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J6	120x120	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
J8	80x120	0	5	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	80x120	0	1	porta interna de fuga SOLADA com vidros (pau)
J10	540x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco (opcional, m)
J11	360x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco (opcional, m)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ escala 1:50 (área)
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ escala 1:50 (área)

NOTAS

- Dimensiones em milímetros, cotas de nível em metros.
- Modulador 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (m).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA (m)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 650/650/650

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR RES

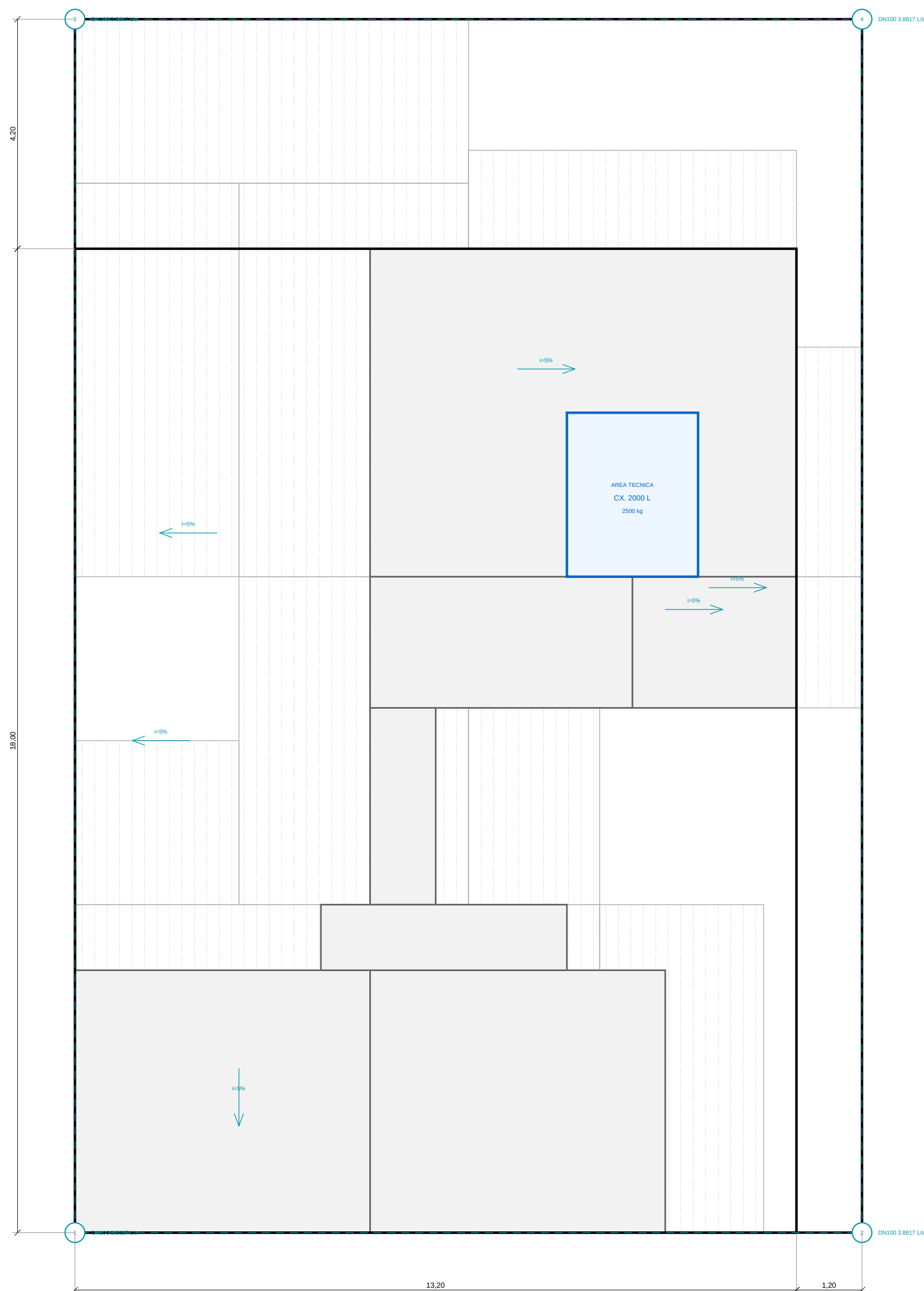
UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

04

6/18 REV 02



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 328 m² (2) = 128 m² (1) C = 0.35 = Q = 15.520 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.500 L, 100 galões e 100 galões, sem ligação a rede pública.

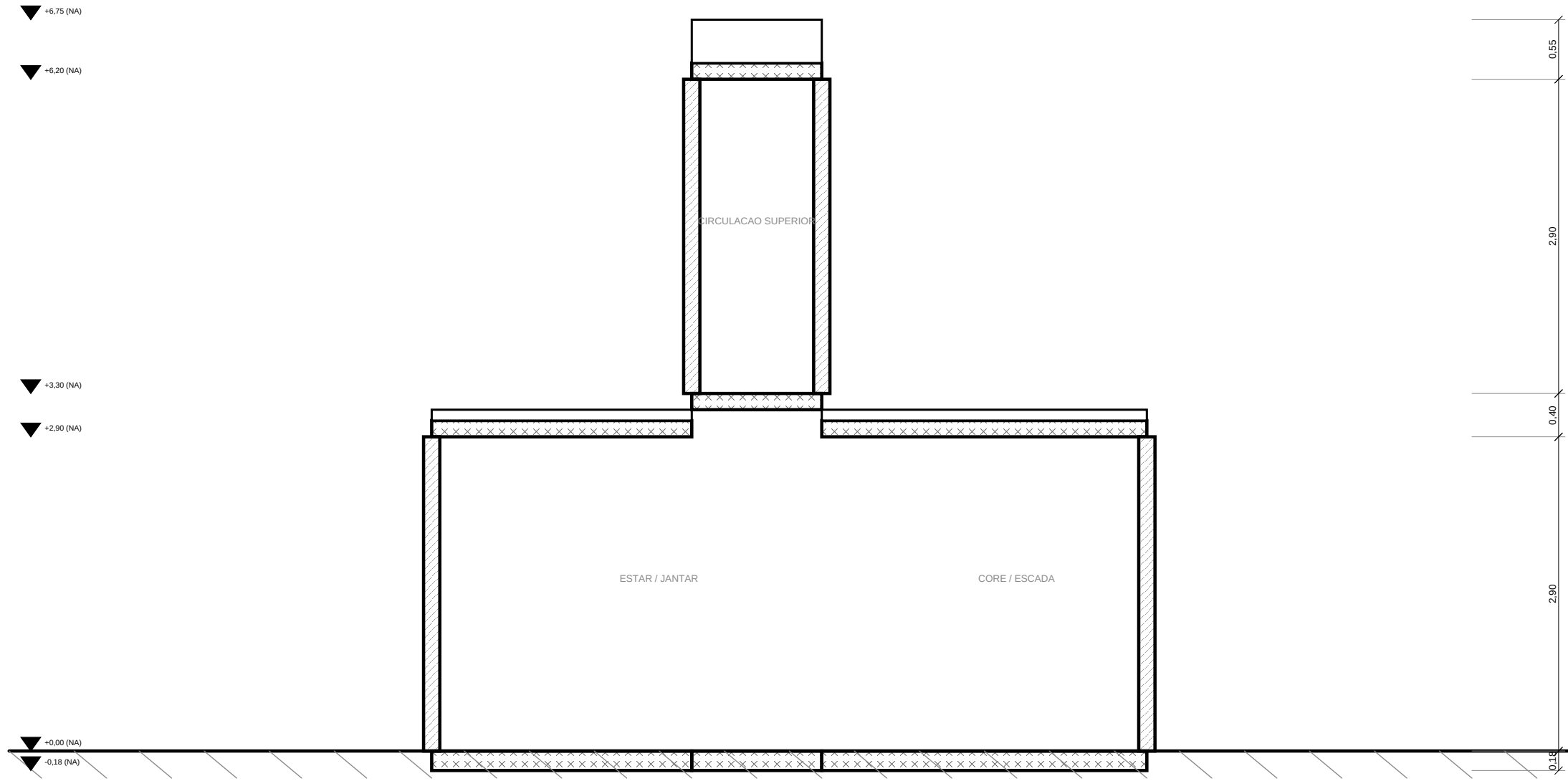
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

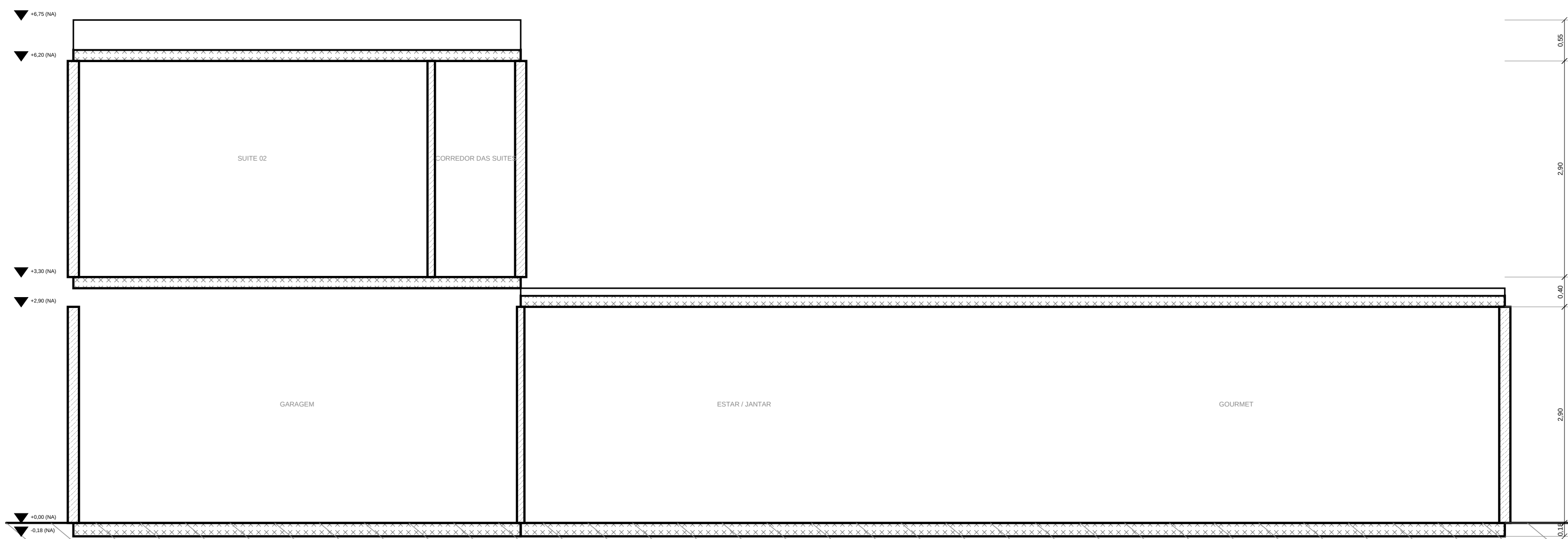
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RES LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 05 05-15 REV 02
--	--	--	--------------------------------------



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



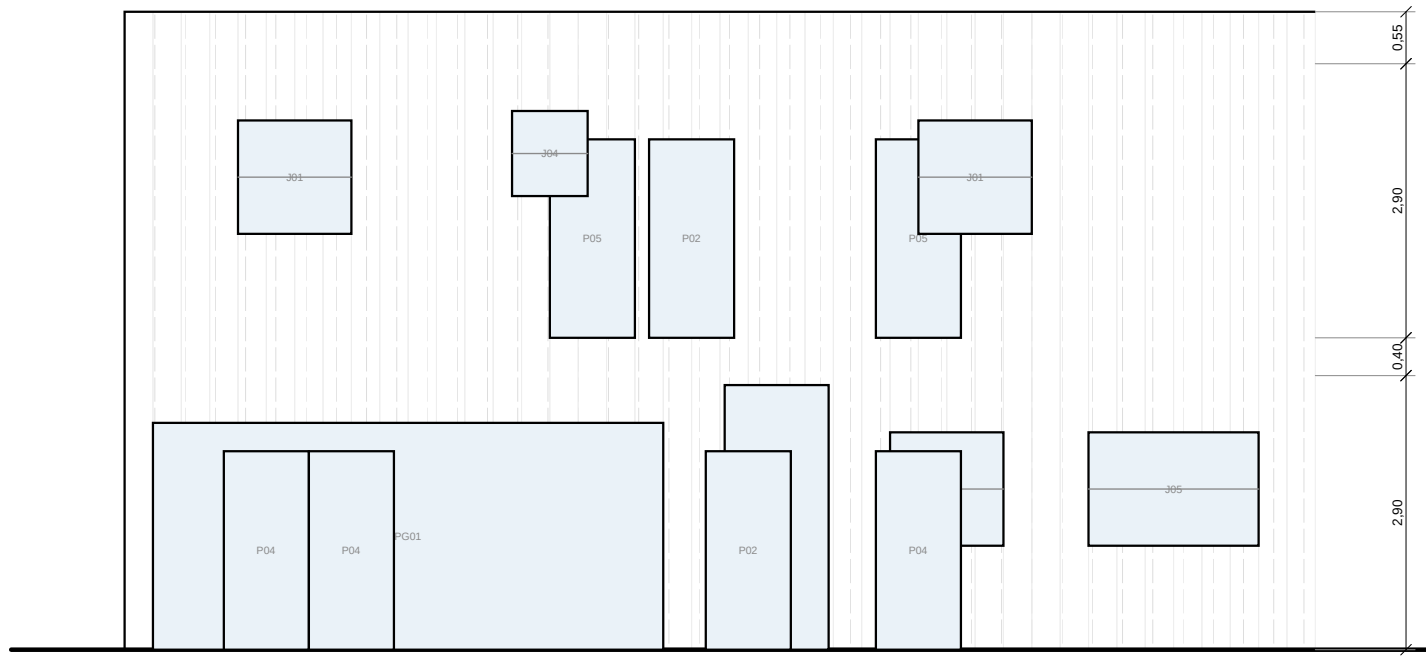
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



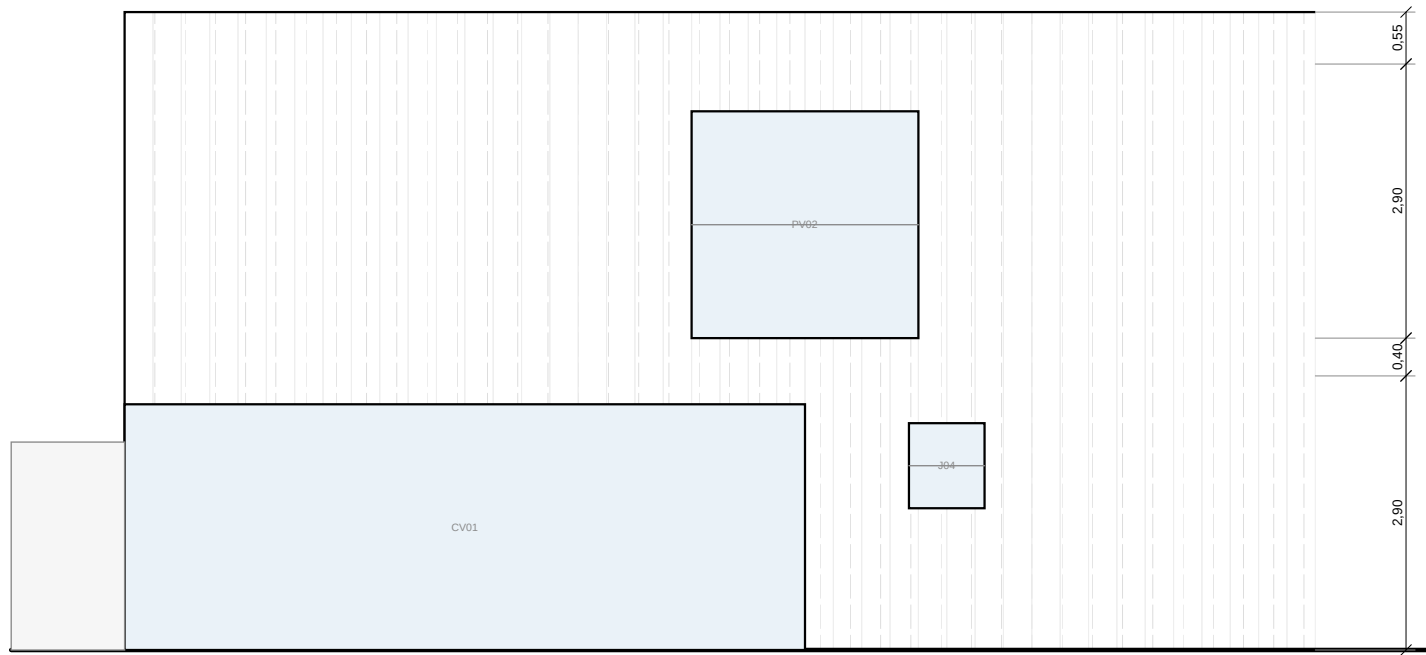
NOTAS

- * Piso elevado acabado 2000 mm: piso a piso 2000 mm.
- * Topo da platibanda: +6.750 m (abaixo pavimento) e +3.300 m (abaixo pavimento) — H.
- * Fundações em radier 100 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

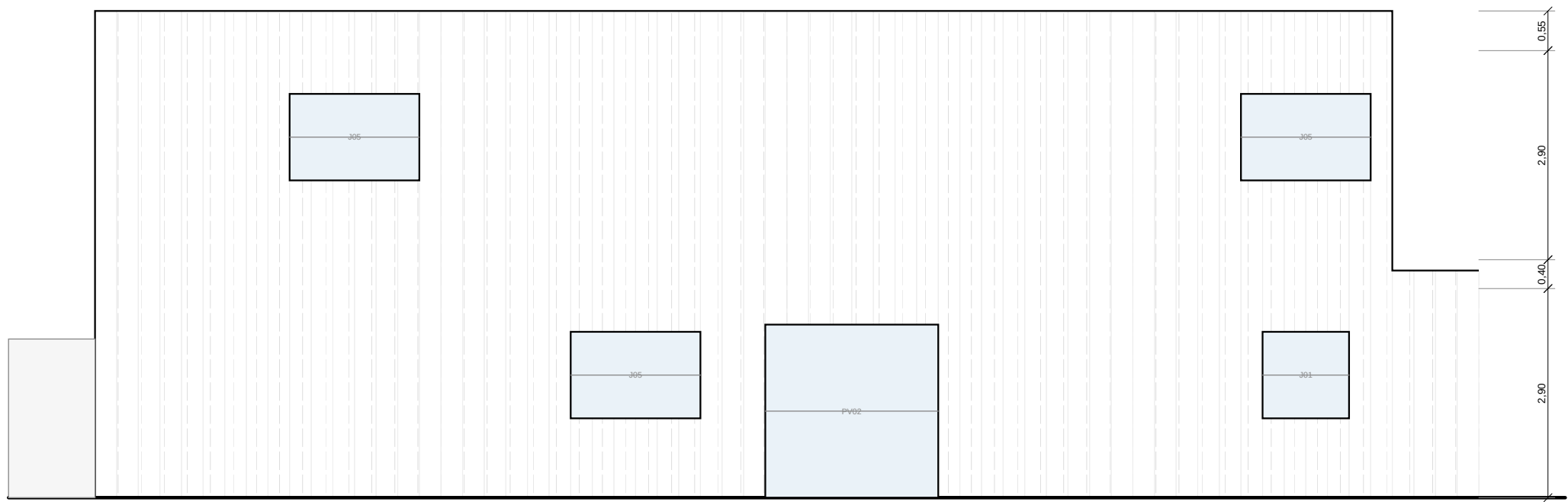
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SOUS TATIANA (PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RES	06
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/555/555	SEM ART / INT	IN-TE REVIEW



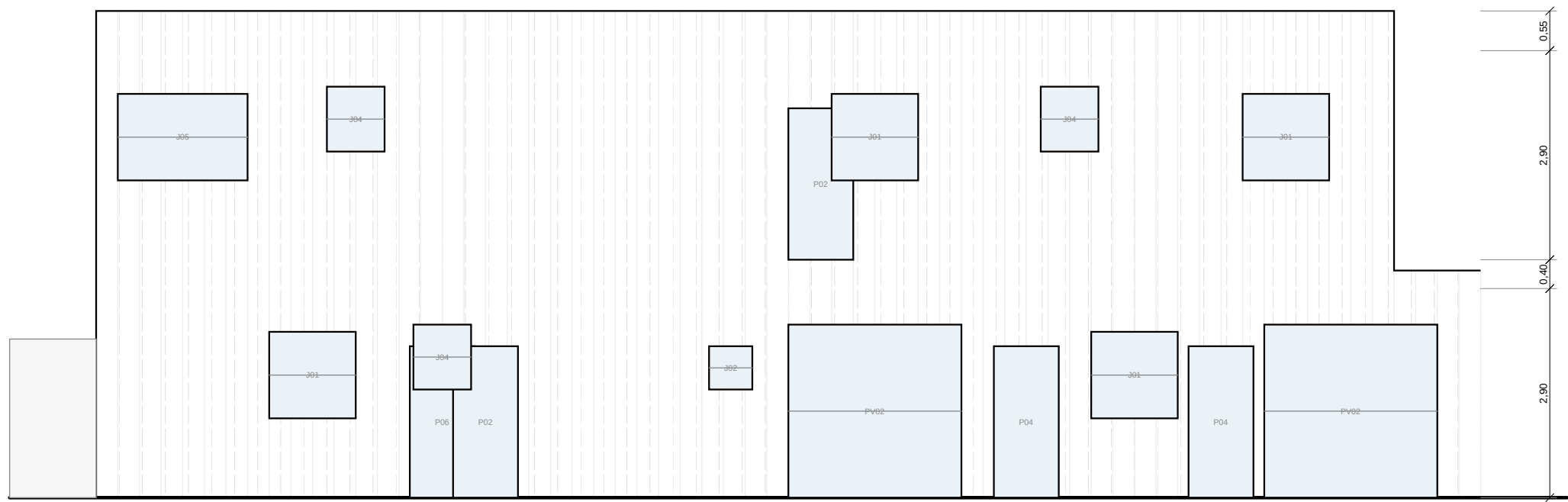
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na fachada lateral direita, ocultas por painéis verticais 11x1.800 mm.
 - Casa de condomínio: entrada ABERTA, sem muro nem portão. Muro lateral a de fundo 11x2.200 mm, portões laterais PGGP022 na frente da frente PGGI opcional, mureto por privacidade.

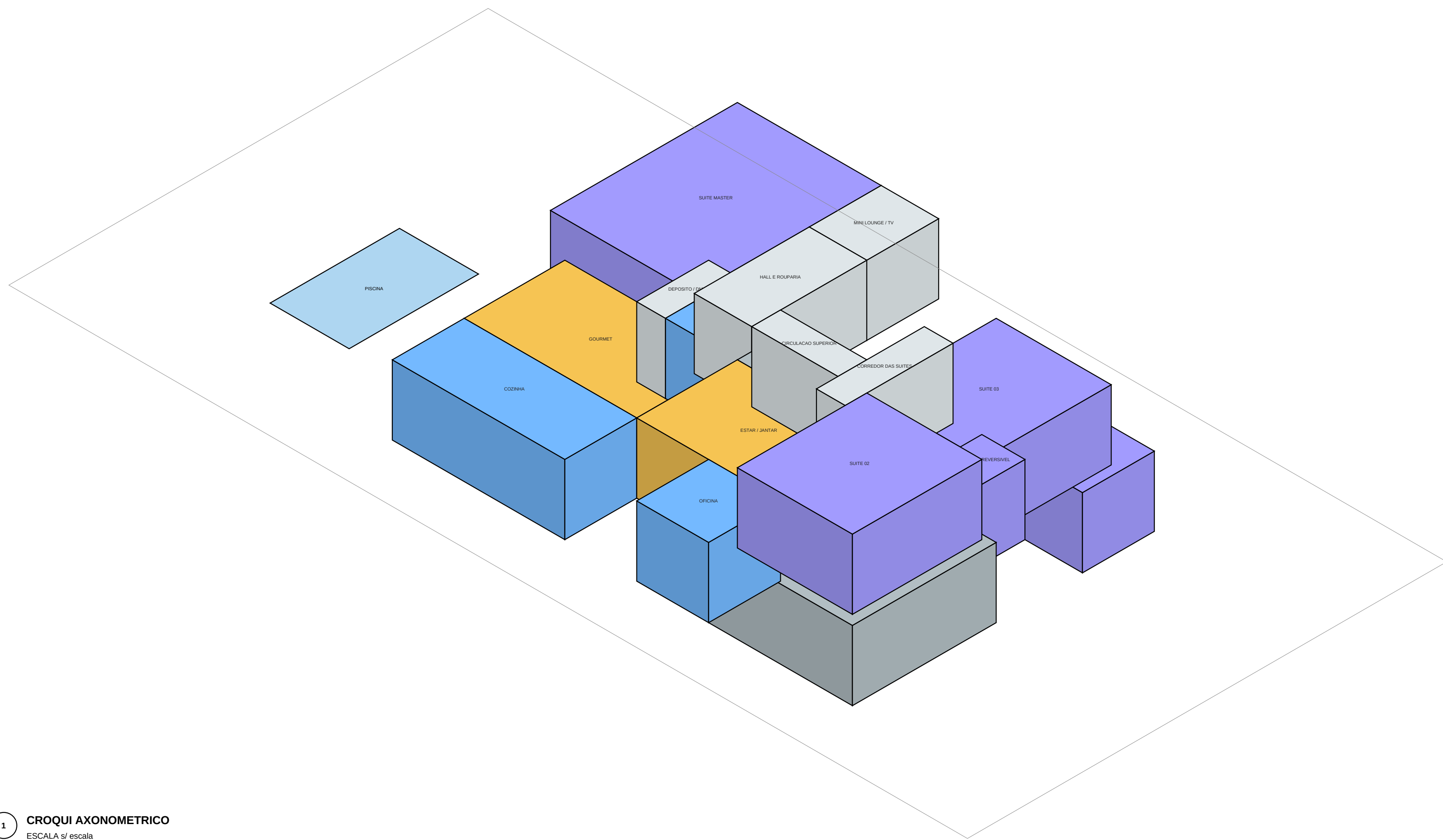
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

FASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR RES	07
PSI-RDZ (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-78 REV 02
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / INT	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTERIO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, interno, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	08-18 REV 02
UNIDADE METRICA: MM	VALOR: 600/000/000	SEM ART / INT	

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	900.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.76
Area formada - superior	127.06	56.00	-1.84
Area formada (m2)	207.06	230.20	-1.84
Volumen mader (cubetas)	03.00	03.00	0.00
Area: estomas (cubetas)descubiertas	286.56	-	-
Llaves d'agua de platica	11.52	11.52	0.00
Plásticos cubetas (terreno + adobico)	260.00	-	-
Tasa de cosecha (grapeas cubetas)	02.62 m3	max 50 m3	OK
Cuif. de almacenamiento	13.84	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m2)	PER	QTD	AREA TOT (m2)	TPO
P001	5400 x 3400	0	1	18,36	patio de corte, elevatório (lado posterior), muretas
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alta capota
P02	900 x 2100	0	4	7,56	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviços, rezeiro e a unidade
P06	900 x 2100	0	2	3,78	porta DO CORRIER – sem área de varanda
P08	900 x 2100	0	1	1,08	porta interna de linha SOLA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janelas de dormitório, elevatório
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janelas de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1500	900	0	0,00	janelas de escritório, alumínio (SEM VISO - office)
J04	800 x 900	1800	9	3,60	janelas alta de banheiro, basculante
J05	1200 x 1200	1200	5	10,80	janelas ampla de dormitório, alumínio
P001	3600 x 2400	0	0	0,00	sem bancal posterior (deitar LISO dentro RSE)
P002	2400 x 2400	0	4	23,54	porta localizada no exterior (banho adicional ... ver DVEN)
C001	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO recado, 8 trilhas de 960 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Reservatório	Superfície / (diâmetro) total	2.000 / 3.000 L (5.000 L)
Reservatório	Consumo x autonomia (litros por dia - 200 Litros)	5.200 Litros (1,57 dias)
Recolhe	Módulo (mm)	0,50 m x 2,40 m (1) 10,00 m
Plano	Visão (litros) por decada	8.250 L (1.250 L) x (2500)
Plano	Reserva para risco	2.000 / — Impedido e Inseguro
Esq.	Cálculo / verificação / ex. gráfico	2500 / (2500) (30)
Água quente	Sistema (litros) (FECHA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Água quente	Cilindro por chuveiro	20,5 L (4,0 m²) (diagrama 20 A)
Água quente	Demanda (litros)	125 kW — em 27,2 kW instalados
Plano de risco	Detecção (FECHA)	2.000 / — dimensionado para demanda
Plano de risco	Capacidade / demanda	275 milhões (dispositivos) (80 milhões vazios)
Plano de risco	Autonomia	0,3 dias / não considerar a vazão variável
Climatização	Manutenção de ar	50 ventiladores de teto / 7 pontos de aquecimento
Climatização	Carga (litros) (ver quadro próximo)	100.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (pico + reserva)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENEDENCIA	IMPACTO
16	Cobertura de telas equidistantes para as mesas – Lei 1.038/016 (2016) – sobre do mesmo item	A mesa tem 2,40 m de mesa as telas e 4,40 m na NGT/TE. O custo estimado R\$
17	Envasamento planetário de leite – NBR 13333	A tecnologia usada como Fatores declarados pela proprietária é 0 % a 2 %
1	Certificação ANVISA de FUSO C/CAF, caso de ocupação, geladeira – Lei 1.038/016	Condições não a implantar
3	Calculi estrutural de telas LFP – laminado, com ANVISA – NBR 8800 / 14762	Estrutura e telas, inclui a apoio do canal d'água. O pré-dimension
6	Regulamento específico de condicional – ...	Falhas, muris, riscos e objetos vegetal
8	Nerating utilizado das paredes LFP – tubulação	A propagação atual e de estufas, não de zona
15	Dados de alto de energia, sinal, etc (carro) – Lei 1.038/016 (2016) – sobre do mesmo item	O SPDA e a tubulação são dimensionados com os dados de alto de
14	Regra de conformidade técnica da parede exterior – NBR 13333 (2016) de 2000 / NBR 13374 (2016) (2016)	A propagação PE 100 mm x 0,022 mm x 2, uma vez mais forte que a 100 x 0,02
12	Condições das paredes: 100 % das paredes são (0) – Lei 1.433/03 (2016) (2016) (2016)	Condições das paredes e da estrutura para ser implantar, não de zona

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	AREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIV. (BTU/h)	MÉTODO	FASE
PREFECIÊNCIA DE DADOS							
Área	Sala de aula	20,00	20,00	17.900	15.000	TG-09	ATIVO
1. Necessidade de climatização sobre o Gase Explosivo R32 em alta divergência com a norma.		21,60	4,32	35.900	10.000	TG-09	ATIVO
2. Chão e Lizes e o sistema de ar condicionado se a R32 e marca-se o item como (D).		23,60	4,32	36.400	10.000	TG-10	ATIVO
3. Carga sobre as divisões de sala de aula, prevalece a norma e registra-se a execução.		23,60	4,32	36.400	10.000	TG-10	ATIVO
4. Abertura para ventilação natural, largura, altura, espessura, material e revestido.		25,30	3,14	28.200	30.000	TG-09	ATIVO
5. LDU	BIM-Lounge / TV	7,20	1,28	5.800	9.900	TG-09	ATIVO
6. SMD	SUITE MASTER	22,80	20,08	17.900	9.900	TG-09	ATIVO
7. OFC	OFICINA	9,00	2,16	7.900	9.900	TG-10	RESERVA
—	FRONTIER 1 SOC / T-GOU - rebaixo 300 mm, altura livre 2000 mm	—	—	—	—	—	AB

AREAS TECNICAS LOCADAS

COO	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	COMERCIO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.00x1,1	INT	(17700, 6000)	2000 x 1500	aparece	enterrado sob a fiação técnica, sempre desobido
TC-02	Moldadeira de rescatap 5x-1v	PTA	(17700, 9800)	1000 x 400	aparece	Saco antebombas, sucacos DN25, rescatap D
TC-03	Preparador de internet	INT	(18000, 9800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob a parede de vedação, a murar
TC-04	Central SLP 2 x 4 P-40	INT	(17700, 10000)	1200 x 900	aparece	400W 120V2 em 1,5 m de qualquer veio e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 64 módulos	INT	Interno à 5x140	300 x 1200	aparece	parede de gangue para ac hall, embudo, da
TC-06	Quadro superior 48 módulos	INT	Interno à 5x140	300 x 800	aparece	hall do pavimento superior, embudo
TC-07	Fluxo de dados à CTV	INT	Interno à 5x140	400 x 500	aparece	8 câmeras, 3 antenas parciais, 1 subemprego
TC-08	Moldura de água e energia	TEST	(17700, 600)	600 x 800	aparece	na entrada, futura para vir sem entrar no I
TC-09	Núcleo de condutividade MONTE	PTA	(17700, 12000)	600 x 4000	aparece	5 proteções
TC-10	Núcleo de condutividade SULA	REC-S	(2000, 400)	400 x 3000	aparece	3 proteções
TC-11	Caixa de gestão 20 L	REC-S	(1300, 10000)	400 x 800	casante	a parede de cimento, inspecional
TC-12	Caixa de inspeção 400 x 400	REC-S	(1300, 10000)	400 x 800	casante	aberto da fiação e rede pública
TC-13	Casa de resgate de prisma	PTA	(17700, 26400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (7464), barreira de ar
TC-14	Depósito externo de água e prisma	PTA	(17700, 26400)	1600 x 2000	aparece	Sacos, materiais em impregnação, cabine e tel
TC-15	Doçula externa	PTA	(19800, 10300)	600 x 1000	aparece	na fachada da fiação técnica para ac de can
TC-16	Inveniente fiação 10 kV - ating box	PTA	(17700, 10300)	600 x 400	aparece	Estado na parede externa, UPS, e 1,500 mm d

NOTAS

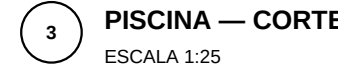
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou ARF

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

SASE GEOMETRICA Lista Consolidada pgo-R32 (prevalcat) UNIDADE ABSTRITE - R32	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 1000/1000/100	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART - R32	PRONHEVA 09 em 78 REC / REC
--	---	--	--



- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm, divisória interna em 100 mm (1/2).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOCS TAPURUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
USO GEOMETRICA Linha Consolidada ps-PS2 (previsto) USO DO MESTRE: 04	CISCA indicada FORMATO A1 MANAUS, 06/05/2020	DESSADO ESTUDIO PRELIMINAR R13 NAO USUARIOS PARA OBRA SEM AMT / RMT	PROVIDA 10 de 76 REV R13

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentícia	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Arco estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
L4 de nicho	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m2.K]		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R [W/m2.K]		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal modo resolve — so brisa VERTICAL.

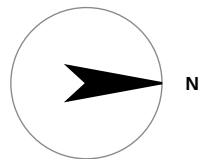
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	36.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25) + placa cimenticia, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfatori
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

- Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

- Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

- Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (preliminar)

Unidade (estudo) - 0108

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANUS 605/600/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RES

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECION

11

06-18 REV 002



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	200	95	424.56	1.12	todas as faces externas, sem acossos
PA-1	Parede hidraulica interna	100	94	24.36	1.20	apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	92.22	1.20	entre o tecto de tecto, todos os terminos internos
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o atelier
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	dentro de zonas homologadas (parque com servico, sala)
	TOTAL			572.46		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + refreco para laje

A espessura e de 100 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 100 mm nao faz sentido e desperdicio de area util.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico garfo acustico barato: +1 dB por chapa adicional. Desaparece a mureta sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ta 70 + dupla chapa 12,5

O perfil reciclado desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma terra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 49 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — insuportavel. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 70 + gesso 12,5

Para 42 dB a superior o minimo da NBR 15575-2 exige paredes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Genho energetico: dU = 0.371 Wh/m2 sobre 425 m2 -> 805 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nem tudo e preto ou branco, varia-se o contido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RII NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 IN-18 REV 02
---	--	--	--

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-GAR	25.02	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-003	T-GAR	2.98	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-005	T-HAL	4.32	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-008	T-ACZ	3.04	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-003	T-CRI	1.08	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-003	T-DEV	5.76	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-008	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-002	T-GAR	1.80	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-002	T-HAL	2.16	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-002	T-CRI	1.44	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-HAL	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-HAL	T-CRI	6.76	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-MAS	T-GOU	10.80	membr. 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-LAV	9.00	membr. 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre serviço: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-DEP	3.60	membr. 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre serviço: ruído aéreo e de impacto
S-005	EXTERNO	9.04	isolamento térmico inferior + barreira de ruído	piço em balcão exposto: ganho térmico, ruído acústico
S-HAL	EXTERNO	1.44	isolamento térmico inferior + barreira de ruído	piço em balcão exposto: ganho térmico, ruído acústico
S-LOU	EXTERNO	7.20	isolamento térmico inferior + barreira de ruído	piço em balcão exposto: ganho térmico, ruído acústico
S-MAS	EXTERNO	23.40	isolamento térmico inferior + barreira de ruído	piço em balcão exposto: ganho térmico, ruído acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-GOU	fôrro absorvente de mineral apertado ou perfurado	30.24	único ponto que demanda a manutenção de 0,25 e para 0,06
T-SOC	gesso fib + cortina e tapetes	23.20	absorcao vem do mobiliário: fôrro técnico aqui não ganha
T-COC	gesso fib + cortina	21.60	superfície de fach. técnicas tem potencialidade sobre abstracao
S-002	gesso fib + la resiliente sobre o fôrro	25.02	la sobre o fôrro amplia ruído de choque no painel P06
S-003	gesso fib + la resiliente sobre o fôrro	25.92	idem
S-MAS	gesso fib + la resiliente sobre o fôrro	49.80	idem
T-GAR	sem fôrro (proteção apertada)	36.00	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-CRI	gesso do empreito EP-L, sem fôrro suspenso	9.00	ruído dominios: a chapa do empreito e o desajuste, não qd
T-DEP	gesso do empreito EP-L, sem fôrro suspenso	3.60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J04	050x080	N	interio	3	temperado 6 mm translúcido	bainheiro: sem exigência
J02	050x080	N	circulaçao	1	temperado 6 mm translúcido	bainheiro: sem exigência
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6-8 PVB acústico + controle solar	faca crítica em sol E em custo
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
J01	1800x1200	L	interio	3	laminado 6-8 PVB acústico + controle solar	faca crítica em sol E em custo
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
J04	050x080	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	parede alta de banheiro/serviço para L ou O translúcido, com g limitado
P002	2400x2400	N	circulaçao	2	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
C001	7200x3600	O	social	1	laminado 6-8 laca e 8 folhas de 900 mm, g = 0,35	condição real: não monitorar para OESTC: sem laca e 12 m2 de vidro entregam o maior carga térmica da casa
P002	2400x1800	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
J04	050x080	L	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	parede alta de banheiro/serviço para L ou O translúcido, com g limitado
J04	050x080	L	serviço	1	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Verificação de fissuras com selante acústico	modo baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % evita 10-20 dB de parede
2	Barreira vertical nas fach. bruta e verde	bainho	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal: engula cerca 4,38 m
3	Membr. resiliente sob contrapiso seco	bainho	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (30 m2)	bainho	76 de 9,20 para -1,1 e	+ 10 mm sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitrais	modo	Pico composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	modo	Pico de 42 para 49 dB	no onde há ruído e fôrro de ruído
7	ISO vãos com fôrro (P00 20 mm)	bainho	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os tubos	modo	1,147 m de 70 para 57 dB	no onde há dominios sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede além da diferenciada	7,80 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalhar o não acrescenta nada
Parede acústica (P0-1)	entre banheiros e depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (P0-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e ruído de esportivas sem fônica: consequentemente não ali
Membr. resiliente	solo sobre do fôrro (sobre ruído)	ruído há pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Fôrro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliário não já garantem 70 baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	volume de 600x800 e fôrro protegido: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fach. norte e sul	batal de 1.200 mm já controla, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fach. norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe nada
La resiliente de 30 mm (entre/cheio muro)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na colônia	além do P06 de 70 mm	já já em 0,270 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em solo" encasque sem modificar o desempenho partícula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indicar de custo são relativos a indicações simples (L,00): usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unia Consolidada iso-R122 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R01 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 13 de 78 REV02
--	---	---	---

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corrimao acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	6 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
equipos_mesos	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
locais	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura.	2	6 erro(s)
janelas_existentes	---	1	ATENCAO
locacoes	Auditoria das areas locacoes existentes, logo, logo e distancias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cubo o que esta embudo.	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolvida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta.	11	2 erro(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento, furoca.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	6 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano, cada degrau contra o que ha baixo.	5	1 erro(s)
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energiaem	---	8	OK
integracao_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado tem de existir.	3	OK
luminarios	---	14	OK
planta	Planta: mesa area, nichos, cubos, elevador e sala de maquina.	7	OK
lounge	O meio lounge so existe se o distancia do resto cooler nulo.	3	1 erro(s)
corrimao_vidro	A abertura que o preparacao quer so existe se tres colunas dentro certo.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 22 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao, o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV-18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 0 mm de J05 em (2400, 10800): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORUAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVBANHO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
[NOTA] Circulacao	hall 18.00 m2 (5.9 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-S03: 8.64 m2 sobre area aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (paralelas) ocupa a vamedura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (paralelas) ocupa a vamedura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-08 (ocupar) ocupa a vamedura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S03 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em origem no canto da suite, junto ao banheiro
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-CIR eixo x: 296 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-CID eixo y: 296 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vaso removido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vaso de parede abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia J05 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a familia J04 (200 x 800) alta e bancada fixa
4	Quarto inventado e oitavo marginalmente abaixo do mesmo	janelas ampliadas para J05 em andar
5	Banheiro maior se encontra com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite maior contabilizada como balanço	declarados: 4 pilares metálicos, a planta com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.3 % contra meta de 8 %	metodo adaptado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Coverlet sem promedia hidraulica identificada	verificacao: planta o condorino e grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Registrou-se por "github/auditoria.py".

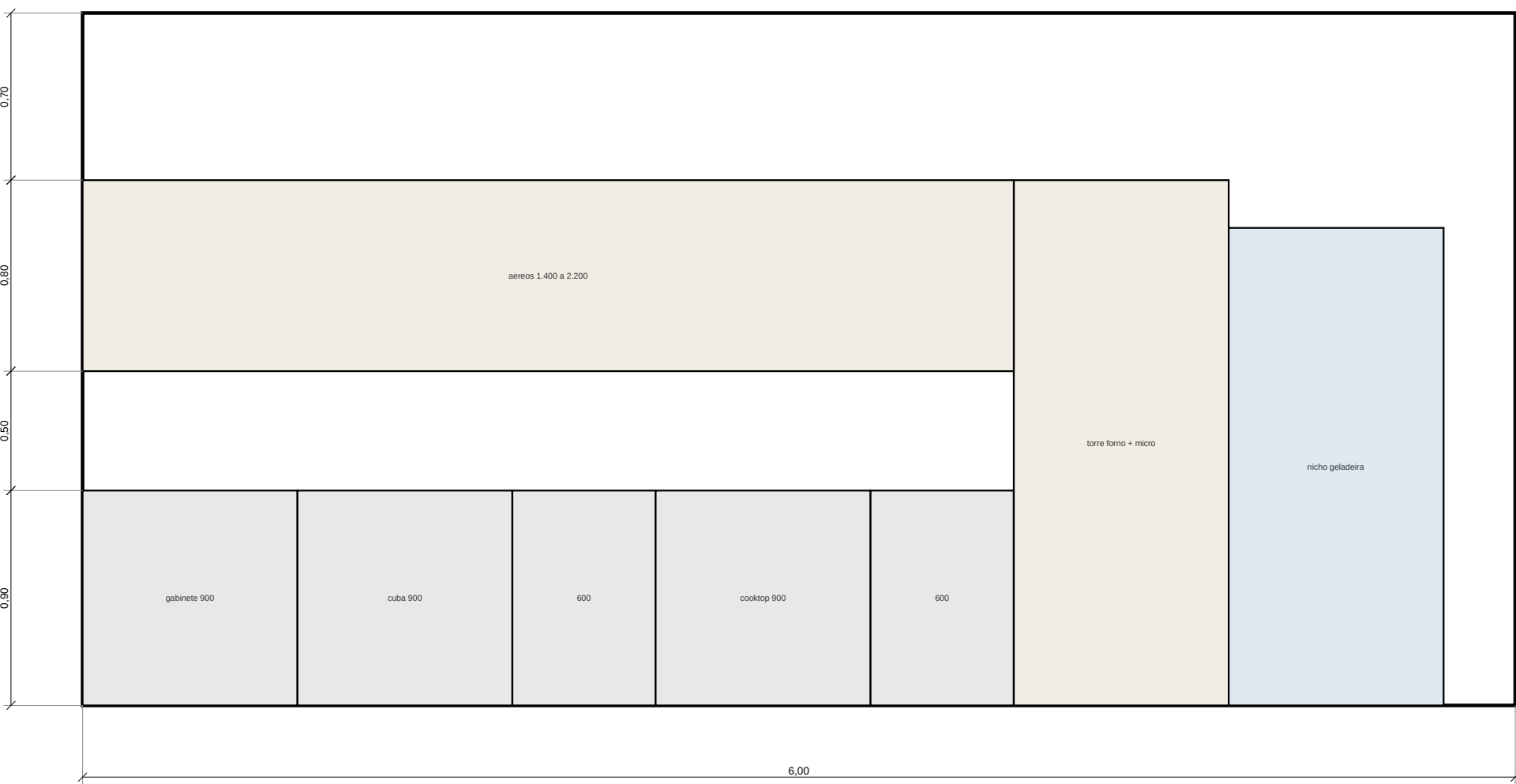
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 2024 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

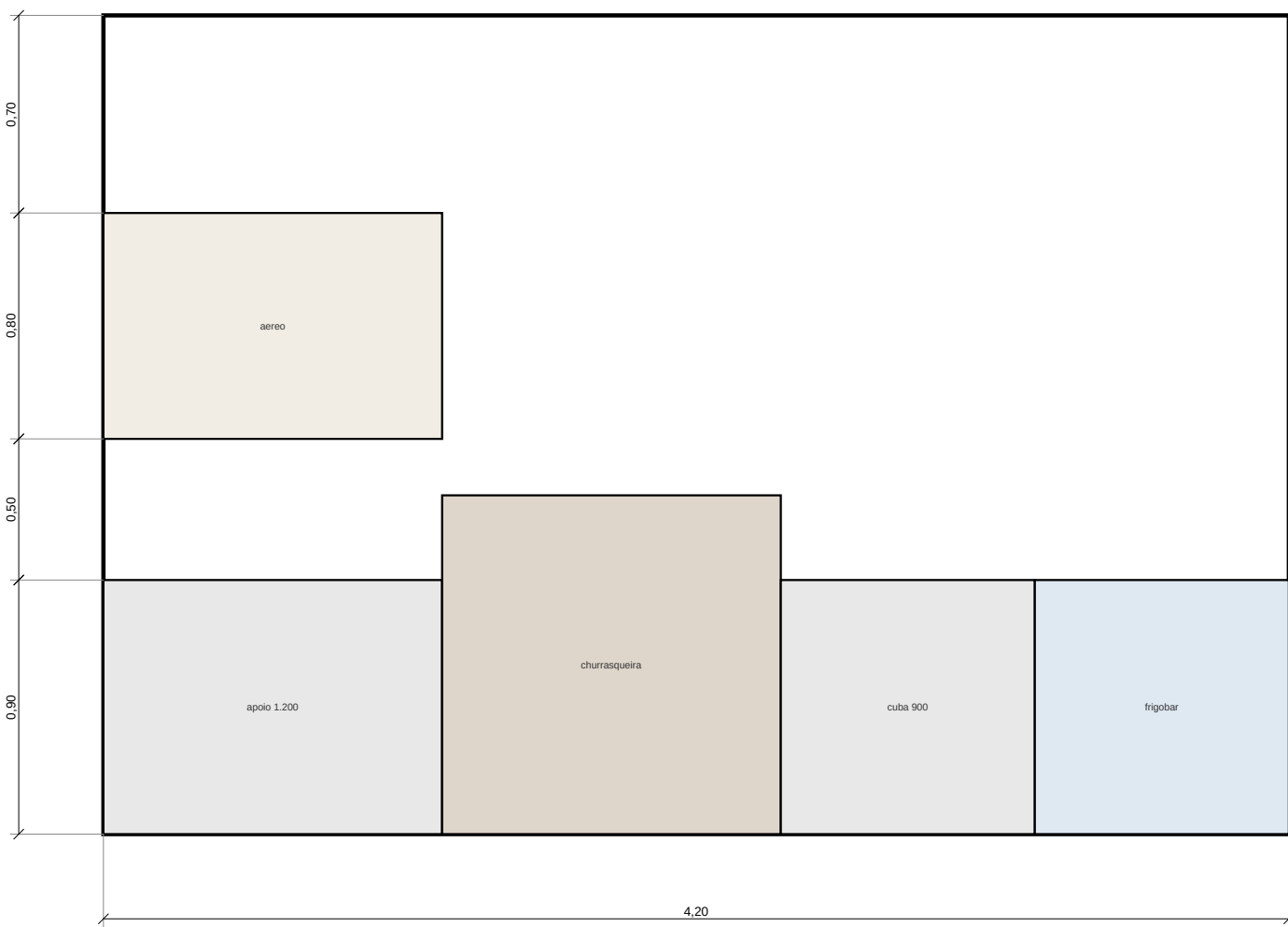
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA Linha Consoletude por R122 (previsão) UNIDADE: METRO; mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EXATIDAO ESTUDO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PRONCHIA 14 04-78 REV R12
---	--	--	---



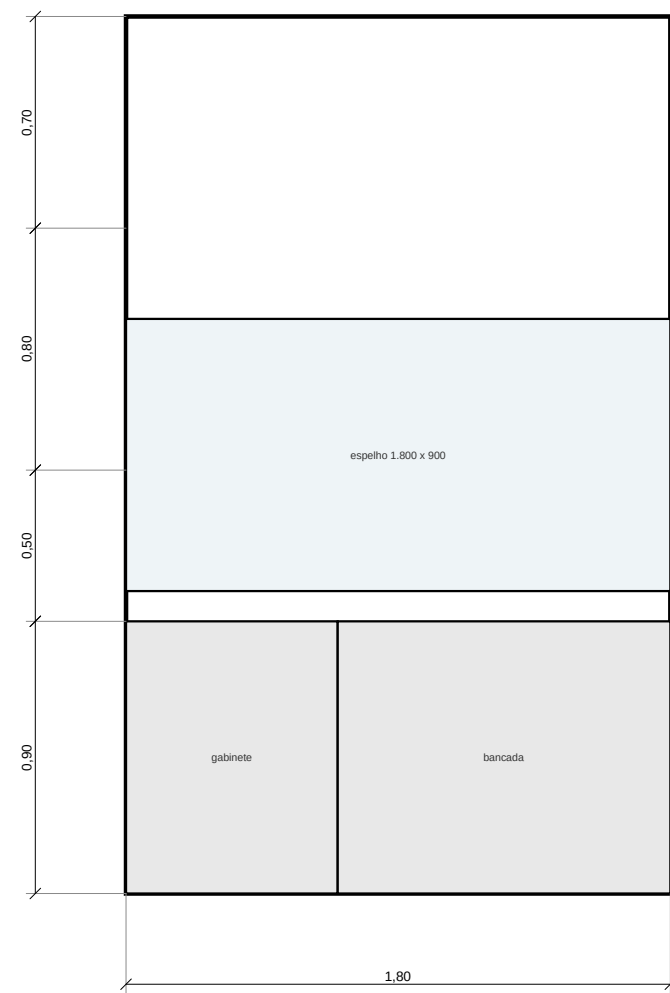
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada e cozinha pelo lado norte



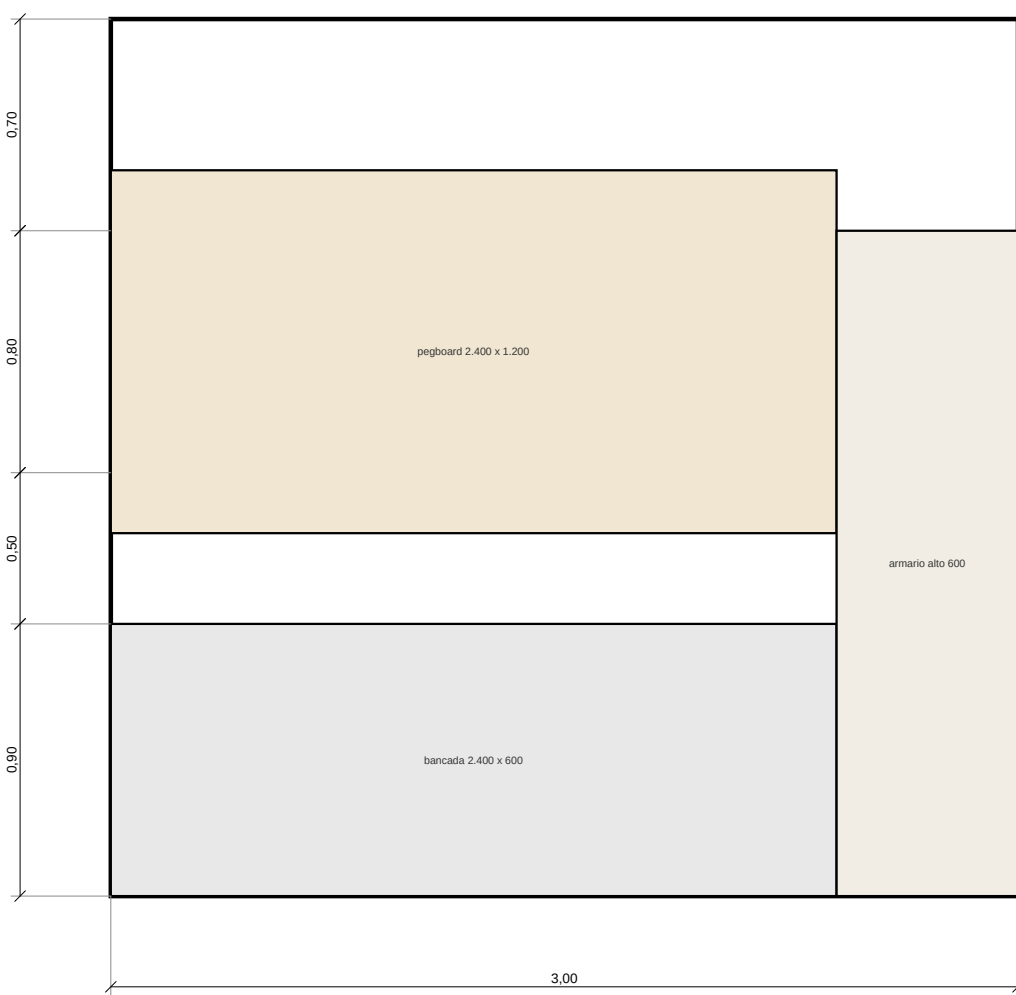
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



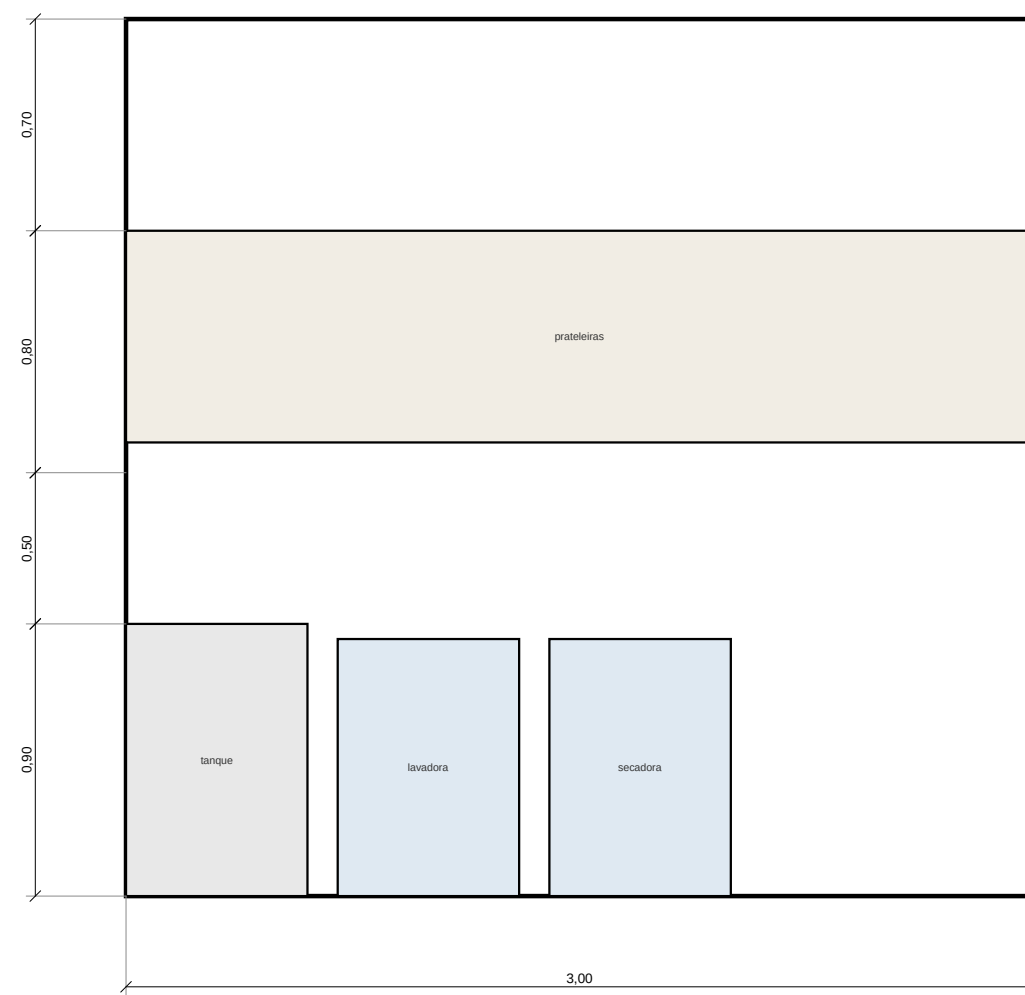
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, círculo comum 30 A e reserva 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

NOTAS

- Visão de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
- Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
- Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm, conforme o briefing.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

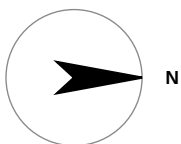
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR RES
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
DE 75 REVIZ



- downlight embudo

plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)

pendente (je-direito duplo)

linear do tafeia (bancado, closet, mesa)

arandela de espelho

balizador de escada
- 2700 K

3000 K

4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)

sem forno (painel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	mt	altura	dimens	LUMINARIA	cor	W
T-GAR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	vestib	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	vestib	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	alcova	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	socor	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	socor	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	socor	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	socor	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SO1	vestib	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SO2	vestib	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-CR1	circulacao	4.5	100	133	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-CO	circulacao	5.4	100	107	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-MAL	circulacao	11.5	100	109	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	48
S-LOU	socor	7.2	200	380	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	vestib	10.8	100	180	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOBRANHO	banho	4.5	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SOBRANHO	banho	4.5	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLODESPENSA	socor	3.8	200	388	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-REVISANHO	banho	4.3	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COMLAVANHO	banho	2.2	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASOBRANHO	banho	10.8	200	250	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASO-CLOSET	closet	9.0	200	242	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASO-OFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COD	ONDE	TIPO	QTD	cor
L7-BC-01	bancada BC-01 (T-CO2)	linear	2.1 m	4000 K
L7-BC-02	bancada BC-02 (T-CO2)	linear	1.8 m	4000 K
L7-BC-03	bancada BC-03 (T-AC05)	linear	1.5 m	4000 K
L7-BC-04	bancada BC-04 (T-CO2)	linear	3.8 m	4000 K
L7-BC-05	bancada BC-05 (T-CO2)	linear	2.4 m	4000 K
L7-AC-01	espelho do banheiro LC-01 (T-CO2)	arandela	1	4000 K
L7-AC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-FR02)	arandela	1	4000 K
L7-AC-03	espelho do banheiro LC-03 (S-SO2)	arandela	1	4000 K
L7-AC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-SO2)	arandela	1	4000 K
L7-AC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L7-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	0.9 m	3000 K
L7-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L7-E-ESCALA	escada (balizadores)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2015 / NBR 5413), malha de uniformidade SHV 1.2.
 - 50 pontos gerais, 10 pontos de tarefa, 1000 W (0.28 W/m²).
 - Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulação - 4.000 K cozinha, banheiro e hall.
 - 100 milímetros de altura (mínimo), diâmetro em mm.
 - Cumprimento (balizadores) reduzido de 150 mm ao longo da parede de todo ambiente interno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por R22 (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-18-REV02
--	---	--	------------------------------



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gatilhos → efeitos → impactos → causas → disposicoes	NAO
Social	atividades → fact → estar → governo → agenda → pratica	—
Interno interno	fact → circulaçoes → trabalho social (quanto renovacao) (no sudeste proprio)	NAO
Interno superior	fact → care → fact superior → suites	NAO
Lixo e carga	coexistencia → disposicoes → reuso sul	NAO

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5025 TAPARA 20			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-023 (privante) UNIDADE: MESTRE - 001	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 SALVA: 000000700	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R03 NAO LISEIODO PARA OBRA SEM ART / ART	PROJADORA 17 de 76 REV R03



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	15	68	187,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 14 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 30
PE-1	36	285	855,5	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 14 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 14 x 30 + perfil 12,5 + rebordo
PI-1	3	18	48,4	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	78	462	1.065,8	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 78)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve placa entre em moldes sem código, altura, altura, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 6063-T5	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R01 TUDO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-18-REV01
--	--	---	-------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinox	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 288	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinoxos: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS - MM

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RES

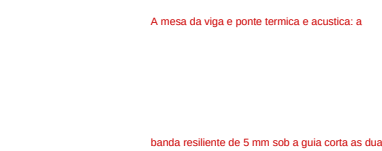
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

OUT 18 REV 002



GRANDEZA	TAXA NO PROJETO	LEITURA
Uso de resistência e flexão	23 e 62 %	sob a resistência, o perfil não está no limite em nenhuma vigas
Flacidez / flexão admissível	37 e 62 %	e aqui que a perfis se aproximam do limite — e é que define a flexão
Consequência de estar a resistência	ok/sem	controle não, verificado por cálculo e ART
Consequência de estar a flexão	flexão não ocorrer no grupo	nenhuma carga, flexão de estar e que de continuar para sempre
Custo de substituir um perfil	2 e 5 kg/m de aço	nenhuma que única reparação de parede fissurada

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen + carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	6200 mm	acima da forca de suportes
Culatra no teto	4,1 mts	gravidade, pingando
Culatra no superior	0,8 mts	insuficiente: TC 14 de 25 cm no canal superior
Apelo	2 parafusos + base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove + carga

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5122 TAPACHA (R)			
PROJETO ARQUITETONICO INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 001-R22 (gratuito) UNIDADE: M2/MTRO - 0000	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUETA 600/900/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R03 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ASS. / R03	PRONTUARIO 20 de 76 REV R03



REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACAO
Furo dentro na alma	sempre	a alma e solda entre a fôrca, como a alma e solda to right
Distancia no topo	10% de area (50 mm em US 30)	aprox 10% da soma critica de flange/area total
Distancia entre cantos	400 mm	furos proximos so devem ser como um furo maior
Distancia do apoio (montante)	250 mm	o comprimento e maximo 2x do apoio
Distancia do apoio (cabo)	400 mm	idem, com um maior e maximo maior
Hafnio quando restar	chaco de 1,50 mm parados na cordoero	restar a soma de area permitida
Enfiteiro disponivel	400 mm	deve de isolamento de 200 mm passa agua, nunca no montante

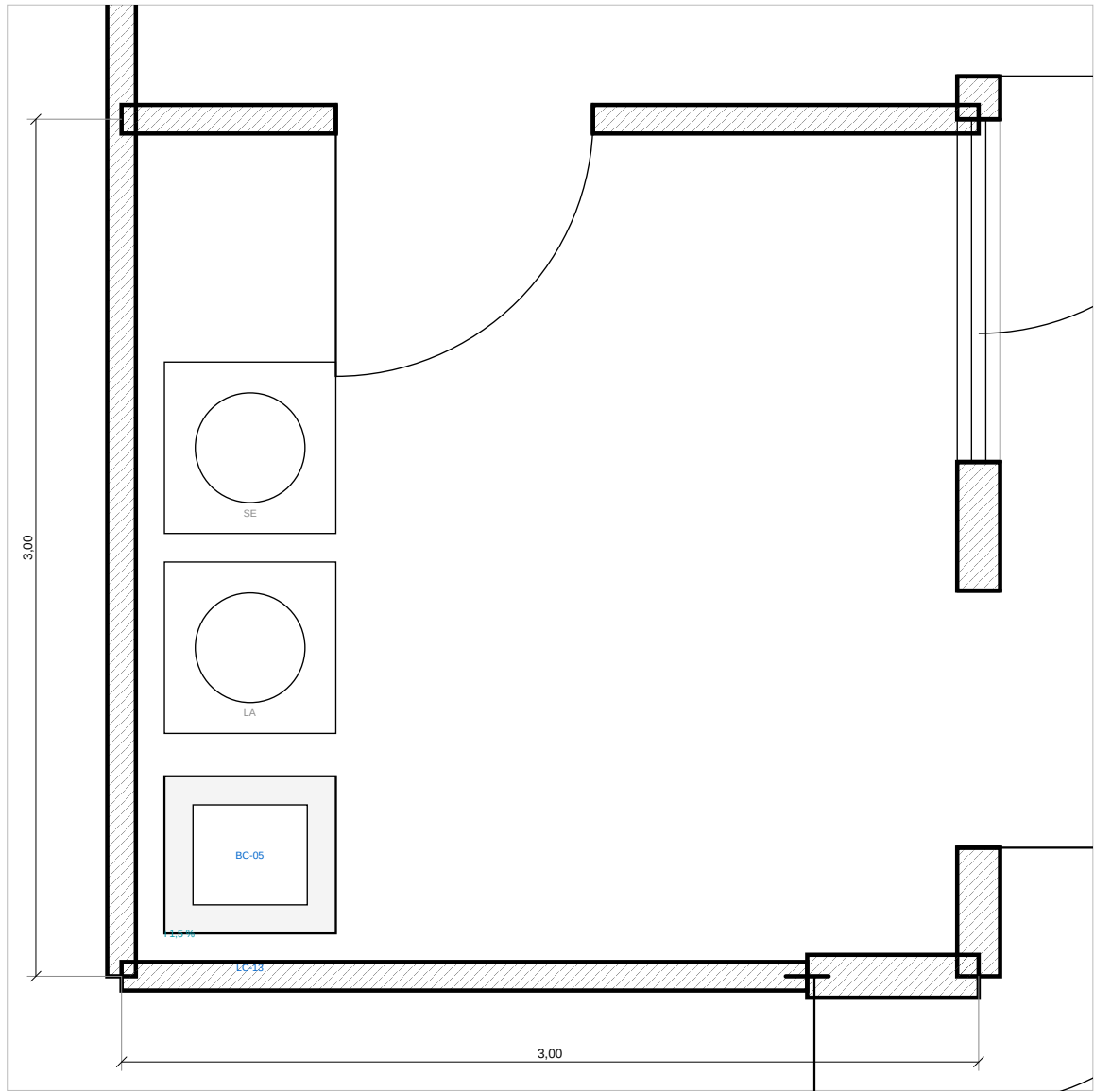
NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - IMI (SOL PARANÁ-IV)			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	RENDIMENTO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR REB	21
000102 (previsto)		NÃO-UBERADO PARA OBRA	
INDICAR MEDIDA: 0001	FORMATO A1	SENA ART 1 / IMI	
	NAUHA 600/000/000		04 78 REC 182



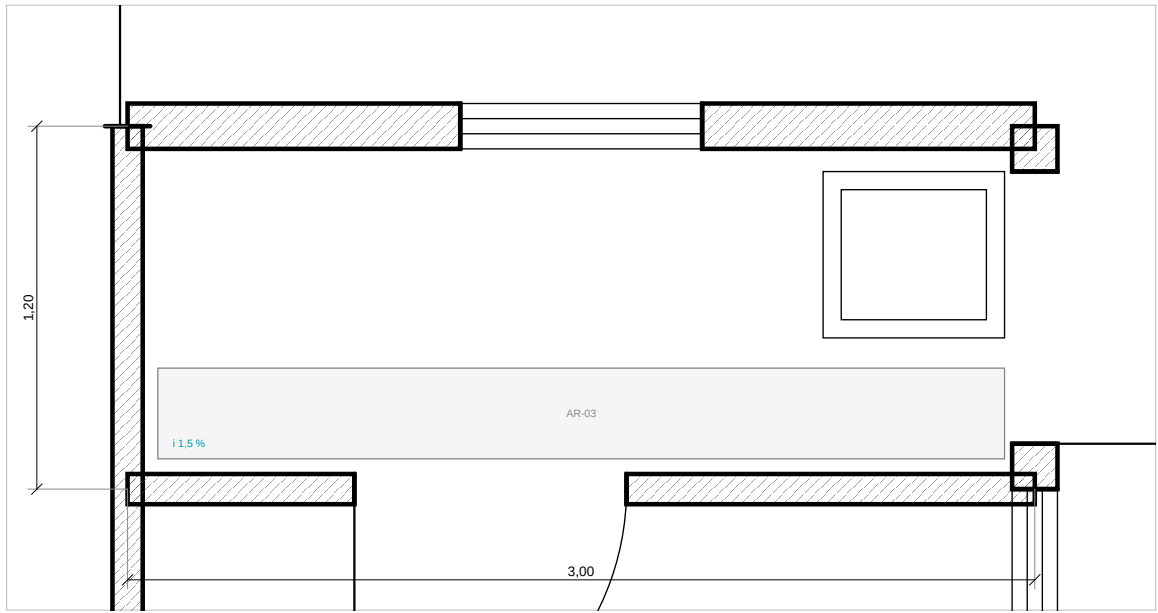
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 928/930	4 + 959/960	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 262/263	7 + 312/313	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 928/930	1 + 959/960	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: porta ligada em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

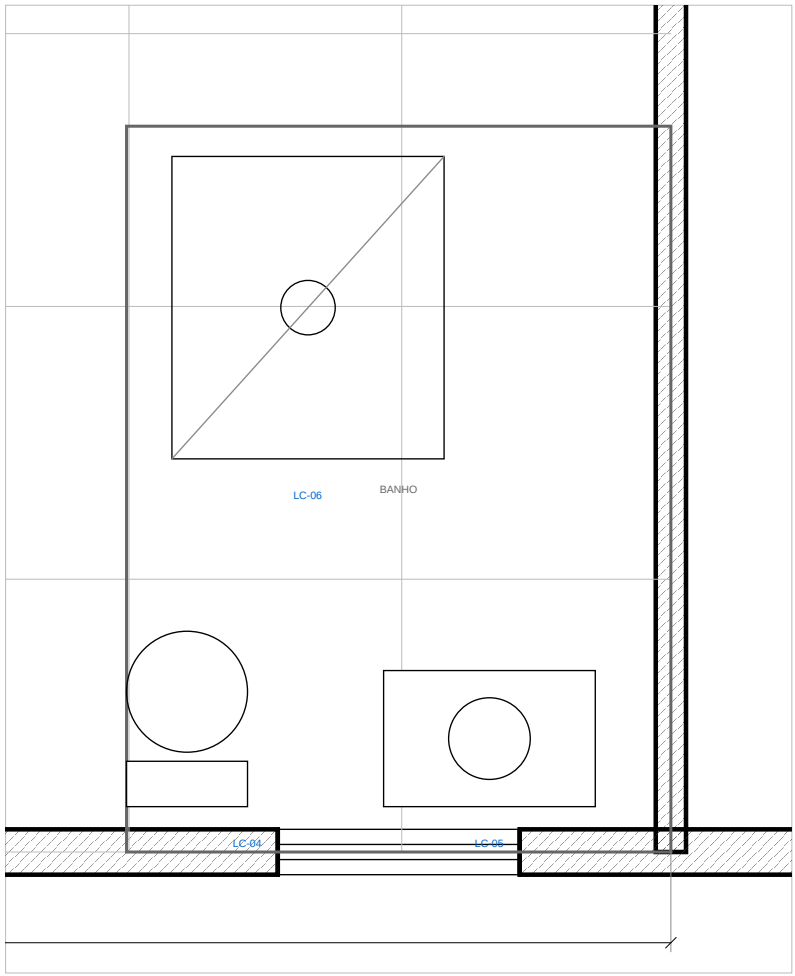
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

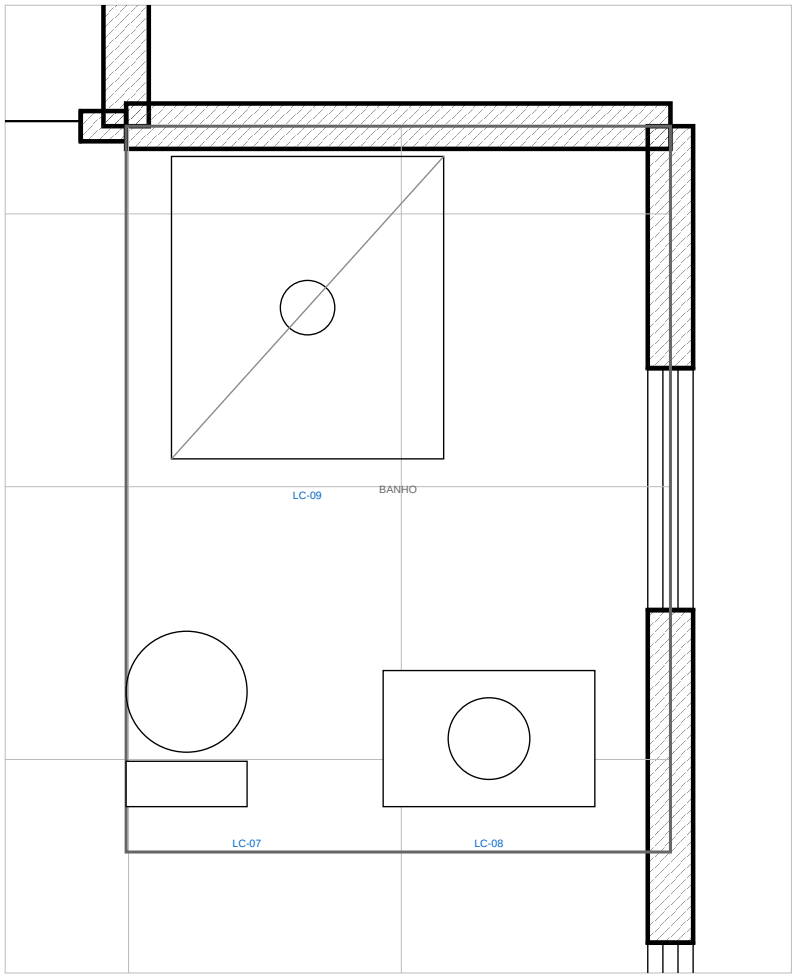
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

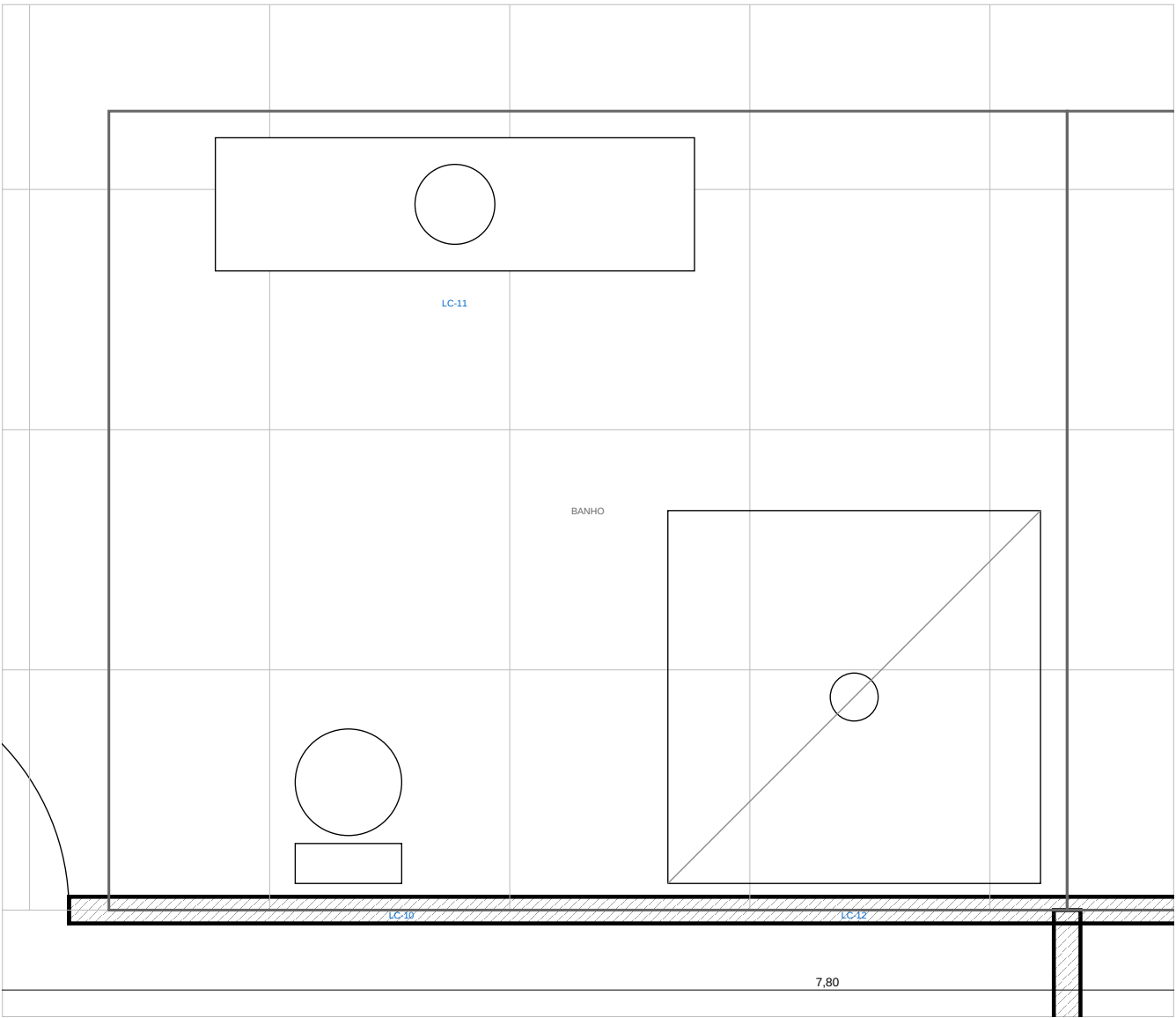
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RES NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 22 06-18 REV 02
--	---	--	-------------------------------



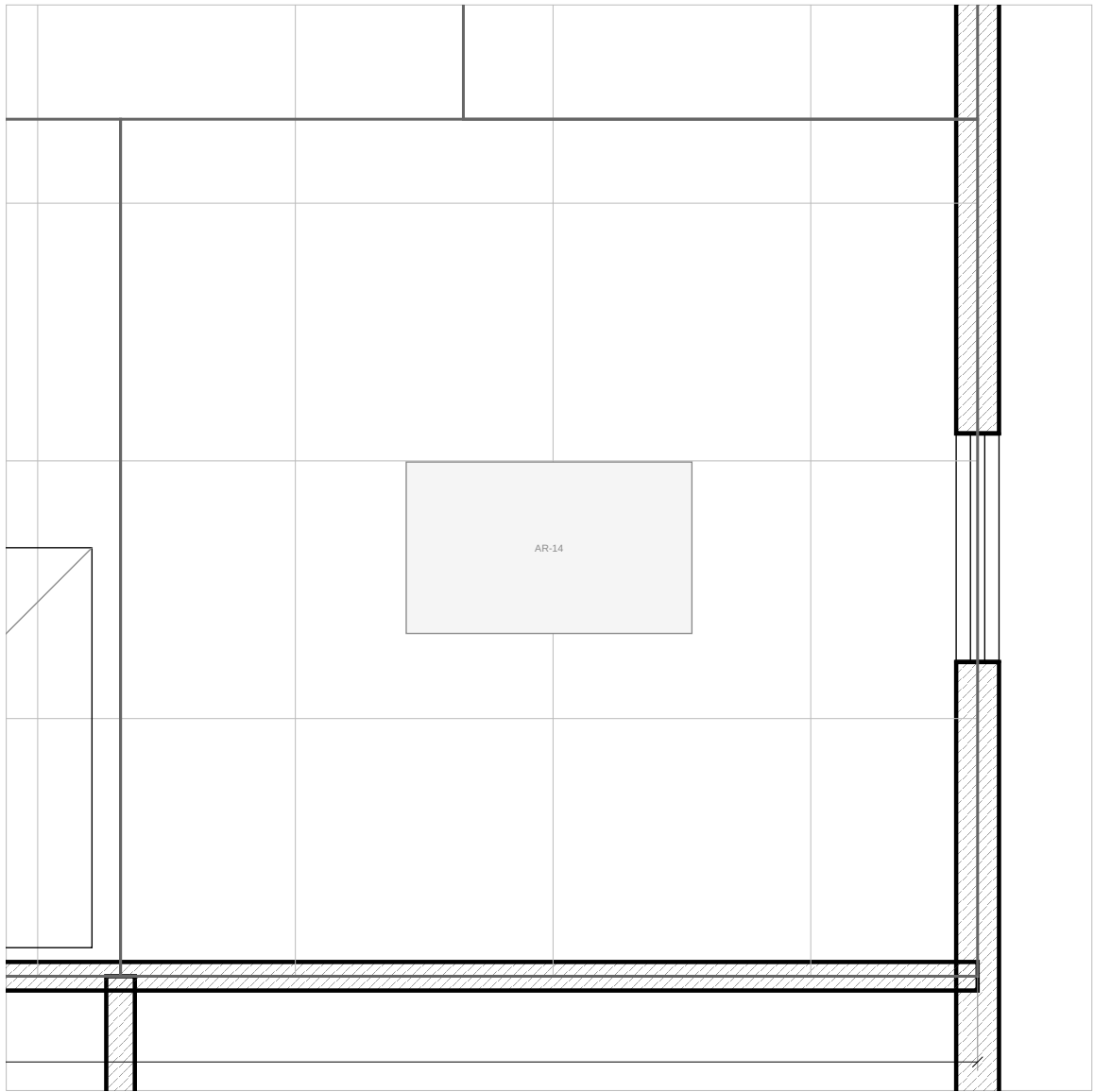
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	WC	1-1-0000	1-1-0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	WC	1-1-0000	1-1-0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	WC	1-1-0000	1-1-0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	WC	1-1-0000	1-1-0000	—

- NOTAS
- Plano de piso em linha fina, a linha vem da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
 - Piso de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, porta 2 mm.
 - Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos banhos.
 - Representação: porta ligada em 2 dimensões, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos banhos.

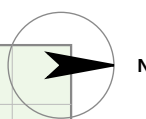
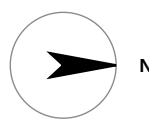
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 23 OUT 18 REV 02
--	---	---	--------------------------------



ZONAS DE PAGINACAO						
ZONA	PEÇA	ORDEN	ABREVES	PEÇA ESPECIFICADA	POSS RECURRE	COMENTARIO
20-1	placa	(DMS 1200)	T-50C, T-COR, T-GOU, T-COE	placas em refilado 900 x 900	204	Não inclui placa em uma malha, origem no eixo da pista do 1º
20-2	placa	(DMS 1000)	S-665	placas em refilado 900 x 900	202	origem no eixo da pista da saída
20-3	placa	(DMS 1000)	S-502	placas em refilado 900 x 900	200	saída 02 e 03 no mesmo malha, a ponte entre elas é distinta
20-5	placa	(DMS 1200)	S-500	placas em refilado 900 x 900	206	origem no canto da saída, para ao bônus
20-6	placa	(DMS 1300)	S-CR, S-CE	placas em refilado 900 x 900	208	condições da superior, origem no eixo da entrada
20-7	placa	(DMS 1800)	S-LV	placas em refilado 900 x 900	210	o bônus tem pista e não é integrável a malha, origem do próprio
20-8	placa	(DMS 1300)	S-502	placas em refilado 900 x 900	202	placa é fornecida em 2.400 (que já inclui para a malha)
20-9	placa	(DMS 1300)	S-LV, S-DEP	placas em refilado 900 x 900	210	placa possui de 1.800 mm eixo do bônus, não integrável a malha
20-10	placa	(DMS 1300)	T-CR, T-CAR	placas em refilado 900 x 900	200	placa fornecida para a área de estacionamento, sem paginação por

NOTAS

- **Paginar no projeto e decidir onde fica o corte.** Não paginar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- **Ambientes integrados recebem UMA malha:** a junta desalinhada no meio da sala não tem parede para disfarçar.
- **Recorte mínimo aceita 33% da peça;** abaixo de 20% o recorte descola e é reprovado.

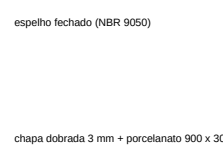
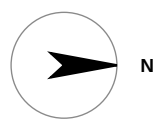
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

UNGE GEOMETRICA Lista Correlatada po-R32 (previunt) UNGEHA MESTRE - 400	ESCALA 1:75 FORMATO A3 IMAGEM 000070000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / PRINT	PROJECION 24 de 75 RECI 752
---	--	--	---



3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro episódio ocorre dia 11/3/200?	o primeiro terremoto 100 mil dentro do projeto de 140 segundos, close 1.000 mil de altura bruta — uma quilô na altura da colônia de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura bruta e dimensional	altura bruta de escada e e único dentro que não acontece em planta nenhuma, depende do lado do degrau e da casa do que faz acima dele
O que faz não o segundo lance	transição com altura cell variável, declarado como armário (440-02) não o circulação nem espacia morte
Por que episódio fechado	degrau, visando permitir a porta de 60 de quem usa longaria ou tem mobilidade reduzida (RBR 000)
Por que continue duplo	102 mil para adotar 170 mil para criança, em casa com escada aberta para o lado, o segundo continue e o que realmente se usa

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA

ESCAL

indicada

FORMATO A1

MALHA 600/300/75

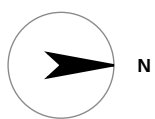
ESTUDO PRELIMINAR RBC

NAO UTILIZADO PARA OIP.

SEMANT / RHT

FRANCHIA

25



1



2

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO								
TRECHO	PECAS	PEÇOS	Q (L/S)	DN AGUA	v (m/s)	UNC	DN ESGOTO	REGIME
Supremo	9	2,12	5,455	DN20	1,19	37	DN20	transitorio
Interio	12	6,30	6,787	DN32	3,23	38	DN30	gravitacio
GENERAL	21	9,30	8,864	DN32	1,41	42	DN30	gravitacio

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESO	QUENTE
LC-01	T-COR	vaso	0,30	6	DN25	DN50	—
LC-02	T-COR	luminaria	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-REV	box	0,10	2	DN25	DN40	S&H
LC-04	T-REV	vaso	0,30	6	DN25	DN50	—
LC-05	T-REV	luminaria	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-04	S-332	vaso	0,30	6	DN25	DN50	—

(continuacao)

COD	AMB	TPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESG	QUESTA
LC-10	S-MAS	vetro	0,30	6	CN25	CN40	---
LC-11	S-MAS	terracotta	0,30	1	CN25	CN40	---
LC-12	S-MAS	box	0,10	2	CN25	CN40	SPH
LC-13	T-LAV	lampo	0,70	3	CN25	CN40	---
LC-16	T-DEP	lampo	0,70	3	CN25	CN40	---

(continuacao)

COO	AMB	TRF	PESO	UNC	DN AF	DN ESG	QUESTA
BC-02	T-002	job	0,70	3	DN25	DN40	---
RC-04	T-004	job	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-05	T-LAV	job	0,70	3	DN25	DN40	---
EQ-02	T-LAV	lavatore	1,00	3	DN25	DN40	---
DN-02	T-ONP	ducha_seduta	0,40	2	DN25	DN40	---

DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HIDRÁULICA
Chaveio elétrico em vez de aquecimento central	perda 0,02 por chuveiro em vez de 0,40, a soma de 16 de 0,2 para 0,2 passa e o abastecedor de 1000 para 2000
Limite de velocidade por consumo, não por soma	0,02 adicional a soma à 3,27 m/s, 0,2 m/s (não são acumulados). Custo 0,40/m³ devido de 1,60
Pressurização no tanque superior	0,2 mca por profundidade, não apenas chuveiro elétrico, TC-4 entrega 12 mca
Uma única rede de água	RED existente e novo, não pode não passar no 10m, e com esse abastecedor a única possibilidade de conexão futura
Casa de bombeio antes da represa	coluna = TC 11 (DE) + TC 12 = rede DN200 com cabeçote de 2 m

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,30 \times n$ (soma dos pesos) = 0,954 L/s com 8,3 pesos.
- Alimentador DN32 a 1,42 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), na pela norma (3,0 m/s).
- Espalho por UHC (NBR 8505): 63 UHC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELÉTRICO tem peso 0,16, nio 0,60; a decisio do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R13	26
pos #32 (preletor)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - 040	MAI/2016 000/000/050	SEM ART / RPT	06-75 REV R13



UNAS	AMB	NOHO	BTUR	MOFNE (m)	SUMERA (m)	TOTAL (m)	BUCOGUJQ	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	2,9	2,9	5,8	1/4" 1/2"	DREDS	—	ambu
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,9	2,9	5,8	1/4" 1/2"	DREDS	—	ambu
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	5,9	5,9	11,8	1/4" 1/2"	DREDS	—	ambu
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	5,9	5,9	11,8	1/4" 1/2"	DREDS	80 g	ambu
T-BOC	T-BOC	TC-09	30.000	7,6	2,9	10,5	3/8" 1/8"	DREDS	80 g	ambu
S-LOU	S-LOU	TC-09	9.000	1,6	2,9	4,5	1/4" 1/8"	DREDS	—	ambu
FFICE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	2,9	4,5	1/4" 1/8"	DREDS	—	ambu
T-OR	S-OR	TC-10	9.000	1,2	2,9	4,1	1/4" 1/8"	DREDS	—	ambu

(continuacao)

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
EX-03 – bamba só a escada	60	1 COR	DRUO
EX-02 – bamba com o chumbinho	50	1 REC	DRUO
EX-04 – bamba-deito	120	1 LAV	DRUO, nota unidade da sacatória e do tanque
EX-05 – bamba resaca	40	2 MMS	DRUO
EX-06 – cota de resaca	120	5 MMS	DRUO, unidade continua de bamba vazão, com grelha de 1"

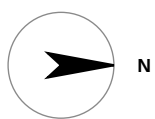
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TAPUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada per R32 (previsões) UNIDADE: NIS TRE - 400	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MALHA: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R03 NÃO LICENCIADO PARA OBRA SEM ART. 1 / R01	PROVINCIA 28 06-78 REV R03
--	--	---	---



IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA		
ITEM	ESPECIFICACAO	PAZAO
Sistema	membrã líquida polimérica, 2 demãos	Revest. acompanhado a movimentação de contrapiso sobre tubos LSP
Canalis na parede	300 mm	revestimento do piso molha e isolante, e em LSP e isolante e gesso
Canalis no box	1000 mm	altura do chuveiro e at 40 cm acima base todos os pisos
Canalis no box	15 mm	desnível suficiente para coleta, furo e flangeado para não interferir
Tela de interceptação	conformidade com norma de 50 mm por 72 h	em LSP e acabamento não resque, aplicação a CRD por rolo, sem armar
Rele linear no box	600 x 800 mm	acabamento em linha decorativa - metais: receber de piso e manter em de cima

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (parafusos apertados)	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOW DO REVERESVEL	interio	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERESVEL	interio	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OPR	OPICINA	oficina	9,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso de estalopio EP-1, sem ferro sapo	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	socoo	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	socoo	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico porcelan com boveda, 2 demaco	gesso liso lisotado	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	socoo	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico porcelan com boveda, 2 demaco	ferro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acionado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estalopio EP-1, sem ferro sapo	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	interio	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	interio	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-5
S-COR	CIRCULACAO SUPERIOR	circulacao	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-COR	CORREDOR DAS SUITES	circulacao	5,40	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-HALL	HALL E BOUTIQUE	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LUG	MBA LUNGE / TV	socoo	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acionado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	interio	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de paguacao monolitica	gangue e oficina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fada da lagoa vai inteira
Forno	FORNOS (desempenho acustico)	ferro decorativo em parede e revestimento de parede - 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORNOS, II - 2400 mm no ferro	unico lugar onde ferro, madeira e madeira embutida cabem sem erro
Recape	condicoes de umidade do ambiente	em 100 e 1000 mm de ferro no ferro (apoiado) em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acilico com boveda em area umida, elastico em la fada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area umida	later acilico porcelan com boveda, 2 demaco
Pintura externa	acilico elastico sobre base ceramica
Pintura de ferro	later PVA ferro branco
Recape pedao	polidesthero 100 x 15 mm, pedao
Recape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma sala
Solado de area revestida	gratuito cota 150 mm, devedor de 25 mm
Solado externo	gratuito cota 150 mm com pregadores
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

Quarta DERIVADO das decises anteriores: zona de paguacao, ferro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de divergencia em obra - e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Recape 150 mm em area revestida, recortado da propria parede do piso.

Forno de ferro revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acustico e funciona embudo.

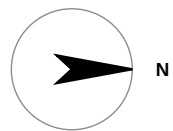
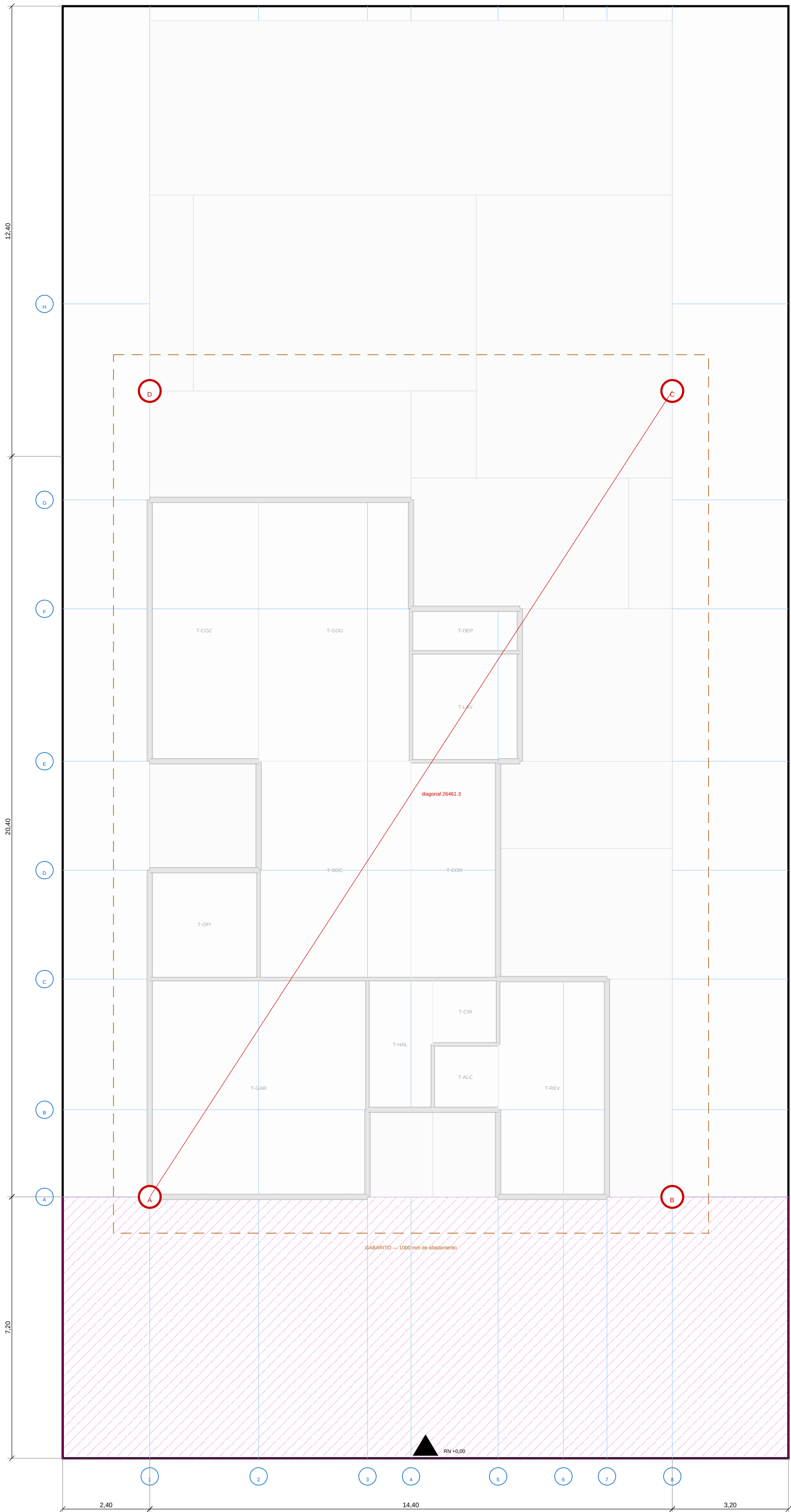
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-102 (previsão) UNIDADE: MESTRE: 001	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 30 06-18-REV02
---	---	---	--------------------------------------



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUILHO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a 100 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUAD divisos	verificar em cado, erro de cado soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9800 12200 12800 12900 13000
Y (1) e X (1)	7200 9800 13200 14200 15200 16200 16300 16400
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- 1. Locação e o único documento em que o erro não tem contagem baseada a casa mil do lugar.
- 2. Cada canto e o cado dos QUAD divisos, nunca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- 3. Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- 4. RMC no topo da base, alinhado ao eixo X (1) e Y (1) para acoberto do terreno.

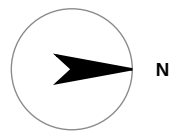
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBAÇÃO (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 em 18 REVISÃO
--	---	--	------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

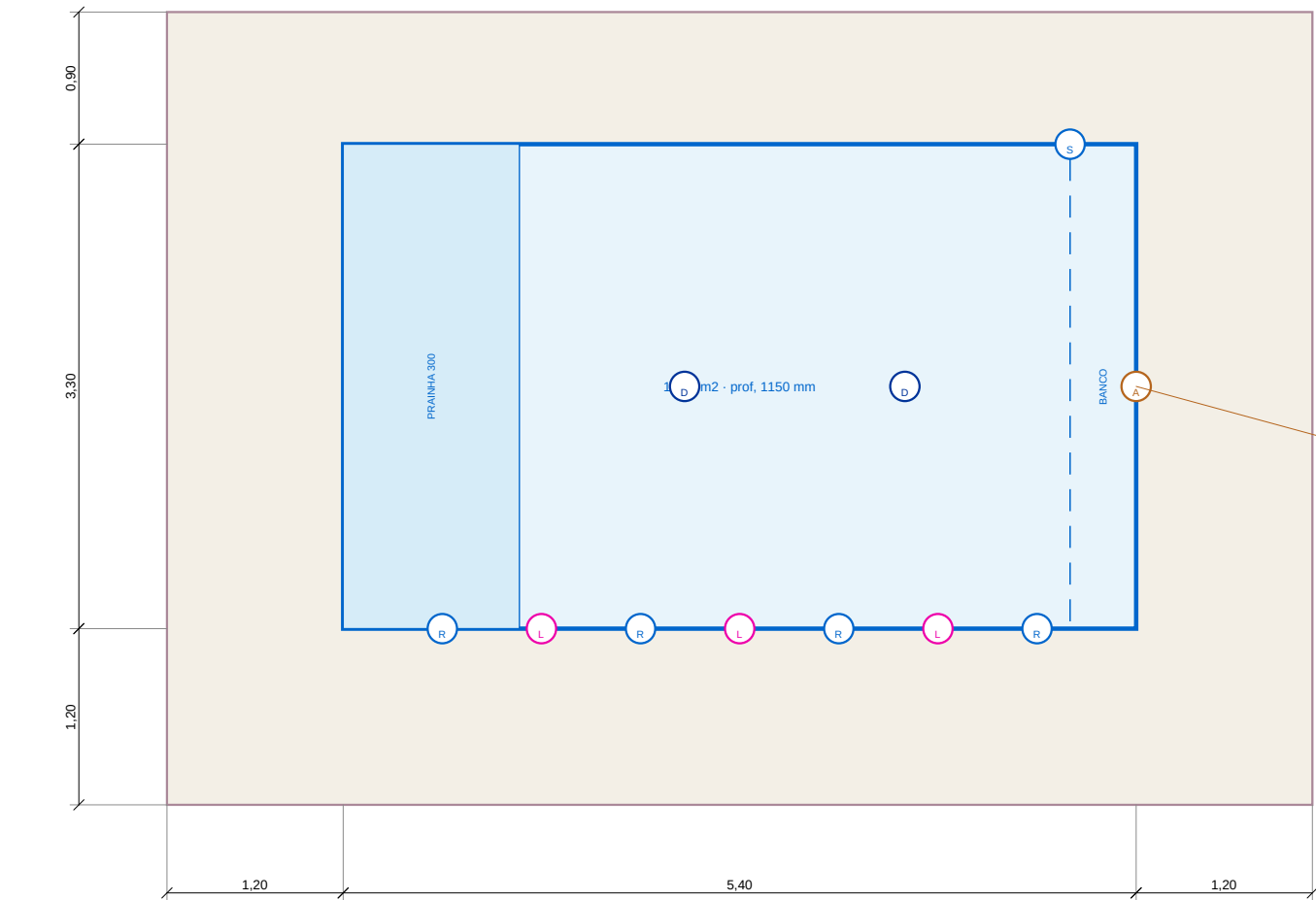
COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechou de visao	perdeite: nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Visco com Sarracenia e Zantedaia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coar	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Quercus densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da planta	fasciculos, proxima ao tronco	1000	4000
PA-05	T-01U	Visco com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno seco, visto do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copon baixo no vaso, o 500 por	em meio	900	3000
PA-07	T-01U	Semir verde (Cereus e cactos)	---	3	acabamento perimetral com a varanda, onde vai chegar chuve	em meio	0	1800
PA-08	T-01U	Piso de madeira (Cereus)	1000m	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	sete gotejadores por metro linear e seta em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com seta linear, rega linear com seta linear
Densidade media	60 L/Linha	antes em estimativa de 100 L/Linha, agora e correspondencia aos setas
Fase	rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede disponha: mangueira interna, rede publica fechada e rede linear	gotejamento profundo para mangueira e mangueira e fechada
Area de jardim	107,18 m2	0,50 L/h2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superficie impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.00 m2 de 800 m2
Area impermeabilizada	333,72 m2 (41,71 % do solo)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m2 — noo chaga (Vaga de 500 m2)
C do terreno natural / construido	0,20 (15,024)
Vazao para a rua antes / depois	8,00 (22,10 L/s) (2,78)
Vazao de retencao	4,40 m3 e velocidade de 1,4 L/s, a vazao 10 min
Orificio de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupaao, assenta em 10 mm
Por que nao ha mais reuso	40,3071400 por decada do gotejamento em RS2



seção 6-6 (p.6-7)

PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3300 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,30, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Banco submerso	450 x 450 mm	bancos opostos a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	bombas de velocidade variável, para menos ruído e poupar mais tempo
Dimensão de fundo	2 m, empacotamento	dois metros de fundo adaptado 900 mm, não exigência antiq. n° 1
Relevo / abas / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas, para varrer a superfície
Aquecimento	3 a 10 m de 10 m, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria no momento
Aquecimento	nao instalado, tapete e aquecedor prático	tapetes todos dos mesmos tipos, não pode depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 10 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 100m e hidratação, devesse em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa de 10 l	o nível de água desce no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC, construído claro	área de permeabilidade com moderação e drenagem
pérgola e deck descoberto	permeabilidade externa de 10 l	se o plano ou o chapoteado, superfície lisa, leve e sem movimento interno — a mesma peça da lâmina da piscina
passado e acrílico	placa de vidro / impermeabilizante	compreensão e permeabilidade para o deck
permeabilidade do pavimento superior	permeabilidade externa de 10 l	mesma exigência de piso molhado e drenagem da lâmina da piscina, sem movimento interno
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste mais de 60 C sob sol de verão (pelo 1,20), permeabilidade clara fica em -45 C (pelo 0,80), e de 10 m se pe desce em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa de vidro com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa, guarda-corpo e friso da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e friso do portão	—
P-01 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina de madeira do portão e marca a profundidade do portão
P-02 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e de 10 m que faz a casa parecer mais e longa e mais
P-03 — luz e lateral do volume inferior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	profundidade e a casa iluminada mais e plana de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o portão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento interno claro de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portão e brisa líquida com metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o vidro também contendo o vidro de condicionamento, no lugar da brisa vegetal
Ponto de luz alto em madeira	lâmina 3, P-01 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P-02 e P-03), o que cria uma horizontalidade a mais
Plataforma de grande porte na entrada	compatível com o patamar sem porta, light e P-04 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico, aliado ao piso externo

NOTAS

1. Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 de YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, adaptado modular a mais de 300 mm.

2. Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3. Recirculação 2,85 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4. Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz notável.

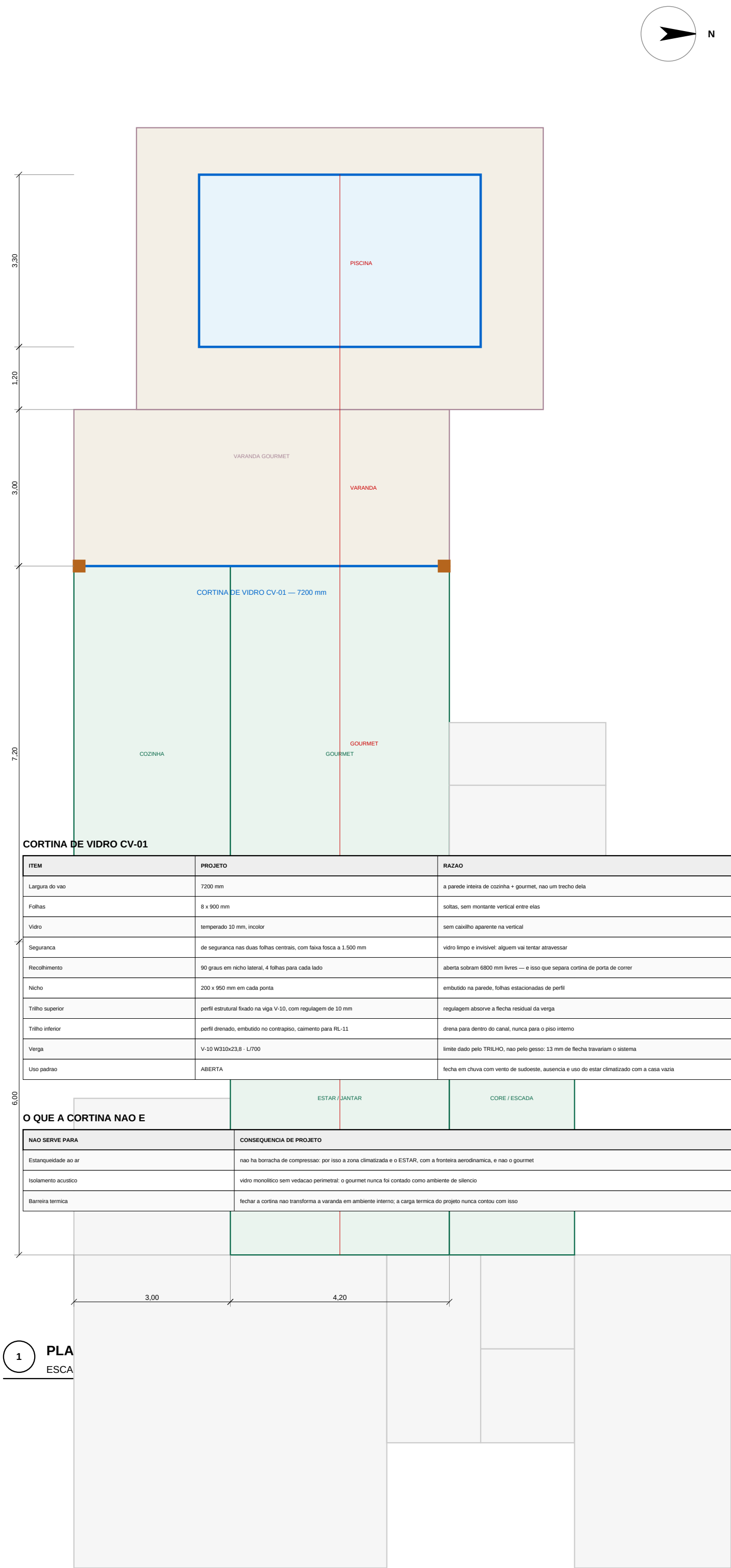
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R01	34
PM-012 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 18 REV 002
UNIDADE: METRO: MM	MILHA: 600/500/300	SEM ART / RNT	



AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância do piso ao teto	0 mm	Qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade transversal da sala	sem — recorta muito 27-1 dentro e fora	ponto deslocado na sala, deixando a cozinha imediatamente antes não há parede para dividir
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala, deixando a cozinha imediatamente antes não há parede para dividir
Distância da sala ao teto	RC 04 10 para a parede teto	a distância entre as paredes na sala, deixando 0,300 m de sala, e não a distância, o que significa a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1,200 m na sala e espaço dentro da sala, que não é o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto, deixando a distância em relação ao teto

O EIXO, EM NÚMEROS

MEIO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto da sala	1200 mm	0
Cortina de vidro (piscina)	18,200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26,400 mm	13,20 m
Varanda Gourmet	29,400 mm	16,20 m
Varanda	30,800 mm	17,40 m
Pis da piscina	33,000 mm	20,70 m

NOTAS

1. Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, ficando por 7000 mm de cortina de vidro.
2. Aberta, a cortina é de 1000 mm, com 100 gramas 100 gramas e 100 gramas de perfil nos pontos de fixação.
3. Varanda de 3000 mm em relação — nenhuma parede entre a piscina e a água.
4. Uma cortina de 20,7 m de altura ao teto da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

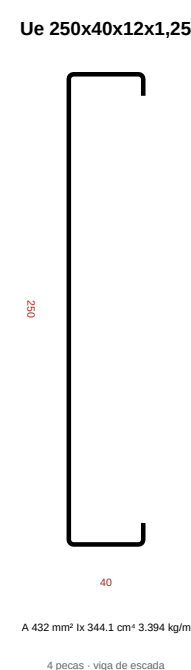
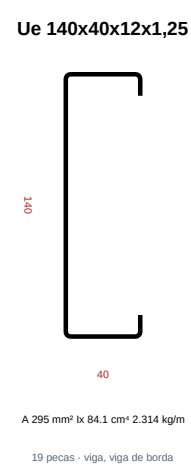
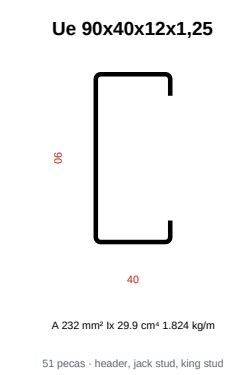
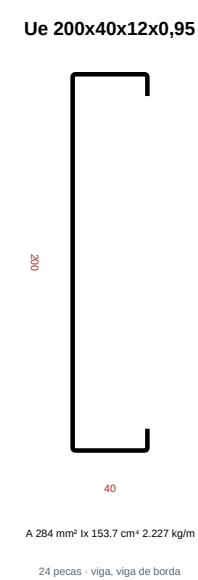
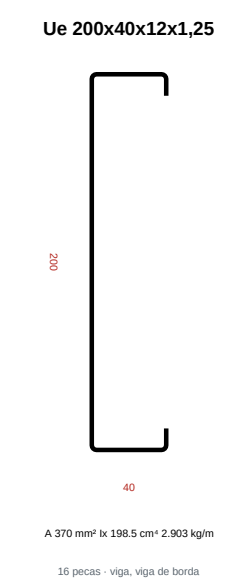
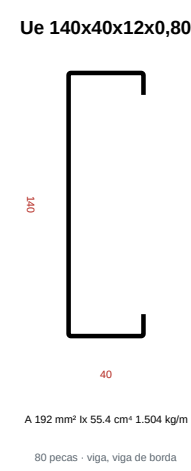
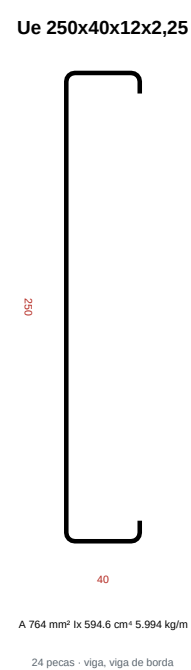
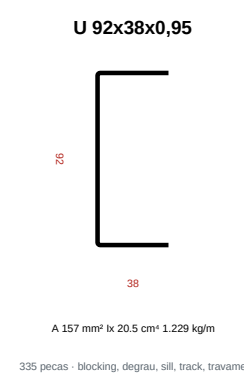
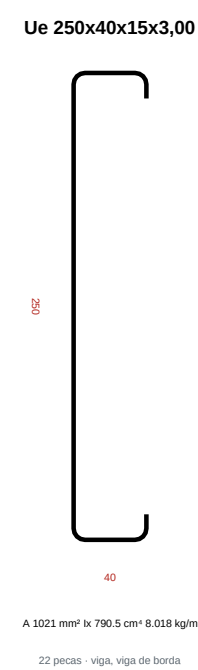
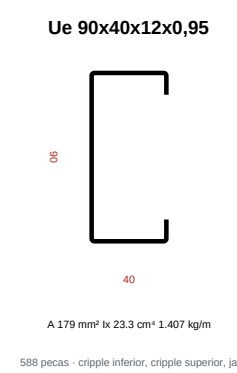
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — PROJETO TUPUNA-01

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RES	
PROJETO	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	UNIDADE MÉTRICA: mm	SEM ART / INT	35

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIÂMETRO E QUANTIDADE						CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA					
CORRISO	Ø ROSCA	Ø CAMISA	COMP.	PONTA	R/L (P)	QUANTIDADE	MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	ÁREA
AB 1,5x37 parafusos	4,5 mm	9,5 mm	19 mm	ROSCA	9,5 mm	5.016	Chapas de galvao	1,25 mm	1250x2000	NBR 14773	3337,9 m²
AB 1,5x37 parafusos	5,5 mm	11 mm	25 mm	ROSCA	9,1 mm	708	La de madeira	30 mm	1250x2000	NBR 11712	489,9 m²
							Placa cimentica	40 mm	1250x2400	NBR 14068	326,6 m²
							EPS	20 mm	600x1250	NBR 11752	328,4 m²
							La de vidro	46 mm	1250x2500	NBR 11712	81,9 m²
							Chapas de gesso RC	12,5 mm	1250x2400	NBR 14716	43,7 m²
							La de vidro	50 mm	1250x2500	NBR 11712	176,3 m²
							Papel contrabito P40	75 mm	1000x1000	NBR 14373	127,1 m²
							CBS estrutural	38 mm	1250x2440	NBR 14833 / EN 300	127,1 m²

TUBOS — DIÂMETRO EXTERNO E NORMA					
DN	EXTENSÃO	SERIE/USA	NORMA	COMP	CONDIÇÕES
DN25	25 mm	água-frio	NBR 5646	230,2 m	150
DN50	50 mm	esgoto	NBR 5685	60,2 m	28
DN75	75 mm	esgoto	NBR 5685	52,2 m	17
DN45	45 mm	esgoto	NBR 5685	46,7 m	16
DN20	20 mm	água-quente	NBR 5643	42,0 m	23
DN130	110 mm	esgoto	NBR 5685	36,0 m	12
DN22	32 mm	água-frio	NBR 5646	6,2 m	3

NOTAS

- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a mesma poligonal de linha realda que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação p je a dimensão L 90x40x12x05 cil alma 90, aba 4, lato 12, esp 0,05.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dutois, sem rão de ferramenta real, sem detalhe do cabeço de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o acromento.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCS TANARUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO			
SISE GEOMETRICA	CISCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R13	36
pro-R22 (provision)	FORMATO A1	NAO USAREMOS PAGNA OBRA	
USO DO MESTRE: 100	SAULHA, R00300306	SEM AMT / RMT	
		de 76 TRS REIS	

par.	Nópt	Investigado em 8 m, o acronimo de terreno cu a 50 % da terreno do terreno em 4.5 m
0.1	14.1	aterra / solo superficial (poco compacto)
1.2	4.3	argila arenosa mole a media
2.3	16.7	resistencia media
3.4	21.3	solo mediarmente resistente
4.5	39.3	solo firme
5.6	52.5	terra e compacto
6.8	100	carnada muito resistente

Technical drawing of the 'Banco de madeira' (Wooden Bench) showing a side elevation. The drawing includes a wide seat, a high backrest with a horizontal support bar, and decorative side panels. Dimensions are provided for the backrest, seat, and side panels.

- rodízio 180 mm, tubo Q108 duplo
- lateral 300x400 mm, 4 x 20 mm
- lateral do brço 100 mm
- substituição compactada 500 mm, QC = 95 kg/m³

foto natural — angle exterior a partir de 1,00 m

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUAÇÃO
Pressão de contato (paralela)	12,07 MPa	12,6 MPa (paralela)	
Condições de lubrificação	ISO 100-4 + 1 (viscosidade 68 ISO 3) lubrificado ISO 100-4	admitir até a MENOR	conformidade por construção
Acabamento total	2,50 µm	20 µm	OK
Quilograma angular	0,000002	0,000001 (25000)	OK
Permeabilidade longitudinal	0,10	crítico até 0,5 m	conformidade
Nível de ruído	1000 conforme ISO 10818	—	OK (não pode mudar o comportamento de base)

PARCELA	IN
Q cotenuta	134,4
Q peso de superior	132,3
Q paredes	296,2
Q radior	940,5
Q leito e substituição	434,2
Q peso de superior	136,6
Q peso de termo	270,0
Q cotenuta	65,3
TOTAL de sanco (I + Q)	3468,7
Area do radior	136,4 m2
Preço médio	13.074%

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (projecção + bordadura)	219,2 m ²
Profundidade de injeção	600 mm
Corre	130,5 m ³
Bolsa-filtro (capacidade: 25 kg)	165,8 m ³
Solubilidade compactada	109,1 m ³
Operário de 350 mm	3
Enxerto de densidade em site	4
Armadura total de radier	1020,2 kg (0,5 kg/m ²)
Concreto (laje + borda)	37,74 m ³ + 13,54 + 4,20

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT metro a metro até 8 m.
- A tensão admissível sai de TRES correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- O solo não reprova por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alvaro pouco compacto e favela em manchas, e manchas sob sader vira fissura.
- Esta prancha NÃO substitui projeto de fundação com ART (poderência 3).

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

UNIDADE MESTRE: 06m

SEM ART / 1971

doi:10.1017/S0022292412001907

1 SUPERFICIES DO LOTE
ESCALA 1:200

Descrição	Valor (R\$)	Valor (€)
telhado e paredes cobertas	261,00	C 0,95
deck, patio e faixa seca da piscina	54,50	C 0,50
espelho d'água	17,02	C 1,00
pavimento do modelo	120,84	C 0,25
análise de materiais	39,09	C 0,50
passagem de pedônimos	8,64	C 0,50
recurso formal aprimorado	55,18	C 0,25
faixa técnica lateral direita	120,00	C 0,25
recurso lateral esquerdo	96,06	C 0,25
recurso de fundo	5,78	C 0,25
SOMA -- sem de dar o lote	880,00	C 5,55

2 RESERVATORIO DE RETENCAO
ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de pragas	180 mm/h	a MESMA que dimensiona calha e descarga
C de terreno reduzido	0,30	taxa com vegetação, sem/desde
C de talha construído	0,0524	ponderado pelos superfícies decoradas
Velocidade antes e depois	0,001 22-33 L/s	modo natural, a taxa multiplica por 2-76
Excedentes a reter	14,13 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também exceda
Tempo de concentração	10 min	taxa pequena
VOLUME	0,46 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Chifres de saída	56,7 mm (27,2 inch)	calibrado para sofrer 0,02 L/s com lamina cheia
Enclausuramento	30,2 mm	carga variável, taxa a estar vazia antes da primeira chuva
Declive	desnível, com laivos de terra e manta geotextil, a propósito	a taxa poderá utilizar-se de carga no lado

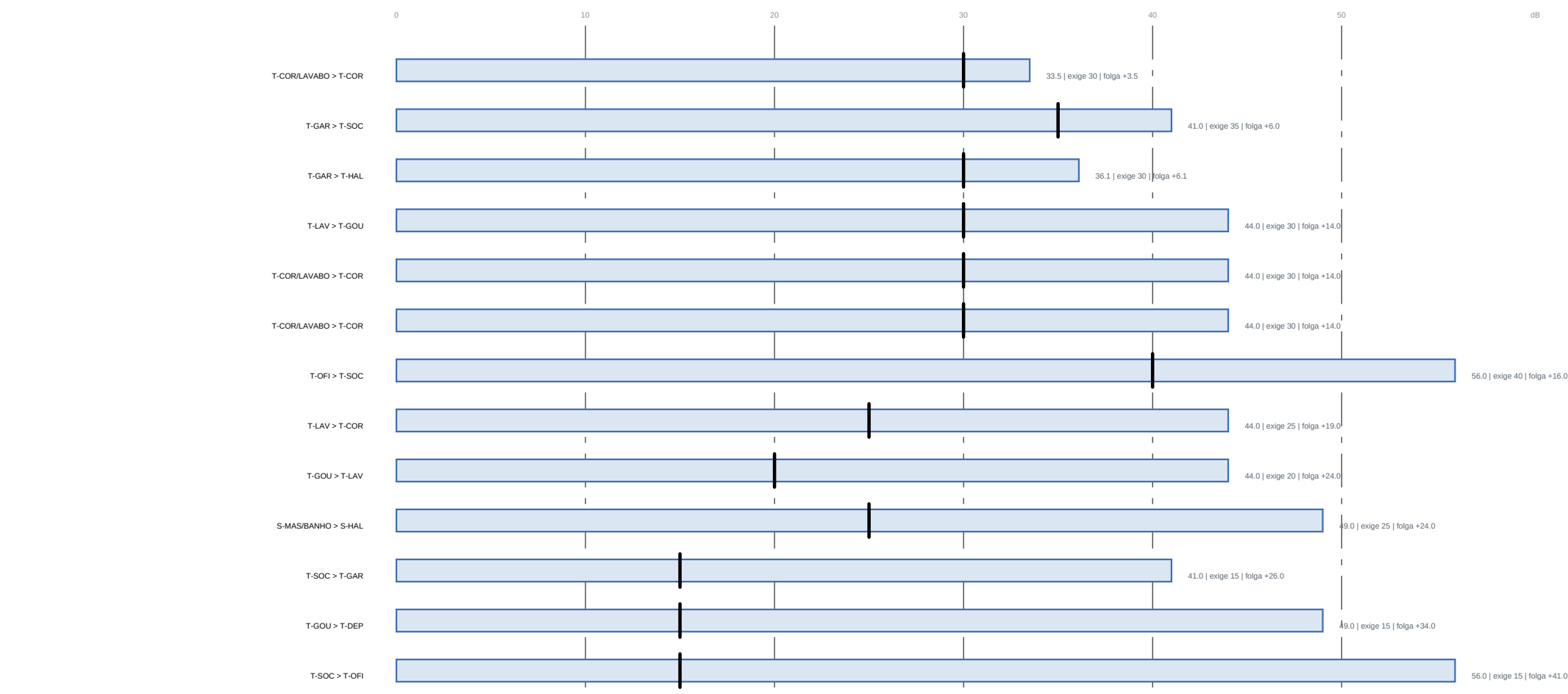
NOTAS

- R\$2 traco REUSO por RETENCAO a pedido do proprietario. Nao e o mesmo reservatorio menor, sao sistemas de dimensionamento OPPOSTO — um que chego antes da seca, e outro vazio antes da cheia.

- Para dimensionar qualquer um dos dois falava a superficie do LOTE interno: 333,44 m2 o terreno nao infirma coisa declarada.

- Lei 1.150/2007 (Pra-Águas, Manaus), obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 333,72 m2 — não obriga, e a retencao foi adotada assim mesmo.

- Quem faz o trabalho e o OBRIGADO, nao o volume: este limita a saida a vazao que o terreno natural ja mandava para a rua.



Barra = isolamento obtido; traço vertical = enega (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 10152)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, enega 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, enega 30	PDS isolou vedado — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser morda
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolou vedado — 35,7 dB, enega 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredado, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de box obrigou a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	60 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: dormitório	50 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: escritório	50 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: sala	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: oficina	50 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: serviço	50 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Fonte: academia	70a 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	70a 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: casa	70a 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	70a 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	70a 25 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha existe porque o proprietário perguntou o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era box (Rw 1), Plw 44 e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu enega ENTRE zonas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (comprimento declarado), não o pré-verificação de projeto, não enviado do corpo da NBR 10152-3.

PROJETO PORTO REAL

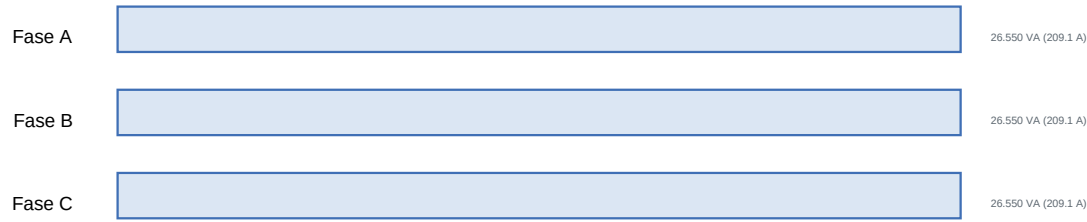
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R52	
ISO R52 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: m/s	MILHA 605/600/500	SEM ART / RNT	6x 78 REV R52

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,00 % contra 10 % admitidos — 63 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CERCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	235	7.400	A-B
TUE-1E	tar	235	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-13	tar	235	3.000	B-C
TUD-F-IGU	fig	127	2.700	A
TUD-10	tar	235	2.700	B-C
TUD-F-CO2	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUD-F-COR	fig	127	2.000	C
TUD-F-LAV	fig	127	2.950	A
TUD-F-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	235	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-S-MAG	iluminacio	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
ILU-Y-GAR	iluminacio	127	900	A
TUE-18	tar	127	900	B
ILU-Y-IGU	iluminacio	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACIÓN EN MODELO
riesgo de obra de instalación y acabamiento	no se monitorea de estructura esta obra (MD-FAB y MD-MOD). Hidráulica, eléctrica, acústica, pintura de campo y macanera peden componer con encargos
programa complementario, ART a base	incluye el programa de fundación con ART que a profundidad 2 metros, si se monitorea que a profundidad 13 metros, e a base de perforación y consolidación
IDA, administración y control	no ha composición de IDA sobre modelo, y decisión de quien controla, no de que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadria	48kg/m² (20x27 V - janela com mold)
Concreto para fundação	Armadura: Etna – NDEE 32, 87 rebocos individuais
Carga instalada	79.800 VA
Demanda prevista	44.322 VA
Corrente de projeto	116,3 A
Disjuntor geral	125 A
Reserva de entrada	50 mm²
Núcleo	50 mm²
Condutor de proteção	25,0 mm² (Tabela 58 da ABNT NBR 5444, com reserve da fase)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

DE QUEM SE COMPRA

FABRILA	% CUSTO	FORM.	MANEJO	NOMES
celulosa	12,5	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Dieris, Isner / Saint-Gobain, O
exterior	9,1	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, O x Representacao de Material de Construção, P
espelhos	9,1	5	3	Montepica Aluminios, Espelhos Adesivos, Semelhantes e Vidros e Lâminas
fachada	9,0	5	3	Montepica Aluminios, Alumal / Hydys, Fabricacoes de Brisa metal, Semelh
maquinaria	8,9	5	2	Maquinarias de Montado, Tondelco / Dell Anco, Valera / Faccini, Maquinaria
eletrônica	8,2	5	3	Schneider / PH Logand, Stock, WED, Philips / Osan / B&B, Distribuidores
interiores	7,7	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, Bauri Matéria, Plastilite / Elamor / Fone
luminário	7,6	5	4	Do Norte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Bauri Made
estruturas	7,1	4	1	Tecnobrasil, Bateriai do Brasil, Muliporfi, Devito Kari, Alge Steel / Age M
instalação	4,5	4	1	Do Norte Comercio, Tigo, Anaco / Wawa, Puyusan / Colacion / S. Schneider
serviço	2,8	5	1	Tecnobrasil, Bateriai do Brasil, Mahana, MPS Steel, Alge Steel
plumaria	3,3	5	1	Empresarios de plumaria de Maracá, Seneir / S&P, Coral / Autoclimal, Dwehew
baixos	3,1	5	2	Deia / Duetton, Ocaso, Roca / Corbis, Lapa do isolamento de Maracá, Do Norte
espelhos	2,9	5	1	Lapa do climatizacao de Maracá, GJ / Serrano / Dadei, Mello / Diga, Jacuzz
colomatas	2,5	5	0	Kingspan Insoma, Regional Tufas, Thermoclay, Graus, Colomatas
signal	2,0	5	2	Clor, Surmac / B&B, Do Norte Comercio, Obranias, Distribuidores de l

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das atividades modeladas	R\$ 1.000.026,12
For. C-2 de área fechada	R\$ 323.830,00
Entrepiso para área técnica	R\$ 1515.880,00 (partida de material 88%)
Index. sinal frame popular / médio / alto	R\$ 3042.24 / 0543.83 / 0205.34 por m2 (partidas: 2020-00)
CUR. Antenaena 900 MHz	R\$ 2480.000 (2020)
Pisoado	71,5 % alven. do popular — e torn. de floor alven., pintura e cimento-dec. e menor
Reforço de parede	taxa 1,201 percento (2%) de Reforço do Subsolo localizar e taxa 4 R\$ 1.280.000,87

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário. Trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
PREFECCURA UNFARM (AR) MARQUES - (AR) 01/05/2016 (AR) (R)			
PROJETO AQUEDUCTO (R)			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
SIST. GEOMETRICA	ESCALA	DESIGNO	PROVINCIA
Lista Controlada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RED	40
pro-R2 (previsto)		NÃO LUBRIFICADO PARA OBRAS	
UNIDADE: MESTRE (AR)	FORMATO A1	SEM ARB. RBT	
	MAQUA: ARB-00000100		01/11/2015 RED

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C001	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 low-e, 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	N	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	N	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAG	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAG	9.76	laminado 6+6 PVB acústico low-e, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAG	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAG	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2 ano	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng * Af * Cdf (Cdf = 1, sem risco totaliz)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	declarao do projeto: Manaus, 600 pavimentos, etc
Cálpit	área de 147.0 m² no perímetro da cobertura	malha 20 x 20 m e cobertura cobre numa célula
Descidas	4 pela estrutura LCP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.0 m² x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 6420 e 1 norm 6420

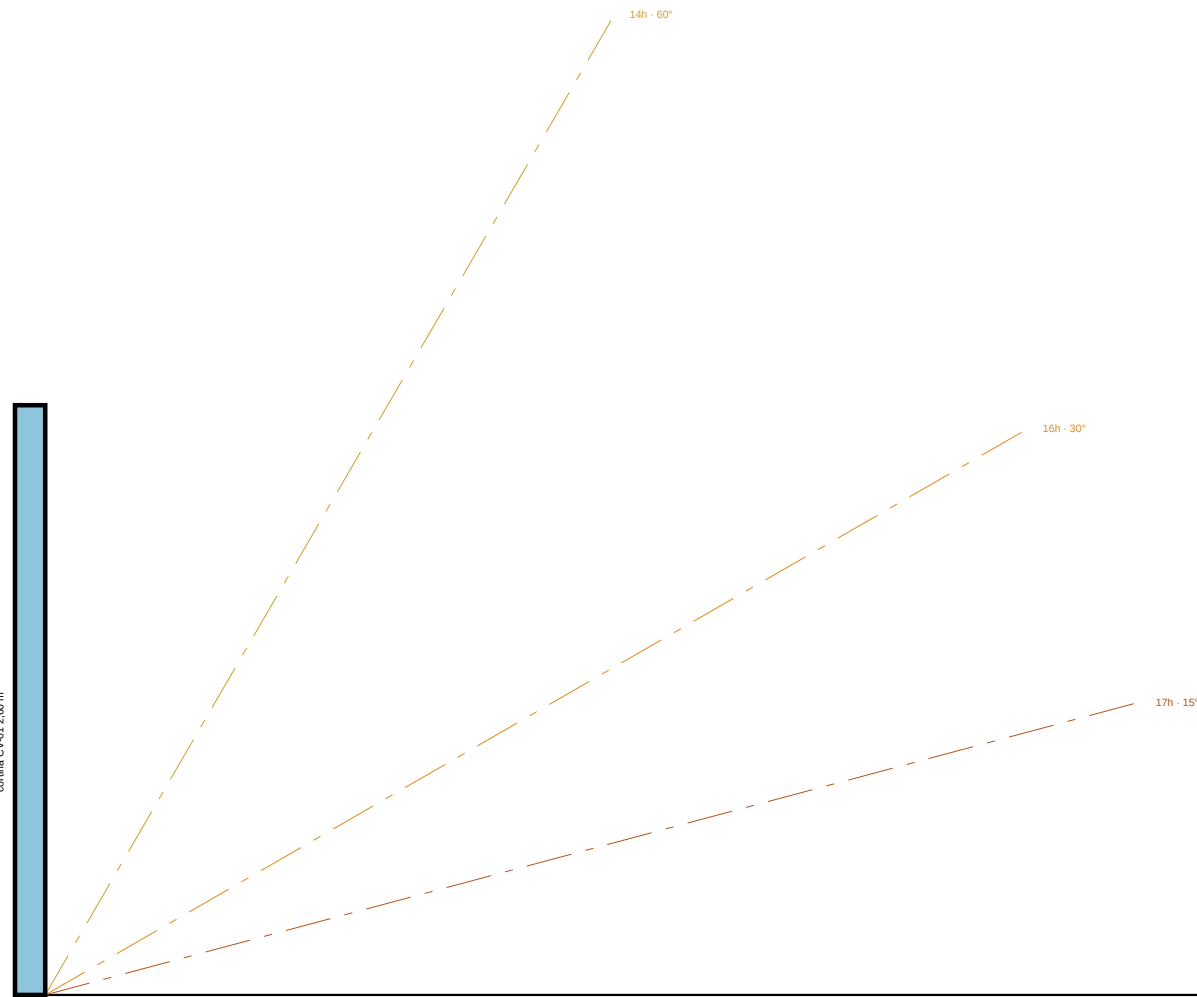
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	47.7 kWh/mês - 1998 kWh/ano	sóto por capacidade e fonte (N), normalizao calculada, (climato, local
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	10.87 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Módulos	31 x 550 Wp = 15.50 kWp	80.5 m2 com 30, o consumo pedido 35, cabem 30 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	89.6 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	norma CDECA 1.10
Geracao anual	21609 kWh	cabo 87 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 20020/ano - payback 2.6 anos	tarifa R\$ 0.050/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bataria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decroado que ficam cerca deapós da estrutura: o vidro da cortina, o peso-relevo e a geracao propria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/m2 ano (N) — entre os maiores do pais, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP e decroada natural (ENR 5433-3); a protecao custo capto, anti e coneraca, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de são e de prazo: pendência 15.

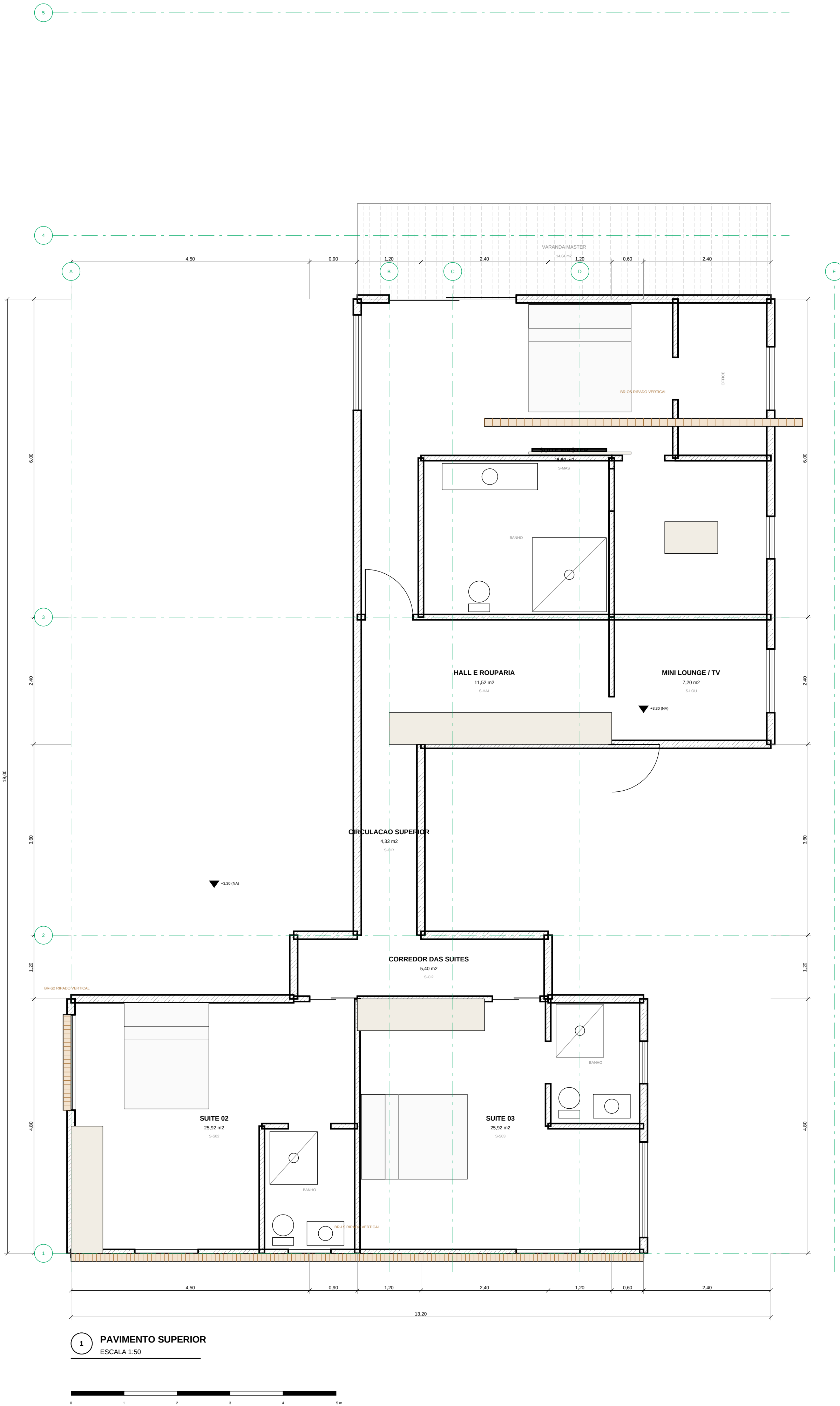
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	
psu-RDZ (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUA: R\$500000	SEM ART / INT	de 78 REV 02

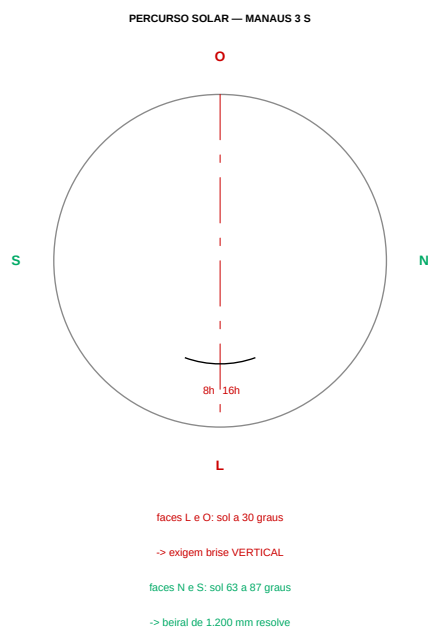


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-COR	CORREDOR DAS SUITES	4800x1200	5,76
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x2400	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-MAIS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
TOTAL FECHADO			127,88
S-BAL	VARANDA MASTER (aberto)	7800x1200	9,36

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	4	junta de acabamento, alumínio
J04	800x600	1200	3	junta alta de barreira, biscoito
J05	1800x1200	1100	3	junta alta de barreira, alumínio
P02	800x1200	0	2	porta interna (aberta unilateral)
P05	800x1200	0	2	porta DE CORREDOR — sem viga de varanda
P003	3000x4000	0	1	porta-balcão de vidro (aberta lateral) — vitr

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,30 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- Projeto do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

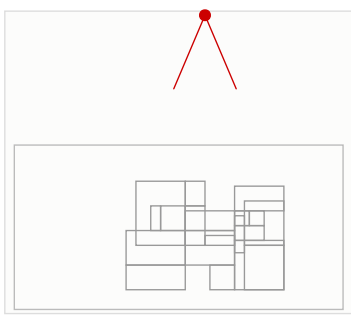




1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

1 - AZIMUTE - 0° 0' 0" - 0° 40'

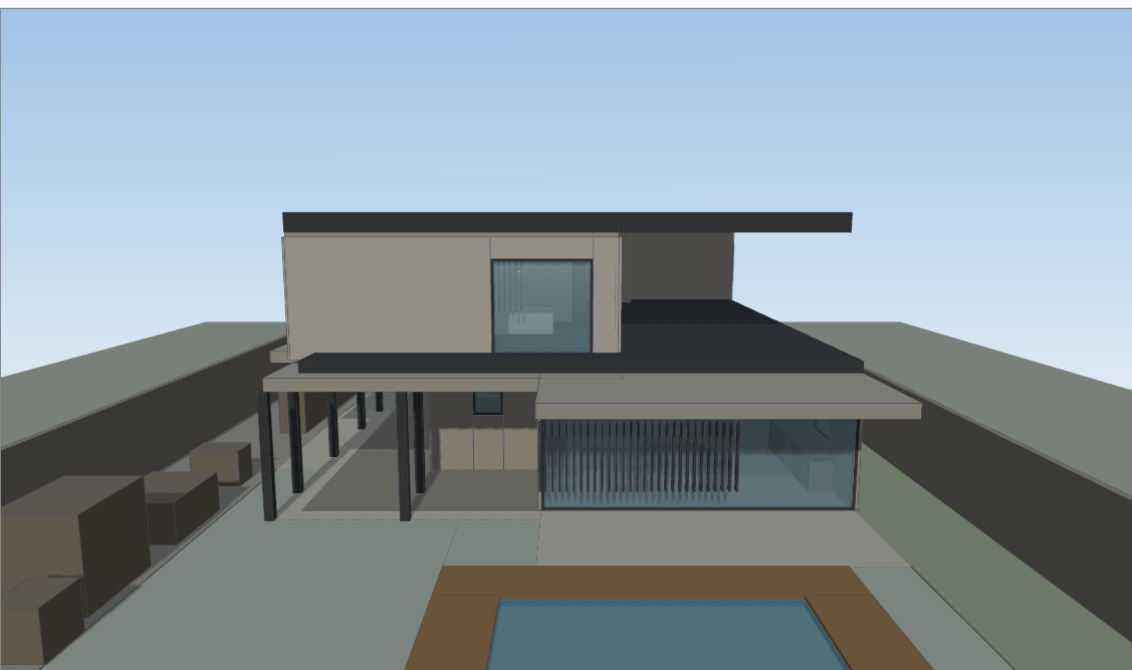
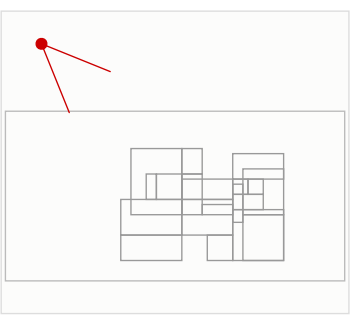
CÂMERA (20,0 - 20,0 - 14,50) m



2. VISTA DO NORDESTE

1 - AZIMUTE - 45° 0' 0" - 0° 40'

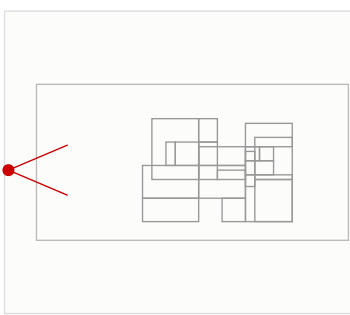
CÂMERA (27,0 - 26,7 - 14,50) m



3. VISTA DO ORIENTE (PISCINA)

1 - AZIMUTE - 90° 0' 0" - 0° 40'

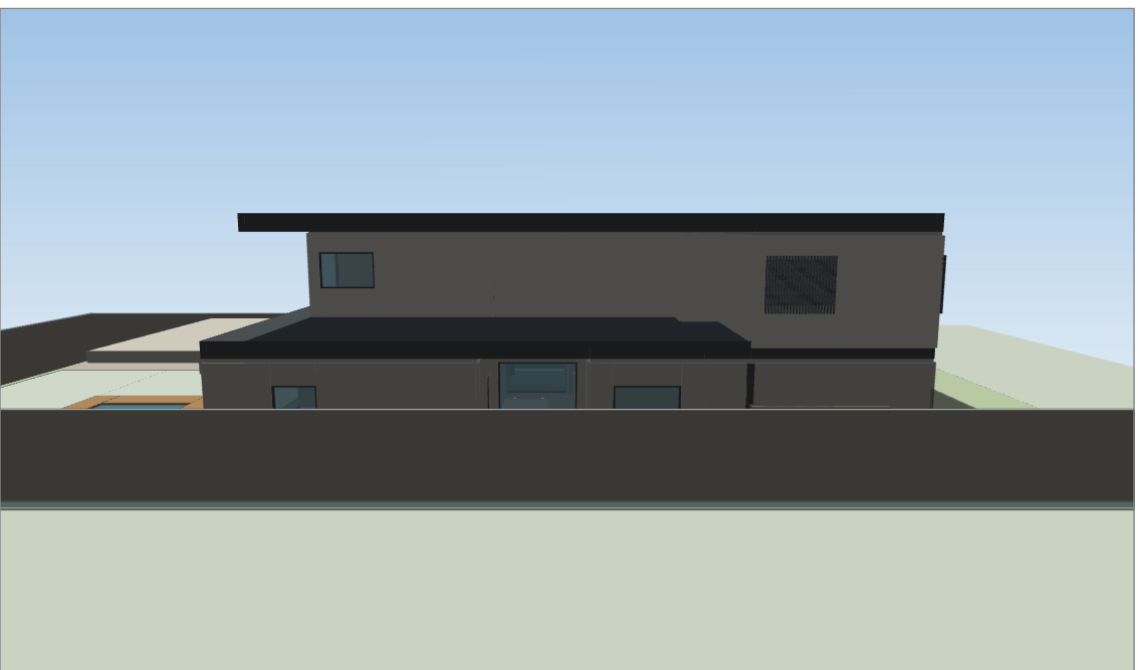
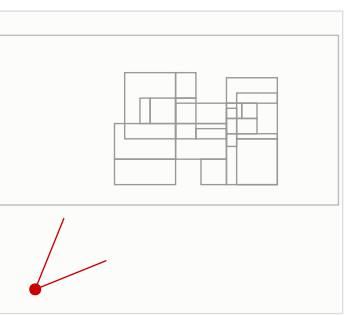
CÂMERA (20,0 - 43,0 - 14,50) m



4. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 135° 0' 0" - 0° 40'

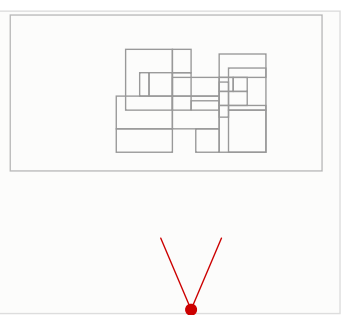
CÂMERA (0,0 - 26,7 - 14,50) m



5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

1 - AZIMUTE - 180° 0' 0" - 0° 40'

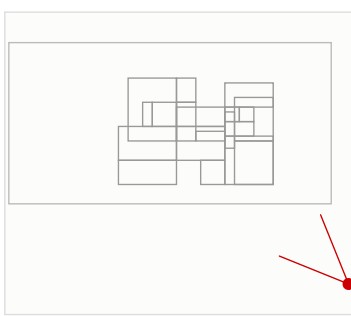
CÂMERA (27,0 - 26,0 - 14,50) m



6. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 225° 0' 0" - 0° 40'

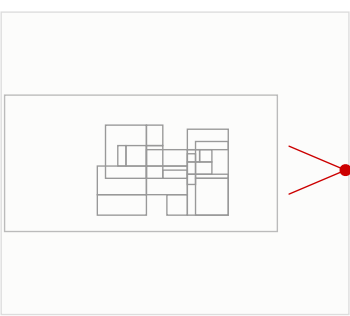
CÂMERA (0,0 - 22,0 - 14,50) m



7. VISTA DO OESTE (RUA)

1 - AZIMUTE - 270° 0' 0" - 0° 40'

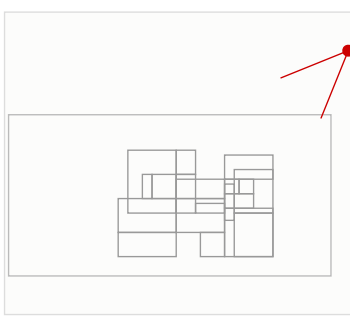
CÂMERA (0,0 - 10,0 - 14,50) m



8. VISTA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - 0° 40'

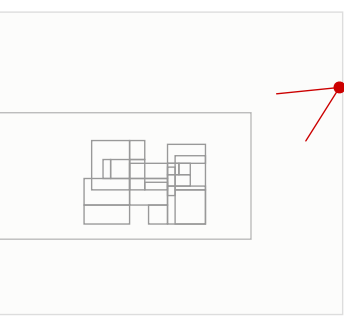
CÂMERA (27,0 - 22,0 - 14,50) m



9. DA RUA, ESQUINA NE

1 - RUA - 337,5° 0' 0" - 0° 52'

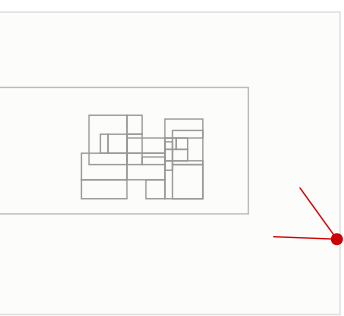
CÂMERA (24,0 - 14,0 - 14,50) m



10. DA RUA, ESQUINA SE

1 - RUA - 302,5° 0' 0" - 0° 52'

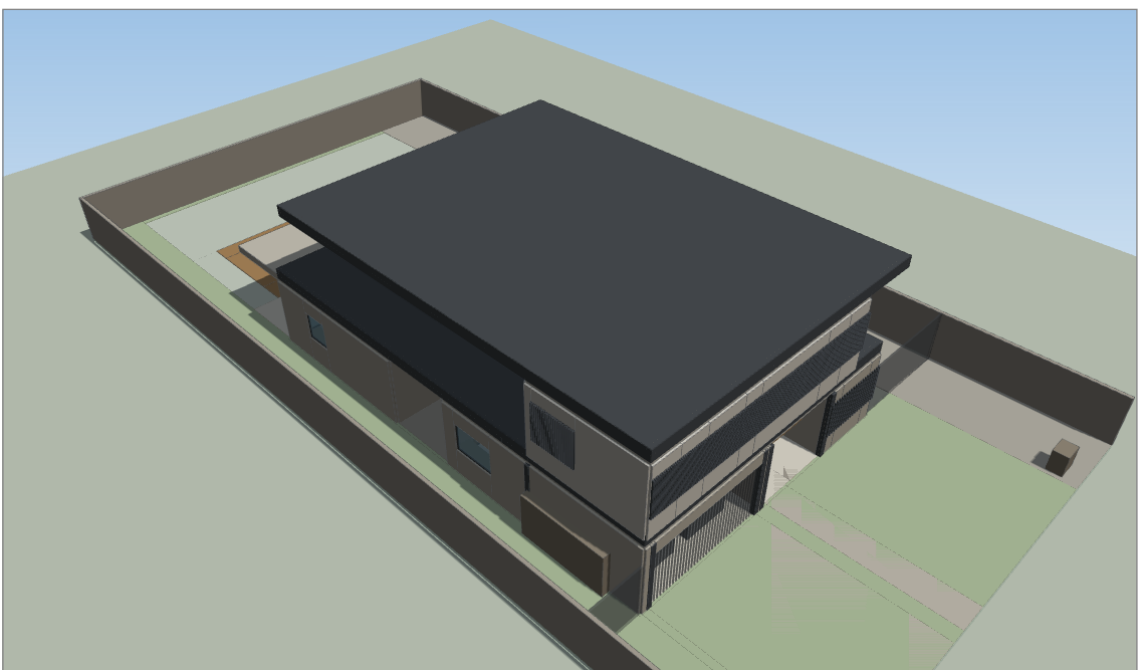
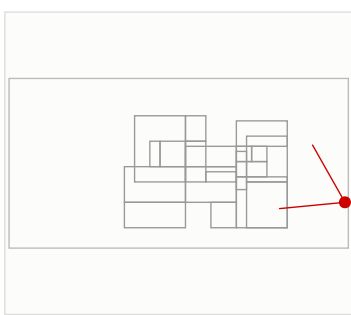
CÂMERA (14,0 - 14,0 - 14,50) m



11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

1 - RUA - 302,5° 0' 0" - 0° 52'

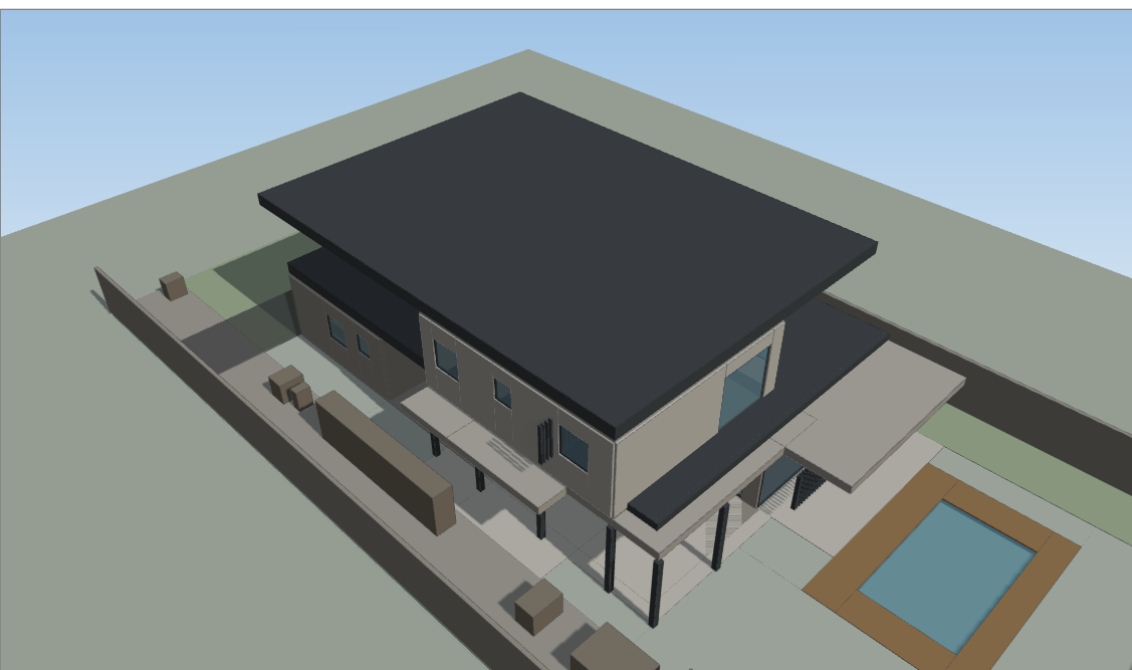
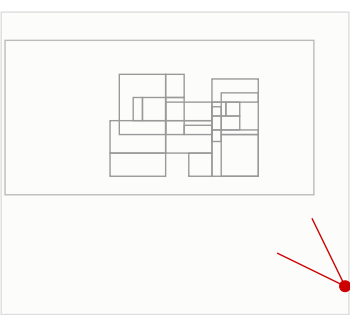
CÂMERA (0,0 - 0,0 - 14,50) m



12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 292,5° 0' 0" - 0° 30'

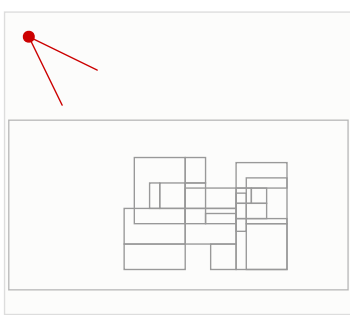
CÂMERA (11,0 - 11,0 - 14,50) m



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - 0° 30'

CÂMERA (20,0 - 20,0 - 14,50) m

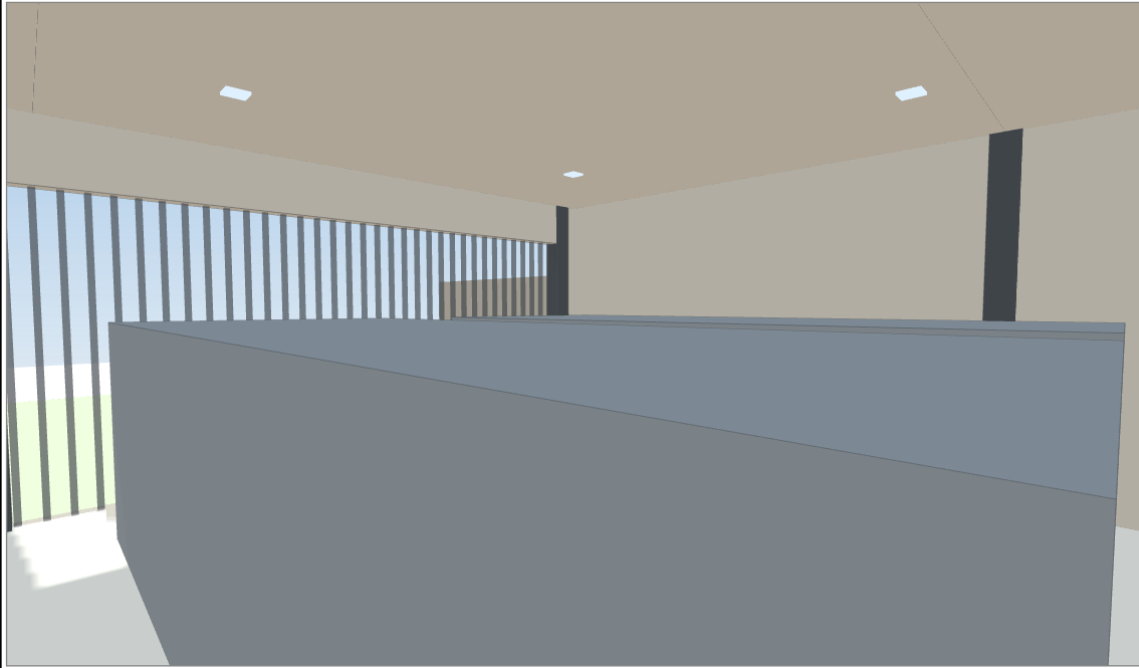


1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

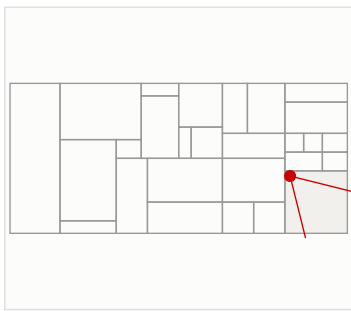
ESCALA s/ escala

- NOTAS
- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Piso e revestimento: não há textura nem material.
 - * Camêra desenhada do caso: 0,05 a 1,00 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
 - * Planta desenhada do lado: ponto de vista = camera, cor = cor de fundo e offset vai mais longe.
 - * Para render com materiais: Autodesk Revit 2019 (Blender, SketchUp, Twinmotion).

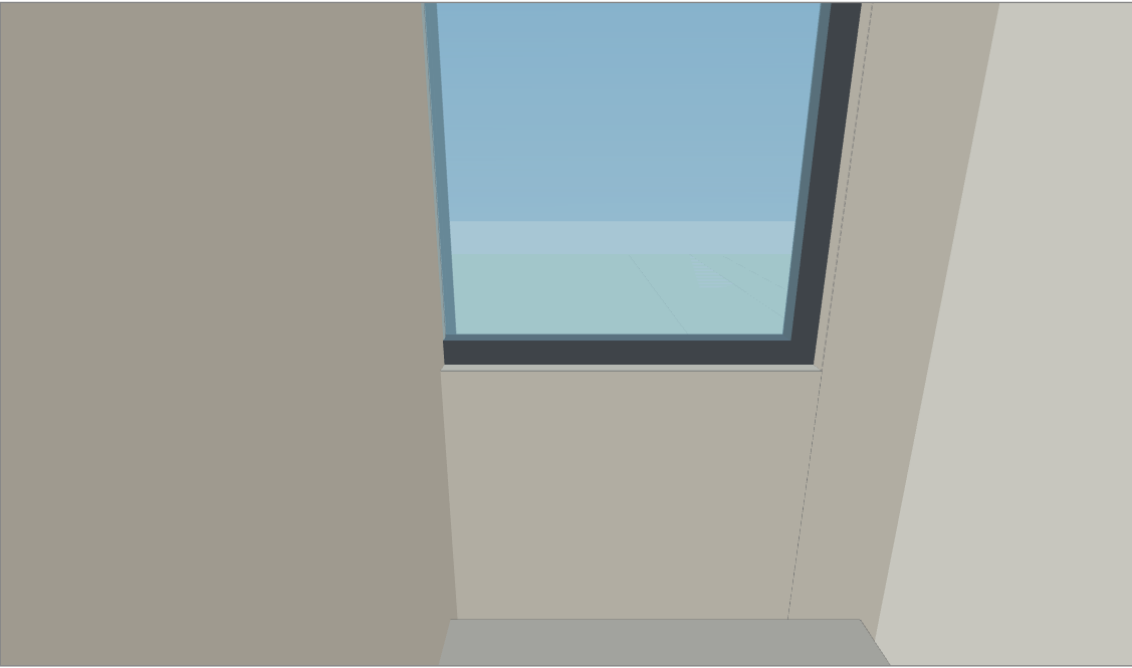
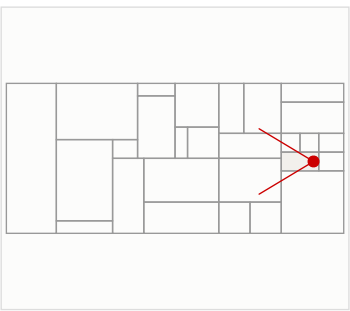
PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	43
REVIZO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / PRINT	



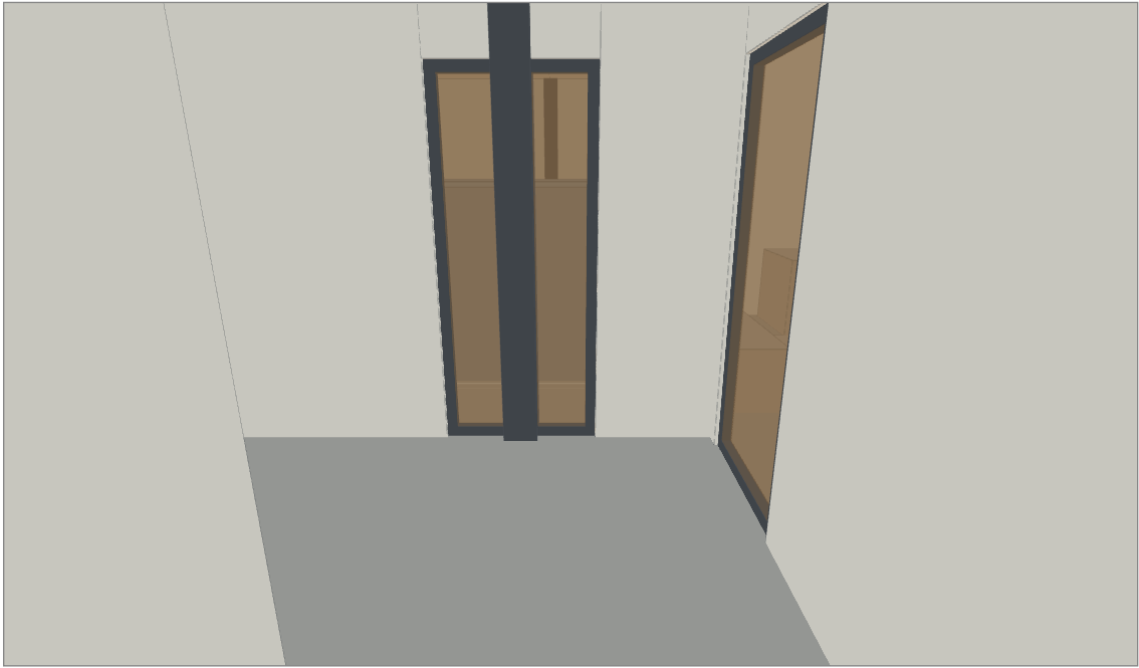
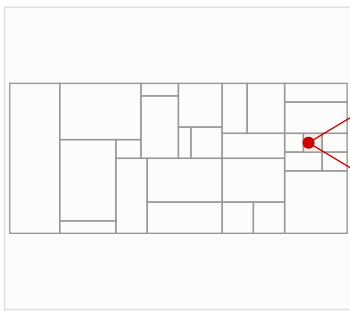
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



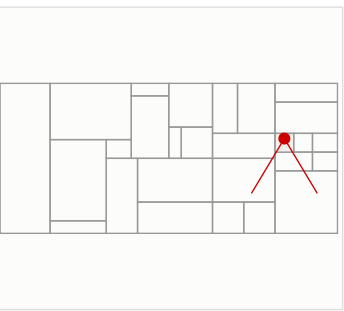
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



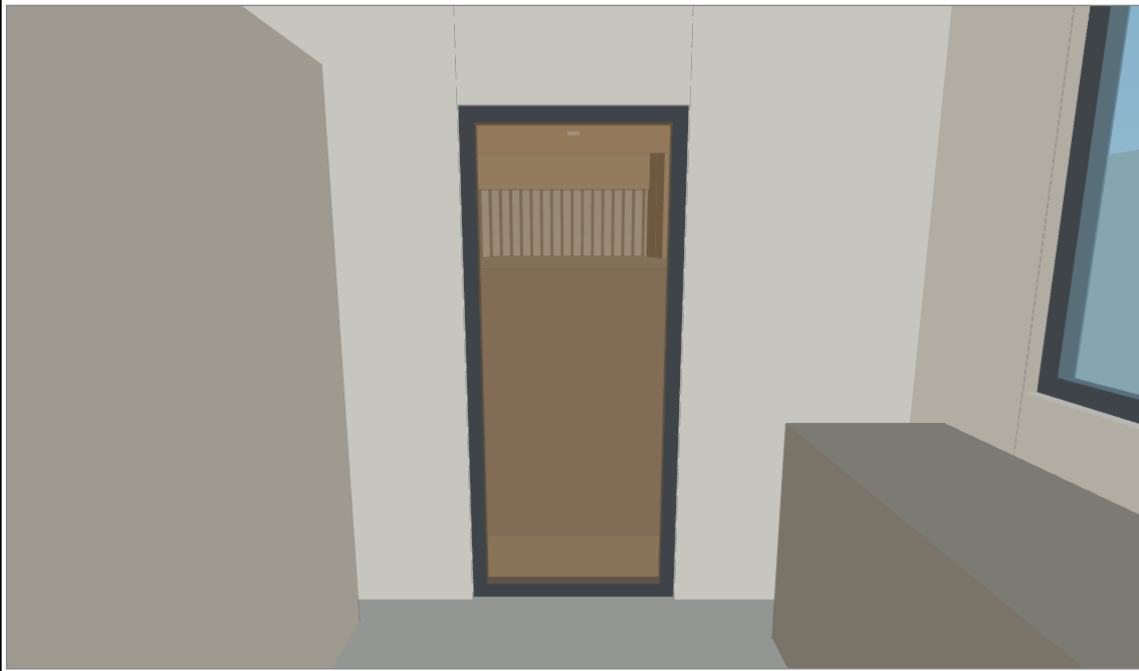
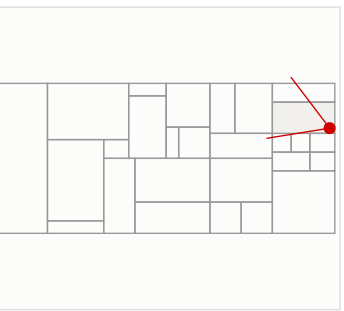
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



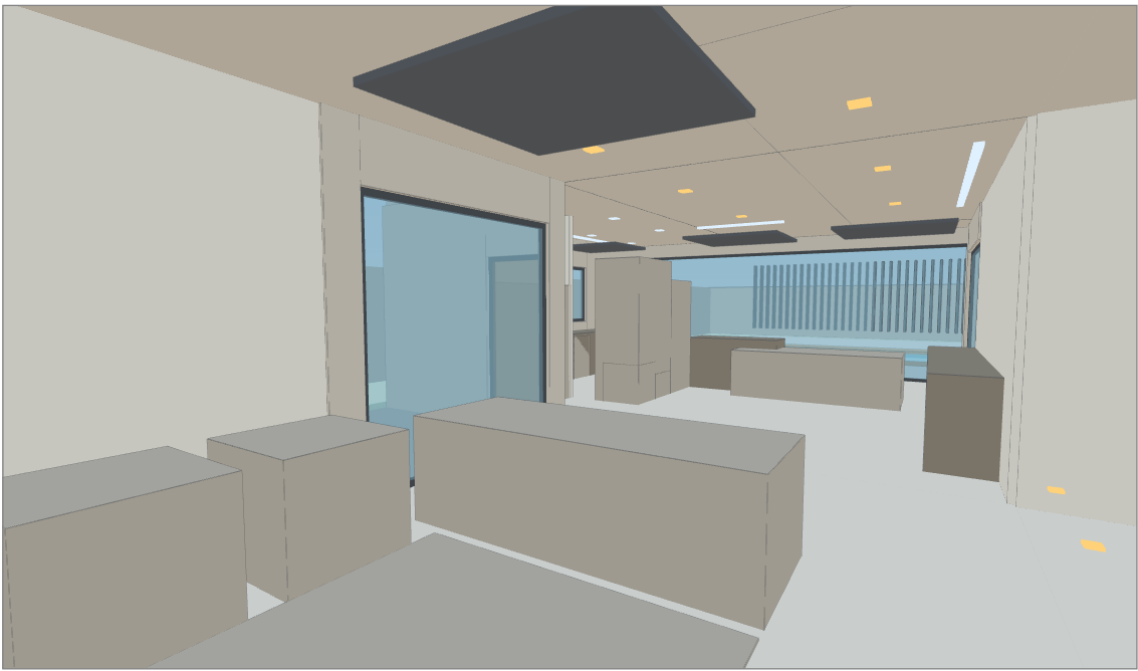
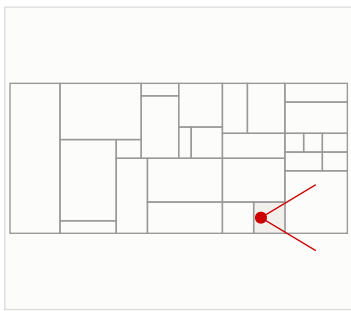
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



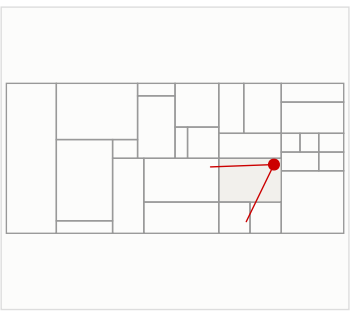
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



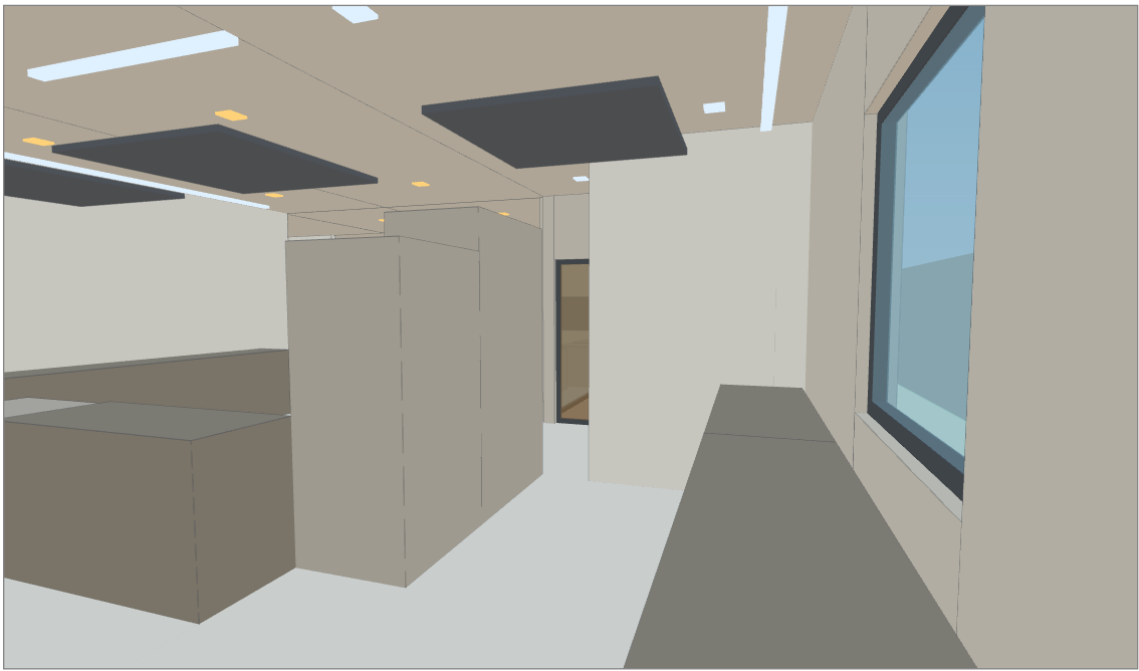
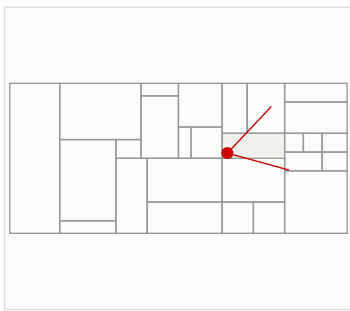
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



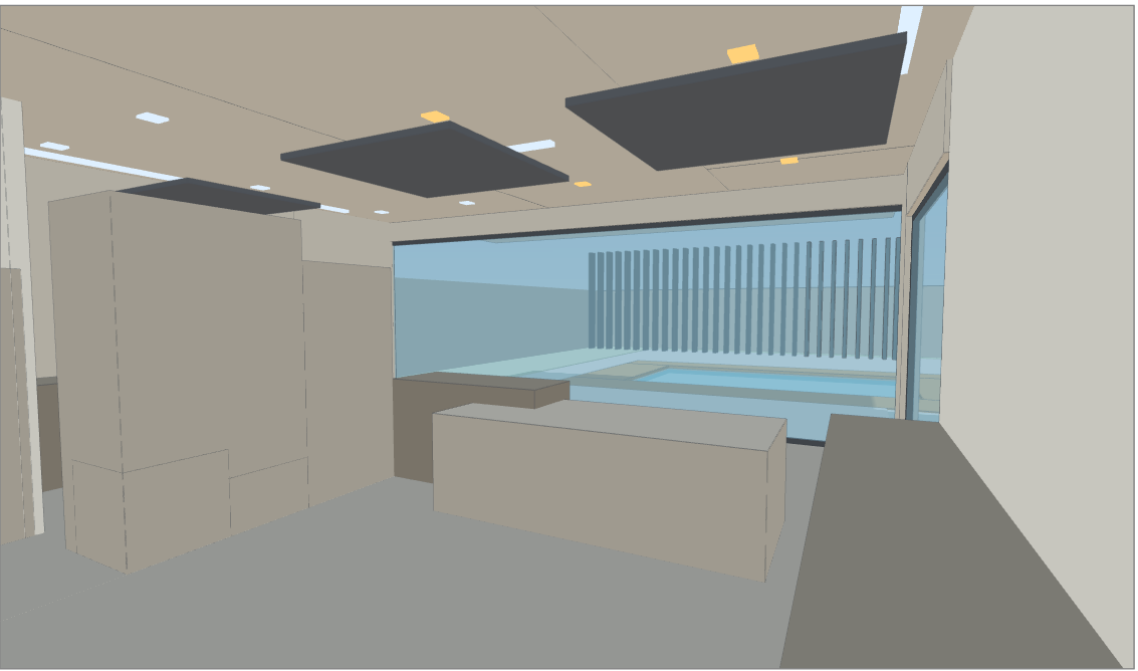
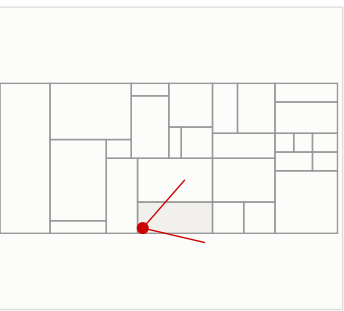
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



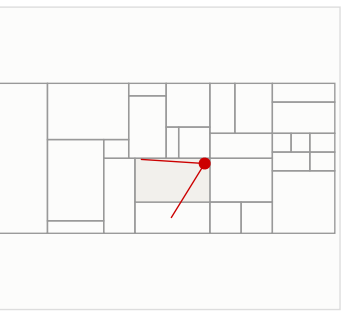
8. CORRÉ / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



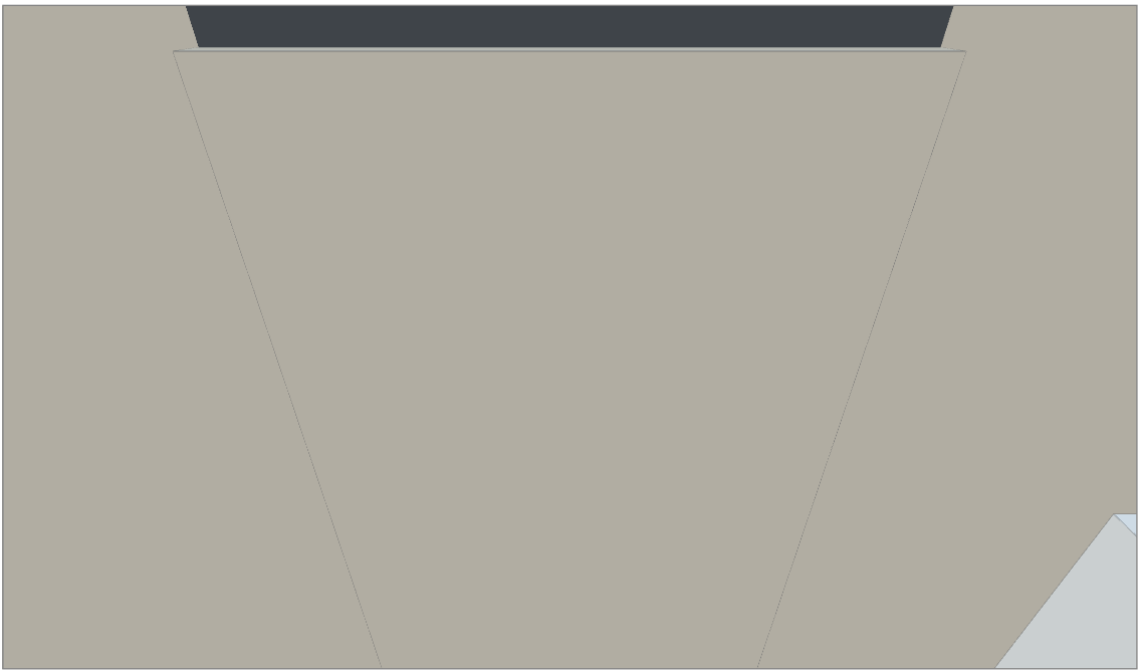
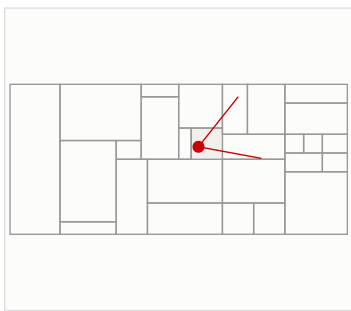
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



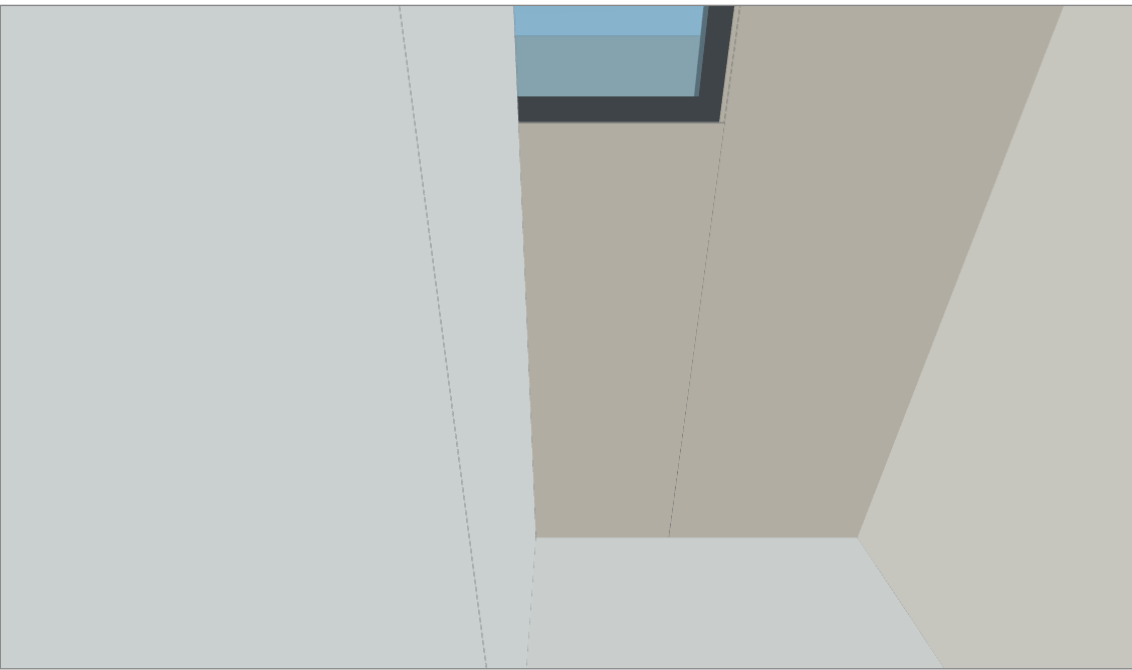
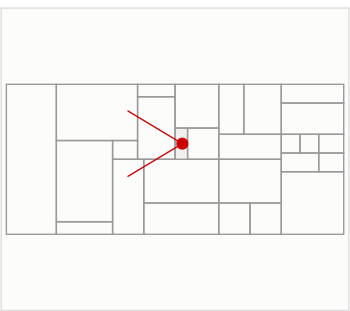
10. GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



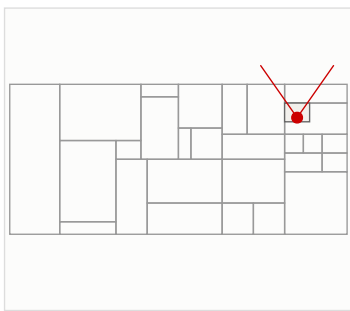
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



13. BANHO — QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



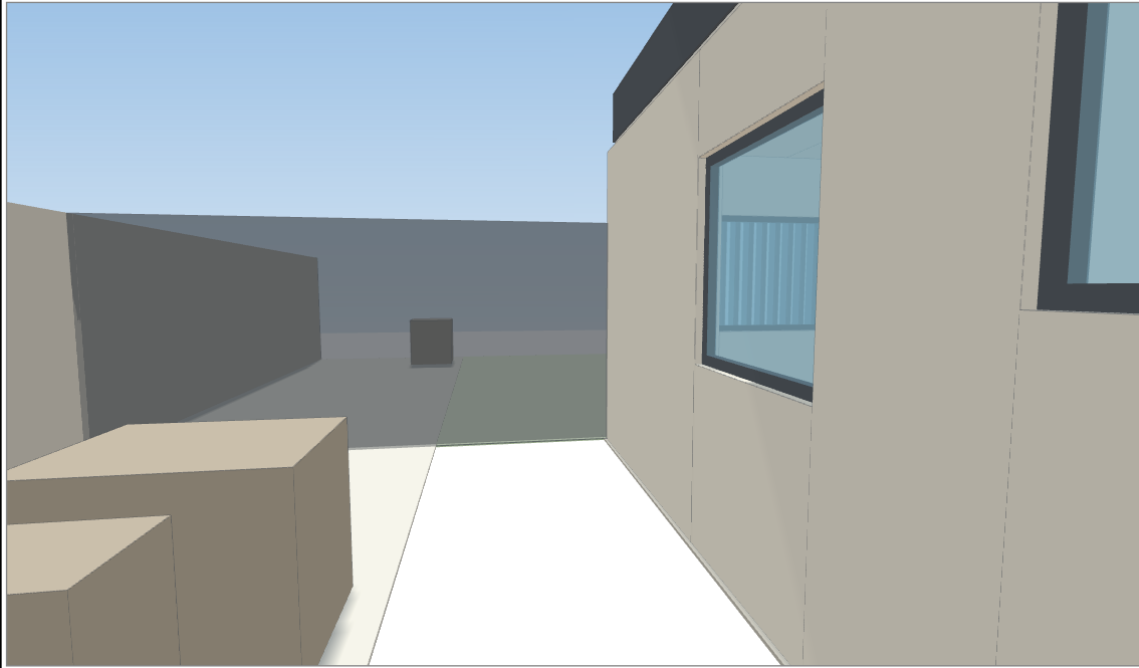
1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA 1/100

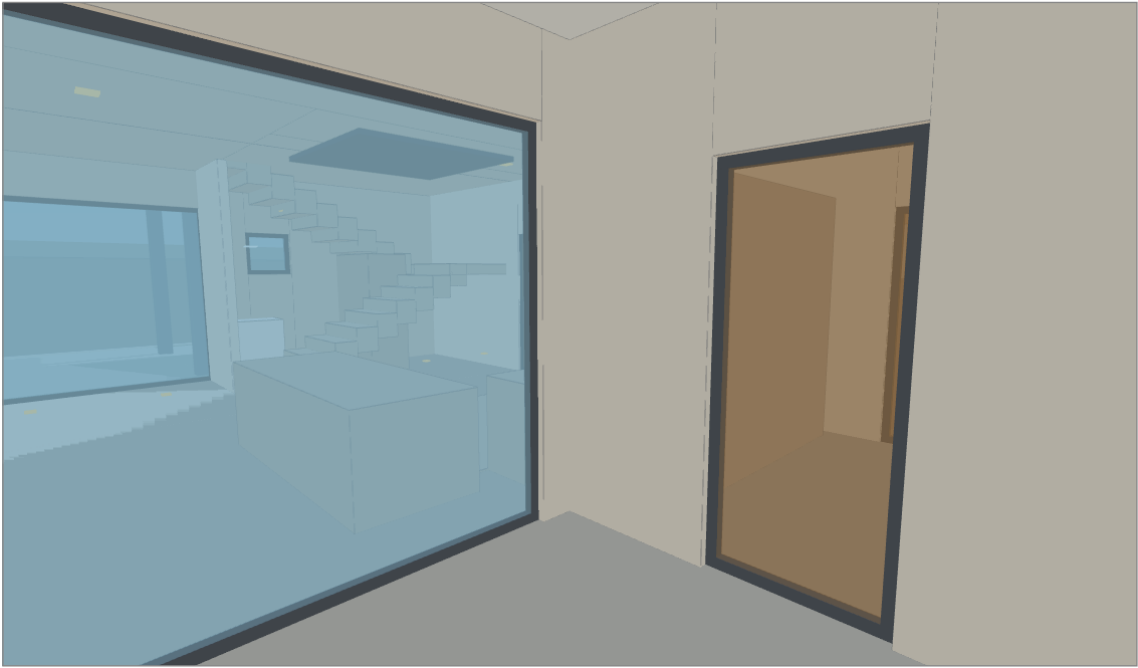
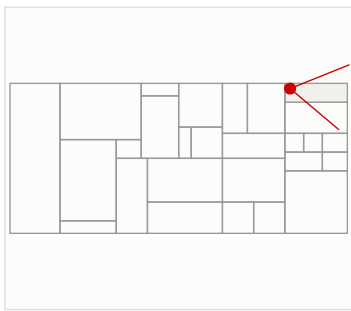
NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, paredes e vidro translúcido, não a render fotorealista, mas a textura nem material.
- Camêra desenhada do caso: 0,047 x 0,080 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta desenhada do caso: 0,047 x 0,080 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Para render com material: render com oq (Blender, SketchUp, Twinmotion).

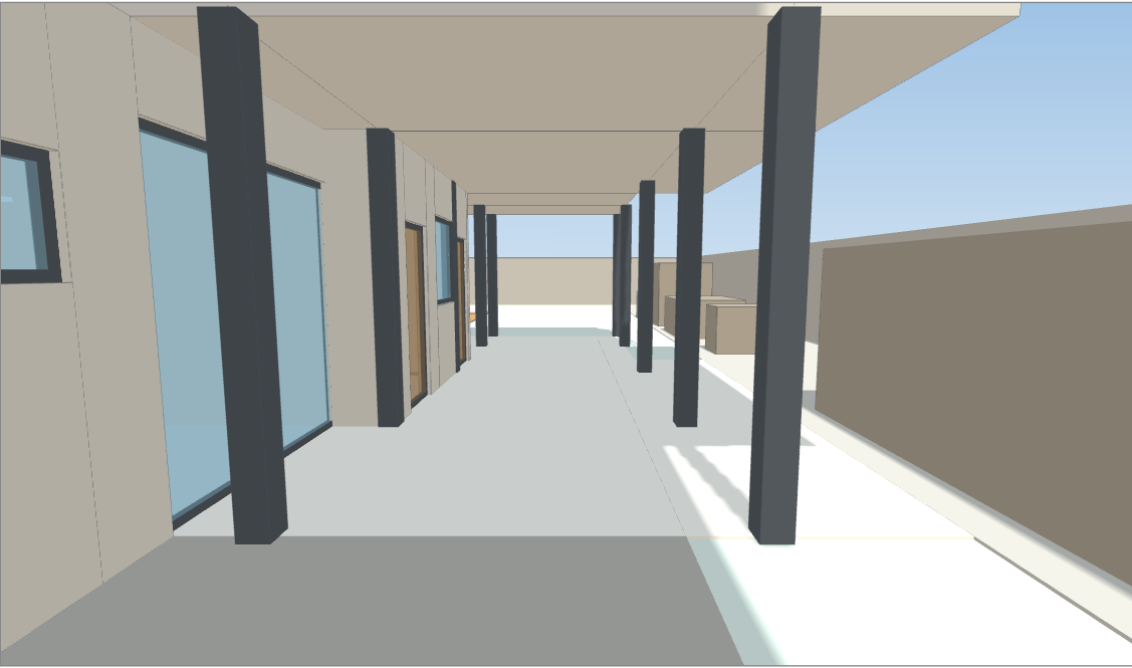
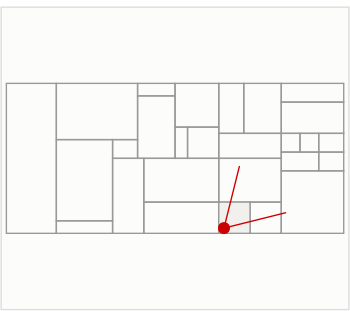
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1020 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1/100 s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 600x900x300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETA 44 04-10-2023



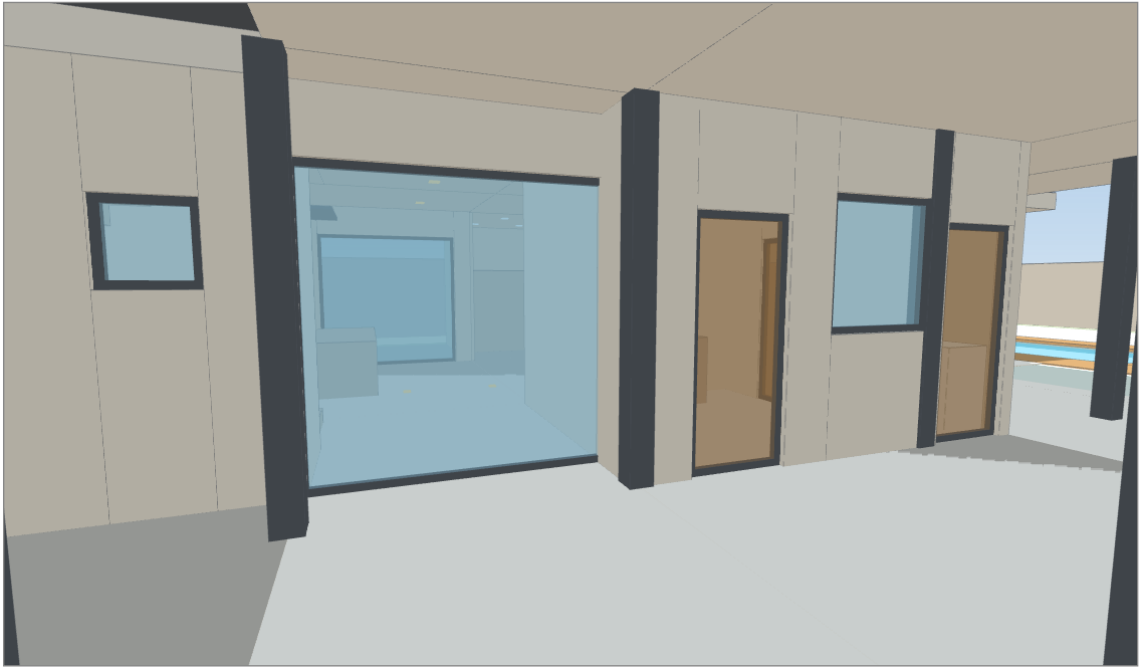
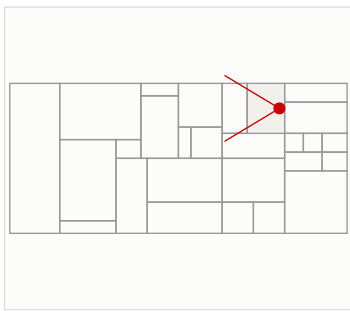
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



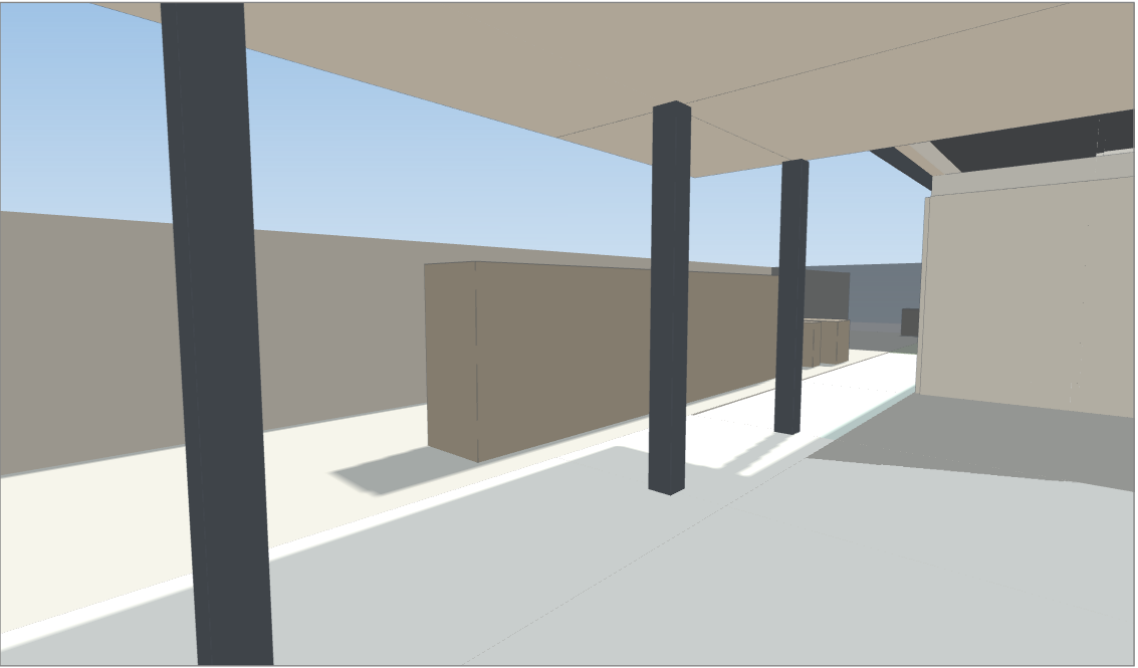
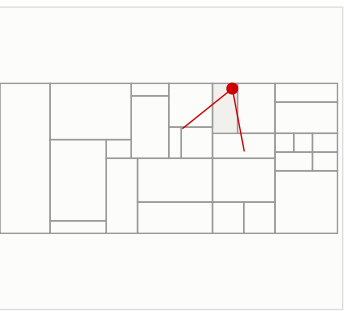
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 16.7, +1,20) m



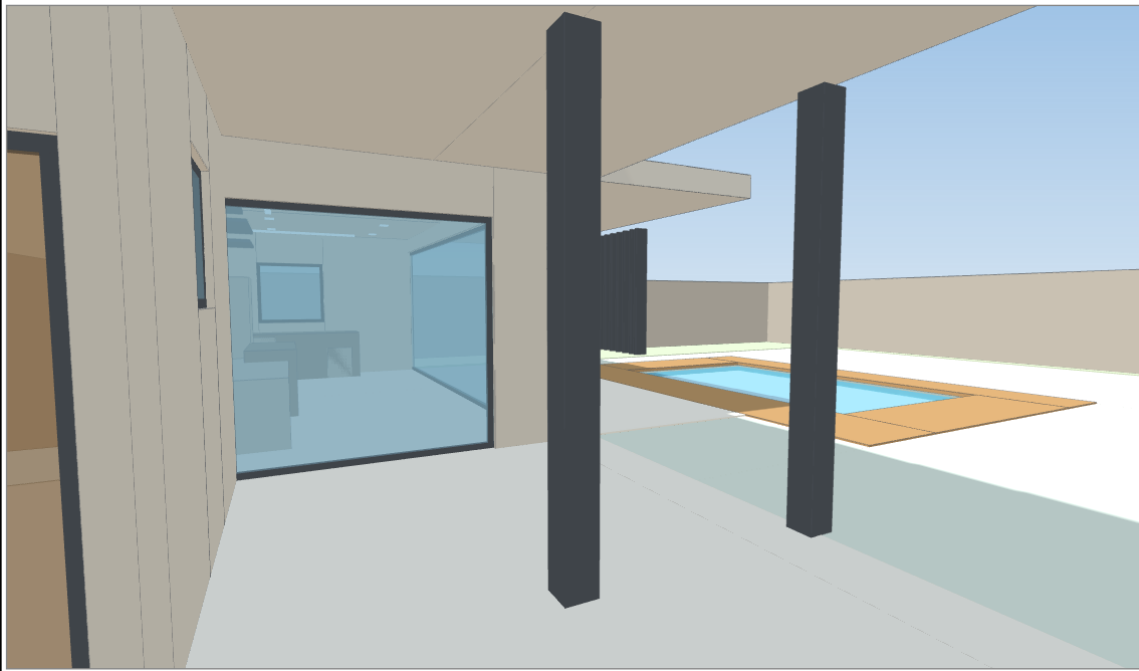
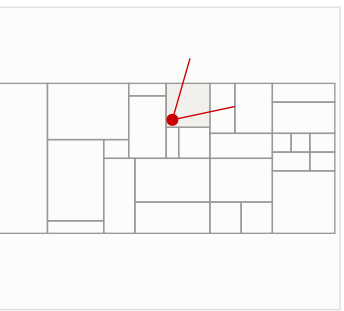
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



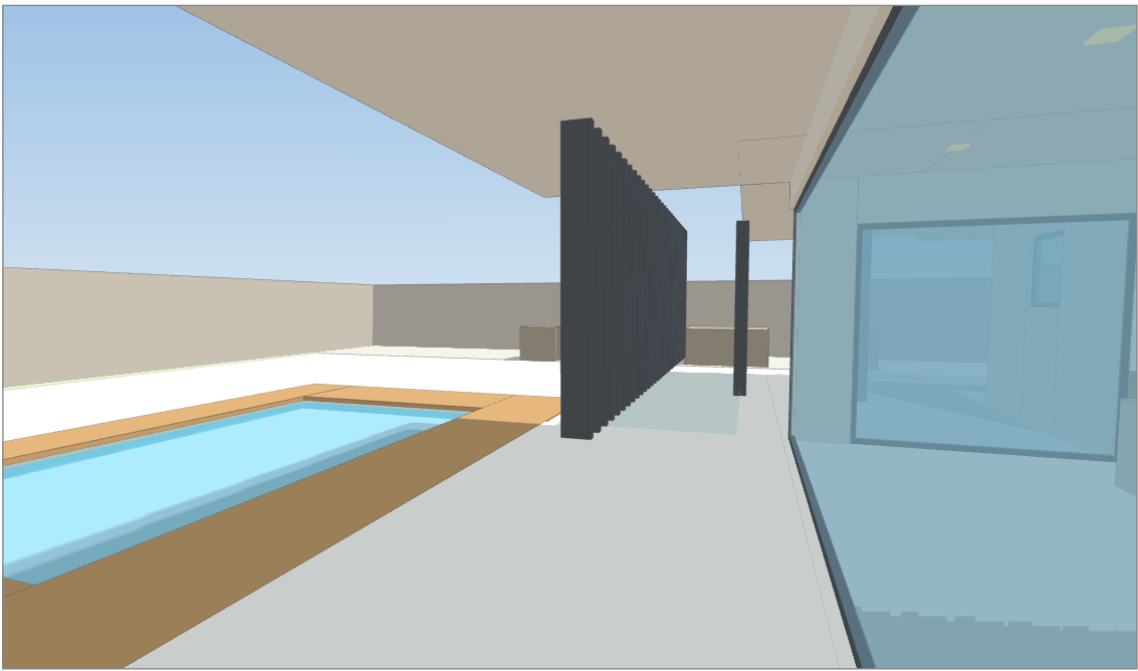
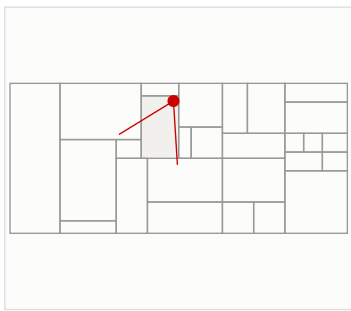
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



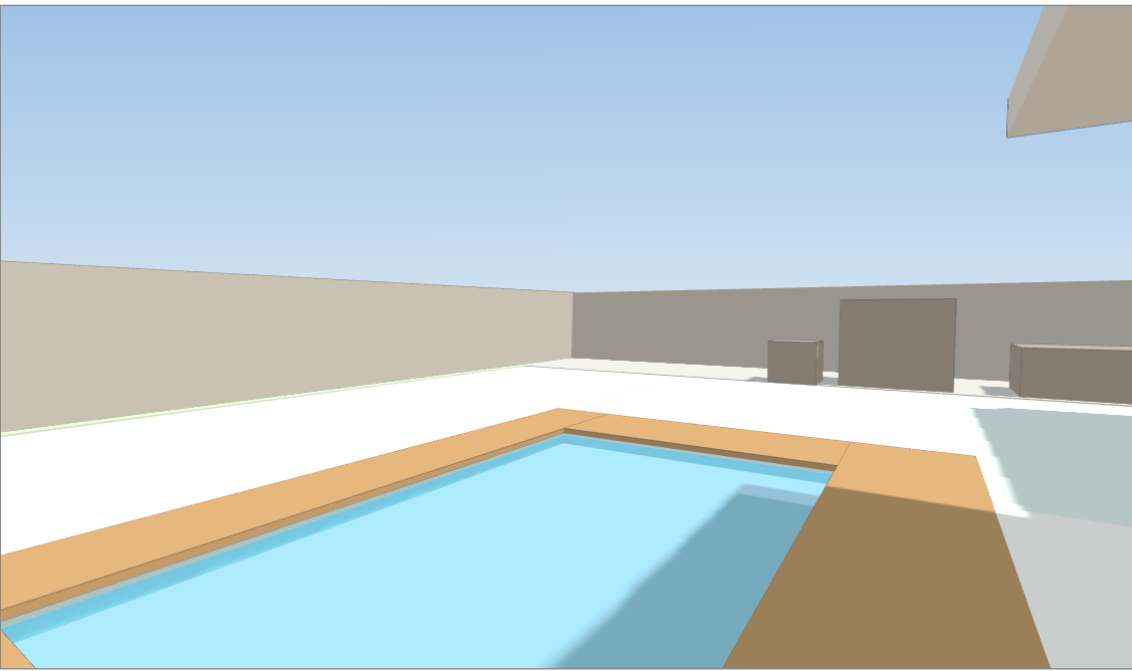
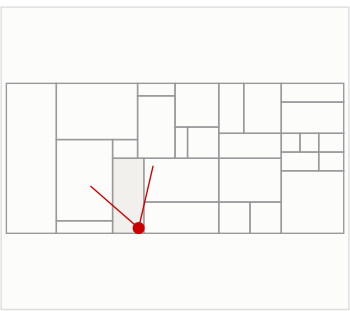
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



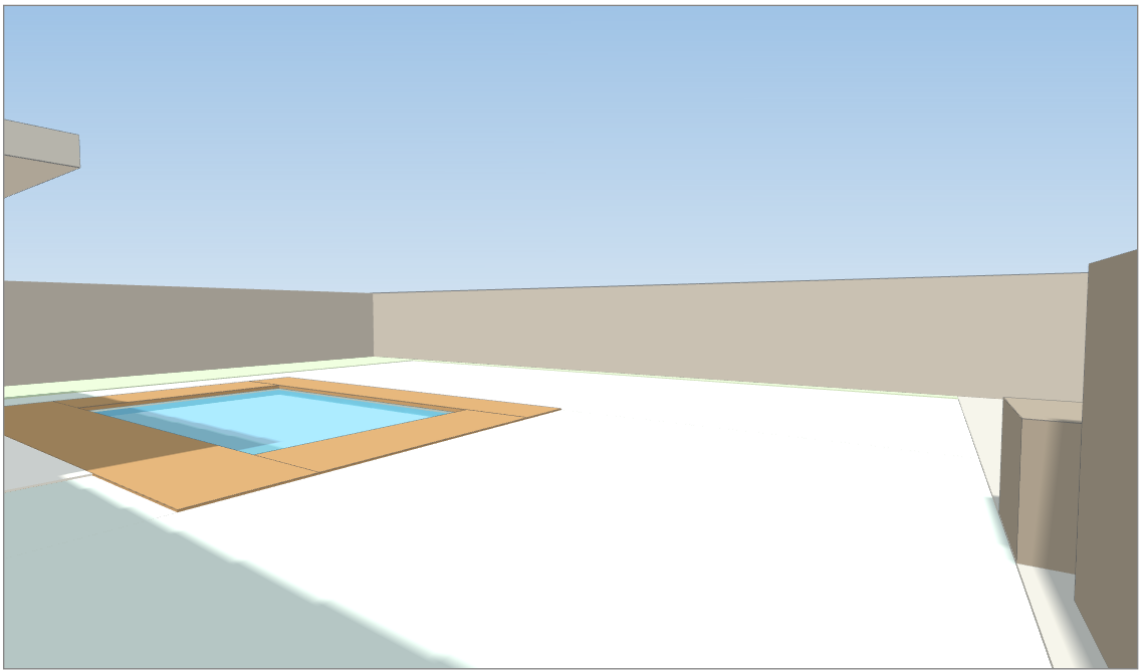
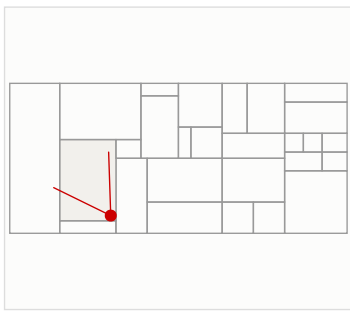
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



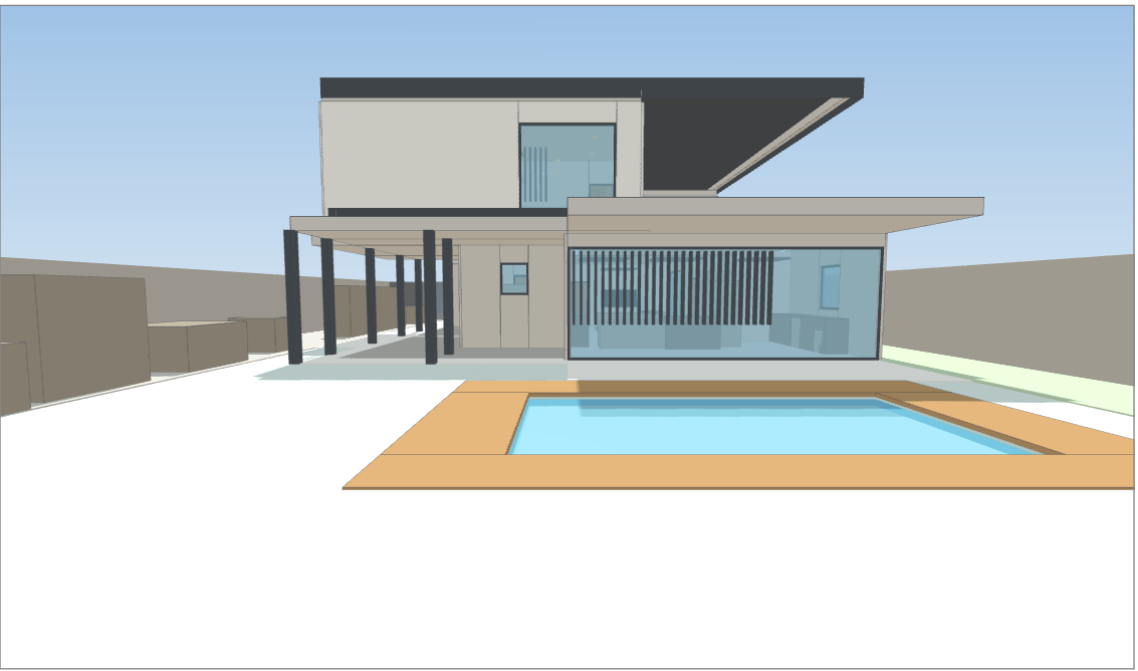
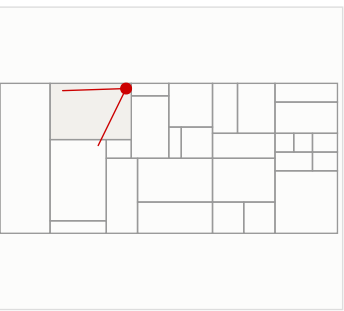
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 16.8, +1,20) m



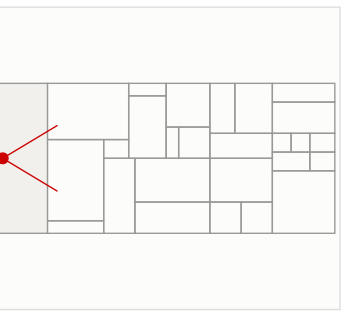
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 16.8, +1,20) m



9. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
camêra (25.3, 16.8, +1,20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta-chave do lado de cada foto: ponto de vista = camera, zona = campo de visão.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya 2015 (Blender, SketchUp, Twinmotion).

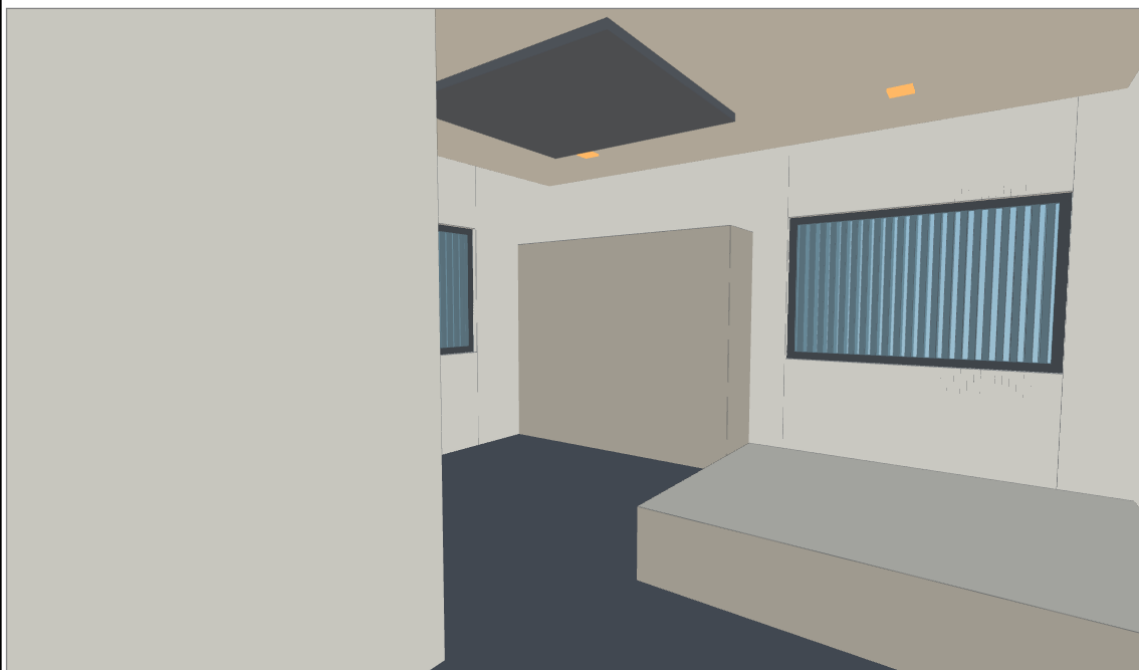
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

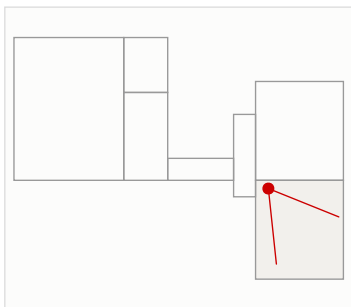
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

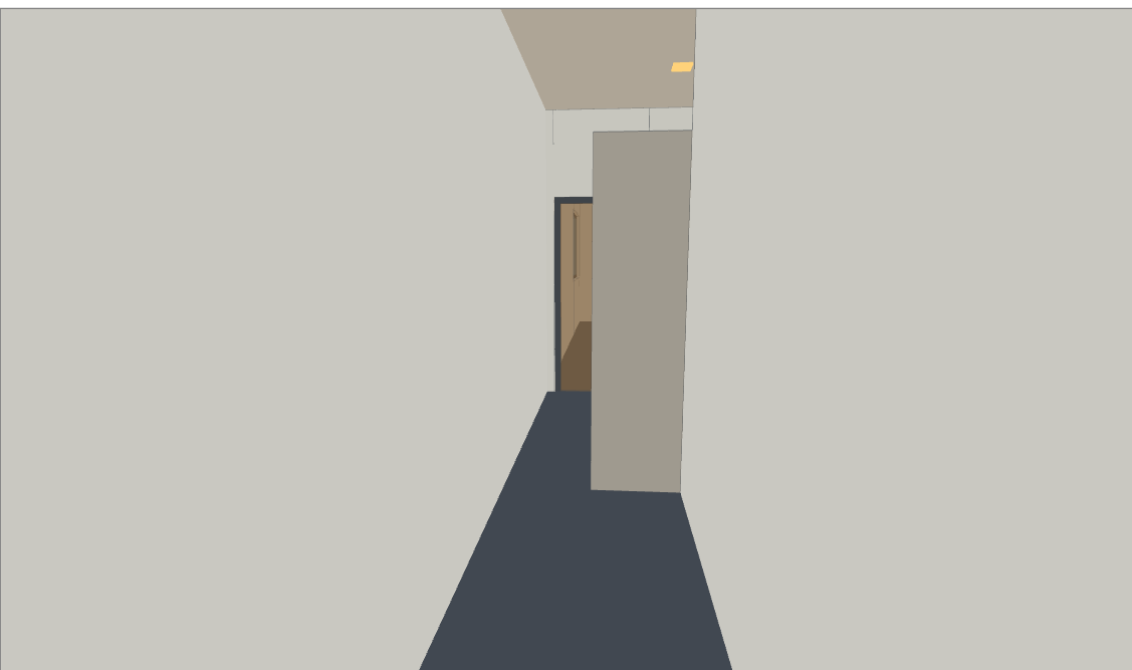
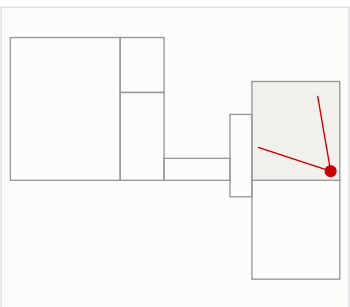
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	45
ISO-P22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	60-75 REVIZO
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605000000	SEM ART / PRINT	



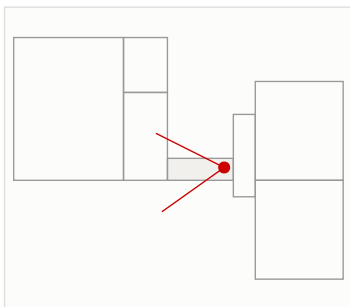
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (7,8, 11,3, +4,80) m



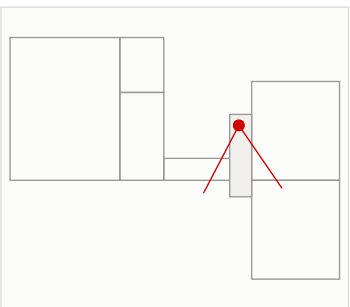
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (8,3, 7,7, +4,80) m



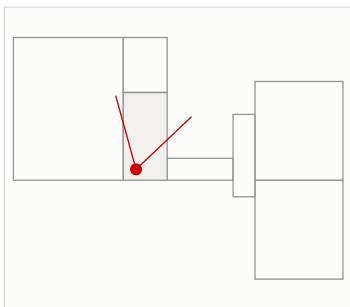
1. CIRCULAÇÃO SUPERIOR
S-CIR | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (9,3, 11,7, +4,80) m



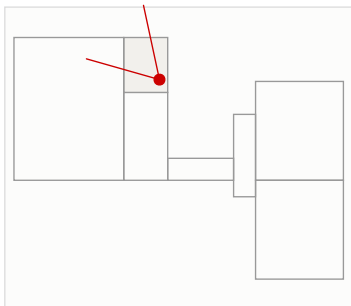
4. CORREDOR DAS SUITES
S-COR | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (10,8, 12,7, +4,80) m



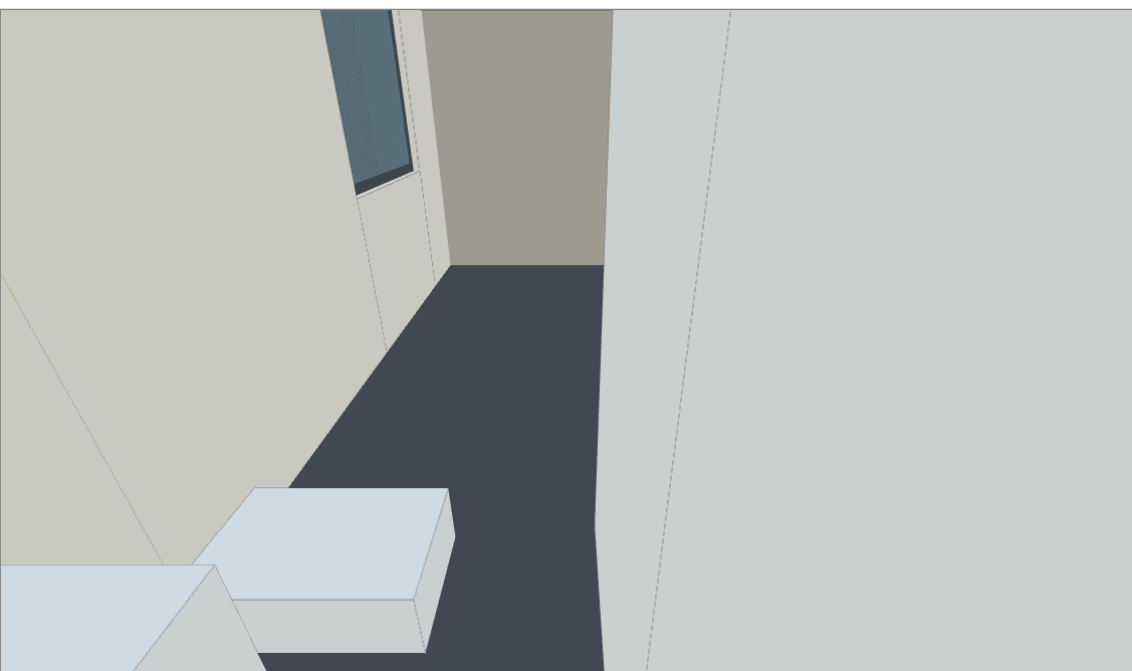
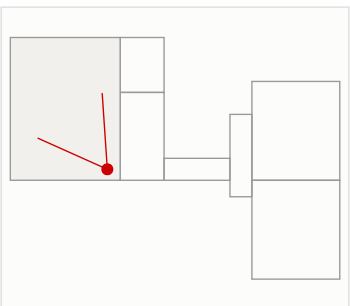
5. HALL E ROOFING
S-HAL | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (9,4, 10,5, +4,80) m



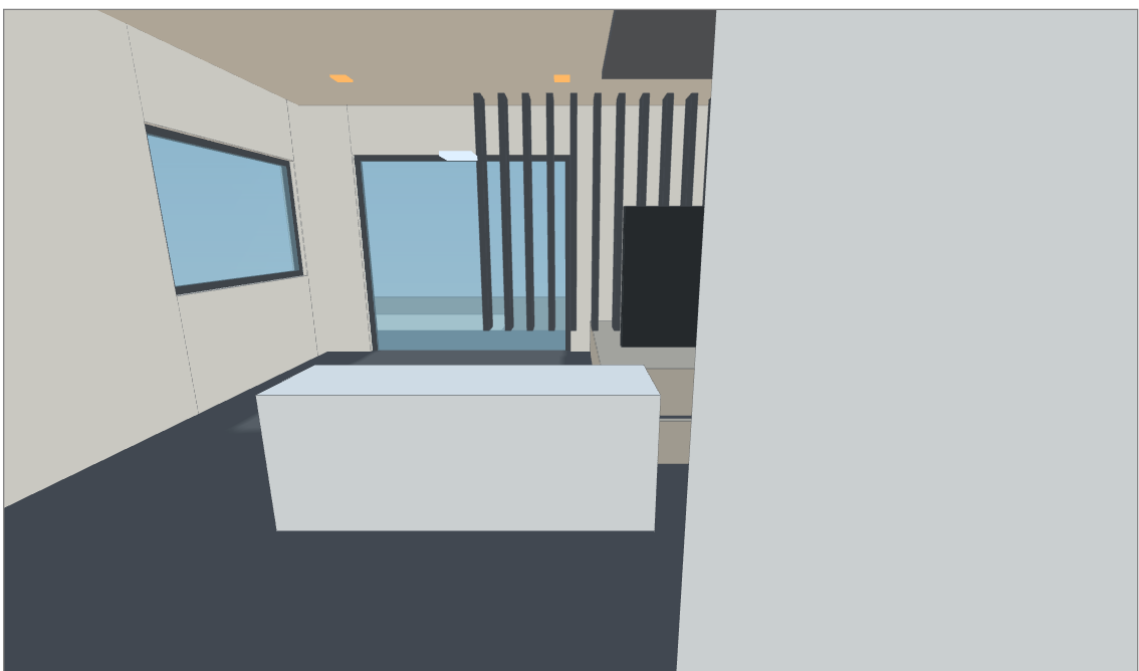
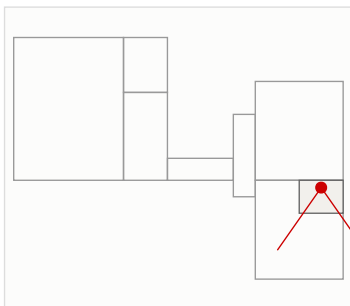
6. MINI LOUNGE / TV
S-LUN | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (10,2, 17,2, +4,80) m



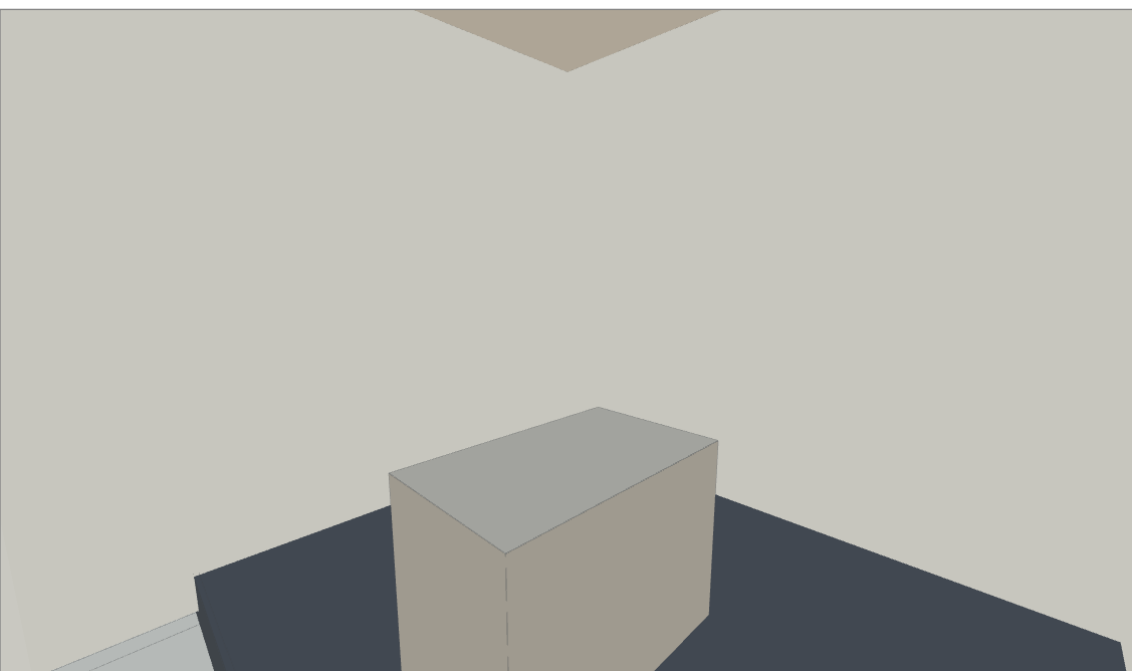
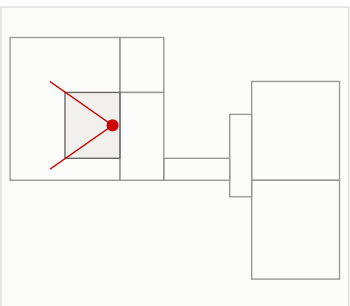
7. SUITE MASTER
S-MSM | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (8,4, 10,4, +4,80) m



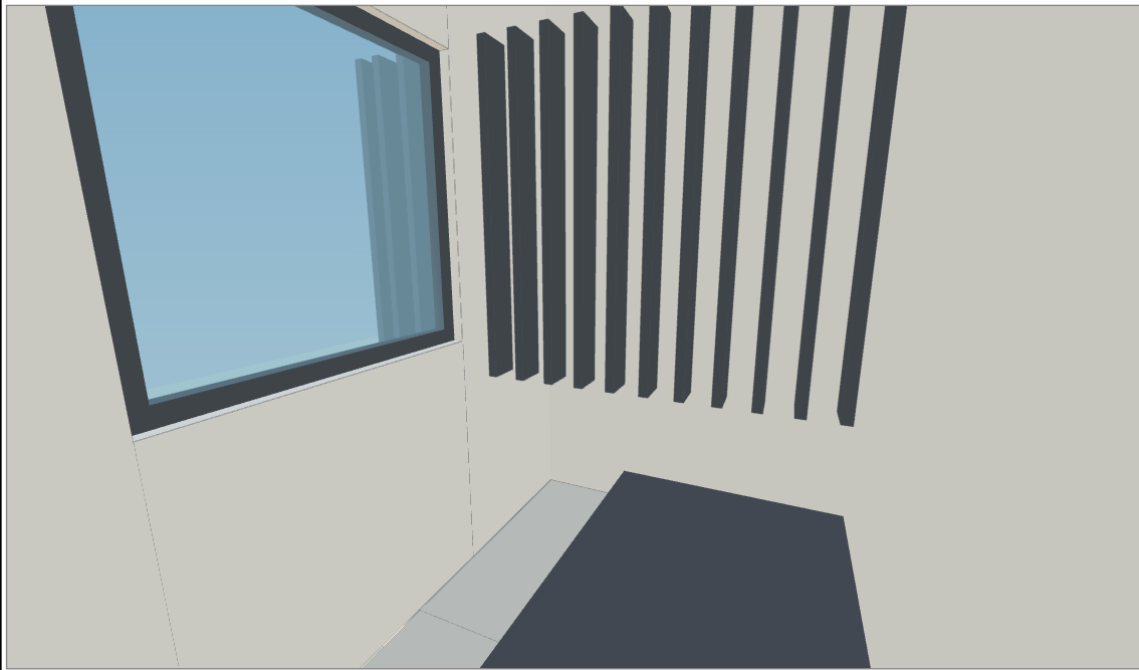
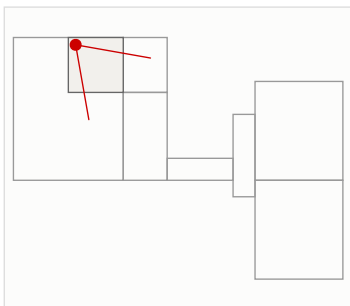
8. BANHO — SUITE 02
S-02BANHO | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (7,8, 8,4, +4,80) m



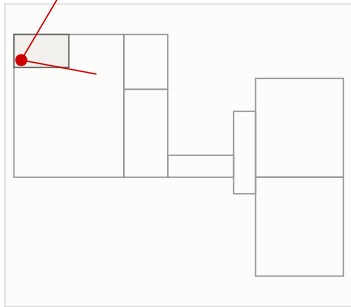
9. BANHO — SUITE MASTER
S-MSMBANHO | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (10,8, 10,6, +4,80) m



10. CLOSET — SUITE MASTER
S-MSMCLOSET | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (10,2, 10,8, +4,80) m



11. OFFICE — SUITE MASTER
S-MSMOFFICE | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (14,2, 16,6, +4,80) m

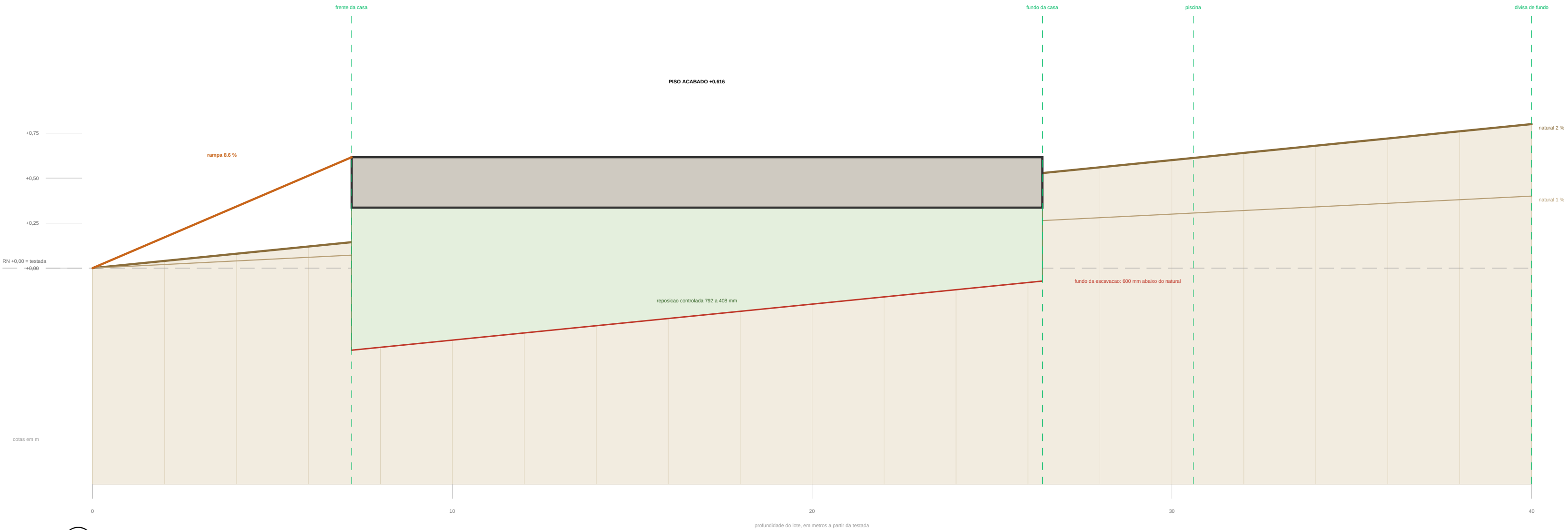


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimento, não há textura nem material.
- * Câmara dividida do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o offset vai mais longe.
- * Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cone = campo de visão.
- * Para render com materiais: exportado para o Blender (SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SUELE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MÁQUINA: W5500X300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RES NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 46 IN-TE REVIEW



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+084	+028	cota, natural(0) do caso
Declival sob a casa	100	384	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposicao)	+100	+108	cota media: compensa com o terreno
Plat. acabado do terreno	+040	+038	plataforma + fundo 100 + redeja 380
Folga sobre a redeja	440	035	protecao de enruatada e nivel por gradiente

REPOSICAO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER UNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois da)	904	408	maximo permitido 750 mm
No frente (depois da)	606	792	a plataforma e uma m
Nivel	600	600	e por isso o VOLUME nao muda
Compensar de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensacao a 90 % do Proctor normal
Cota de regularizacao	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro da faixa que o SPT exigiu
Altera de regularizacao	0.0 m3	0.0 m3	idem

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de vertida	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de taxa 20 %
Subida e vazio	400 mm	038 mm	no local de frente de 7.2 m
Queda sem a redeja publica	400 mm	038 mm	no sentido da redeja, sem elevacao da redeja

POR QUE A REGULARIZACAO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 m 0 a 0 m de comprimento)

a redeja 600 mm de todo em todo a redeja, redeja

material controlado. Essa redeja 600 mm de todo em todo

A plataforma fica na cota MEIA da redeja sob a casa. Assim, a redeja

repositao 600 mm de todo em todo a redeja, redeja

volume medio nao muda a redeja 600 mm de todo em todo a redeja, redeja

O que muda a redeja, nao representa. A redeja 600 mm de todo em todo

repositao 600 mm de todo em todo a redeja, redeja

ponto, e o movimento do solo da redeja 600 mm de todo em todo a redeja, redeja

confirmação da redeja, com erro por unidade e por área.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETARIO

Frente	Linha (na redeja)
Fundo	Cota
Lateral	Norte e Sul
Topografia	ponto, 1 m a 2 m para a redeja
Vegetacao	sem arvore grande na redeja
Estado	sem edificacao ali a redeja na redeja
Vegetacao	cota da redeja
Solo	solos GP (GPO) e GP (GPO) e GP (GPO)

Permissão 10: concessão de lateral expandida no novo. Permissão 17: levantamento planimétrico sobre as cotas.

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. IV (vento alto)	LEITURA
12 m tipo de plataforma	0.700	0.800	z = 4.75 m, classe B
Velocidade caracteristica	23.8 m/s	25.5 m/s	V0 = 30 m/s (classe de vento)
Pressao dinamica	referencia	referencia	A pressao e quantizada na velocidade
Uso das faixas de confinamento	50 % (0 a 50 % (1))	50 % (0 a 50 % (1))	de duas passagens
Anelamento no chumbador	5.0 m	5.0 m	cota 2.0 m de redeja de redeja
Mais, pontos e cota	identico	identico	a redeja 600 mm de todo em todo a redeja, redeja

O solo do que nao foi verificado ali a redeja sob a redeja, redeja e por isso a redeja, redeja

Em vez de escavar a redeja na redeja, a redeja 600 mm de todo em todo a redeja, redeja

NOTAS

Perfil longitudinal de todo, da redeja (depois, 0 m +0.00) no fundo (depois)

Declividade confirmada pelo proprietário: 1 % a 2 % no sentido da redeja. O desenho mostra o caso de 2 %, que é o pior para volume de terra.

EXCERPO VERTICAL DE 30 m — horizontal 1.000, vertical 1.200. Sem engarraf, 100 mm em 40 m não se vê no papel.

A plataforma fica na cota MEIA sob a casa, com a redeja de compensação, e os dois cabem dentro da redeja de 600 mm que o SPT já exigiu.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	H 1:100 · V 1:20	ESTUDO PRELIMINAR RES	
por R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 600/500/300	SEM ART / INT	47

RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

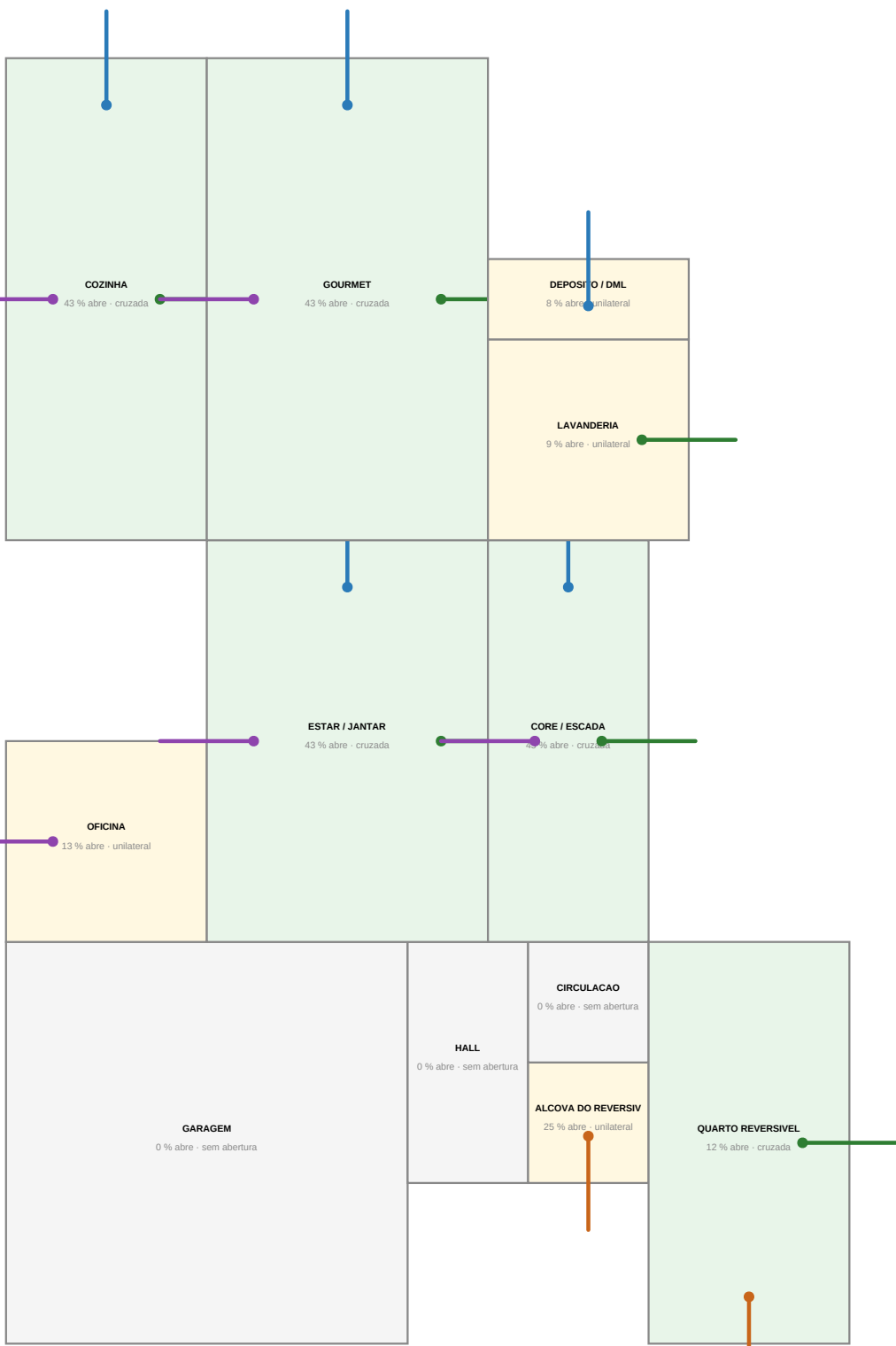
BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	9	1	0	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estruturas	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	46	3	0	0	3
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	9	8	0	0	0	1
M. Águas pluviais e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	14	0	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Plântio	13	13	0	0	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	2	3	0	0	3
V. Intermodalidade e interconexão	5	1	0	0	0	0
W. Contexto técnico e acadêmico	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	13	1	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	9	1	0	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	1	0	0	1	0
AF. Acabos e manutenção	9	3	1	3	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	462	387	31	8	11	46

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

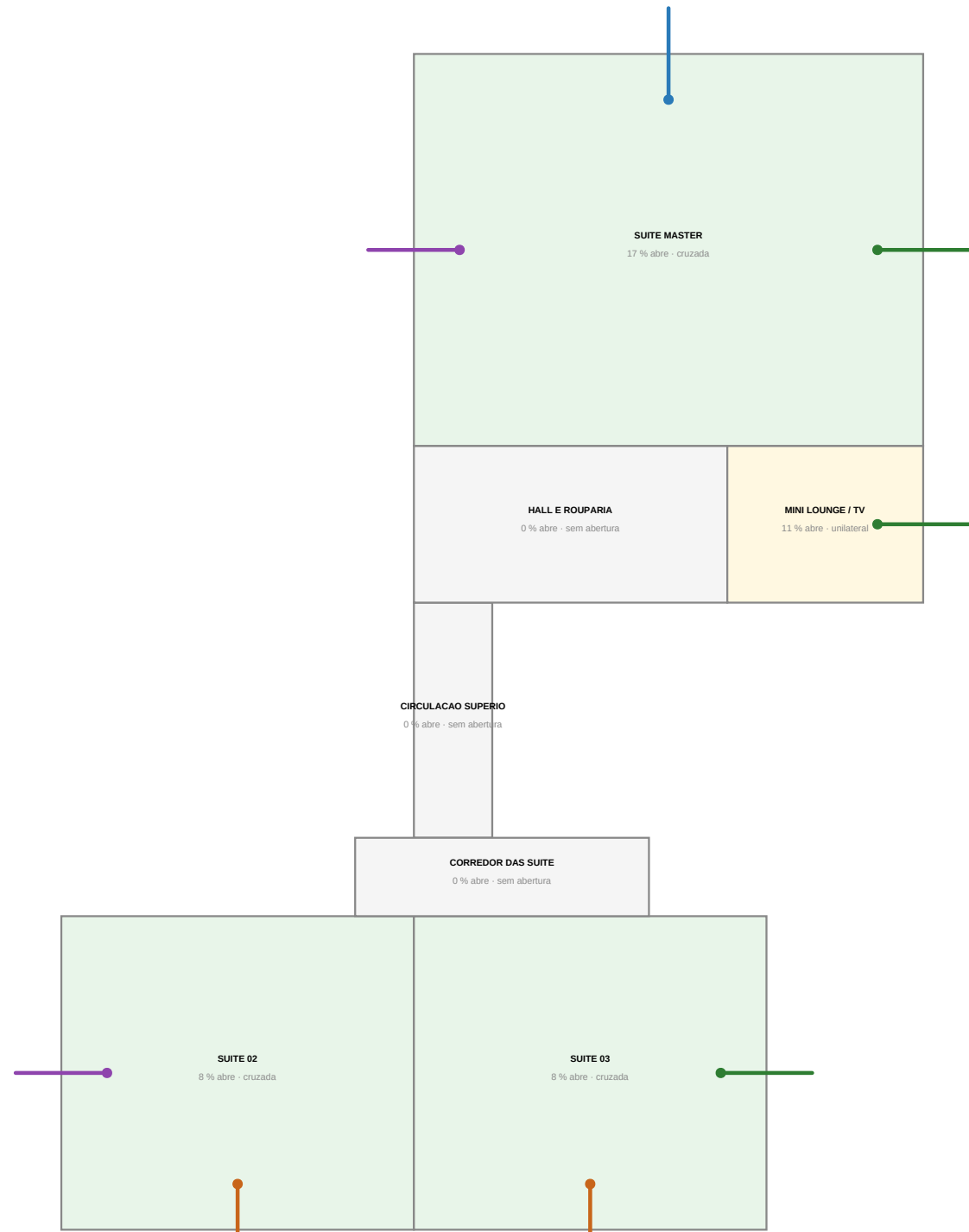
TIME 2:17										100%										PAPERWORK 1.1																			
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1 Levantamento topográfico
- 2 Levantamento planimétrico
- 3 Levantamento altimétrico
- 4 Levantamento planialtimétrico
- 5 Cadastro do terreno
- 6 Cadastro de construções existentes
- 7 Levantamento de árvores e vegetação
- 8 Levantamento de postes, redes e infraestrutura
- 9 Levantamento de muros e detalhes
- 10 Levantamento fotográfico
- 11 Planta de situação
- 12 Planta cadastral
- 13 Planta de orientações sobre
- 14 Estudo de insolação
- 15 Estudo de sombreamento
- 16 Estudo de ventilação natural
- 17 Estudo de ventilação cruzada
- 18 Estudo de conforto térmico
- 19 Estudo de conforto acústico
- 20 Estudo de eficiência energética
- 21 Estudo de implantação
- 22 Estudo de acessos
- 23 Estudo de circulação
- 24 Estudo de vistas
- 25 Estudo de phasedown
- 26 Estudo de ocupação do terreno
- 27 Estudo de taxa de ocupação
- 28 Estudo de coeficiente de aproveitamento
- 29 Estudo de áreas permeáveis
- 30 Estudo preliminar volumétrico
- 31 Planta de locação dos furos de sondagem
- 32 Perfil geotécnico do terreno
- 33 Representação gráfica da sondagem
- 34 Planta de topografia
- 35 Planta de corte e aterro
- 36 Perfil longitudinal do terreno
- 37 Perfil transversal do terreno
- 38 Mapa de cotas naturais
- 39 Mapa de cotas projetadas
- 40 Planta de conexões
- 41 Detalhamento de muros de arrimo
- 42 Detalhamento de tubos
- 43 Planta de drenagem provisória de obra
- 44 Planta de implantação
- 45 Planta de locação das construções
- 46 Planta baixa arquitetônica
- 47 Planta baixa cotada
- 48 Planta baixa executiva
- 49 Planta de layout
- 50 Planta moldada
- 51 Planta humanizada
- 52 Planta de circulação
- 53 Planta de acessibilidade
- 54 Planta de fluxos
- 55 Planta de áreas dos ambientes
- 56 Planta de áreas
- 57 Planta de circulação
- 58 Planta de circulação
- 59 Planta de reforma
- 60 Planta de ampliação
- 61 Planta de cobertura
- 62 Planta de telhado
- 63 Planta de laje
- 64 Planta de revestimento
- 65 Planta de laje e contrapiso
- 66 Planta de pisos
- 67 Planta de pavimentação de pisos
- 68 Planta de pavimentação de paredes
- 69 Planta de revestimentos
- 70 Planta de acabamentos
- 71 Mapa de materiais
- 72 Mapa de cores
- 73 Mapa de revestimento
- 74 Mapa de rodapiés
- 75 Mapa de soleiras
- 76 Mapa de perfis
- 77 Planta de impermeabilização
- 78 Planta de juntas de movimentação
- 79 Planta de juntas de dilatação
- 80 Planta de estanqueidade
- 81 Corte longitudinal
- 82 Corte transversal
- 83 Corte geral da residência
- 84 Corte de garagem
- 85 Corte de escada
- 86 Corte de cozinha
- 87 Corte de área gourmet
- 88 Corte de sala master
- 89 Corte dos banheiros
- 90 Corte da piscina
- 91 Corte do terreno
- 92 Corte estrutural
- 93 Corte construtivo de fachada
- 94 Fachada frontal
- 95 Fachada posterior
- 96 Fachada lateral direita
- 97 Fachada lateral esquerda
- 98 Elevações internas
- 99 Elevações da cozinha
- 100 Elevações da lavanderia
- 101 Elevações dos banheiros
- 102 Elevações dos quartos
- 103 Elevações do closet
- 104 Elevações do home office
- 105 Elevações da área gourmet
- 106 Elevações de painéis de TV
- 107 Elevações de paredes especiais
- 108 Planta de esquadrias
- 109 Quadro de portas
- 110 Quadro de janelas
- 111 Quadro geral de esquadrias
- 112 Detalhamento de portas
- 113 Detalhamento de janelas
- 114 Detalhamento de portas de correr
- 115 Detalhamento de esquadrias de alumínio
- 116 Detalhamento de esquadrias de PVC
- 117 Detalhamento de brises
- 118 Detalhamento de venezianas
- 119 Detalhamento de portões
- 120 Detalhamento de telhas e vidrarias
- 121 Detalhamento de pedreiras e pingadeiras
- 122 Detalhamento de soleiras
- 123 Detalhamento de vedação de esquadrias
- 124 Planta de marcenaria
- 125 Mapa de móveis planejados
- 126 Detalhamento da cozinha
- 127 Detalhamento do closet
- 128 Detalhamento dos dormitórios
- 129 Detalhamento de banheiros
- 130 Detalhamento de lavanderias
- 131 Detalhamento de home office
- 132 Detalhamento de painéis de TV
- 133 Detalhamento de nichos
- 134 Detalhamento de bancos
- 135 Detalhamento de cabideiros
- 136 Detalhamento de roupeiros
- 137 Detalhamento de armários
- 138 Estrutura + climatização
- 139 Detalhamento de gabinetes
- 140 Detalhamento de bancadas
- 141 Plano de corte de chapas de marcenaria
- 142 Planta de forração de marcenaria
- 143 Plano de ferragens
- 144 Mapa de puxadores
- 145 Lista de peças de marcenaria
- 146 Planta estrutural geral
- 147 Planta de fundações
- 148 Planta de rede
- 149 Planta de sapatas
- 150 Planta de blocos
- 151 Planta de reboco
- 152 Planta de vigas baldrame
- 153 Planta de pilares
- 154 Planta de vigas
- 155 Planta de lajes
- 156 Planta de formas
- 157 Planta de armação
- 158 Detalhamento de fundações
- 159 Detalhamento de pilares
- 160 Detalhamento de vigas
- 161 Detalhamento de lajes
- 162 Detalhamento de escadas
- 163 Detalhamento de balcões
- 164 Detalhamento de corrimões
- 165 Detalhamento de juntas estruturais
- 166 Detalhamento de ancoragens
- 167 Detalhamento de bases metálicas
- 168 Detalhamento de chumbadores
- 169 Detalhamento de ligações estruturais

- 170 Mapa de cargas
- 171 Memorial gráfico de cargas
- 172 Esquema de transferência de cargas
- 173 Planta de conexões estruturais
- 174 Planta de muros estruturais
- 175 Planta de moldado do steel frame
- 176 Planta de esco estruturais
- 177 Elevação estrutural de cada panel
- 178 Numeração de painéis
- 179 Numeração de montantes
- 180 Numeração de galês
- 181 Desenho dos montantes
- 182 Desenho dos galês
- 183 Desenho de vergas
- 184 Desenho de ombreiras
- 185 Desenho de reforços
- 186 Detalhamento de encontros em T
- 187 Elevação estrutural de cada panel
- 188 Detalhamento de encontros em T
- 189 Detalhamento de painéis duplos
- 190 Planta de contraventamento
- 191 Detalhamento de Raiz de contraventame



1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABREJE	PERICAO	FACIES	TIPO	STATUS
T-001	COZINHA	INTERIO	30,3	0,00	0%	---	---	YES
T-002	HALL	INTERIO	5,8	0,00	0%	---	---	YES
T-003	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTERIO	2,8	0,72	25%	L	unidirecional	OK
T-004	CIRCULACAO	INTERIO	2,8	0,00	0%	---	---	YES
T-005	QUARTO REVERSIVEL	INTERIO	26,7	2,04	22%	L,N	cruzada	OK
T-006	OFICINA	INTERIO	8,3	1,08	22%	S	unidirecional	YES
T-007	ESTAR/JANTAR	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-008	CORR. ESCADA	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	YES
T-009	COZINHA	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-010	GOURMET	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-011	LAVANDERIA	INTERIO	8,3	0,72	9%	N	unidirecional	YES
T-012	DEPOSITO DmL	INTERIO	3,1	0,24	8%	O	unidirecional	YES
S-001	SUITE 02	INTERIO	26,5	2,04	8%	L,S	cruzada	OK
S-002	SUITE 03	INTERIO	26,7	2,04	8%	L,N	cruzada	OK
S-003	CIRCULACAO SUPERIOR	INTERIO	3,8	0,00	0%	---	---	YES
S-004	CORREDOR DAS SUITES	INTERIO	4,6	0,00	0%	---	---	YES
S-005	HALL E ROUPARIA	INTERIO	10,6	0,00	0%	---	---	YES
S-006	MINI LOUNGE / TV	INTERIO	9,5	0,72	11%	N	unidirecional	OK
S-007	SUITE MASTER	INTERIO	44,9	7,60	17%	N,D,S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VAO	AMB	FACE	DIST. M	MIN. M	PROTEC.	BRSE	LEITURA	
004	T-REV	N	8,00	1,50	1500	---	distante	OK
002	T-COR	N	8,00	1,50	1500	---	distante	OK
005	T-REV	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
001	T-REV	N	8,00	1,50	1100	---	distante	OK
003	T-REV	L	9,60	---	1000	---	fus	OK
006	T-CO	S	3,40	1,50	1100	---	exposta ao vento	OK
001	T-CO2	S	3,40	1,50	1100	---	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,50	1100	---	distante	OK
004	T-DEP	O	30,00	1,50	1500	---	distante	OK
P-001	T-COR	N	8,00	1,50	9	---	distante	OK
P-002	T-GOU	N	30,40	1,50	9	---	distante	OK
P-003	T-GOU	O	33,60	1,50	9	BR-O	protetida por telas	OK
P-002	T-DOO	S	5,40	1,50	9	---	distante	OK
001	S-GOU	N	4,40	1,50	1100	---	distante	OK
005	S-002	S	3,40	1,50	1100	---	exposta ao vento	OK
001	S-002	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
004	S-002	L	7,20	---	1000	BR-L	fus	OK
005	S-003	N	6,80	1,50	1100	---	distante	OK
001	S-003	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
004	S-003	N	6,80	1,50	1000	---	distante	OK
005	S-005	S	7,80	1,50	1100	---	distante	OK
P-002	S-005	O	14,80	1,50	9	---	distante	OK
004	S-005	N	4,40	1,50	1000	---	distante	OK
001	S-005	N	4,40	1,50	1100	---	distante	OK

- NOTAS
- * Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 0% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSB (abertura garantida).
 - * Faces que ABRE por fachada (FC) contra a parede lateral 200%, janela de corte 50%, basculante 33%, porta opaca 0%.
 - * Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m é proibida. O brise que protege esta norma.
 - * Seis em cada face com abertura, duas de mais faces = ventilação cruzada.

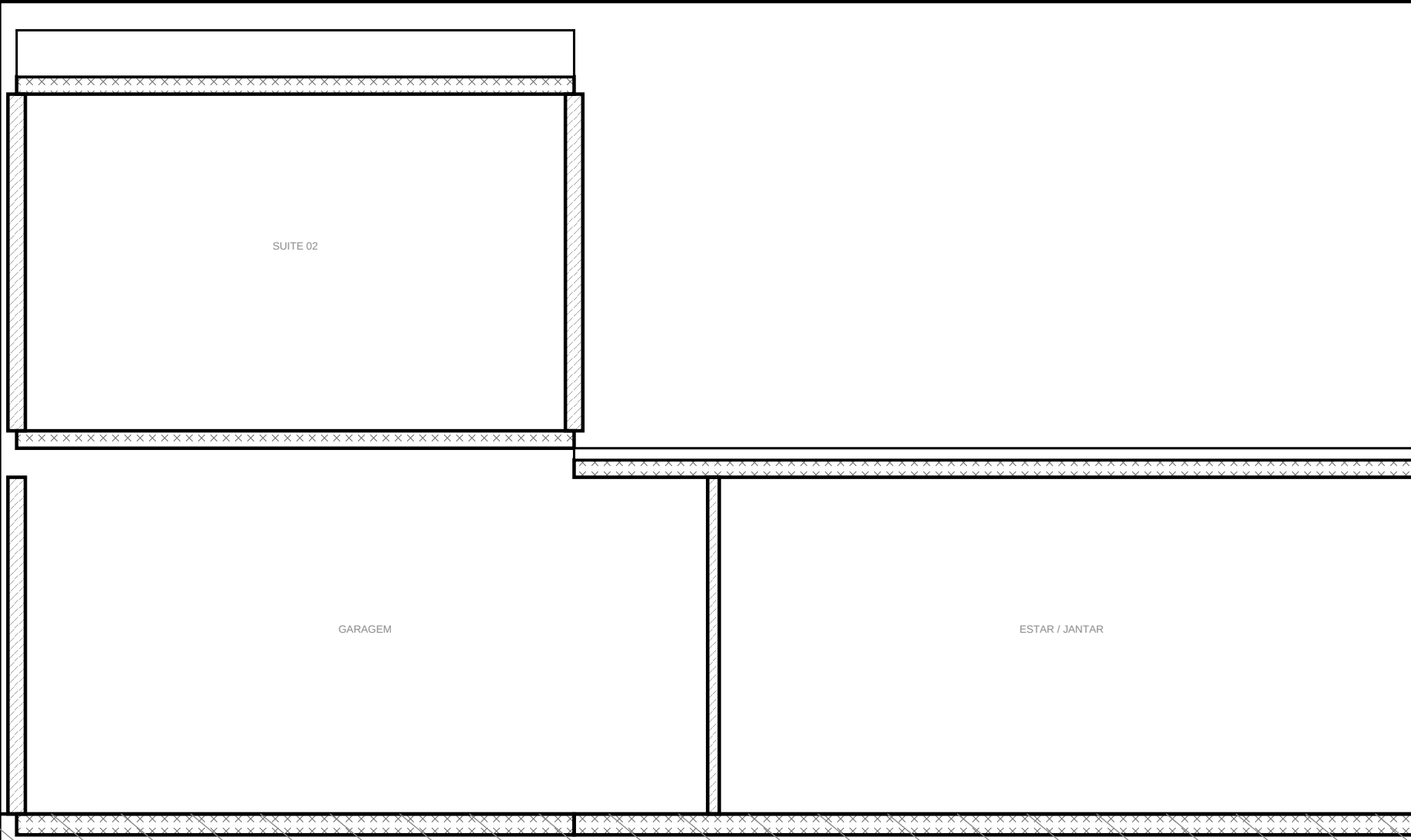
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

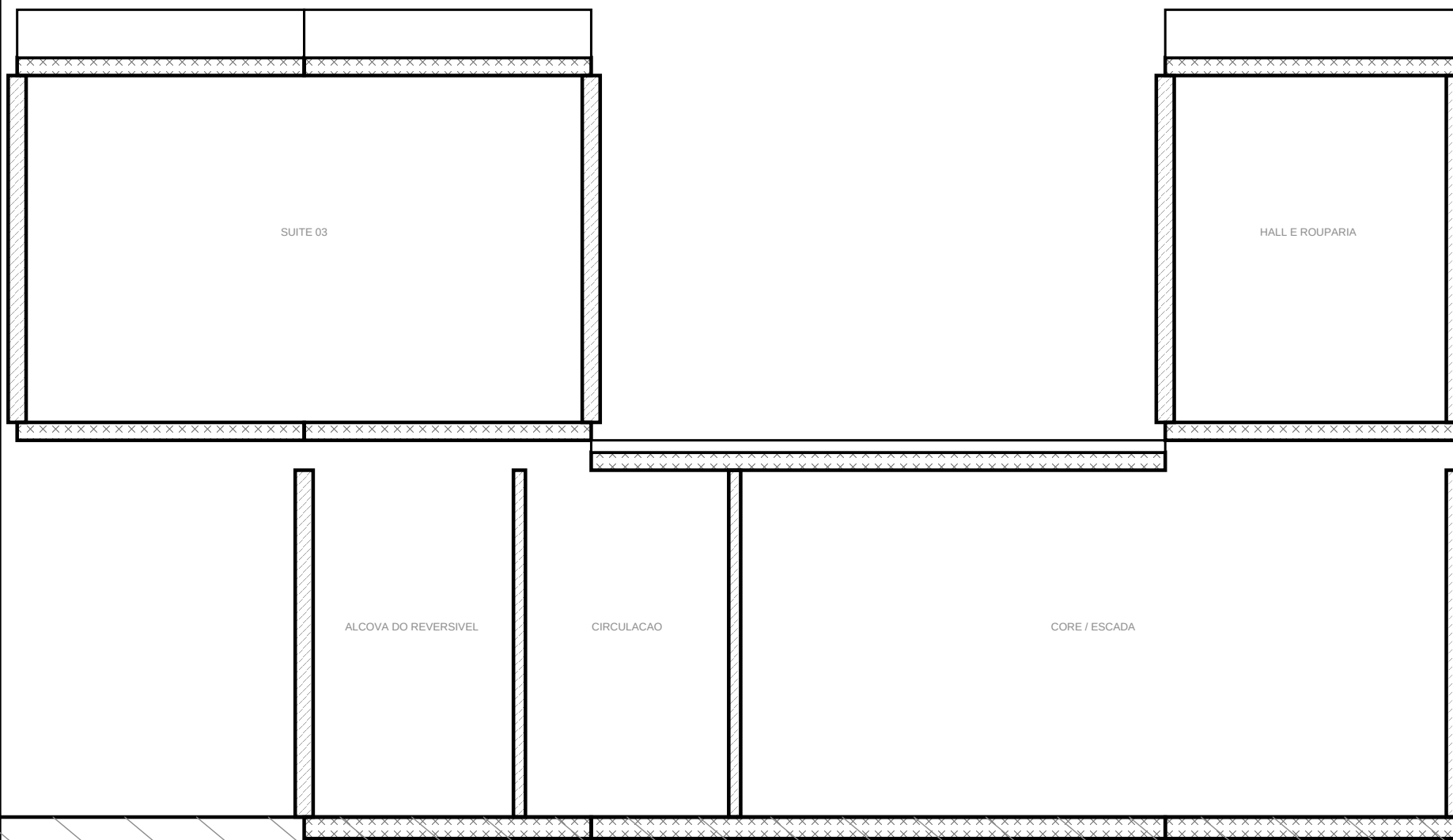
PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

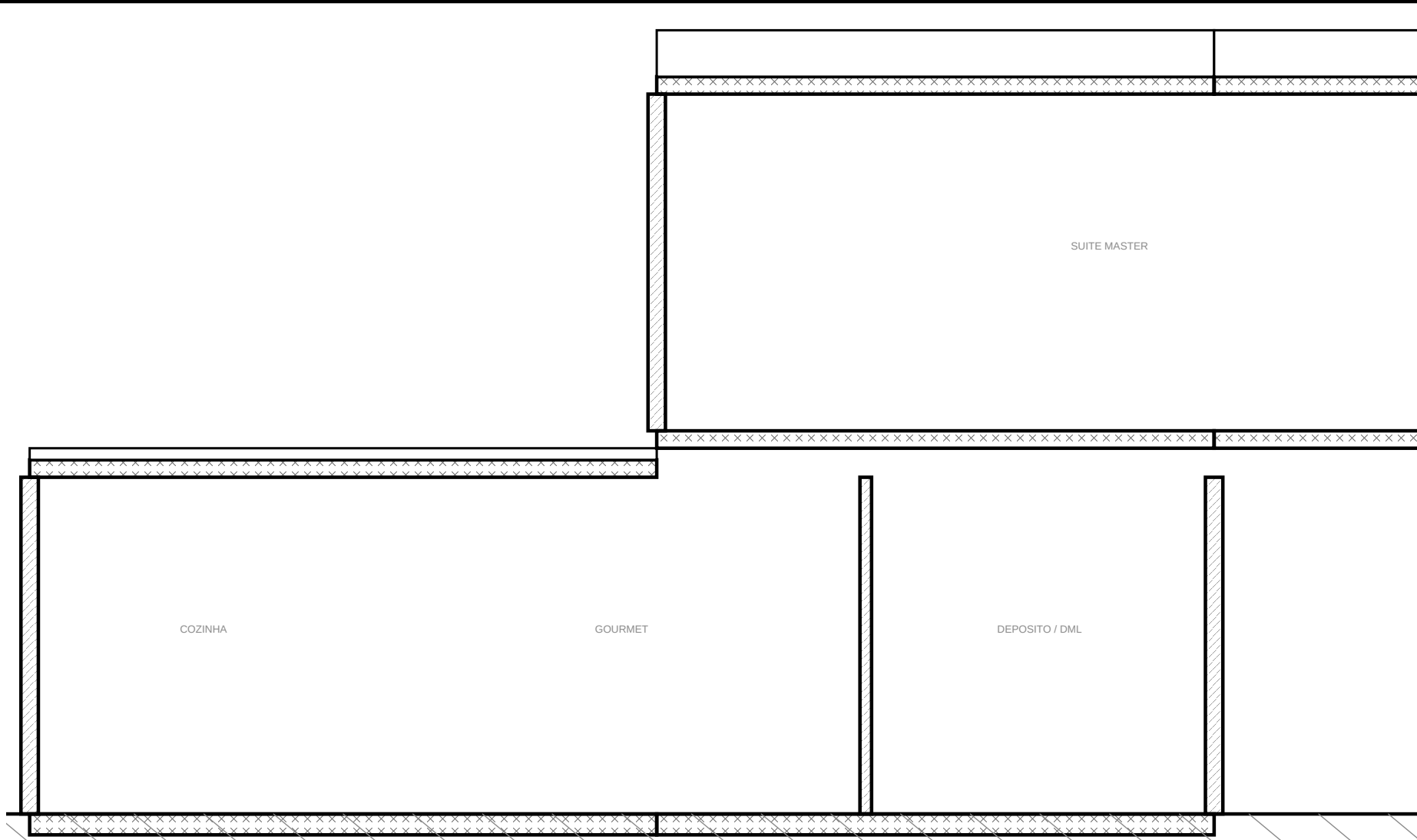
BASE GEOMETRICA União Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (1:100)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R2D UNO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PRIVACIA 49 60% REVERB
--	---	---	------------------------------



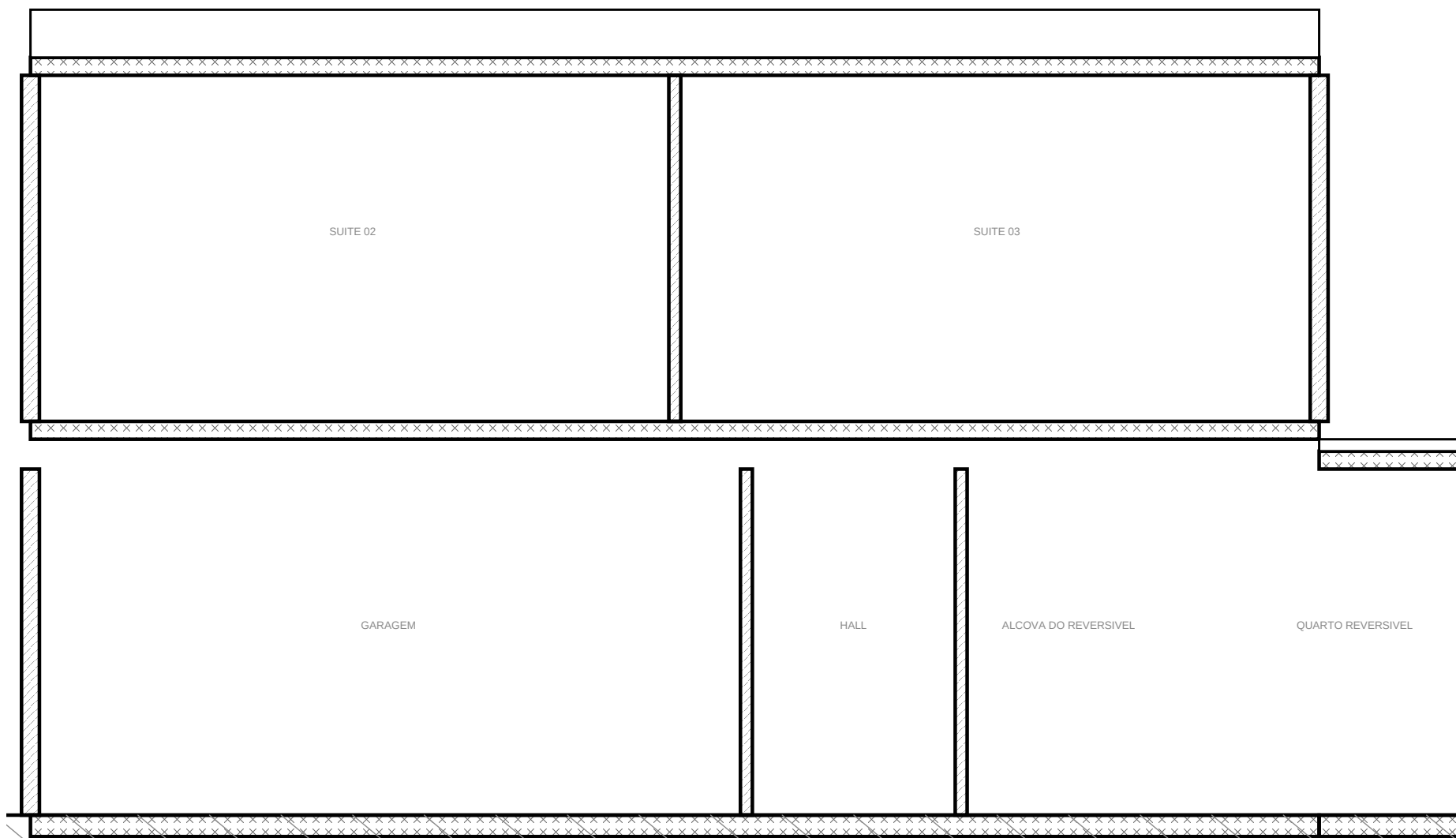
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



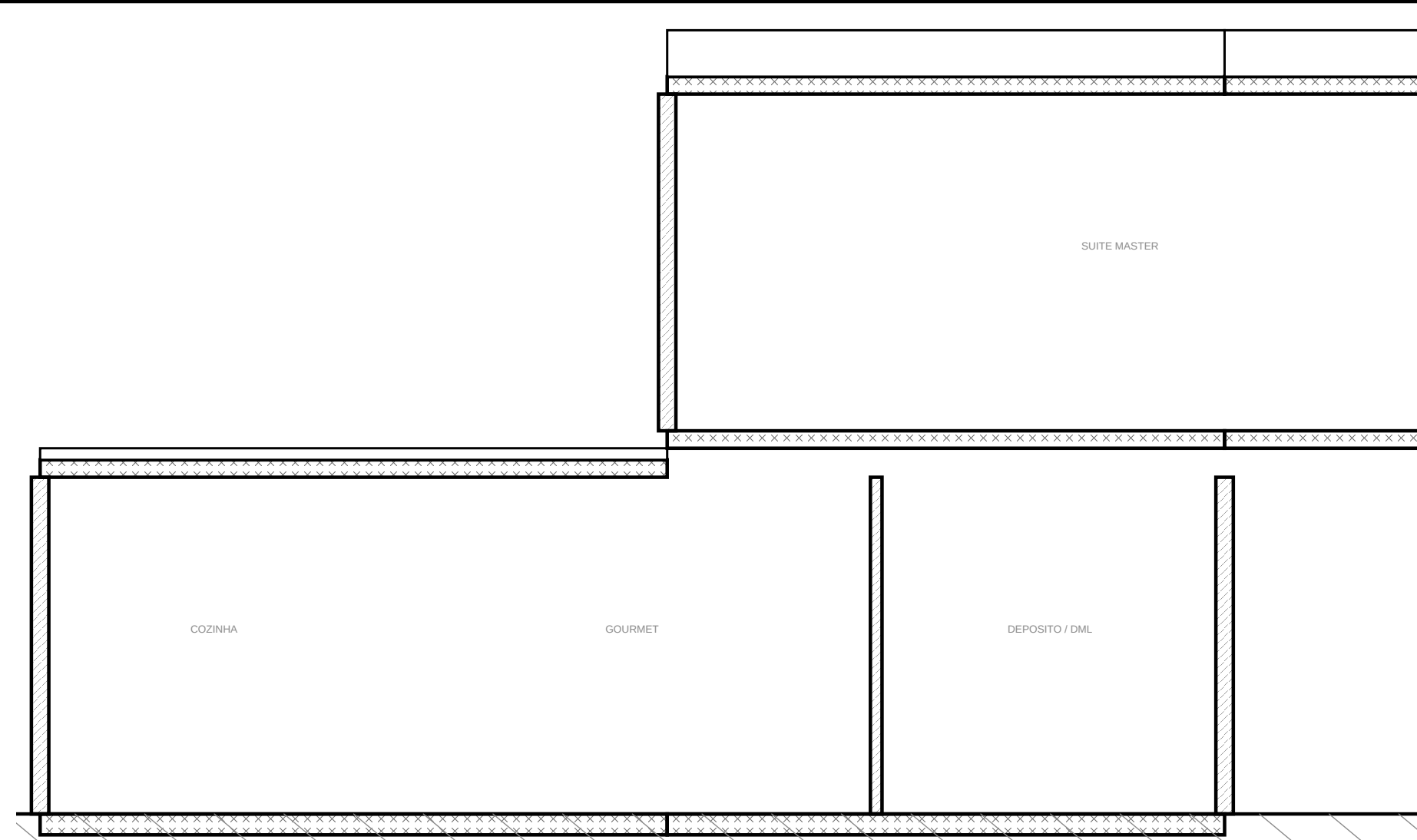
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



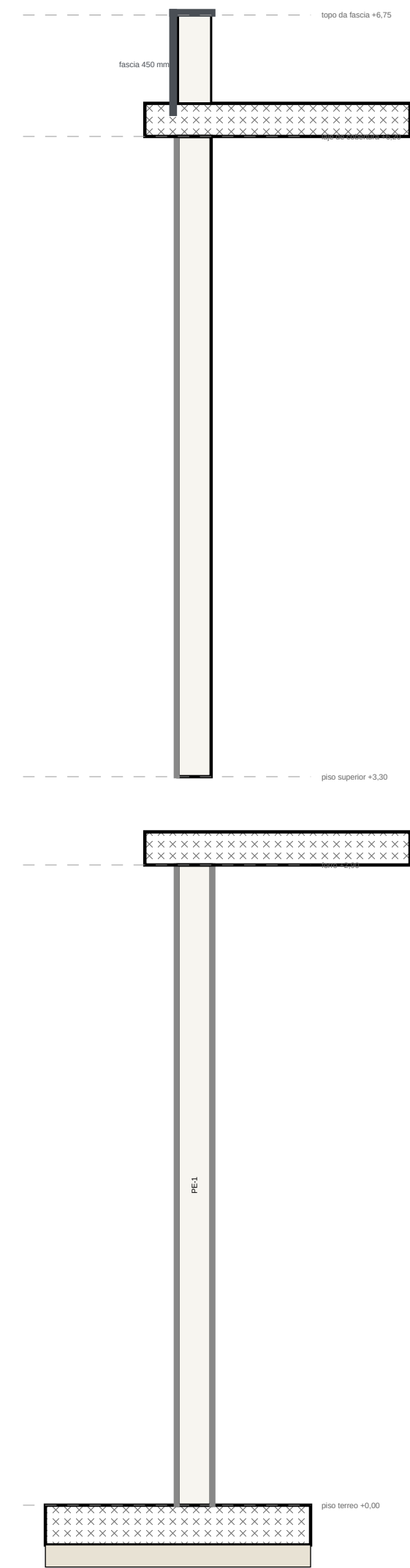
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PPI-A7)

NOTAS

- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do título.
- Pe-direito 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
- Corte controlado de fachada: do radier à fachada, com os cantos da PE-1 (PPI-12) e a fachada de desenho gráfico (PPI-7).
- Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PPI-16).

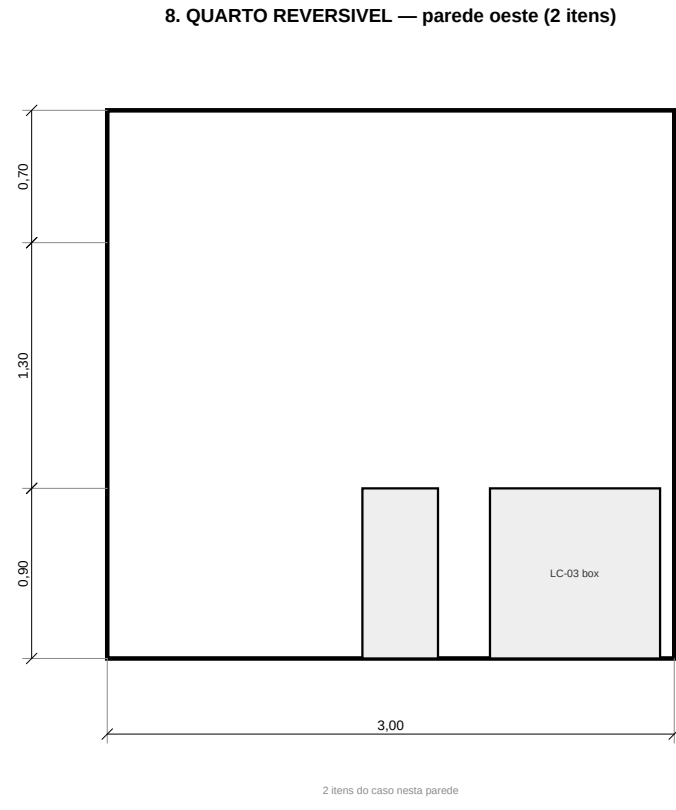
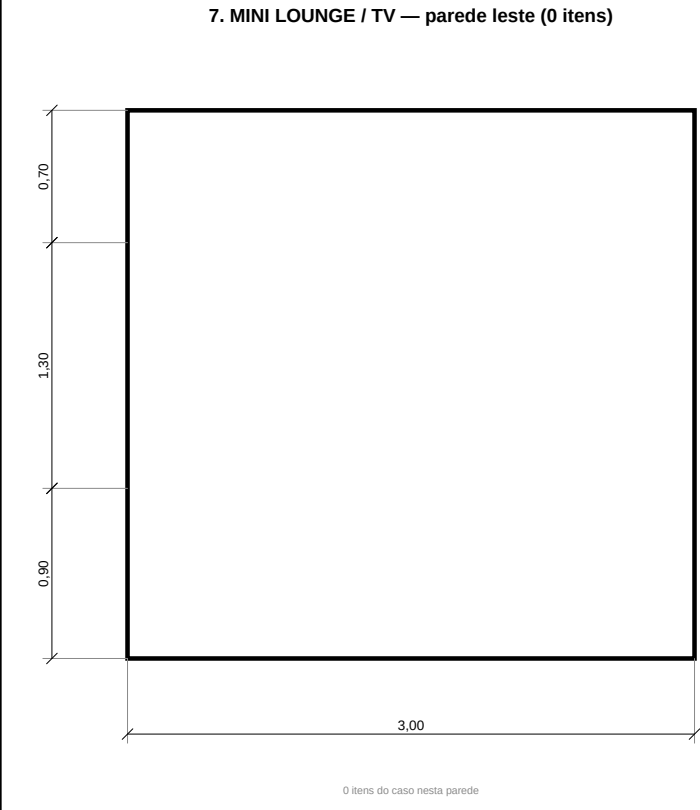
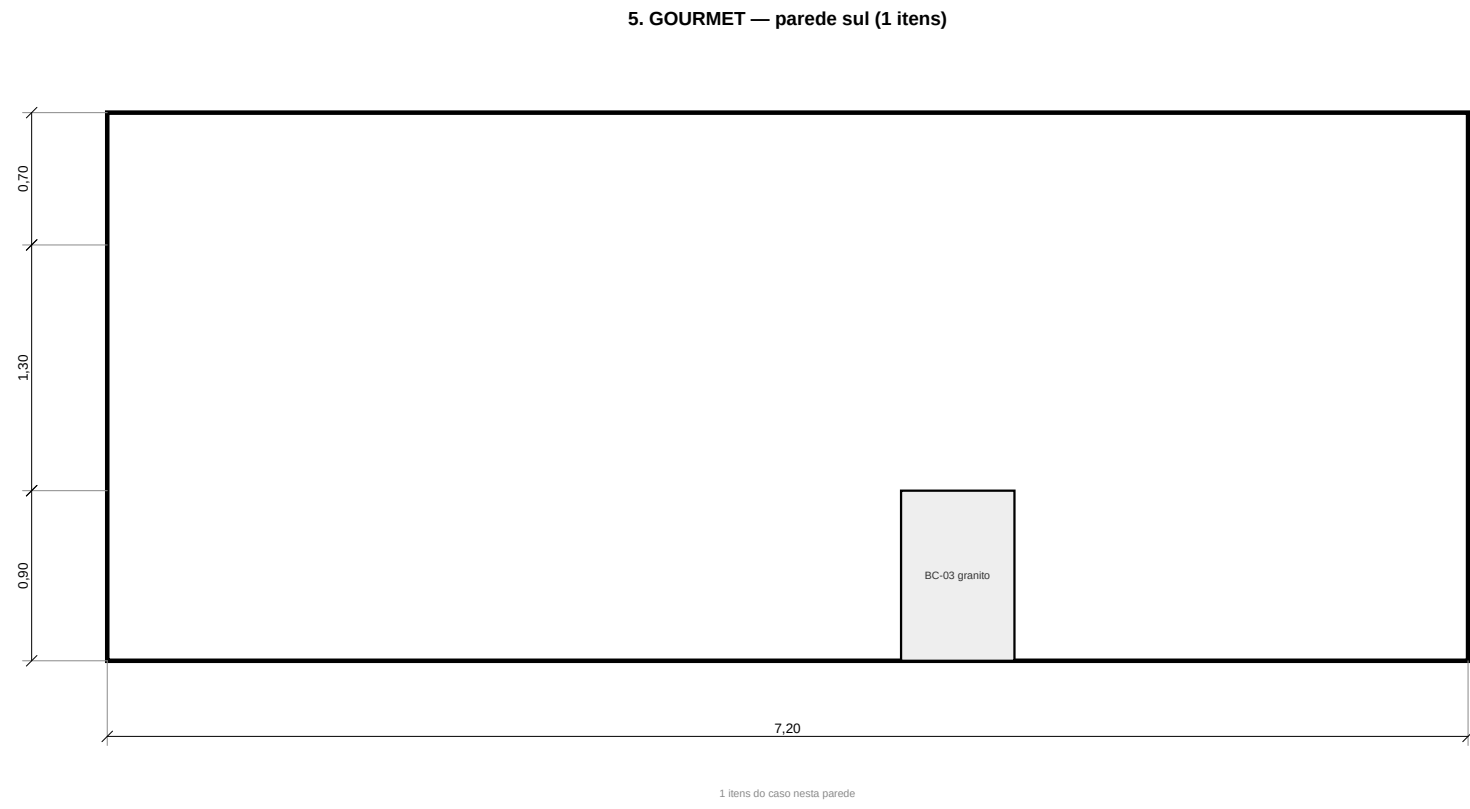
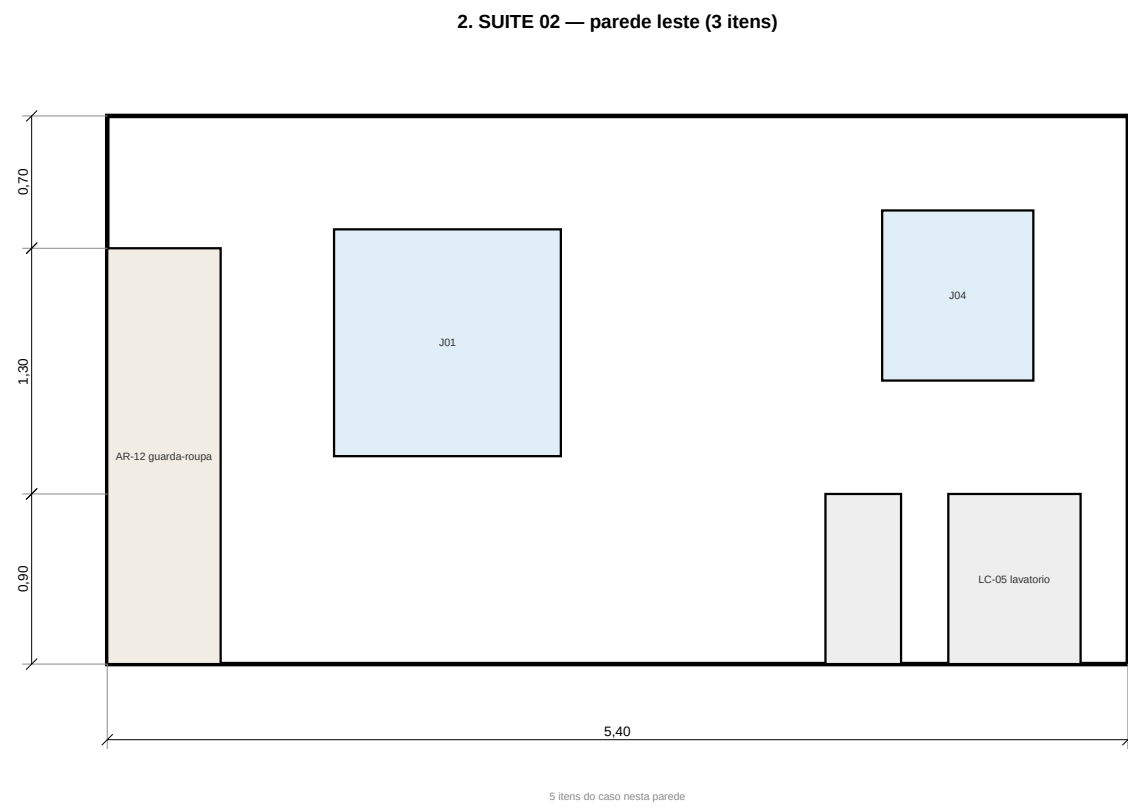
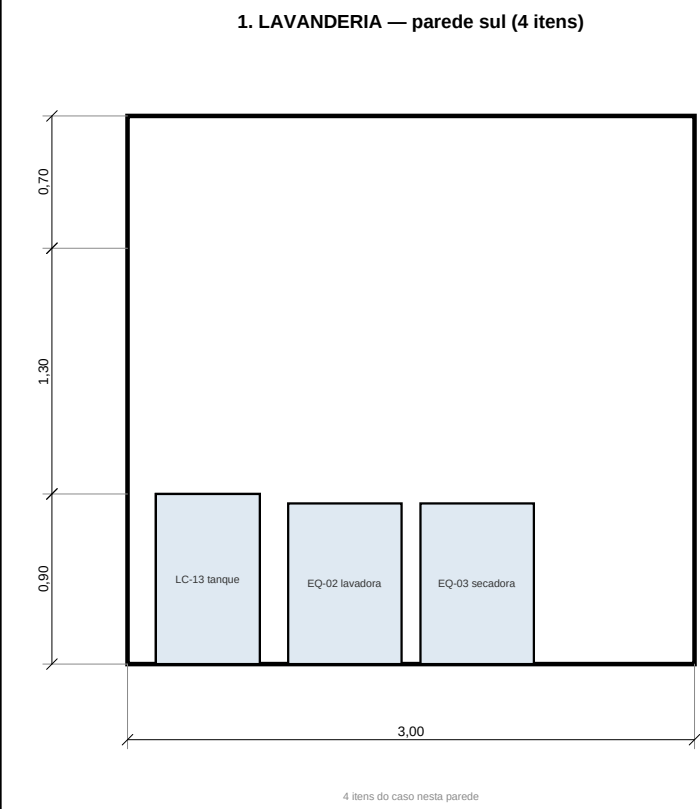
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada pro-RDZ (previsão)	1:50 • 1:25 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	ESTUDO PRELIMINAR RES NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	50 OUT 18 REV 02



- NOTAS
- Cada item desenvolvido vem de ARMÁRIOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
 - Um item está na parede quando encosta nela a menos de 250 mm. Abaixo por família (F).
 - Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
 - Complementos a PR-10 (piscina, gourmet, barista, barista master, oficina, lavanderia).

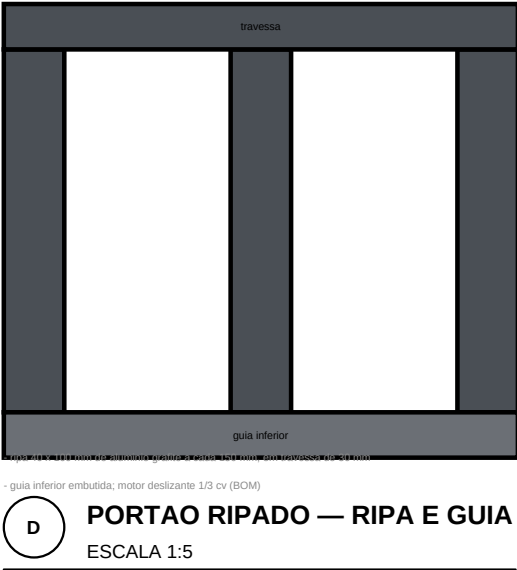
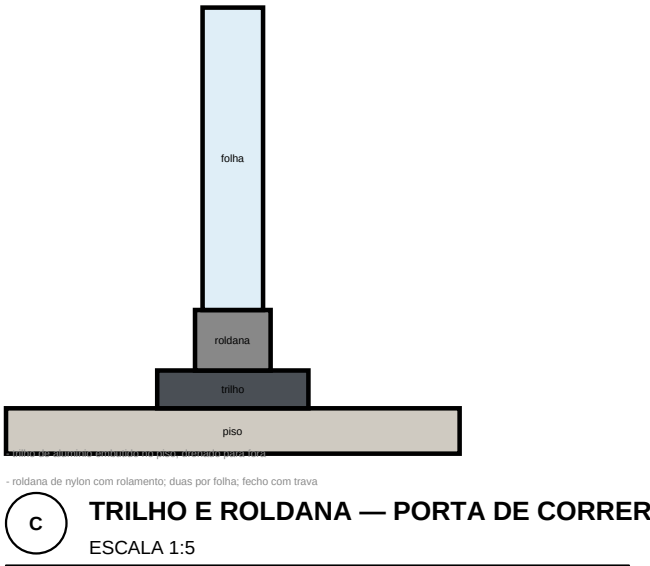
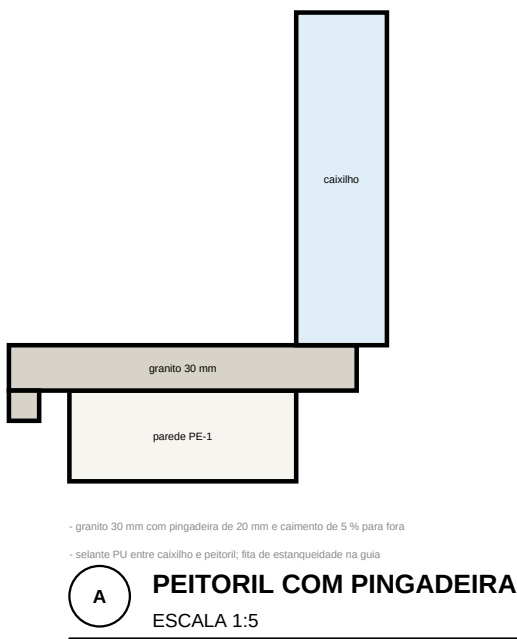
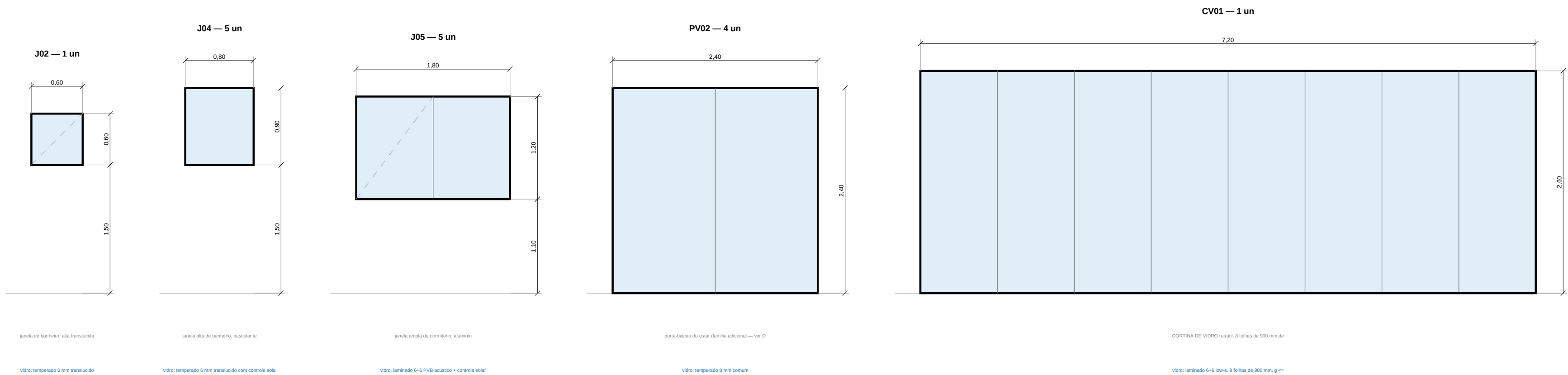
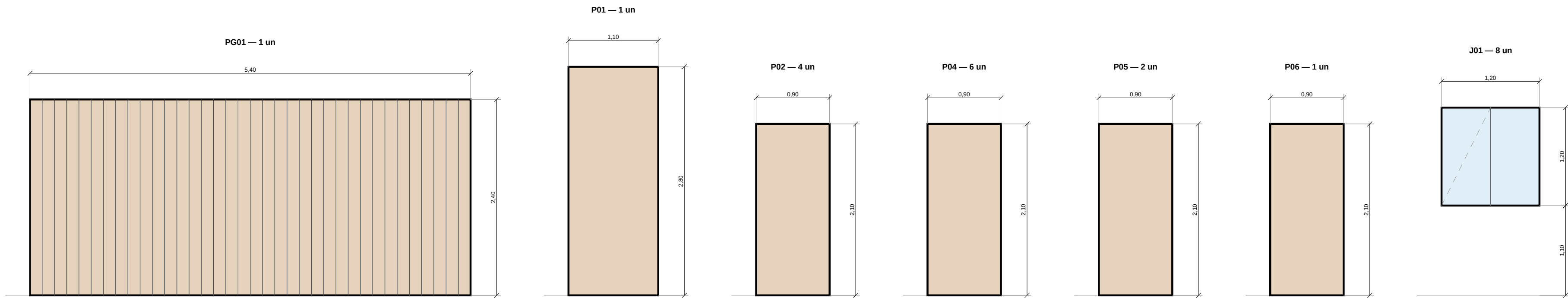
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RES	51
PR-102 (previsível)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 465/500/500	SEM ART / INT	6/78 REV 02



- NOTAS
- 1 - Uma referência por família em uso, com largura e altura, perfil, quantidade e o vidro que a regra de fator solar atenda (gratuito vidro_06_v60).
 - 2 - Famílias declaradas SEM USO (J02, PV02) ficam fora, enquanto que não está em VACOS não é comprada.
 - 3 - Detalhes 1:5 — perfil com pingadeira, sulcos de porta externa, vidro e sistema de porta de correr, ripa e guia de perfil — são os quatro elementos que deverão ser entregues.
 - 4 - Acabamento grates em todas as famílias (PACHUCA_MATERNAL), sem PVC, sem ventilação.

PROJETO PORTO REAL

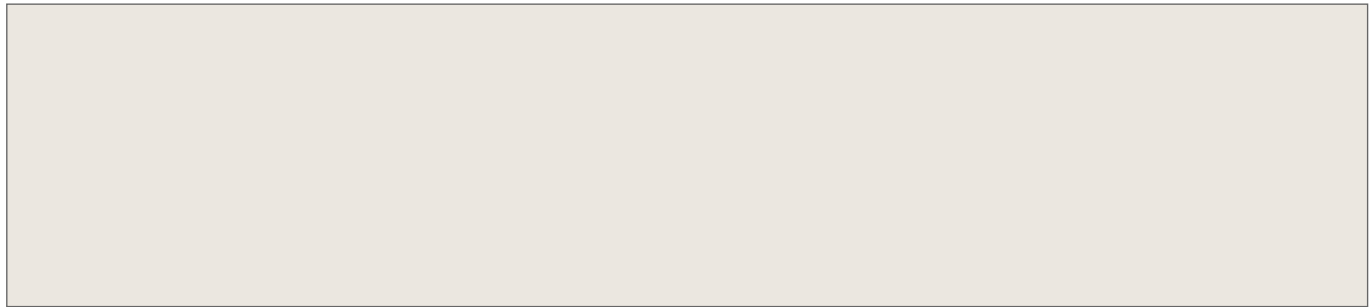
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:40 • 1:5	ESTUDIO PRELIMINAR RES	52
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 405/000000		6/18 REV 02

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



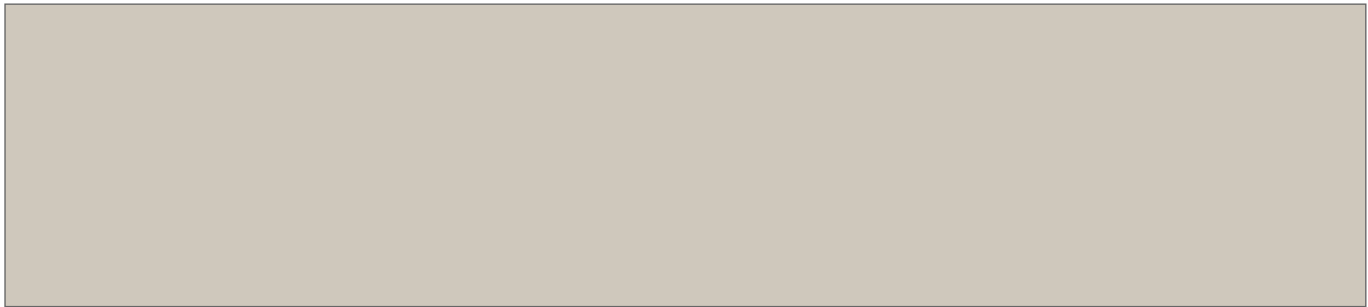
Mineral claro de grande formato

MSB700 - volume superior e face externa do pedestal



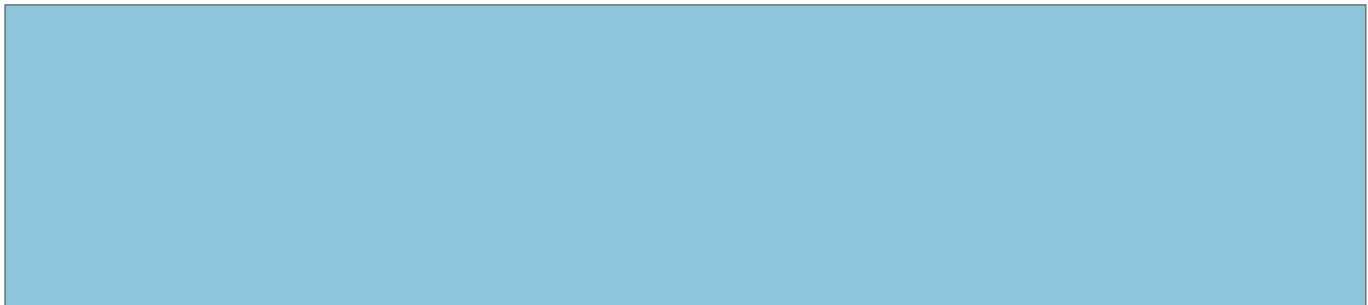
Deck WPC

MSB700 - deck de madeira e varandas



Base pintada do terreo

MSB700 - pintura elastomérica, 100x100



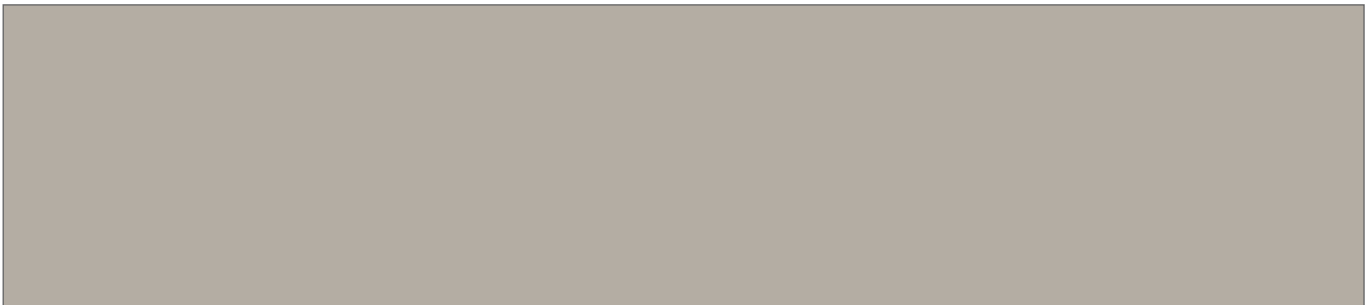
Vidro low-e

MSB700 - vidro e face externa



Aluminio grafite

MSB700 - portas, janelas, guarda-corpo, balcões, varandas



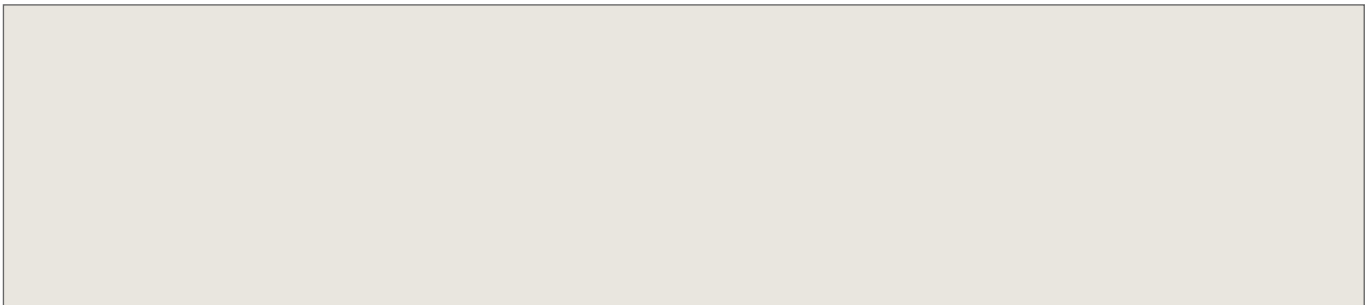
Muro

MSB700 - revestimento externo, revestimento interno



Madeira

MSB700 - madeira de refino e face externa do pedestal



Piso interno

MSB700 - revestimento interno 100x100

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	perolado 100 x 10 mm, perolado	concreto polido com encaixe
T-HAL	HALL	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
T-ALC	ALCOVA DO DORMITÓRIO	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
T-ORI	OFICINA	perolado 100 x 10 mm, perolado	concreto polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
T-COR	CORRE / ESCADA	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
T-COZ	COZINHA	em perolado refinado da mesma cor do piso	perolado refinado 100 x 9
T-GOU	GOURMET	em perolado refinado da mesma cor do piso	perolado refinado 100 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em perolado refinado da mesma cor do piso	perolado refinado 100 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em perolado refinado da mesma cor do piso	perolado refinado 100 x 9
S-S02	SUITE 02	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
S-S03	SUITE 03	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
S-CIR	CIRCULACAO SUPERIOR	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
S-COZ	COZINHA DAS SUITES	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
S-HAL	HALL E HALL DE SUITES	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
S-LOU	WALK IN CLOSET / TV	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado refinado 100 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
PO01	T-HAL	L	gratido 30 mm nivelado
PO04	T-ORI	O	gratido 30 mm nivelado
PO04	T-COZ	L	gratido 30 mm nivelado
PO04	T-LAV	N	gratido 30 mm nivelado
PO04	T-DEP	N	gratido 30 mm nivelado
PO02	T-COR	N	perfil de aluminio drenado
PO02	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PO05	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PO02	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PO02	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.004	T-REV	N	1000	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.002	T-COR	N	1000	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.005	T-REV	L	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.001	T-REV	N	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.001	T-ALC	L	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.005	T-ORI	S	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.001	T-COZ	S	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.001	T-LAV	N	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.004	T-DEP	O	1000	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.001	S-COZ	N	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.005	S-S02	S	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.001	S-S02	L	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.004	S-S02	L	1000	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.005	S-S03	N	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.001	S-S03	L	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.004	S-S03	N	1000	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.005	S-MAS	S	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.004	S-MAS	N	1000	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)
.001	S-MAS	N	1100	gratido 30 mm com pargulha (des. A. da P. 02)

NOTAS

- Cor de fachada de FACHADA MATERIAIS e de cores de (MATERIAIS) e a mesma que o revestimento e o revestimento.

- Rodape por ambiente de acabamento, sistema por porta externa e peitoris por janela, drenado de VAOs e ESQUADRIAS.

- Teste de junta de 6 mm no interior 1.200 x 2.400 e de 40 mm a cada 100 no exterior, madeira de 100 mm.

PROJETO PORTO REAL

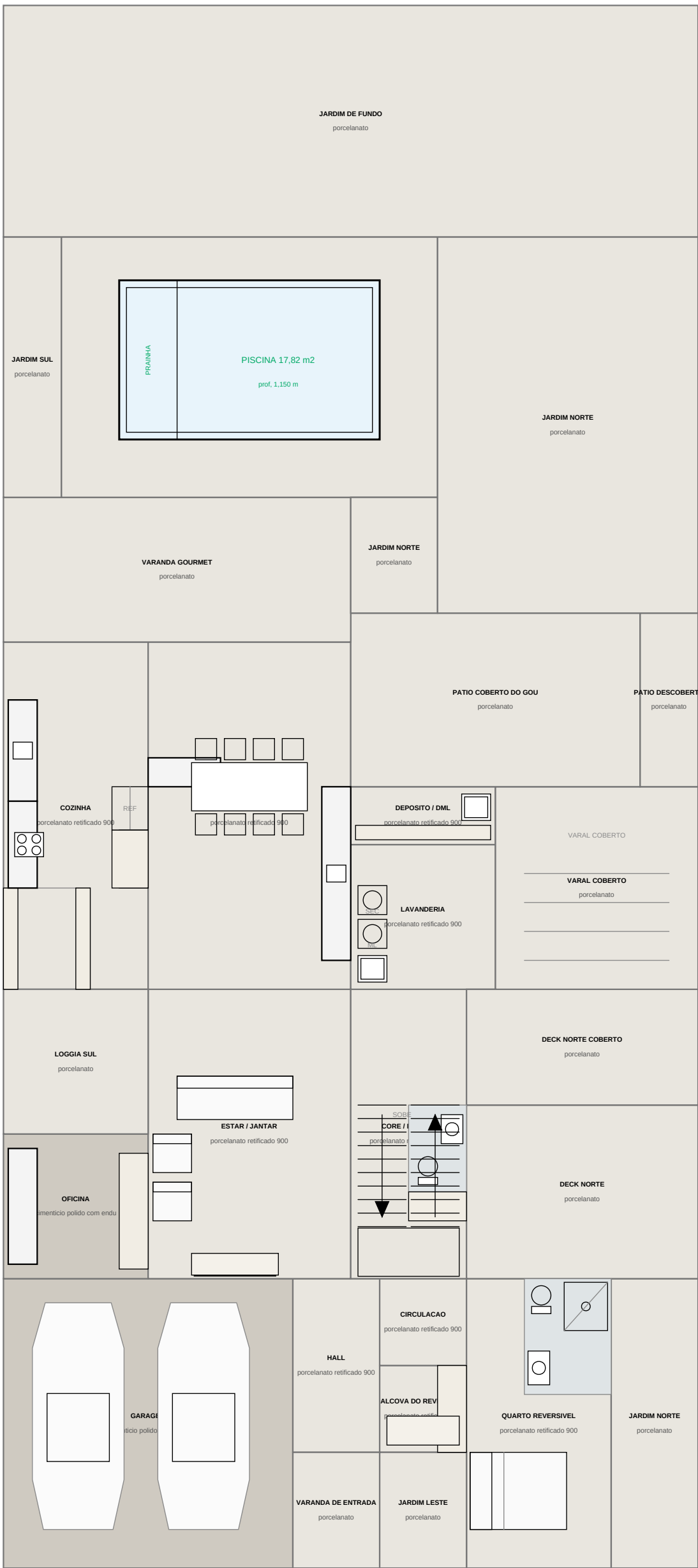
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) (SUA TUBERIA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

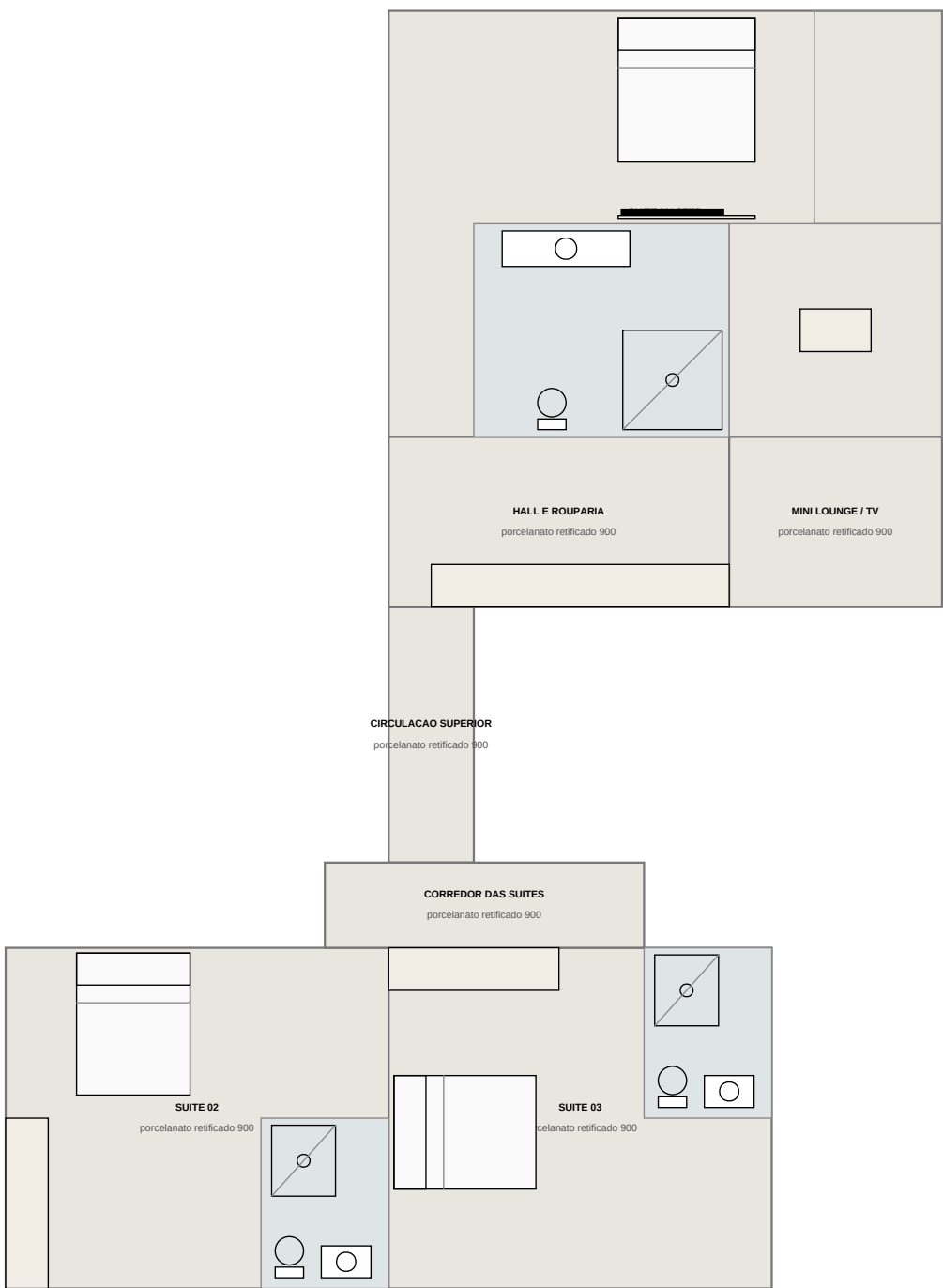
MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	
PROJETO (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA CORA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	53

paralelo retificado 900 x 900, verde
cimentado público com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS
* Pôr de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.
* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).
* Sem cor e textura e de uso, não de execução. Corer na PR-0203.

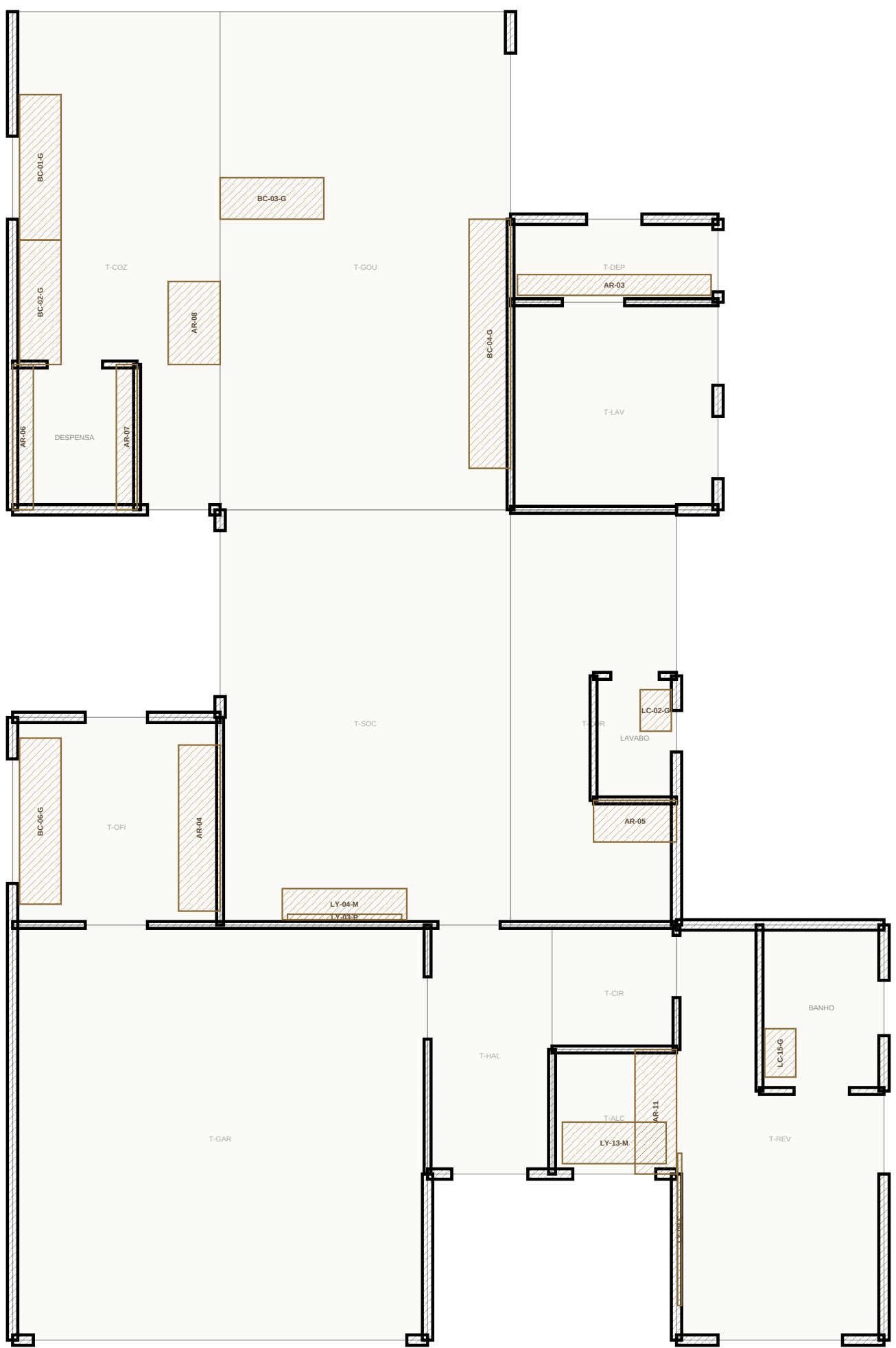
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

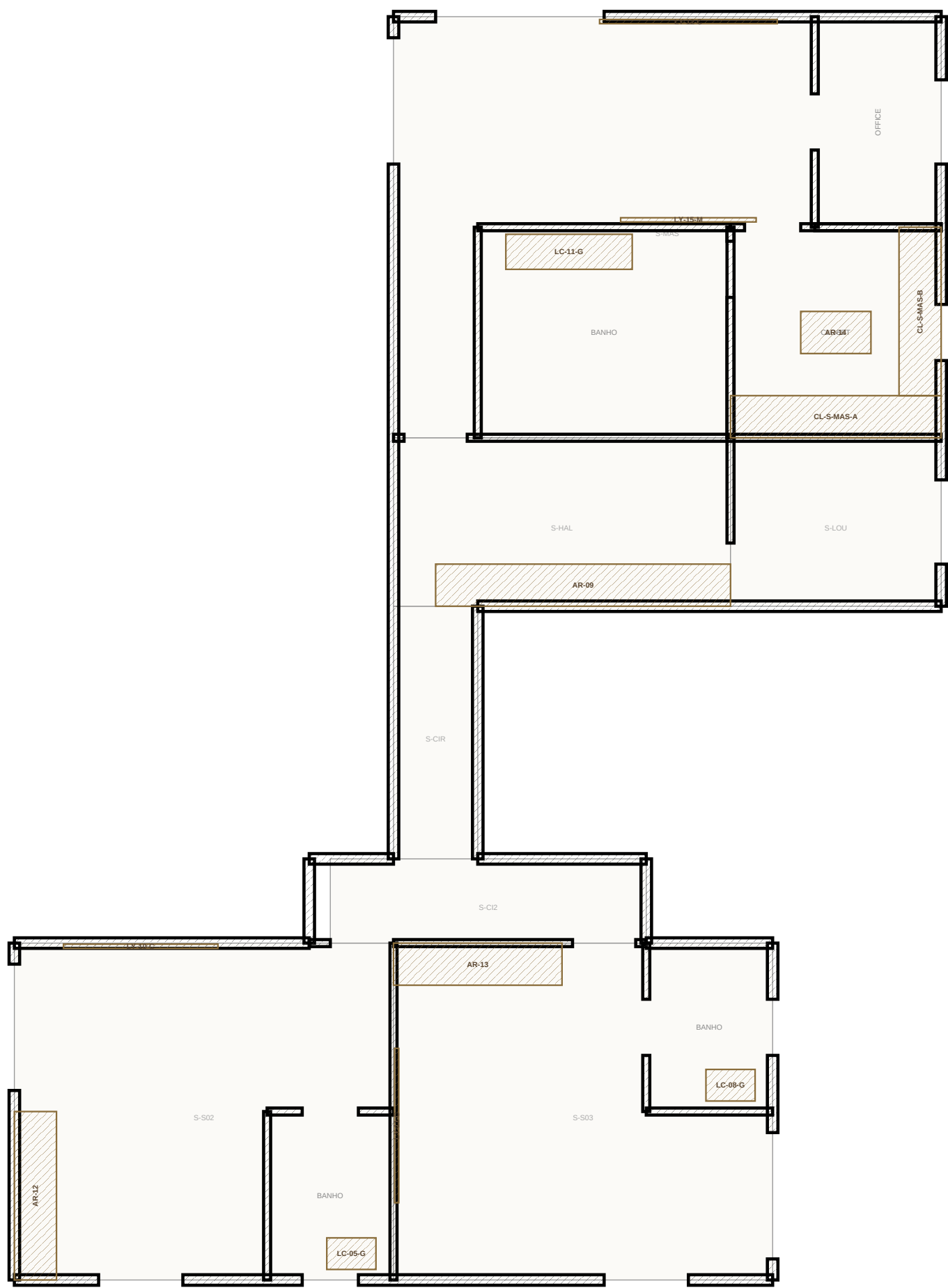
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-012 (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR RES TWO LIBERADO PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETA 54 IN-TE REVIEW
---	--	---	-------------------------------



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	QAV	m2 FR
AB-05	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1,44
AD-06	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AD-07	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AB-08	T-COZ	armario alto	1.300	750	2.300	2	2	0	2,64
AD-03	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.200	5	0	0	6,16
AB-04	T-GR	armario alto	2.400	600	2.300	4	4	0	6,16
AB-09	S-HAL	rupeira	4.200	600	2.200	7	7	0	9,24
AB-11	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.200	3	3	8	3,96
AB-12	S-SO2	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-13	S-SO3	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-14	S-MAS	guarda-roupa	1.900	600	900	2	0	8	0,60
BC-01-G	T-COZ	patente	2.100	580	770	4	4	0	1,62
BC-02-G	T-COZ	patente	1.800	580	770	3	3	0	1,36
BC-03-G	T-COZ	patente	1.500	580	770	3	3	0	1,18
BC-04-G	T-COZ	patente	1.800	580	770	4	4	0	2,17
BC-05-G	T-GR	patente	2.400	580	770	4	4	0	1,65
LC-06-G	T-COR	patente banho	800	450	580	1	0	2	0,36
LC-08-G	T-REV	patente banho	700	450	580	2	0	2	0,36
LC-09-G	S-SO2	patente banho	700	450	580	2	0	2	0,36
LC-08-G	S-SO3	patente banho	700	450	580	2	0	2	0,36
LC-11-G	S-MAS	patente banho	1.900	580	900	3	0	2	0,60
LV-03-P	T-DEC	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3,24
LV-04-M	T-SOC	rack	1.800	450	450	3	0	3	0,81
LV-06-C	T-REV	cabineira	2.200	65	1.300	1	0	5	2,64
LV-12-M	T-ALC	rupeia	1.500	600	750	1	0	3	1,12
LV-10-C	S-SO2	cabineira	2.200	65	1.300	1	0	5	2,64
LV-11-C	S-SO3	cabineira	2.200	65	1.300	1	0	5	2,64
LV-12-C	S-MAS	cabineira	2.300	65	1.300	1	0	5	3,04
LV-10-M	S-MAS	panela tv	1.900	55	1.800	1	0	5	3,47
CL-S-MAS-A	S-MAS	closet	3.000	600	2.200	5	0	10	6,60
CL-S-MAS-B	S-MAS	closet	2.400	600	2.200	4	0	8	5,28

TOTAIS

moveis	25
rodapeis	85
portas	584
portas / guarda	44 164
frente total	91,94 m2
chapeis 15 x 16 cm	68 120

NOTAS

· Cada movei vem de nucleos/marcenarias: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada banheiro, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabineira de cada cama e os dois paineis do CLOSET.

· Mobili maximo 500 mm (altura da porta), altura por familia (2).

· Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e o outro. Elevacoes nas PR-05 e 07.

· Posicao por categoria de ambiente: sala de aluminio grafico nos areas sociais e de servico, cama e 60 gram nos dormitorios.

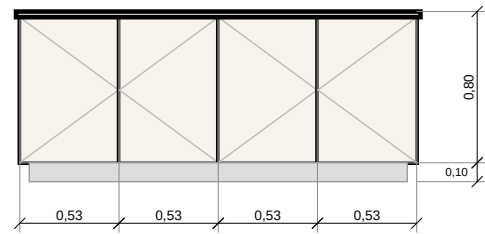
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

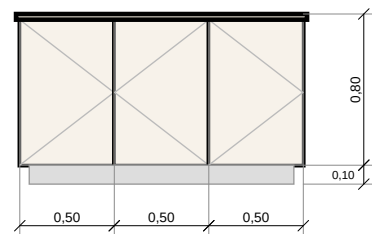
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REV-022 (previsivel) UNIDADE METRICA: MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/550/550	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR RES NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 55 06-78 REV-022
---	---	---	--------------------------------



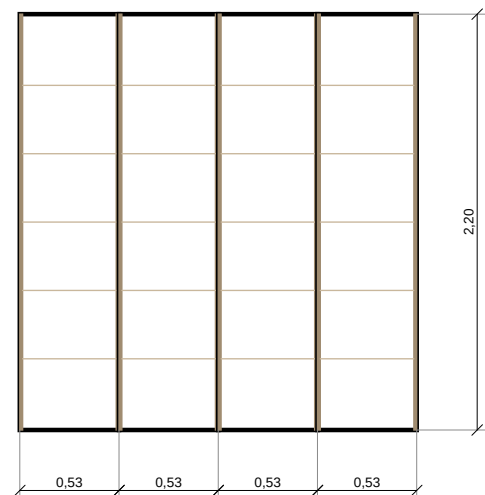
1 BC-01 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0,53m - 0,53m - 0,53m - 0,53m - perfil gabi. de alumínio graf



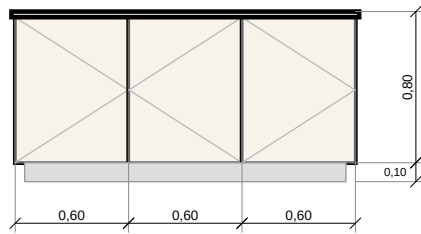
4 BC-03 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0,50m - 0,50m - 0,50m - perfil gabi. de alumínio graf



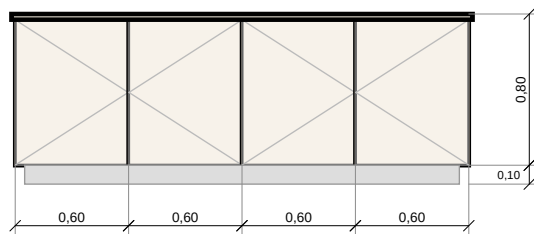
7 AR-06 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

4 mod. - 0,53m - 0,53m - 0,53m - 0,53m - perfil gabi. de alumínio graf



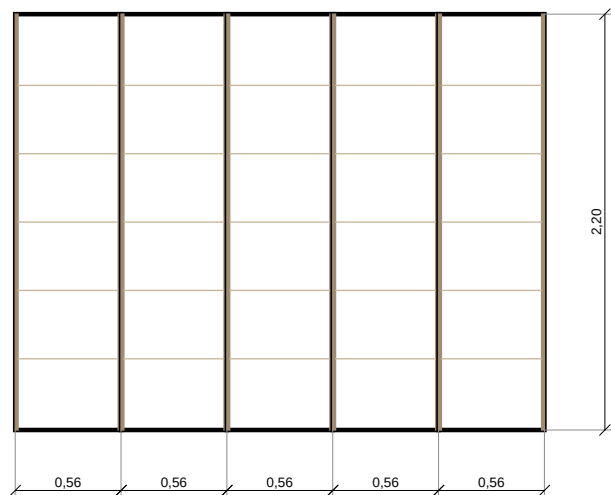
2 BC-02 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



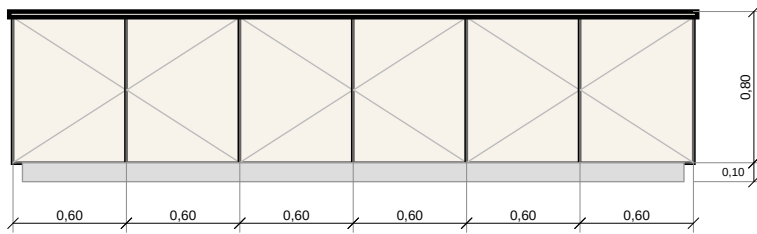
5 BC-06 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



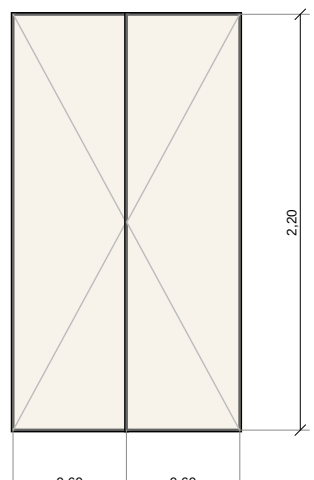
8 AR-03 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

5 mod. - 0,56m - 0,56m - 0,56m - 0,56m - 0,56m - perfil gabi. de alumínio graf



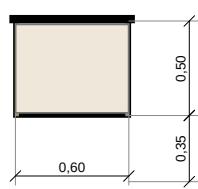
3 BC-04 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

6 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



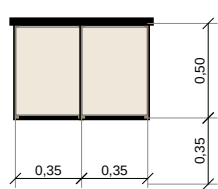
6 AR-08 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



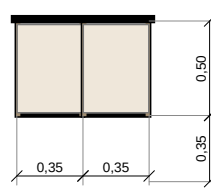
9 LC-02 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

1 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



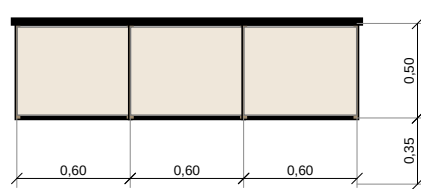
11 LC-05 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - coroa cantoneira a 45 graus (carr)



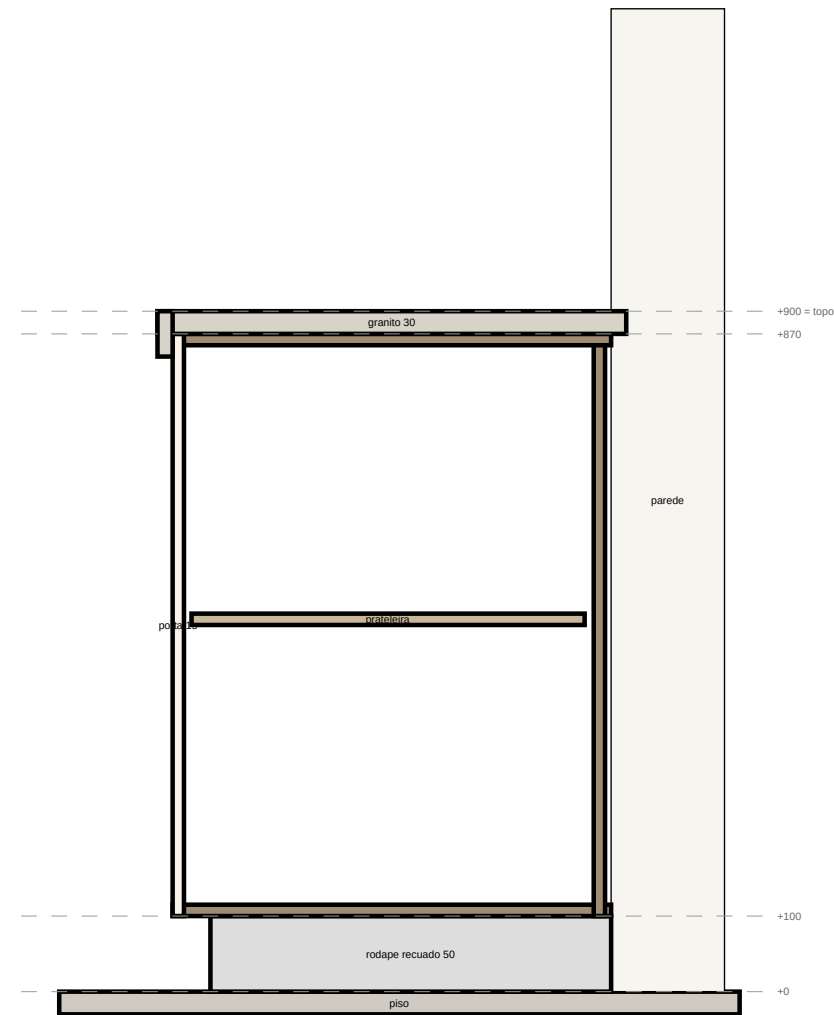
10 LC-15 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - coroa cantoneira a 45 graus (carr)



12 LC-11 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - coroa cantoneira a 45 graus (carr)



A SECAO DO GABINETE SOB GRANITO — APOIO E RODAPE
ESCALA 1:10

NOTAS

- Gabinete sob granito: coroa de MDF 15 mm sobre apoios, rodape recuado 50 mm, bampo a 800 mm. Módulo com colza sem prateleira, módulo de cooktop com uma.
- Gabinete de lavatório suspenso a 200 mm do piso, uma gaveta por módulo, colza de apoio.
- Porta por módulo, dobradiças pela altura (2 até 900, 3 até 1.000, 4 até 1.100, 5 até 1.200, 6 acima).
- Prateleira trançada e arcos de porta. Puxador perfil gabi. graf. na cor inox.

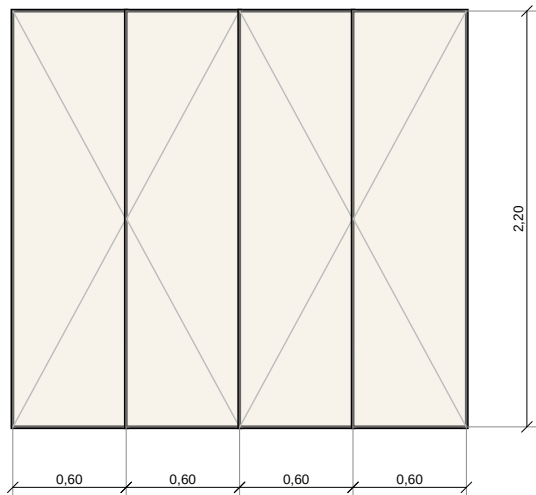
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

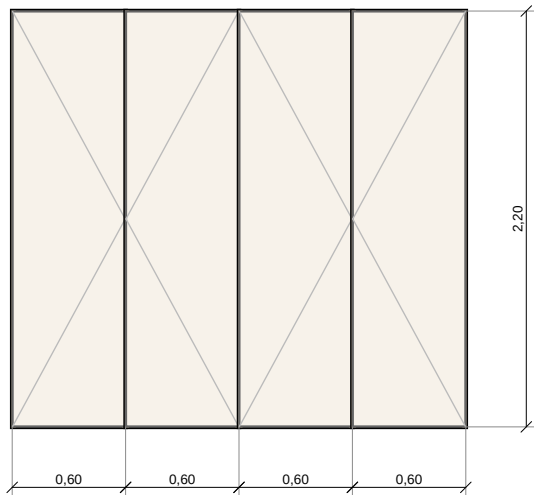
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40 • 1:10	ESTUDIO PRELIMINAR RES	56
Proj. RIZZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RINT
UNIDADE: METROS: mm	MAQUETA: 600/900/300		em 78 REV. RES



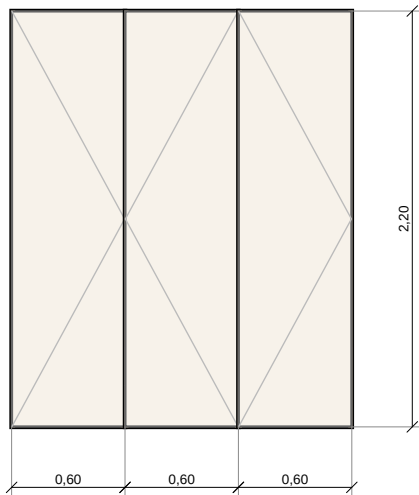
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



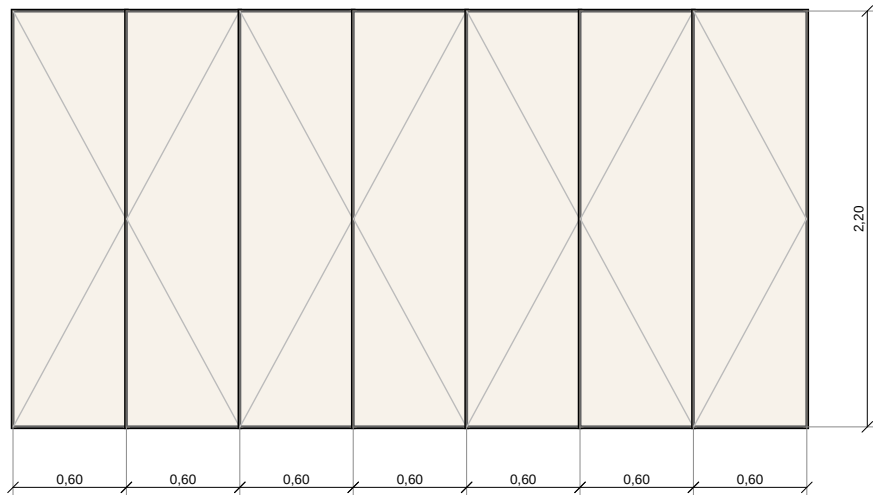
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



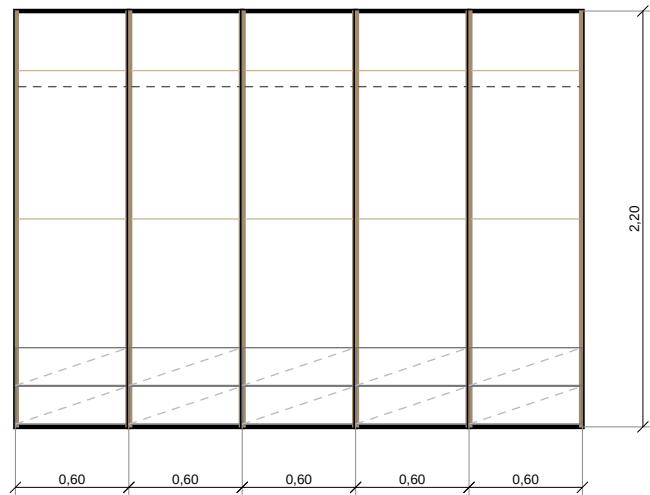
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 0 gar 151 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



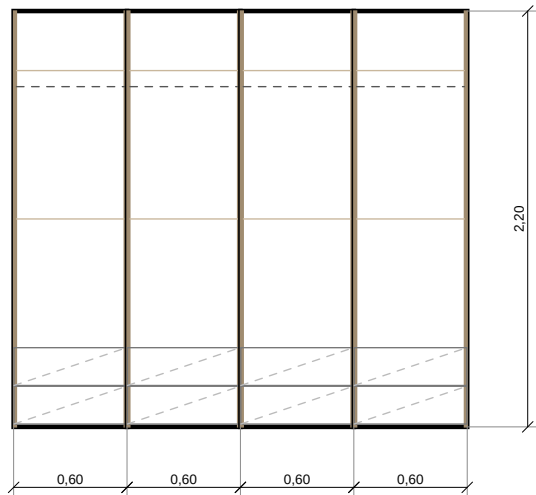
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 0 gar 177 pontos - perfil grade alumínio grau



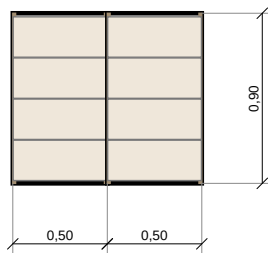
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



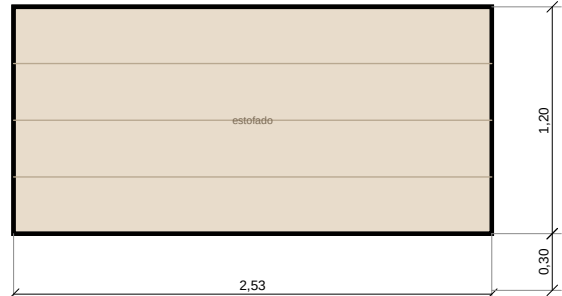
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 3 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



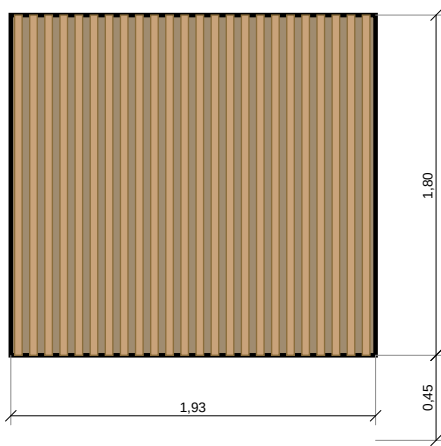
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 3 pontos 0 gar 1 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



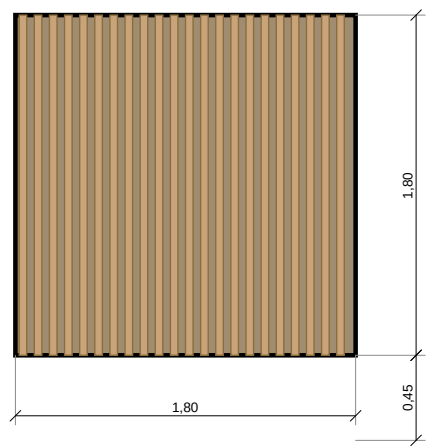
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 3 pontos 0 gar 1 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



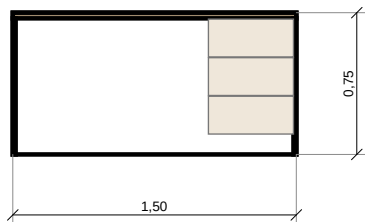
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 20 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



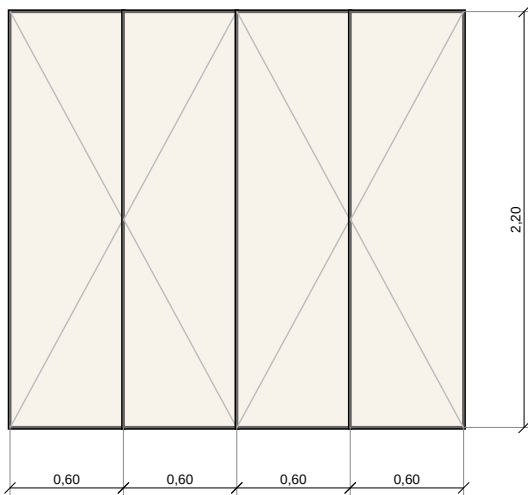
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 0 pontos 0 gar 10 pontos - perfil grade alumínio grau



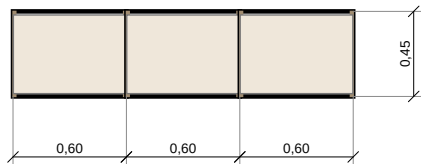
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 20 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



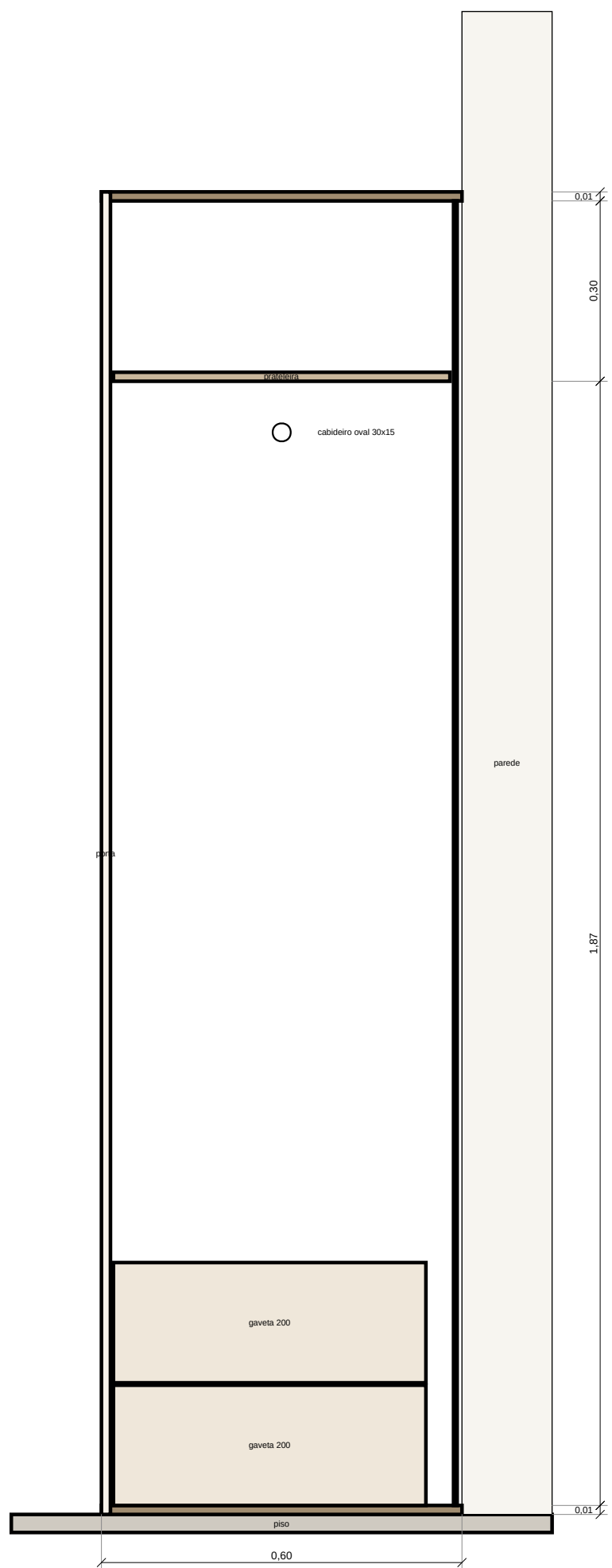
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 40 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

2 mod. 0 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas paredes declaradas em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cabos passam entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 1,5 mm), painéis laterais e gaveteiro de 450.

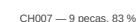
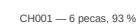
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RES	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COTA	
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	57



CHAP.	PGAS	APPROV.
CH001	6	66 %
CH002	10	66 %
CH003	20	64 %
CH004	6	64 %
CH005	7	65 %
CH006	7	67 %
CH007	9	63 %
CH008	6	65 %
CH009	6	64 %
CH010	6	64 %
CH011	6	64 %
CH012	7	64 %
CH013	8	62 %
CH014	8	62 %
CH015	6	62 %
CH016	7	63 %
CH017	7	63 %
CH018	7	63 %
CH019	7	63 %
CH020	8	63 %
CH021	8	63 %
CH022	8	63 %
CH023	6	63 %
CH024	6	62 %
CH025	5	62 %
CH026	7	63 %
CH027	7	63 %
CH028	9	63 %
CH029	9	63 %
CH030	9	63 %
CH031	9	62 %
CH032	9	64 %
CH033	9	64 %
CH034	9	64 %
CH035	9	64 %
CH036	10	64 %
CH037	9	62 %
CH038	10	64 %
CH039	6	66 %
CH040	4	66 %

CHPA		APPROV.
CHPA1	9	55.7%
CHPA2	12	57.9%
CHPA3	17	67.6%
CHPA4	22	67.1%
CHPA5	22	66.7%
CHPA6	22	65.7%
CHPA7	22	66.3%
CHPA8	15	90.1%
CHPA9	22	90.1%
CHPA10	15	89.9%
CHPA11	25	89.3%
CHPA12	15	89.7%
CHPA13	14	83.1%
CHPA14	15	87.1%
CHPA15	25	86.3%
CHPA16	15	96.7%
CHPA17	15	96.1%
CHPA18	15	96.1%
CHPA19	25	96.1%
CHPA20	15	96.7%
CHPA21	17	82.1%
CHPA22	28	92.1%
CHPA23	18	92.1%
CHPA24	28	77.1%
CHPA25	16	90.1%
CHPA26	42	90.1%

CHAPA	FECAS	ARRIVO
CH0001	7	05%
CH0002	7	06%
CH0003	6	06%
CH0004	6	09%
CH0005	6	07%
CH0006	6	02%
CH0007	6	02%
CH0008	7	03%
CH0009	7	04%
CH0010	7	03%
CH0011	7	02%
CH0012	6	02%
CH0013	6	02%
CH0014	6	02%
CH0015	6	02%
CH0016	6	08%
CH0017	11	79%
CH0018	13	02%
CH0019	13	77%
CH0020	8	09%

[illegible]

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MARCENARIA — PLANO DE CORTE DE CHAPAS E FURCAO SISTEMA 32

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:25 · 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RIB	58
proj-R32 (prevalent)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 1440	MALHA: 100/100/750	SEM ART. / RBT	de 75 REV. RIB

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Orelheira caneta 35 mm	160	un	
Cordelina telescópica (par)	64	par	(64 (32 de 350 mm, 3 de 400 mm, 11 de 500 mm))
Perfil guia alumínio grão	21,4	m	
Puxadores (parafusos + ganchos)	108	un	
Suprtes de puxadores	192	un	
Suportes intermediários	292	un	
Caboelões oval (36 x 18)	13,0	m	
Faixa 40 x 40 (ganchos de T5)	82,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituição)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG.	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T-CO2	coluna	perfil guia de alumínio grão	2	1,2
AB-04	T-091	coluna	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
AB-09	S-M6L	coluna	perfil guia de alumínio grão	7	4,2
AB-12	T-AL2	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	8	0,8
AB-12	S-S62	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	12	0,0
AB-12	S-S62	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	12	0,0
AB-14	S-M6S	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	8	0,0
BC-05-G	T-CO2	coluna	perfil guia de alumínio grão	4	2,1
BC-02-G	T-CO2	coluna	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T-GOU	coluna	perfil guia de alumínio grão	3	1,5
BC-04-G	T-GOU	coluna	perfil guia de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T-091	coluna	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T-COR	coluna	perfil guia de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	2	0,0
LC-05-G	S-S62	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	2	0,0
LC-08-G	S-S62	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	2	0,0
LC-11-G	S-M6S	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	3	0,0
LC-04-M	T-6DC	coluna	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
LC-13-M	T-AL2	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	3	0,0
LC-0-M6S-A	S-M6S	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	3	0,0
LC-0-M6S-B	S-M6S	travessa	cavca variada x 45 graus (sem furação)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RS	TOTAL RS
chapa 18 mm	68	380,00	25.840,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alveolados	160	6,06	1.440,00
cordelina (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,4	39,00	831,96
fitas de tecido (m)	786,0	1,20	943,20
suportes	192	0,40	76,80
cabideiros (m)	2,90	750,00	2.175,00
cabideiros (m)	12,0	60,00	720,00
cabideiros (m)	40,0	8,00	320,00
suportes (m)	463,00	13,0	6.019,00
MATERIAL			35.703,36
Serviço sob medida (BOM + 15%)			85.288,60
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA,m
AB-08-M5-LAT	LAT	570	1.200	15	2	2,4
AB-08-M5-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-M5-TOPO	FUNDO	570	600	15	1	0,6
AB-08-M5-PRAT	PRAT	598	1.186	6	1	0,0
AB-08-M5-LAT	LAT	598	1.200	15	2	2,4
AB-08-M5-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-M5-TOPO	FUNDO	570	600	15	1	0,6
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	598	1.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	598	586	15	2	3,1
AB-08-M5-LAT	LAT	598	1.200	15	2	2,4
AB-08-M5-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-M5-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	598	1.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	598	586	15	2	3,1
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M5-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M5-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M5-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-M5-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-M5-LAT	LAT	598	2.2			

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 18000 via RS485	DG 125 A 10000, 1000 v	DPS DPS Onipac 7 220 VAC, 3P+N	QDG QDG60 gen2 (4x modulos) 50 modulos 4 x 150 W
---	--	----------------------------------	--	---

QDG — Quadro geral 84 módulos · 41 circuitos · 67 Vias (+20 % = 81) de 84

[illegible]

ACQUITO	QO	TEPO	VA	V	FASE	RA	DEL	mm2	ELETTR.	L. m	0.01
TUR-VE	QOS	tes	7400	220	A-B	35.6	40.4 20 P	6	DN25	1.1	0.00
TUR-2	QOS	tes	7400	220	A-C	35.6	40.4 20 P	6	DN25	20.9	1.00
TUR-3	QOS	tes	4000	220	B-C	20.8	25.4 20 P	4	DN25	1.2	0.00
TUR-2	QOS	tes	4000	220	B-C	20.8	25.4 20 P	4	DN25	17.8	1.42
TUR-4	QOS	tes	4000	220	A-B	20.8	25.4 20 P	4	DN25	17.2	1.38
TUR-4	QOS	tes	4000	220	A-C	20.8	25.4 20 P	4	DN25	32.2	0.82
TUR-5	QOS	tes	3000	220	B-C	15.8	18.4 20 P	2.5	DN20	18.9	1.02
TUR-5 (GND)	QOS	tes	2700	220	A-B	15.8	18.4 20 P	4	DN20	1.8	0.00
TUR-10	QOS	tes	2700	220	B-C	15.8	18.4 20 P	3	DN20	16.2	1.25
TUR-T-C02	QOS	tes	2000	127	B	10.7	20.4 10 P	4	DN25	22.5	0.14
TUR-6	QOS	tes	2000	120	A-C	10.5	16.8 10 P	2.5	DN20	12.8	0.84
TUR-5 (GND)	QOS	tes	2000	127	A-B	10.7	20.4 10 P	2.5	DN20	16.2	1.25
TUR-5 (GND)	QOS	tes	2000	127	A	10.5	16.8 10 P	2.5	DN20	18.4	2.08
TUR-T-DEP	QOS	tes	1000	127	B	16.2	20.4 10 P	2.5	DN20	20.4	5.13
TUR-12	QOS	tes	1000	127	C	11.8	16.8 10 P	2.5	DN20	22.4	2.87
TUR-14	QOS	tes	1000	127	B	11.8	16.8 10 P	2.5	DN20	17.4	2.01
TUR-6	QOS	tes	1400	220	A-C	8.4	10.4 20 P	2.5	DN20	17.2	0.99
TUR-7	QOS	tes	1400	220	A-C	8.4	10.4 20 P	2.5	DN20	17.3	0.99
TUR-8	QOS	tes	1400	220	A-B	8.4	10.4 20 P	2.5	DN20	14.3	0.97
TUR-9	QOS	tes	1400	220	A-C	8.4	10.4 20 P	2.5	DN20	11.6	0.96
TUR-5 (GND)	QOS	tes	1000	127	B	11.8	16.8 10 P	2.5	DN20	17.2	1.01
TUR-11	QOS	tes	1000	127	C	7.9	10.4 10 P	2.5	DN20	18.9	1.40
TUR-T-GAR	QOS	tes	800	127	A	7.1	10.4 10 P	1.5	DN20	14.1	1.00
TUR-16	QOS	tes	800	127	B	7.1	10.4 10 P	2.5	DN20	25.4	1.80
TUR-T-G04	QOS	tes	800	127	C	6.3	10.4 10 P	1.5	DN20	30.4	0.46
TUR-17	QOS	tes	800	120	A-B	6.3	10.4 10 P	1.5	DN20	25.4	1.80
TUR-14	QOS	tes	800	220	A-B	16.5	19.8 10 P	2.5	DN20	9.2	0.21
TUR-T-D02	QOS	tes	700	220	A-C	3.2	10.4 10 P	2.5	DN20	30.4	0.76
TUR-T-D03	QOS	tes	800	127	B	4.7	20.4 10 P	1.5	DN20	18.1	1.03
TUR-T-D04	QOS	tes	800	127	A	4.7	20.4 10 P	1.5	DN20	20.9	1.77
TUR-5 (GND)	QOS	tes	800	127	C	4.7	20.4 10 P	1.5	DN20	25.4	1.80
TUR-5 (GND)	QOS	tes	800	127	B	4.7	20.4 10 P	2.5	DN20	12.2	0.82
TUR-T-GAR	QOS	tes	500	127	A	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	11.2	0.46
TUR-T-GH1	QOS	tes	500	127	C	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	12.3	0.61
TUR-T-GH2	QOS	tes	500	127	B	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	20.9	1.80
TUR-T-G02	QOS	tes	500	127	C	3.9	20.4 10 P	1.5	DN20	27.4	1.96
TUR-T-S02	QOS	tes	500	127	A	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	21.1	1.00
TUR-T-S03	QOS	tes	500	127	B	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	20.9	1.80

NOTAS

Entenda Infusivo 220/227 V (estrela com neutro): 116,3 A de demanda, disjuntor geral 125 A, ramal 50 mm² do medidor TC 08 ao QGG em 23,8 m (p. 75 % de queda); ramal para 1,5 mm² / 20 A; TUE 2,5 mm² / 20 A; TUE pela corrente (tabela 30 do NBR 5410, B1). Onle a queda passa de 4, a secão sobe – e a tabela diz qual.

DR 30 mm para barilhos, coccifra, lavandaria, garagem, area externa e chuveiros, DPS disj 1 m QGG.

Fases equilibradas por eletrica quilômetro (Kilô): a cor da fase e a do condutor.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

ELETRICA — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE DISTRIBUICAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR
pos.#132 (prevalece)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA
UNIDADE: MISTRE: 444	MAIUSA 0000000700	SEM ART / INT

LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

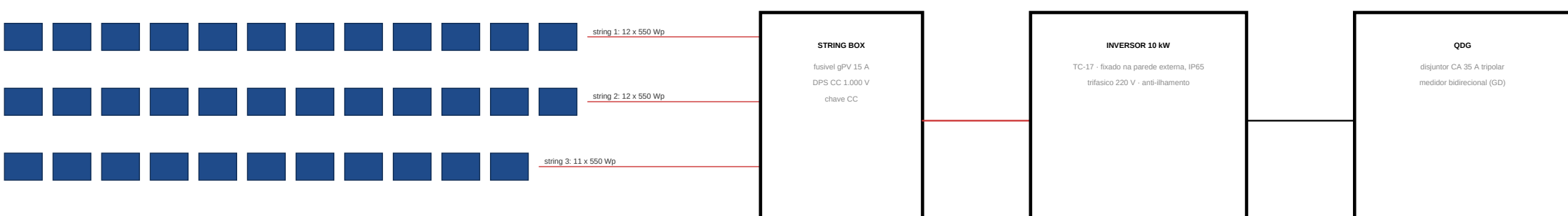
ITEM	QTD	UN
cabo 1,5 mm2 PE	675,0	m
cabo 1,5 mm2 base	675,0	m
cabo 1,5 mm2 neutro	675,0	m
cabo 2,5 mm2 PE	654,8	m
cabo 2,5 mm2 base	988,1	m
cabo 2,5 mm2 neutro	633,5	m
cabo 4 mm2 PE	141,8	m
cabo 4 mm2 base	151,3	m
cabo 4 mm2 neutro	92,3	m
cabo 6 mm2 PE	22,7	m
cabo 6 mm2 base	45,5	m
eletrodos compacto CND2	1403,6	m
eletrodos compacto CND5	126,7	m
diqurante 10 A 3P curva C	23	un
diqurante 16 A 3P curva C	10	un
diqurante 18 A 3P curva C	3	un
diqurante 18 A 3P curva C	3	un
diqurante 20 A 3P curva C	18	un
diqurante 25 A 3P curva C	1	un
diqurante 25 A 3P curva C	4	un
diqurante 40 A 3P curva C	2	un
EM 6P 40 x 30 mm	3	un
DPS classe II 20 kVA, 30 mm	1	un
diqurante geral 125 A tripolar	1	un
diqurante GD A tripolar (desarmador de QDS)	1	un
Quadro geral 64 módulos — QDS	1	un
Quadro superior 96 módulos — QDS	1	un
terminal 30 x 10 A (127 V)	207	un
terminal 30 x 10 A (220 V, 7 kV)	26	un
interruptor (unico)	26	un
ponto de luz (para estagnado)	60	un
cabo 4 x 2	147	un

POR CIRCUITO — 63

CRC	QD	maxZ	CAN	ELSTR	max	DEL	TOW	WT	LUZ
TUR-0	Q00	8	3.4	DN	1.1	45.4 AP	1	0	0
TUR-2	Q02	8	62.5	DN	20.5	42.4 AP	1	0	0
TUR-3	Q03	8	5.7	DN	1.8	29.4 AP	1	0	0
TUR-5	Q05	8	53.4	DN	17.8	29.4 AP	1	0	0
TUR-6	Q06	8	51.6	DN	17.7	29.4 AP	1	0	0
TUR-4	Q04	8	30.7	DN	10.2	25.4 AP	1	0	0
TUR-1	Q01	Q05	25.5	DN	26.8	29.4 AP	1	0	0
TUR-1+Q00	Q00	8	76.8	DN	26.5	29.4 AP	10	0	0
TUR-30	Q30	Q3	49.8	DN	20.7	18.4 AP	1	0	0
TUR-7+Q02	Q02	8	70.6	DN	23.5	20.4 AP	10	0	0
TUR-5	Q05	25	38.5	DN	22.8	16.4 AP	1	0	0
TUR-0+Q00	Q00	8	49.8	DN	10.2	29.4 AP	1	0	0
TUR-1+Q00	Q00	8	62.5	DN	18.8	29.4 AP	1	0	0
TUR-7+Q00	Q00	25	62.2	DN	20.4	20.4 AP	4	0	0
TUR-12	Q02	25	67.2	DN	22.4	16.4 AP	1	0	0
TUR-30	Q30	25	52.8	DN	17.6	16.4 AP	1	0	0
TUR-5	Q05	25	38.5	DN	17.6	16.4 AP	1	0	0
TUR-7	Q07	25	51.9	DN	17.7	12.4 AP	1	0	0
TUR-8	Q08	25	42.9	DN	14.3	10.4 AP	1	0	0
TUR-9	Q09	25	30.7	DN	10.8	10.4 AP	1	0	0
TUR-9+Q00	Q00	25	49.8	DN	10.2	10.4 AP	1	0	0
TUR-11	Q11	25	50.4	DN	11.6	10.4 AP	1	0	0
EUR-17+Q00	Q00	15	42.2	DN	14.1	10.4 AP	0	0	0
TUR-38	Q38	25	70.3	DN	20.4	10.4 AP	1	0	0
EUR-1+Q00	Q00	15	82.2	DN	20.4	10.4 AP	0	0	0
TUR-30	Q30	25	26.1	DN	8.2	10.4 AP	0	0	0
TUR-34	Q34	25	27.7	DN	8.2	10.4 AP	0	0	0
TUR-37	Q37	25	105.2	DN	38.4	10.4 AP	1	0	0
EUR-1+Q00	Q00	15	97.3	DN	20.4	10.4 AP	0	0	0
EUR-0+Q00	Q00	15	42.1	DN	20.7	10.4 AP	0	0	0
EUR-1+Q00	Q00	15	88.2	DN	20.7	10.4 AP	0	0	0
TUR-5+Q00	Q00	25	38.5	DN	12.2	20.4 AP	0	0	0
TUR-7+Q00	Q00	25	33.8	DN	11.2	20.4 AP	5	0	0
TUR-1+Q00	Q00	25	36.2	DN	12.1	20.4 AP	5	0	0
TUR-5+Q02	Q02	25	55.8	DN	20.4	10.4 AP	0	0	0
EUR-1+Q00	Q00	15	82.2	DN	27.6	10.4 AP	0	0	4
TUR-5+Q02	Q02	25	63.4	DN	22.1	20.4 AP	5	0	0
TUR-5+Q03	Q03	25	66.8	DN	20.4	20.4 AP	5	0	0
TUR-5	Q05	25	54.8	DN	18.2	20.4 AP	1	0	0
TUR-39	Q39	25	27.8	DN	5.2	10.4 AP	1	0	0
TUR-20	Q20	25	15.0	DN	4.7	10.4 AP	1	0	0
TUR-30	Q30	25	81.0	DN	27.6	10.4 AP	1	0	0
EUR-1+Q00	Q00	15	61.7	DN	13.9	10.4 AP	0	2	3
TUR-1+Q00	Q00	25	35.9	DN	10.1	10.4 AP	0	2	3
EUR-1+Q00	Q00	15	82.4	DN	20.3	10.4 AP	1	2	3
TUR-5+Q02	Q02	25	11.6	DN	3.9	20.4 AP	3	0	0
TUR-5+Q02	Q02	25	46.2	DN	16.4	20.4 AP	3	0	0
EUR-1+Q00	Q00	15	39.5	DN	8.3	10.4 AP	0	1	2
TUR-2+Q00	Q00	25	29.4	DN	6.4	20.4 AP	3	0	0</

QRC	QO	mm2	CABO n	ELETR.	n	DISJ	TOM	INT	LUZ
ILU-T-DEP	QOQ	1.5	63.3	DN20	21.1	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CR	QOQ	1.5	27.9	DN20	9.3	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CQ	QOQ	1.5	48.8	DN20	26.3	10 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PFR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 apertado pintado

-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 12,8 m de percurso x 2 condutores + PE

estrutura: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fiações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m

aterramento dos trilhos na malha do SPDA (FIR-42)

NOTAS

- Cada linha da fôta de material vem da soma dos circuitos da PR-60: cabo por secoa e cor (fase na cor da fase, neutro azul, PE verde), eletroduto por diâmetro, disjuntor por corrente e polos.
- Comprimentos por percurso Manhattan do quadro ao centro de ambiente x 1,2 (margem inferior declarada, como em nucleos/instalações) mais desceida e subida.
- Potência: 67,7 kWh/dia => 18,9 kWp => 35 módulos de 550 Wp (5 String(s)), inversor 20 kW (TC-17) na faixa técnica norte.
- Cabos solares 6 mm2 1,8 kV em eletroduto próprio da cobertura ao inversor, string box com fusível, DPS CC e chave seccionadora, disjuntor CA na QGG.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUISA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RE3	
po-#32 (privado)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	61
UNIVERSO MESTRE: 040	FORMATO A1	SEM ART / RWT	de 18 REV RE3
	MAQUA 000/000/000		



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

PECA	AMB	TIPO	DW	LHC	I	L.W	DESTINO	VENT.
LC-01	1-COP	veto	DH030	6	2%	5.3	C-FH-01	apn
LC-02	1-COR	tentativo	DH40	1	2%	3.8	C-FH-01	apn
LC-03	1-FREV	fsc	DH40	2	2%	3.1	C-S-FREV	apn
LC-04	1-FREV	veto	DH40	1	2%	5.4	C-FH-01	apn
LC-05	1-FREV	tentativo	DH40	1	2%	3.3	C-S-FREV	VIR DESD
LC-06	1-S62	veto	DH030	6	2%	4.6	PHJ2	VR DESD
LC-07	1-S62	tentativo	DH40	1	2%	2.2	C-S-S62	VIR DESD
LC-08	1-S62	fsc	DH40	2	2%	5.0	C-S-S62	apn
LC-09	1-S63	veto	DH030	6	2%	3.8	PHJ-01	apn
LC-10	1-S63	tentativo	DH40	1	2%	3.2	C-S-S63	VIR DESD
LC-08	1-S63	fsc	DH40	2	2%	5.0	C-S-S63	apn
LC-10	1-MAS	veto	DH030	6	2%	1.8	PHJ1	apn
LC-11	1-MAS	tentativo	DH40	1	2%	3.4	C-S-MAS	VIR DESD
LC-12	1-MAS	fsc	DH40	2	2%	2.5	C-S-MAS	VIR DESD
LC-13	1-LAV	tentativo	DH40	1	2%	5.2	C-FH-01	apn
LC-14	1-TOPF	veto	DH030	3	2%	4.6	C-FH-01	apn
BC-01	1-COZ	jpn	DH40	2	0.02	4.1	TC-11	VIR DESD
BC-04	1-GOU	jpn	DH40	3	2%	10.8	TC-11	VIR DESD
RC-01	1-LAV	jpn	DH40	3	2%	10.2	TC-11	VIR DESD
SQ-01	1-LAV	tentativo	DH40	3	2%	3.6	C-FH-01	apn
CS-5-D5P	1-TOEP	dutch veto	DH030	2	2%	3.5	C-S-TOEP	apn
CS-5-FREV	1-FREV	veto sds	DH75	4	2%	3.5	C-FH-01	apn
CS-5-S62	1-S62	cama sds	DH75	4	2%	3.3	PHJ2	VIR DESD
CS-5-S63	1-S63	cama sds	DH75	4	2%	2.6	PHJ2	VIR DESD
CS-5-MAS	1-MAS	cama sds	DH75	4	2%	2.2	PHJ2	apn
CS-5-TOPF	1-TOEP	cama sds	DH75	4	2%	3.7	C-FH-01	apn
CS-5-COZ	1-COZ	cama sds	DH40	1	1%	3.93	C-FH-01	VIR DESD
CS-5-TOPF	1-TOEP	cama sds	DH40	2	2%	21.6	C-FH-01	VIR DESD
CS-5-GOU	1-GOU	cama sds	DH40	1	2%	2.8	C-FH-01	VIR DESD
RL-13	1-DEP	rati	DH40	1	2%	3.8	C-FH-01	apn
RL-07	1-GAR	rati	DH75	1	2%	8.2	C-FH-01	apn
RL-08	1-HAF	rati	DH75	1	2%	9.3	C-FH-01	apn
RL-08	1-TVL	rati	DH40	1	2%	3.7	C-FH-01	apn
RL-15	1-VOL	rati	DH40	1	2%	34.2	C-FH-01	apn

NOTAS

- Ramal de descarga por peça com DN de NBR 8250; cimento adobado 2 cm em toda a rede predial (a norma permite 1 cm em DN150) — a decisão “para não entupir”; Coletor enterrado a 1 m.

- Lavatório, bacia e tubo de cada banheiro caem em caixa sifonada 150 x 150 x 150 mm, visto direto ao tubo de queda ou a caixa de inspeção. 15 ramais de ventilação DN60 onde o sifão fica além da distância da tabela 5

- 10 caixas de inspeção 600 x 600 (pe de cada tubo de queda, frente, encontro e espaçamento de 25 m), fundo fino a 635 mm na testada, no sentido em que o lote desce (PSB); a profundidade não cresce.

- Caixa de gordura CGS — caixa de gordura superior de 31 L a janelar das duas peças; tubos de queda DN200 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R32 (privileio) UNIDADE MESTRE - 0000	ESCALA 1:75 • 1:150 • 1:10 FORMATO A1 MALHA 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RPT	PROVA 62 OK-75 REV R32
--	--	--	--

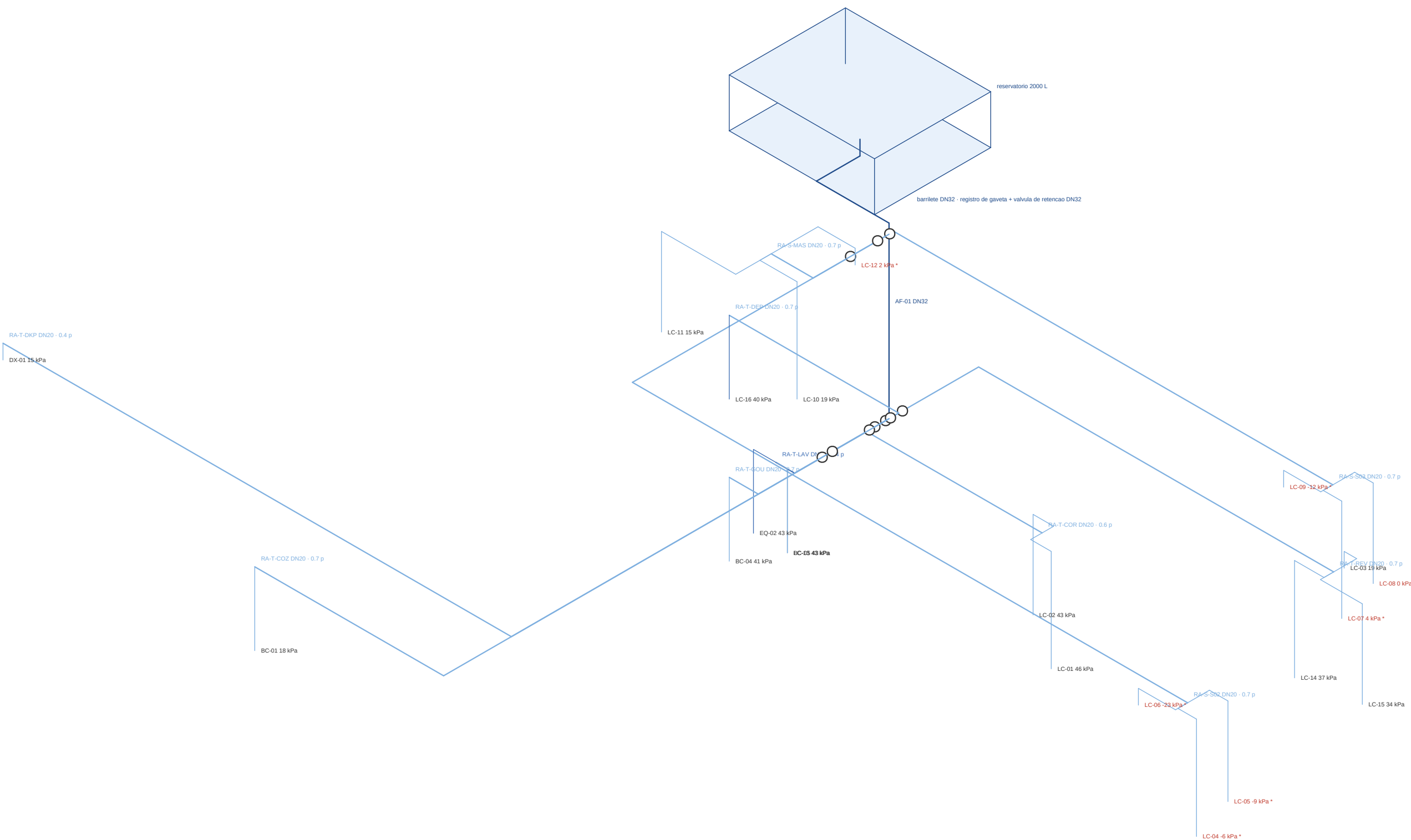
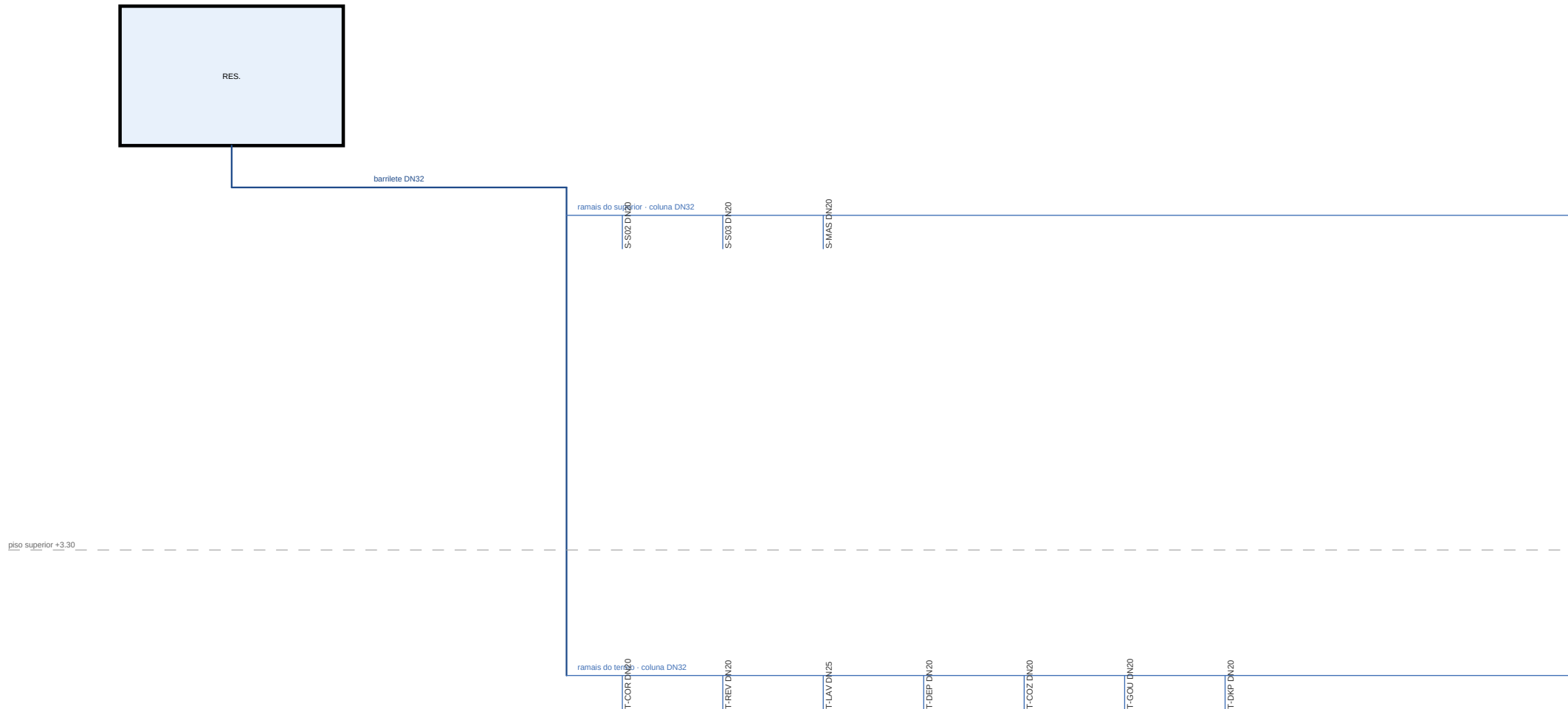


DIAGRAMA VERTICAL



PRESSAO EM CADA PECA (kPa)

PEÇA	AMB	TIPO	x mm	SUB	ESTAT.	PEDRAS	DN/AN.	COMO
LC-01	T-COM	vaso	300	DN20	90	14	46	gradiente
LC-02	T-COM	banheiro	300	DN20	97	14	43	gradiente
LC-03	T-REV	box	200	DN20	42	23	39	gradiente
LC-04	T-REV	vaso	300	DN20	40	23	37	gradiente
LC-05	T-REV	banheiro	300	DN20	97	23	34	gradiente
LC-06	S-S02	vaso	3000	DN20	26	33	-6	TC-14
LC-07	S-S02	banheiro	3000	DN20	24	33	-5	TC-14
LC-08	S-S02	box	3000	DN20	33	33	-23	TC-14
LC-09	S-S02	vaso	3000	DN20	26	34	-4	TC-14
LC-09	S-S02	banheiro	3000	DN20	24	24	0	TC-14
LC-09	S-S02	box	3000	DN20	33	23	-12	TC-14
LC-10	S-MAS	vaso	3000	DN20	26	6	15	gradiente
LC-11	S-MAS	banheiro	3000	DN20	24	33	16	gradiente
LC-12	S-MAS	vaso	3000	DN20	10	6	2	TC-14
LC-13	T-LAV	torque	300	DN20	94	11	42	gradiente
LC-14	T-DEP	torque	300	DN20	94	14	40	gradiente
BC-01	T-COM	box	300	DN20	94	36	18	gradiente
BC-02	T-COM	box	300	DN20	94	13	41	gradiente
BC-03	T-LAV	box	300	DN20	94	33	43	gradiente
EQ-02	T-LAV	banheira	300	DN20	94	11	43	gradiente
DX-01	T-DEP	chuveiro	2000	DN20	42	27	15	gradiente

TRECHOS — BARRILETE, COLUNA E RAMAIS

TRECHO	DN	PESOS	Q/LH	L m	PERDA MPa
BAR	DN20	8.3	0.884	3.3	3.8
COL S	DN20	8.3	0.884	0.2	0.2
COL T	DN20	8.3	0.747	3.3	3.3
RA-T-COM	DN20	0.9	0.232	4.9	6.2
RA-T-REV	DN20	0.7	0.251	11.0	15.8
RA-S-S02	DN20	0.7	0.251	26.1	26.9
RA-S-S02	DN20	0.7	0.251	11.0	15.8
RA-S-MAS	DN20	0.7	0.251	2.9	4.2
RA-T-LAV	DN20	2.4	0.480	2.9	3.8
RA-T-DEP	DN20	0.7	0.251	4.4	6.4
RA-T-COM	DN20	0.7	0.251	15.7	21.6
RA-T-ODU	DN20	0.7	0.251	4.0	5.7
RA-T-DEP	DN20	0.8	0.19	25.0	19.4

REGISTROS — 18

COD	ONDE	TIPO
RG-GERAL	saída do reservatório (barrilete)	registro de gênero + válvula de re
RG-COL-S	ramais do superior	registro de gênero DN20
RG-COL-T	ramais do inferior	registro de gênero DN20
RG-T-COM	entrada do ramal de T-COM	registro de gênero DN20
RG-T-REV	entrada do ramal de T-REV	registro de gênero DN20
RG-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de gênero DN20
RG-S-S03	entrada do ramal de S-S03	registro de gênero DN20
RG-S-MAS	entrada do ramal de S-MAS	registro de gênero DN20
RG-T-LAV	entrada do ramal de T-LAV	registro de gênero DN20
RG-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de gênero DN20
RG-T-COM	entrada do ramal de T-COM	registro de gênero DN20
RG-T-ODU	entrada do ramal de T-ODU	registro de gênero DN20
RG-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de gênero DN20
RG-L-C01	box LC-01	registro de pressão DN20
RG-L-C02	box LC-02	registro de pressão DN20
RG-L-C03	box LC-03	registro de pressão DN20
RG-L-C04	box LC-04	registro de pressão DN20
RG-L-C05	box LC-05	registro de pressão DN20
RG-L-C06	box LC-06	registro de pressão DN20
RG-L-C07	box LC-07	registro de pressão DN20
RG-L-C08	box LC-08	registro de pressão DN20
RG-L-C09	box LC-09	registro de pressão DN20
RG-L-C10	box LC-10	registro de pressão DN20
RG-L-C11	box LC-11	registro de pressão DN20
RG-L-C12	box LC-12	registro de pressão DN20
RG-L-C13	box LC-13	registro de pressão DN20

NOTAS

* Reservatório de 2000 L, com fundo a +6,20 m, barrilete DN20 a +5,90 m, coluna AT-01 DN20.

* Pressão dinâmica + estática (barra mínima 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Fricção (PVC) com 30 % de localidade, mínima 10 kPa (NBR 5626).

* Tenho: para peça com 15 kPa — peça por gravidade. Superior: por peça com 23 kPa — 7 peças se funcionarem com o pressurizador TC-14. E contra: não o fuso, que perfura o equipamento.

* Registro de gênero na entrada de cada ramal, registro de pressão em cada chuveiro, geral com referência no barrilete.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5000 TUBA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSÃO	PRINCIPA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RES	63
RG-012 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	63
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE: mm	SEN-ART / INT	63-75 REV-02



SUportes — 7 condensadoras no piso sobre isoladores, 35 abraçadeiras

isolamento elastomérico 9 mm: 122,8 m (da e volta)

RUIDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

[illegible]

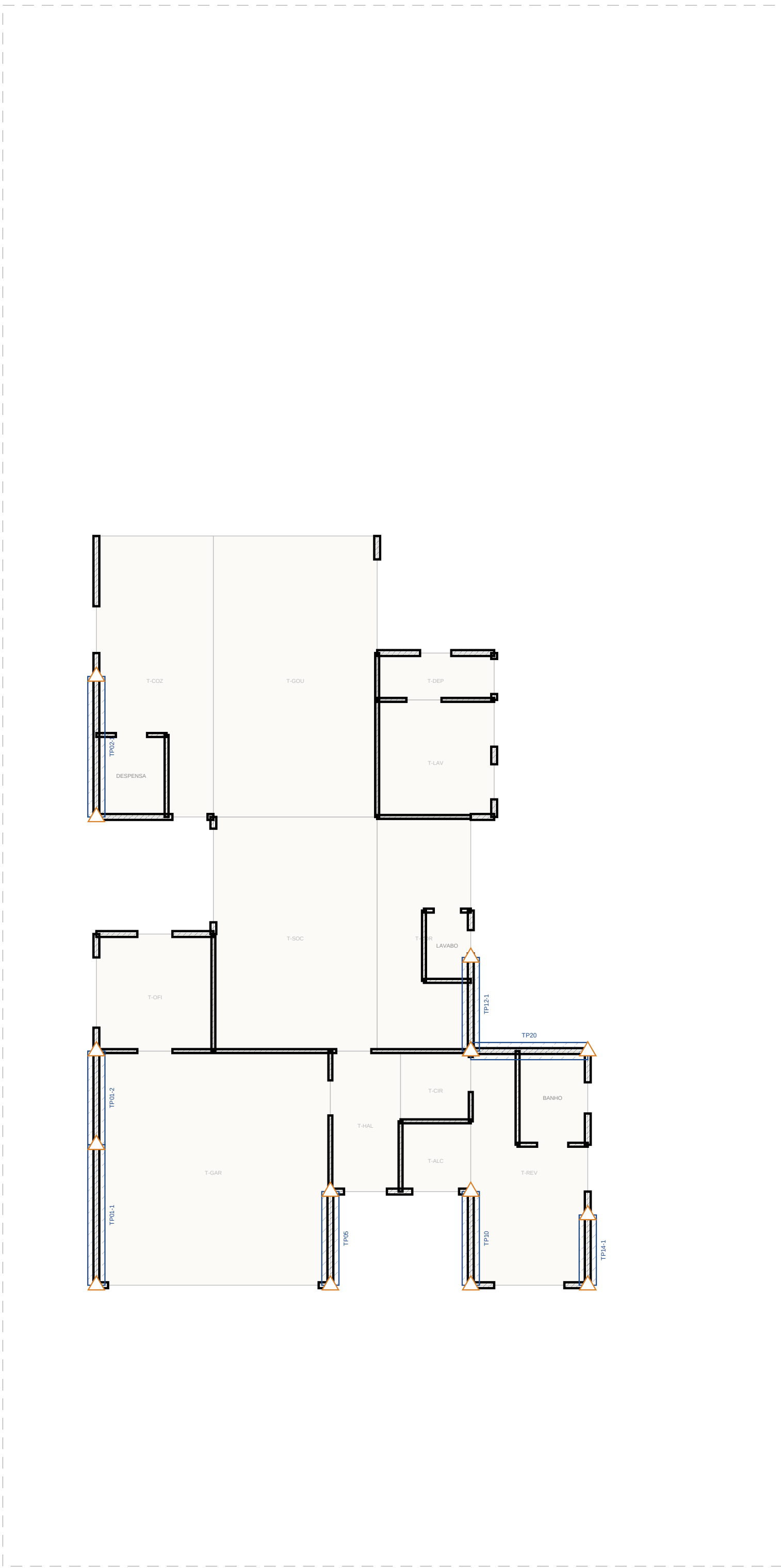
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

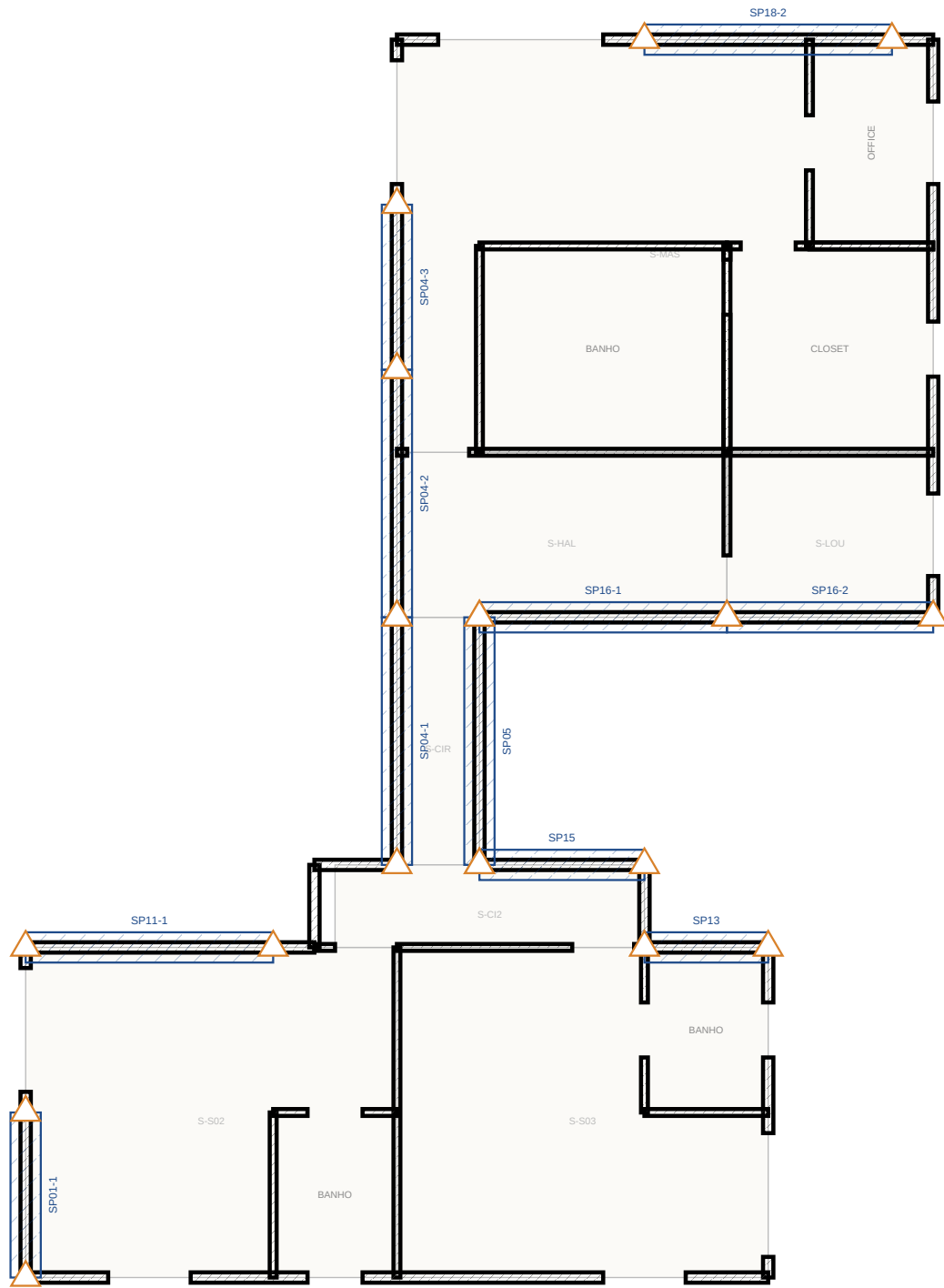
PLUVIAL EM ISOMETRICO, GAS, RENOVACAO DE AR E SUPORTES



BÁSICA GEOMÉTRICA Lista Consultada 950-F22 (previsto) UNIVERSIDAD MESTRE JOSÉ	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA 900/000/000	ENTREGA ESTUDIO PRELIMINAR RIES NUNCA LIBERADO PARA OBRA SEMA ANT 1/001 06-78 REV 001	PROYECTO 65
---	---	--	-----------------------------------



1 CONTRAVENTAMENTO — TERREO (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100



2 CONTRAVENTAMENTO — SUPERIOR (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100

PAINEIS COM FITA X — ESFORÇO, ARRANCAMENTO E CHUMBADOR

PAINEL	DIRE	L mm	VIA mm	ASP	Y mm	UPLIFT kN	HD	CHUMBADOR
TP05-1	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	esquerda M20
TP05-2	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	esquerda M20
TP02-1	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	esquerda M20
TP05	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	esquerda M20
TP02	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	esquerda M20
TP02-1	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	esquerda M20
TP04-1	Y	1800	6,3	1,63	2,36	3,88	SEM	esquerda M20
TP09	X	3600	12,6	0,87	4,56	3,85	SEM	esquerda M20
SP05-1	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	esquerda M20
SP04-1	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	esquerda M20
SP04-2	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	esquerda M20
SP04-3	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	esquerda M20
SP05	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	esquerda M20
SP03-1	X	3600	12,6	0,85	4,98	3,85	SEM	esquerda M20
SP03	X	1800	6,3	1,63	2,36	3,85	SEM	esquerda M20
SP04	X	2400	8,4	1,21	3,12	3,88	SEM	esquerda M20
SP08-1	X	3600	12,6	0,85	4,98	3,81	SEM	esquerda M20
SP08-2	X	3600	12,6	0,85	4,98	3,81	SEM	esquerda M20
SP08-2	X	3600	12,6	0,85	4,98	3,81	SEM	esquerda M20

VEREDITO POR DIRECAO (kN)

DIRE	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA	
X	73,5	29,1	44,4	ok
Y	110,7	64,5	75,2	ok

TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16870 e pratica)

O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 2.000 mm (1:666)	prumo laser ou nível de 2 m	montagem, antes de fixar o guia superior
nível da guia inferior	+3 mm em 10 m	nível laser	antes de chumbar
posição do chumbador	+10 mm no plano; +5 mm da borda	trama e gabarito	no radar, antes de posicionar o painel
alinhamento do painel	+5 mm entre painéis; +10 mm no total da parede	batia de nylon	montagem
espessura do painel	distância de diagonais <+5 mm	trama	na fábrica e na montagem
espaçamento de montantes	+3 mm	trama	fábrica
planicidade da parede	3 mm em regra de 2 m	regra de alumínio	antes das placas
folga entre placas	3 mm (geral) / 6 mm juntas secas (concretagem)	espaldador	fechamento
amorda da fita X	sem folga, pressionar pela chave	espaldador manual	antes do fechamento
cota de piso acabado	+5 mm	nível laser	após contraponto

NOTAS

- Sistema: fita X 30x50,80 e 40 graus, 18 painéis contraventados, 36 fitas, 36 hold-downs (um em cada extremidade do painel com fita).
- Verão X: capacidade 73,5 kN contra demanda 29,1 kN; Y: 110,7 contra 64,5 kN (para contraventado, NBR 1523 categoria IV, a 16 também passa, 160).
- Hold-down: cantoneira 2,2 mm perfurada ao montante depois de extremidade e chumbador no radar; o tipo de chumbador vai de acordo com o tipo de ancoragem pelo ancoramento de cada painel.
- Tolerâncias (H): NBR 16870 e prática de montagem, cada letra diz o que se mede, com o que e quando.

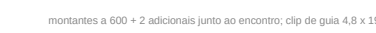
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULUS - AM | 5008 TATIANA-PS

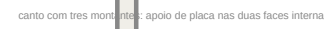
PROJETO ARQUITETONICO

CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERANCIAS DE MONTAGEM

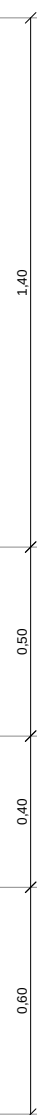
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R01	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	67
UNIDADE MEDIDA: mm	VALOR: 655/55/550	SEM ART / RNT	06-18 REV 002



A ENCONTRO
ESCALA 1:5



B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

ITEM	AMB	FAMILIA	KG	PANDE	2 mm	MONC.	OSB m2
LC-05-G	T-00R	galbenie taufo	90	H=1m 12000	600-1000	3	0.24
LC-15-G	T-10V	galbenie taufo	90	H=1m 12000	600-1000	3	0.26
LC-05-G	S-00Z	galbenie taufo	90	H=1m 12000	600-1000	3	0.28
LC-05-G	S-00Z	galbenie taufo	90	H=1m 12000	600-1000	3	0.28
LC-15-G	S-10V	galbenie taufo	90	H=1m 12000	600-1000	3	0.28
LC-15-G	S-10V	galbenie taufo	90	H=1m 12000	600-1000	3	0.27
LV-05-P	T-00C	platau tr	70	H=1m 20000	600-1000	5	2.22
LV-08-C	T-10V	calabura	25	H=1m 12000	300-1000	5	2.64
LV-10-C	S-00Z	calabura	25	H=1m 12000	300-1000	5	2.64
LV-14-C	S-00Z	calabura	25	H=1m 18000	300-1000	5	2.64
LV-12-C	S-10V	calabura	25	H=1m 12000	300-1000	5	2.64
LV-15-M	S-10V	platau tr	70	H=1m 20000	600-1000	5	2.7
LV-08	T-00C	tr	18	H=1m 12000	600-1000	4	0.99
LV-04	S-10V	tr	25	H=1m 20000	600-1000	4	0.84

ENCONTROS EM T — 12

PAY	X	Y	CONTINGUA	EXTERNA
T	1400	13300	H	NOE
T	8400	13300	H	NOE
T	10350	9600	H	SEN
T	2400	13300	V	SEN
T	9600	22300	V	SEN
T	13600	22300	V	SEN
S	7600	19300	H	SEN
S	7600	12900	H	NOE
S	12000	10900	H	NOE
S	13600	18300	H	NOE
S	7600	18300	V	SEN
S	15600	18300	V	SEN

- Encontro em T: 12 na casa, derivados das paredes (ponta de uma parede dentro de outra). Detalhe único: montante adicional na parede contínua, clip de guia, 4 parafusos 4,8 x 19 por metro.

- Carga suspensa: 13 itens (gabinets de banho, painéis de TV, cabeceiras e as duas TVs) locados na parede que os recebe; reforço de OSB 18 mm entre montantes na faixa de altura do item, 19,8 m². Parede de LSF não segura bucha, segna montante e reforço.

• Rodapé: perfil de poliestireno 200 x 15 sobre a placa, 5 mm acima do piso, selado, nos molhados, o próprio porcelanato recriado (acabamentosC0)

- Junta de movimentação de fachada: 40 (a cada 6 m e em cada canto), 10 mm com poliuretano com tarçel, sobre montante duplo, placas não passam pela junta

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (9)

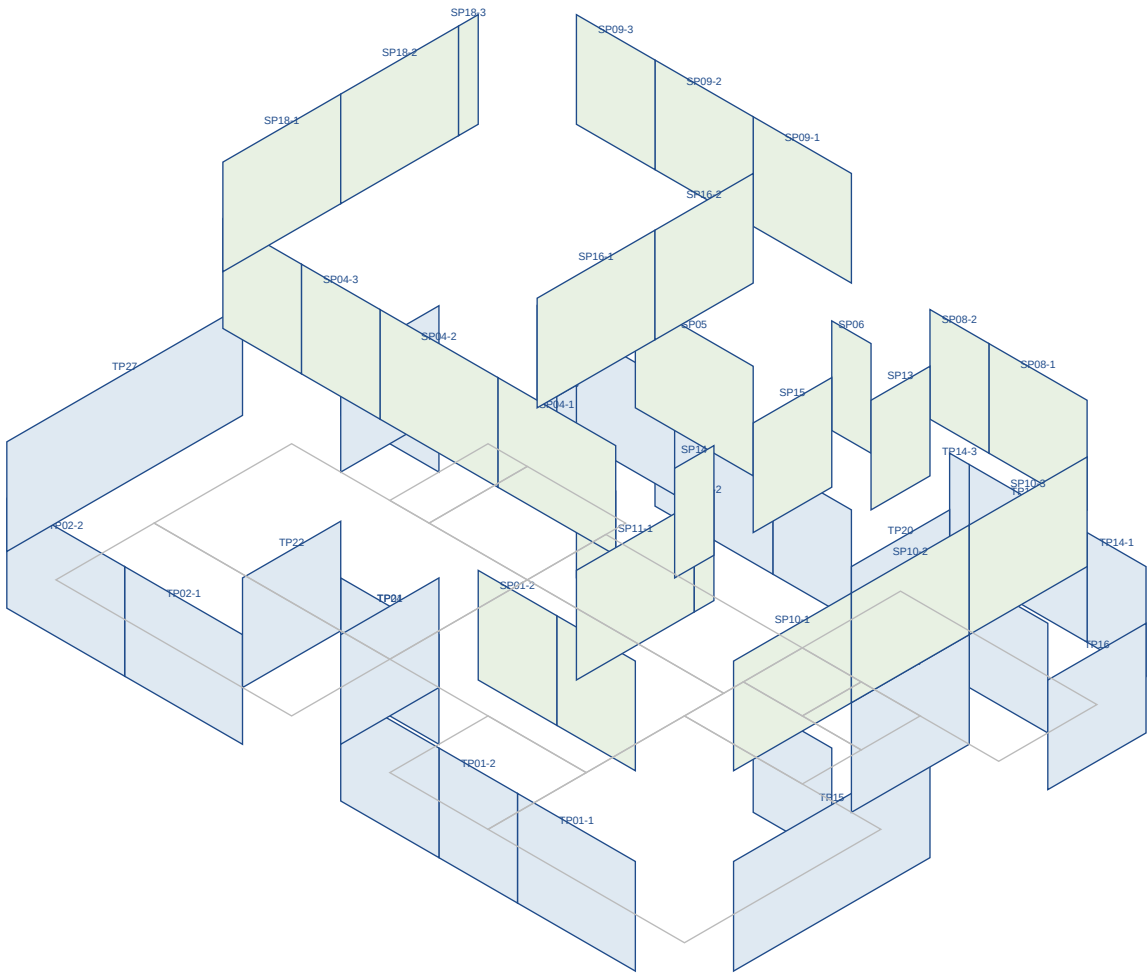
BAISE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-F02 (previsto) UNIDADE MESTRE - 04h	ESCALA 1:5 · 1:20 FORMATO A4 MALHA 6000/900	ORIGEM ESTUDO PRELIMINAR R13 NÃO LIBERADO PARA OBRA DESA INT. / R13	ITERATIVA 68 de 76 R13 R13
--	---	---	---

PAINEIS EXTERNOS COM A GRADE DE PLACAS (1:150) — em sequencia, por pavimento



1 DESENVOLVIMENTO DOS PAINEIS EXTERNOS
ESCALA 1:150

JUNTAS DE MOVIMENTACAO — 40			
Pav	X	Y	TIPO
T	2400	11700	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	2400	23800	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	24000	junta de canto (mudanca de plano)
T	5400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	6900	26400	junta de movimentacao intermediaria
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7900	12000	junta de movimentacao intermediaria
S	7900	26000	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	18000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	18000	26000	junta de movimentacao intermediaria
S	26000	26000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7900	7200	junta de movimentacao intermediaria
S	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7900	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	18000	junta de movimentacao intermediaria
S	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	26000	junta de movimentacao intermediaria
S	19000	26000	junta de canto (mudanca de plano)



2 VISTA EXPLODIDA — PAINEIS EXTERNOS AFASTADOS DA PLANTA
ESCALA 1:200

NOTAS

* Placa com espessa 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel da sala 225 x 44 % de perda, o restante da sala interna (com todas as janelas), que representa os vidros, de 244 placas (21 interna + 23 de vidro) e 79 %.

* 40 juntas de movimentacao (20 mm, deslize E do PR-02) a cada 6 m e em cada canto.

* Explicadas: cada painel afastado 1,1 m de sua parede para fora e o superior engastado 2 m, no cotejo, no cotejo de fabricacao (PR-02 e catalogo).

PROJETO PORTO REAL

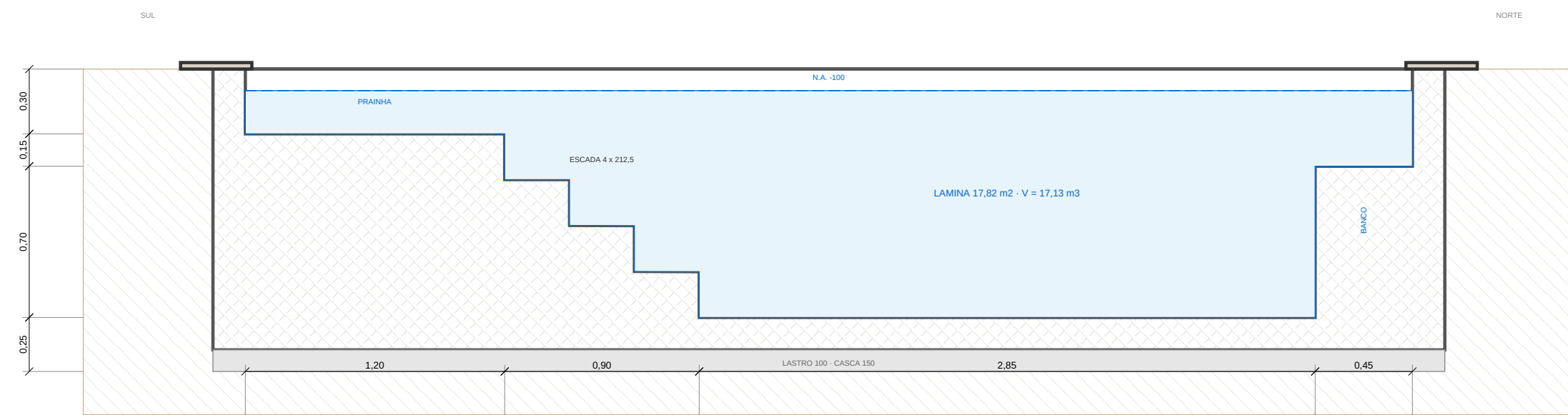
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

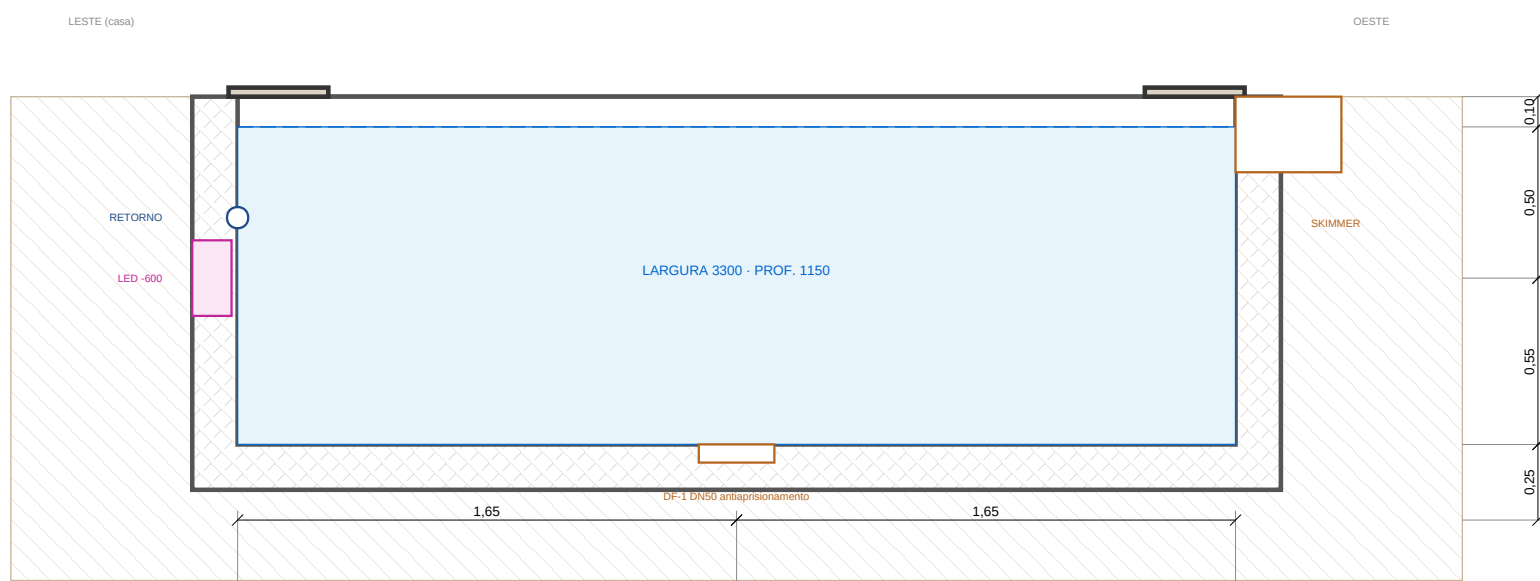
PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Lista Consolidada	1:150 • 1:200	ESTUDIO PRELIMINAR RES	69
PR-022 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COPIA	69-78 REV-02
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 655/000000	SEM ART / INT	

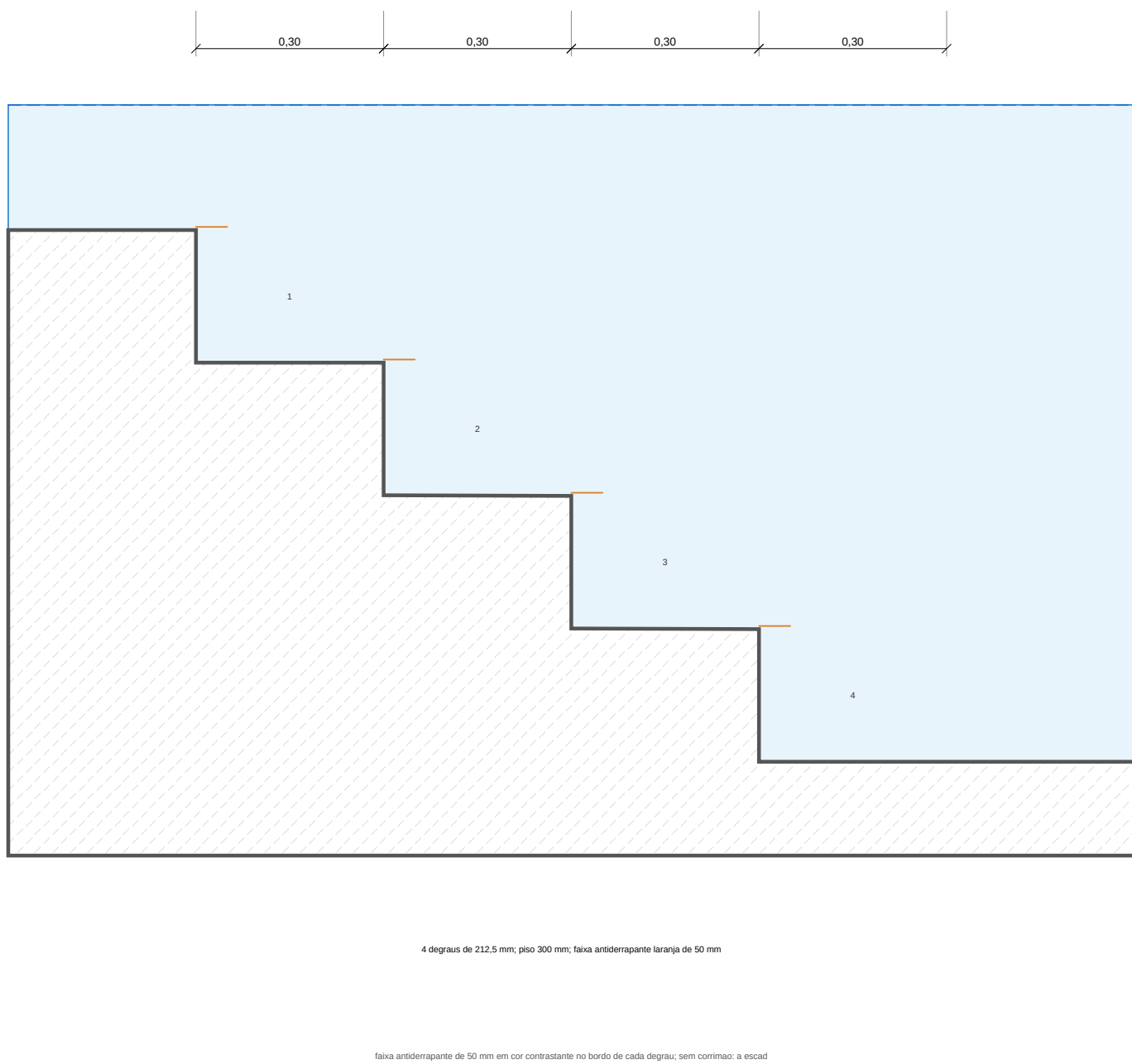
1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25



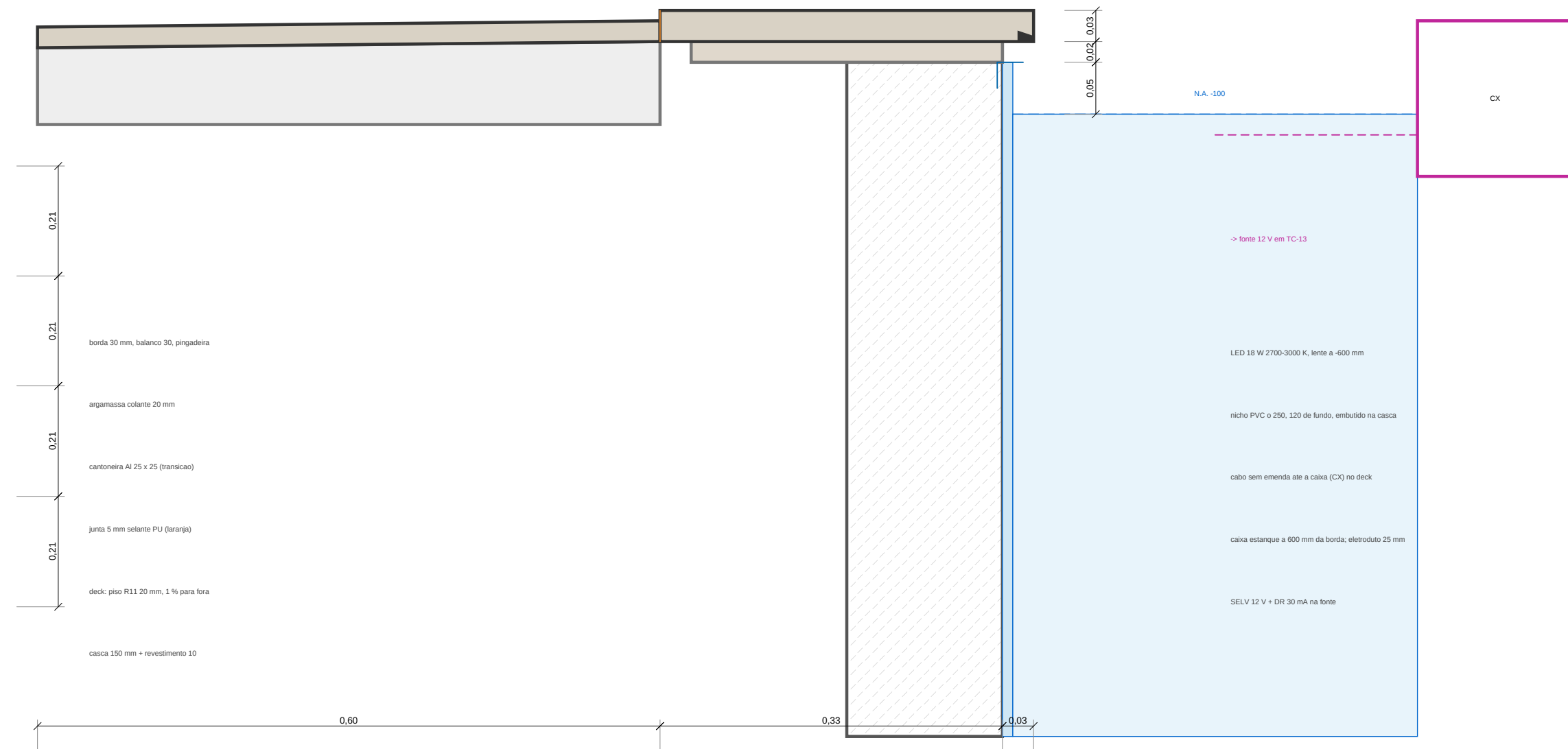
2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25



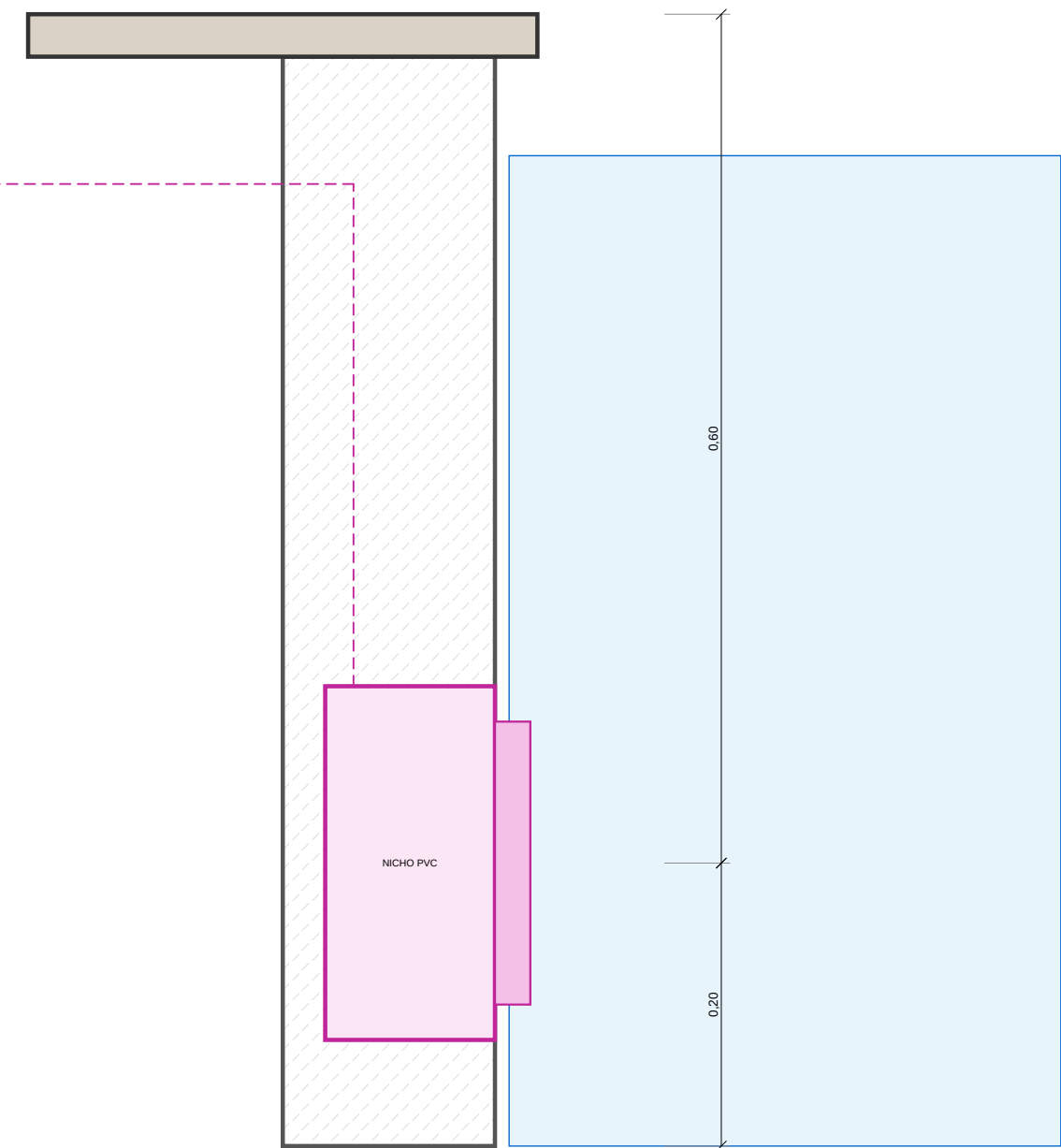
3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10



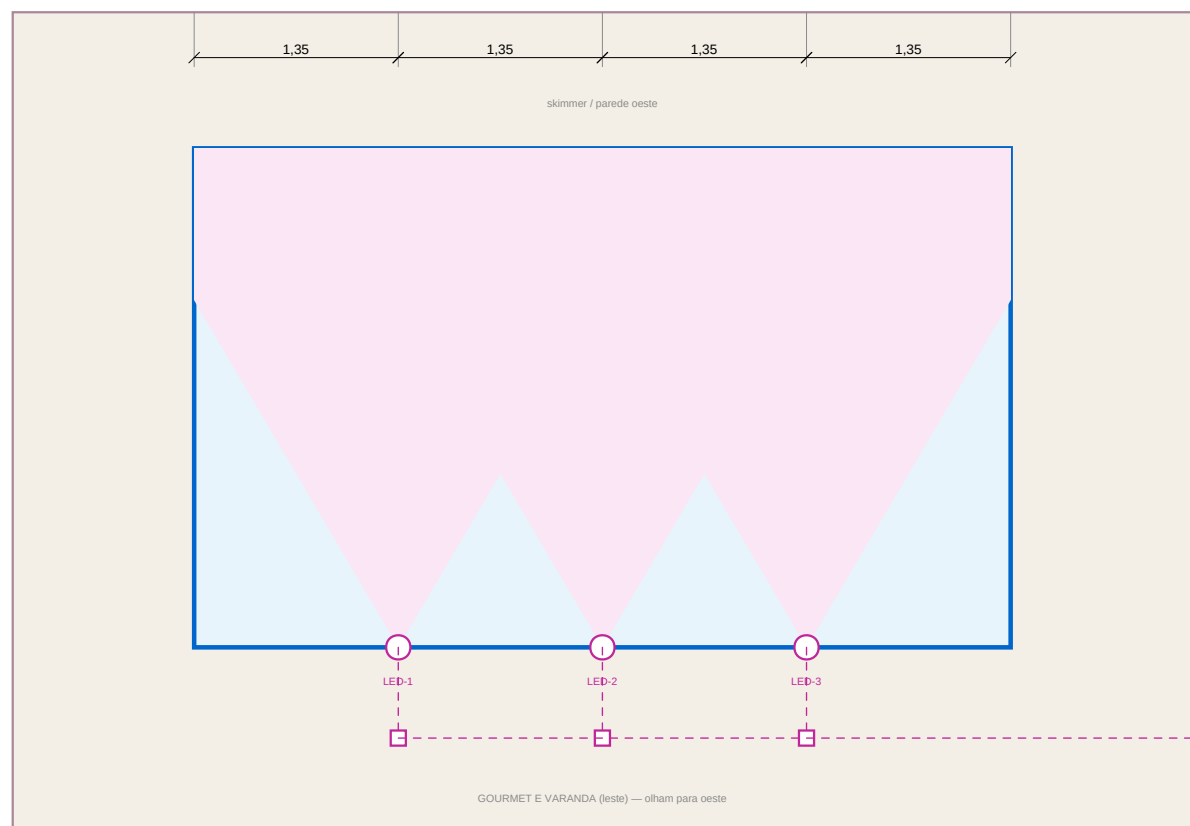
4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5



5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5



6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50



ITEM	VALOR	ORIGEM
Laurel e volume	17,02 m ² / 17,12 m ²	FISCINA
Nível da água	-100 mm	alinhado [0]
Plumeta	1200 x 200 mm	FISCINA
Escala	4 x 212 x 180 mm, alumínio 900	desenho / 250 [0]
Fundo	1150 mm (barra 1003)	FISCINA
Banco	460 mm, alumínio x 450	FISCINA
Caixa / bacia	160 / 200 mm, moldada x 1400	encomenda/plástico [0]
Concreto	4,57 m ³	CONCRETO ARMADO S/A 35 MPa, LIMA
Impermeabilização	30,42 m ²	area mofada
Borda	33 peças de 800 mm, 17 x 4 x	paralelo da lâmina

ILUMINACAO SUBAQUATICA (SELV 12 V)

LED	x mm	z mm	W	las	CASO n°	ms2	QWIDA
LED-1	6150	-600	18	1030	11.8	1.5	3.7 %
LED-2	7530	-600	18	1030	11.5	1.5	3.3 %
LED-3	8850	-600	18	1030	10.2	1.5	2.9 %
total			54				10.0 Wm2

REGRAS DA ILUMINACAO

REGRA	PROJETO
Letão	leiteiro bruto - mais perto do gourmet, que oferta para cozer - a lanchada
Fora	fora SELV 12 V, 70 VA, no quarto estanque de TC-13, protegida por DR
Não	richo de PVC embutido na caixa, com calha de passagem estanque no deck
Previsão específica	1,02 W/m ² na base 2,0-4,2 (H)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
escudo: espelho	4 diagonais de 212,5 mm (para 200)	OK
escudo: pia	300 mm (para 300)	OK
escudo sobre os truchos fundo	avulso 395 mm, tarco cônico a 3750 mm	OK
faixa saca sul	1250 mm (para 900)	OK
faixa saca norte	1250 mm (para 900)	OK
faixa saca leste	1300 mm (para 900)	OK
faixa saca oeste	900 mm (para 900)	OK
faixa saca deslizada por lado conf	sul 1200x1200, norte 1200x1200, leste 1200x1200, oeste 900	OK
circulo do pisca-choco borda e	10x4-27 50 W cores 075 V (borda 051 + bote dos LEDs)	OK
potência do farol por m2	3,03 MW (luz 0-0-0)	OK
queto a 12 V LED-1	5,68 W em 1,5 mm2 x 12,8 m	OK
queto a 12 V LED-2	3,93 W em 1,5 mm2 x 13,5 m	OK
queto a 12 V LED-3	2,91 W em 1,5 mm2 x 10,2 m	OK
LEDs na parede colada para a casa	plaster (crua)	OK
potência do bordo e - da BOM	174 m / 17,4 m	OK

NOTAS

- Anel da água: 100 mm (diâmetro), Platina 300 mm; escada de praia de esquadro (212,5 x 300 mm) na largura interna, fundo 1150 mm; banco com assento a 450 mm.

- Colúmbio: concreto armado 30 MPa, casca de 150 mm, tela dupla 8 mm c/ 15 (H); laito 100 mm; fundo da escaneca a -1400 mm. Impermeabilização: cristalinizante em concreto fresco + argamassa polimérica biocomponente em 2 demãos (H); teste de estanqueidade de 72 h antes do revestimento.

- Borda: 600 x 300 x 30 mm, polipropileno R11 da fava seca, bordo bobinado e pingadeira, deck com 1 m² para fora da piscina, iluminação: 3 LEDs 2700-3000 K a 500 mm, SELV 12 V, 3,03 W/m².

- Numeração marcação (H) sob hipotese de projeto: limites da NBR 13231 e prática de piscina residencial.

PROJETO PORTO REAL

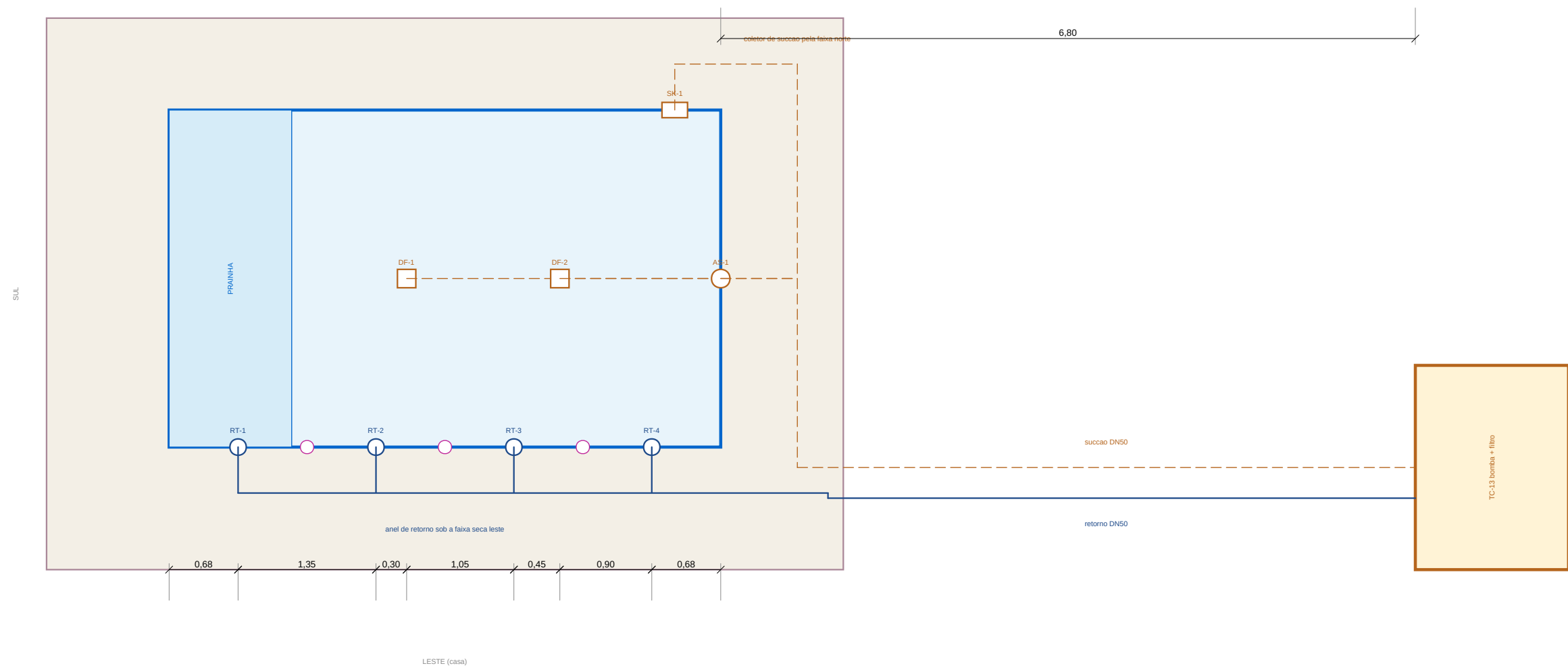
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	PRONCHAS
Lista Consultada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R\$1	70
pos 932 [previsão]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE RESERVA: R\$0	MALHA 600/600/700	SEM ARQ / IMPR	DE 76 REV

1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



FORMATO	LEIWA	Q-midi	SW	V-MIDI	L-M	SE-M
SW-1	vertical	2.06	50	0.47	10.3	0.007
SW-2	vertical	2.04	50	0.47	10.3	0.007
SW-3	vertical	1.43	50	0.25	13.3	0.007
SW-4	vertical	0.71	50	0.12	13.3	0.006
SW-5	vertical	0.71	50	0.12	12.2	0.005
SW-6	vertical	0.71	50	0.12	9.3	0.005
SW-7	vertical	0.71	50	0.12	8.3	0.004
SW-8	vertical	2.06	50	0.47	10.3	0.007

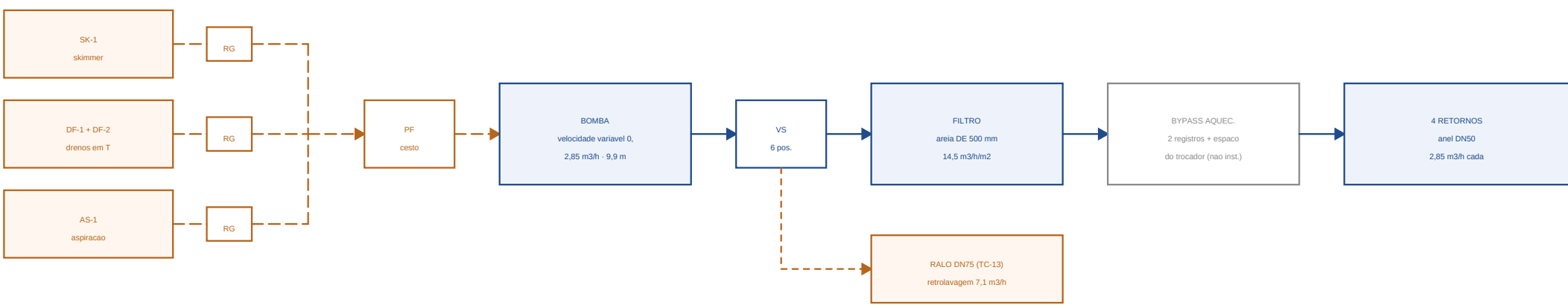
BOMBA E FILTRO

[illegible]

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

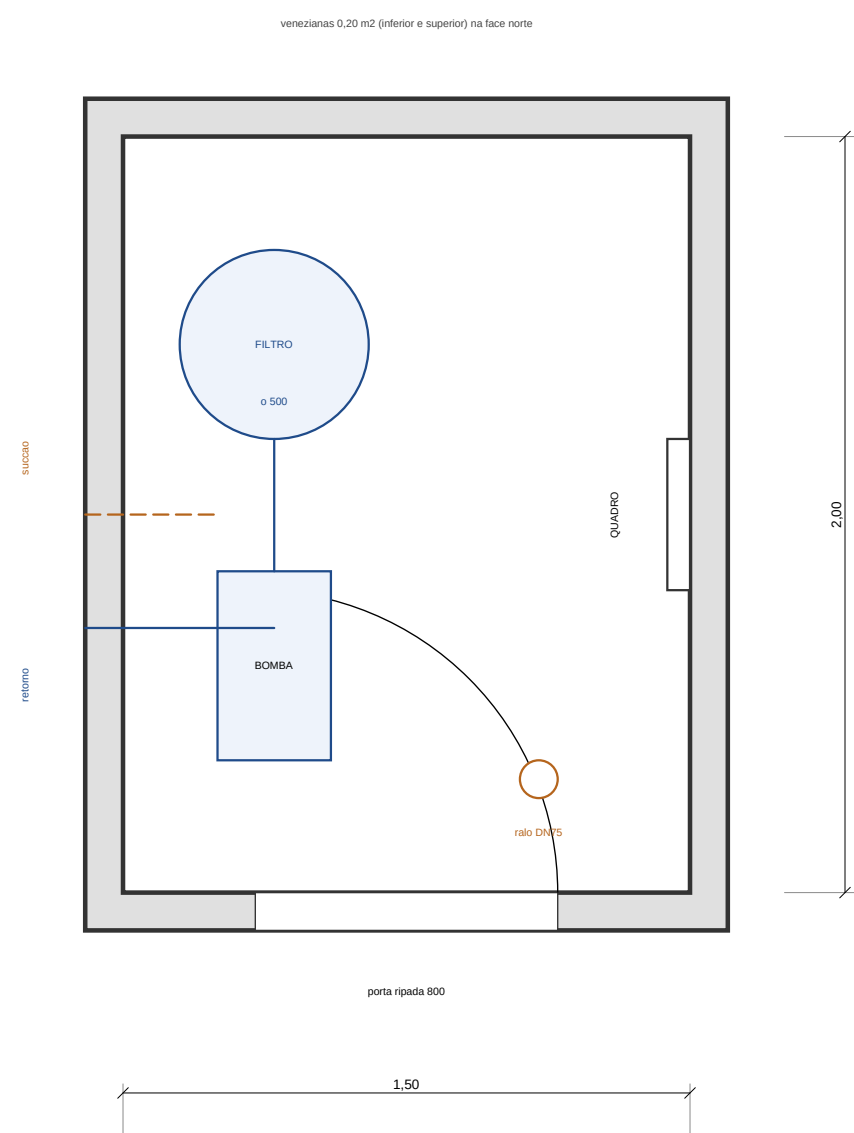
D/QUE	COMO	
velocidade DP-1	0,47 m/s em DP02 (mar 1,0)	OK
velocidade DP-1	0,23 m/s em DP02 (mar 1,0)	
velocidade DP-2	0,23 m/s em DP02 (mar 1,0)	
velocidade DT-1	0,12 m/s em DP02 (mar 2,0)	
velocidade DT-2	0,10 m/s em DP02 (mar 2,0)	
velocidade DT-3	0,12 m/s em DP02 (mar 2,0)	OK
velocidade DT-4	0,12 m/s em DP02 (mar 2,0)	
velocidade AG-1	0,47 m/s em DP02 (mar 1,0)	OK
desnível elevatório (aproximadamente)	1000 mm (var 900)	OK
reserva mínima ao danhar	danhar (var. reserva [2mm])	OK
tipo de flange	14-S (DN32) (var 30,0)	
resistência lateral na rede DN25	7,7 mm (var 5,0)	
torção	6,8 m (var 10,0)	
torção acima da torção de flange	6 m/s < 100 m/s, água a 100 mm	
torção acima a água manométrica	9,87 m com flange hidráulica 77 m (var 61,1 m) água	

2 **DIAGRAMA HIDRAULICO**
ESCALA s/ escala

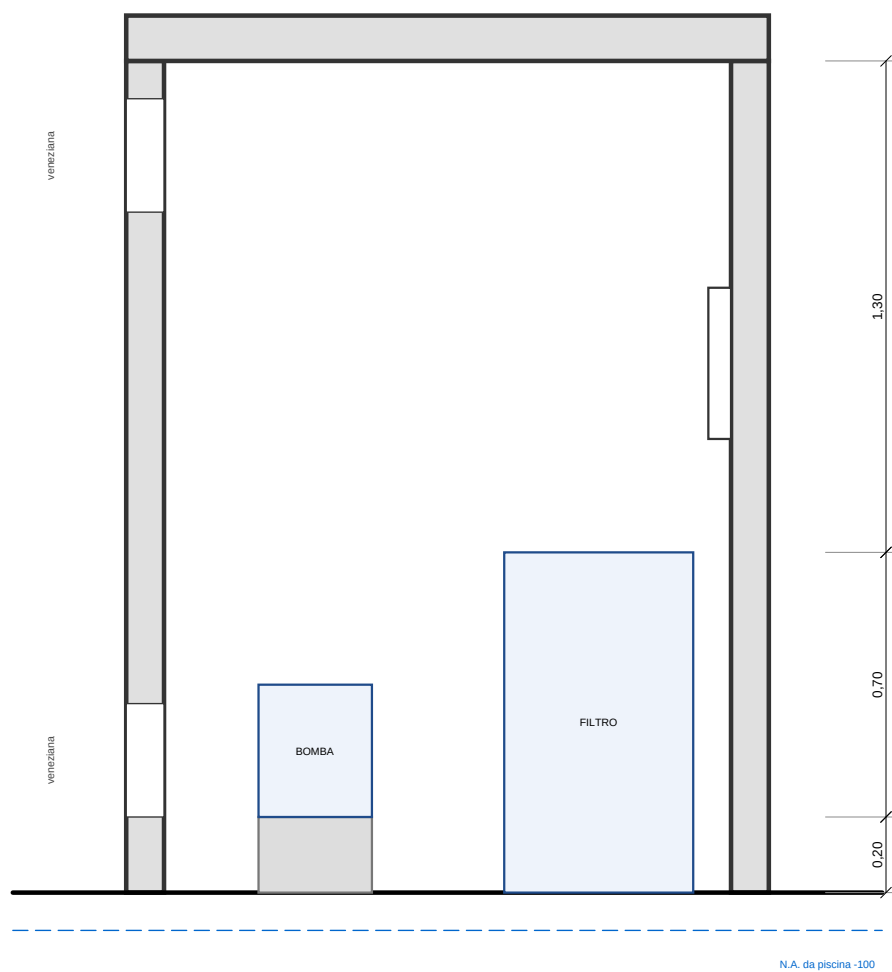


RG: registro de esfera DNSO (um por linha de sucção). Aspiração: so com skimmer e drenos fechados. Tstaterox: dor; sal em espeta (HOLD)

3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20 bomba a +200 m



TENS DO SISTEMA NA BOM (preços H)		UN	QTD	PRE unit	PRE
EXT-PISC-BOMBA	unidade velocidade variável 0,5 cv com pain. flex	un	1	280,00	280,00
EXT-PISC-FILTRO	filtro de areia 600 mm com válvula manual	un	1	1890,00	1890,00
EXT-PISC-AREIA	areia filtrada (abaixo de 600 mm)	m³	108	2,25	432,00
EXT-PISC-SKIM	limpador de superfície	un	1	180,00	180,00
EXT-PISC-DRENHO	rede de fundo antienlameamento	un	2	220,00	440,00
EXT-PISC-RET	tapalimbo de retorno	un	4	45,00	180,00
EXT-PISC-ASP	unidade de aspiração	un	1	60,00	60,00
EXT-PISC-TUBO	tubo PVC schedule (D80 cm convenc.)	m	96,2	28,00	2693,60
EXT-PISC-REC	registro de 80 cm Ø	un	1	42,00	42,00
EXT-PISC-LEP	10' antipoluição 1/2" 1200 3000 K	un	3	360,00	1.080,00
EXT-PISC-FOURTE	rede 12x12 V com DR	un	1	260,00	260,00
EXT-PISC-CHP	alço de conexão estampo no deck	un	3	35,00	105,00
EXT-PISC-CABO	alço 12 V de 10m	m	34,5	4,20	144,90
EXT-PISC-BP	regulamentação (instalação + mão-de-obra)	m²	30,4	58,00	1.763,24
total do sistema					12266,54

NOTAS

- Vazão 2,85 m³/h = 17,12 m³ em 6 h. Sucção 6,8 m (limite 10 m). Todas as linhas em DN50: a velocidade máxima é 0,47 m/s contra 1,8 na sucção (H, NBR 10039).

– Skinner na parede oeste (potavento do vento DNE [N, normais climatológicas INMET para Manaus]); retornos na leste, opostos: dois drenos de fundo afastados (antidepressão); aspiração na norte, a mais perto de TC-13.

- Bomba velocidade variável 0,5 cv, 9,87 m.c.a. com filtro sujo; 601 VA, Filtro areia DE 500 mm; 14,5 m3/hv2 (max 35); retrolavagem 7,1 m3/h por 3 min para o solo DN75

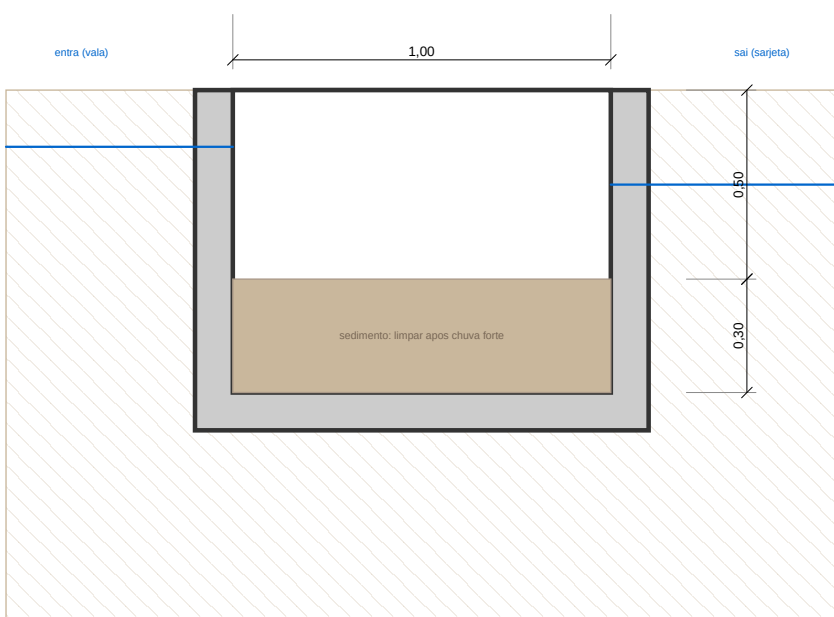
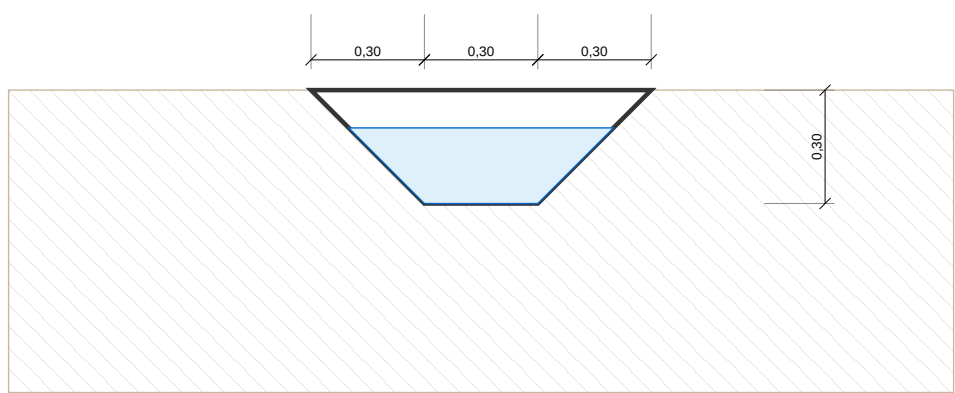
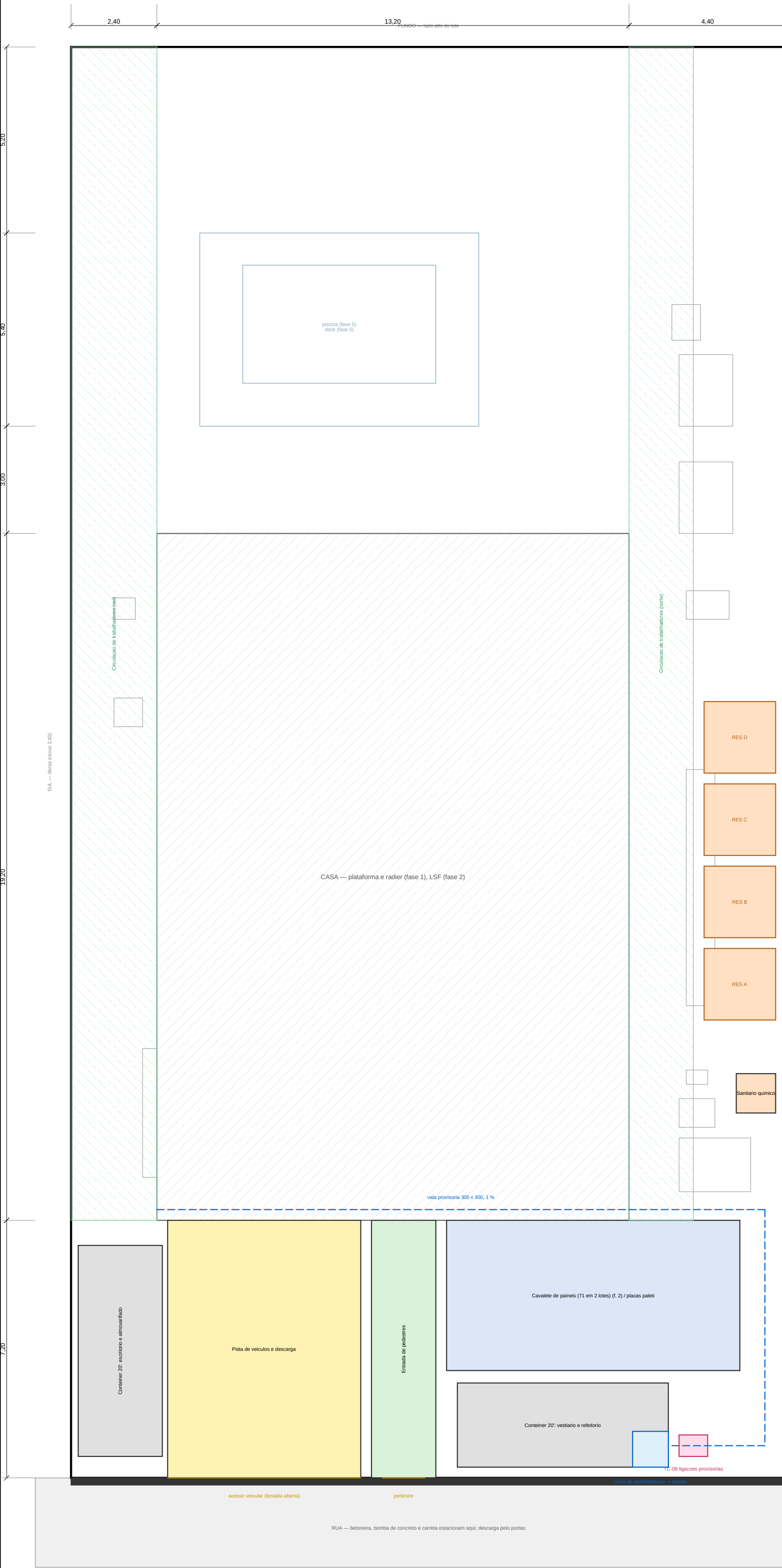
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOG 2ª ETAPA (2)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANCA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RES	71
plan-RES (prelimin)	FORMATO A3	NÃO LIBERADO PARA REB	
UNIDADE: MESTRE: RES	FORMATO A3	SEM AMT / INT	em 18 REV RES
	MANUAL: RES000000		

1 PLANTA DO CANTEIRO (fases 1 a 4)

ESCALA 1:100

2 VALA PROVISORIA E CAIXA DE SEDIMENTACAO

ESCALA 1:20



CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

ITEM	PROJETO	ORÇAMENTO
1	Terminologia, lista de materiais e labor	para para construção de betão e betão, incluindo todos os materiais e labor
2	Montagem do LSP (20 pontos, 2 km)	caixa de betão de 10 m de betão, depois do superior, canteiro sobre o labor, guarda de caixa
3	Fundamentos e colunas	placas pré-moldadas (250, concreto, gesso) no lugar do canteiro, betão no piso
4	Instalações e acabamentos	armazenamento, caixa de betão de 10 m de betão, betão em casca
5	Edificação, pintura, duto, pavimentos, muro	encanamento de placa pelo fundo, canteiro recua para o muro, muro por alvenaria, e o labor no sul

ZONAS DO CANTEIRO

ITEM	PROJETO	ORÇAMENTO
1	Terminologia, lista de materiais e labor	para para construção de betão e betão, incluindo todos os materiais e labor
2	Montagem do LSP (20 pontos, 2 km)	caixa de betão de 10 m de betão, depois do superior, canteiro sobre o labor, guarda de caixa
3	Fundamentos e colunas	placas pré-moldadas (250, concreto, gesso) no lugar do canteiro, betão no piso
4	Instalações e acabamentos	armazenamento, caixa de betão de 10 m de betão, betão em casca
5	Edificação, pintura, duto, pavimentos, muro	encanamento de placa pelo fundo, canteiro recua para o muro, muro por alvenaria, e o labor no sul

O RECUBO POR FASE

ITEM	PROJETO	ORÇAMENTO
1	Terminologia, lista de materiais e labor	para para construção de betão e betão, incluindo todos os materiais e labor
2	Montagem do LSP (20 pontos, 2 km)	caixa de betão de 10 m de betão, depois do superior, canteiro sobre o labor, guarda de caixa
3	Fundamentos e colunas	placas pré-moldadas (250, concreto, gesso) no lugar do canteiro, betão no piso
4	Instalações e acabamentos	armazenamento, caixa de betão de 10 m de betão, betão em casca
5	Edificação, pintura, duto, pavimentos, muro	encanamento de placa pelo fundo, canteiro recua para o muro, muro por alvenaria, e o labor no sul

EQUIPE, MOVIMENTACAO E LIGACOES

ITEM	PROJETO	ORÇAMENTO
1	Terminologia, lista de materiais e labor	para para construção de betão e betão, incluindo todos os materiais e labor
2	Montagem do LSP (20 pontos, 2 km)	caixa de betão de 10 m de betão, depois do superior, canteiro sobre o labor, guarda de caixa
3	Fundamentos e colunas	placas pré-moldadas (250, concreto, gesso) no lugar do canteiro, betão no piso
4	Instalações e acabamentos	armazenamento, caixa de betão de 10 m de betão, betão em casca
5	Edificação, pintura, duto, pavimentos, muro	encanamento de placa pelo fundo, canteiro recua para o muro, muro por alvenaria, e o labor no sul

NOTAS

- Canteiro no recuo de betão e na fase técnica norte: 100.7 m2 em 14 zonas, equipar de placa de 8 pontos (P). Os elementos técnicos definidos da fase norte se estendem na fase 5.
- Montagem: painel mais pesado 80.3 kg com 200 kg a mais (4 montadores). a mais, 4 montadores. Montar: não, do recuo não abaixo o fundo da caixa (20 m) de betão de 10 m de betão, depois do superior, canteiro sobre o labor, guarda de caixa.
- Orçamento: projeto de 300 x 300 mm a 1% no jo do plataforma (20 m) de betão de 10 m de betão, depois do superior, canteiro sobre o labor, guarda de caixa.
- Instalações provisórias no ponto de medição definidas (TC-00) (painel provisório 200x127 V, 60 A (P) sem, parafusos, g) (painel provisório 200x127 V, 60 A (P) sem, parafusos, g)

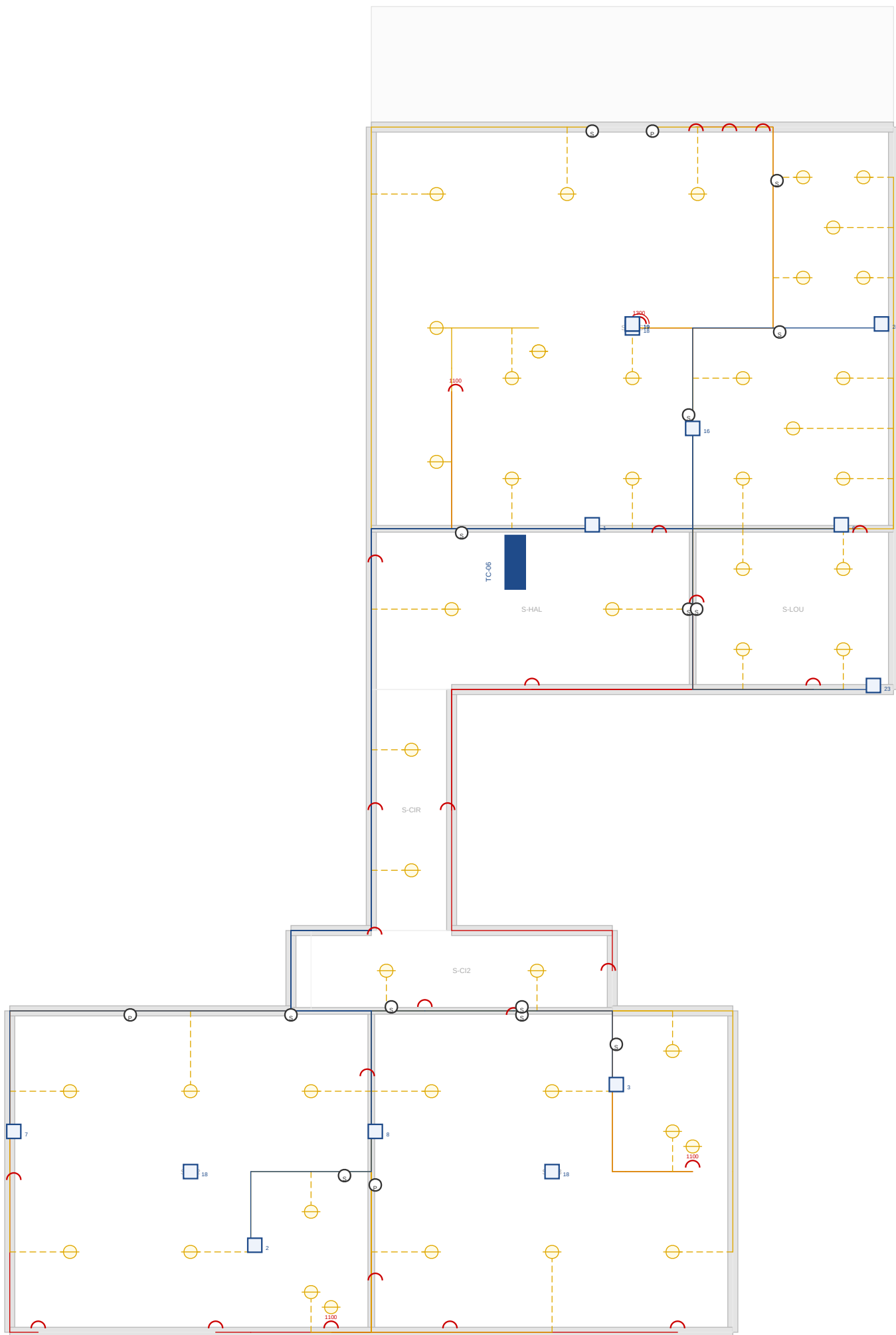
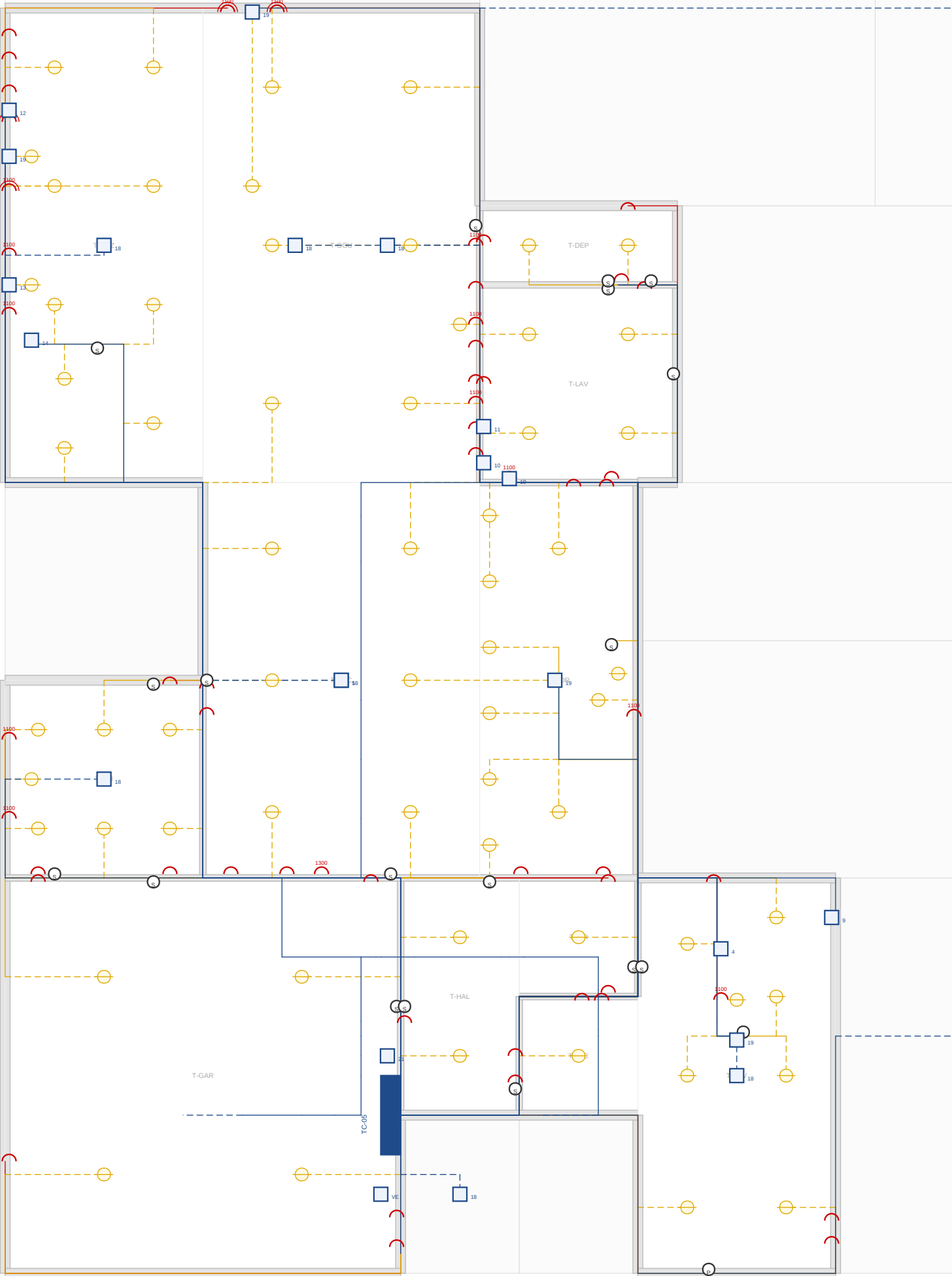
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUA TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

CANTEIRO DE OBRAS: LOGISTICA, ESTOQUE, CIRCULACAO E DRENAGEM PROVISORIA

ITEM	PROJETO	ORÇAMENTO
1	Terminologia, lista de materiais e labor	para para construção de betão e betão, incluindo todos os materiais e labor
2	Montagem do LSP (20 pontos, 2 km)	caixa de betão de 10 m de betão, depois do superior, canteiro sobre o labor, guarda de caixa
3	Fundamentos e colunas	placas pré-moldadas (250, concreto, gesso) no lugar do canteiro, betão no piso
4	Instalações e acabamentos	armazenamento, caixa de betão de 10 m de betão, betão em casca
5	Edificação, pintura, duto, pavimentos, muro	encanamento de placa pelo fundo, canteiro recua para o muro, muro por alvenaria, e o labor no sul



1 PONTOS E PERCURSOS — TERREO

ESCALA 1:75

CIRCUITOS: ARVORE REAL, PONTO MAIS LONGE, O QUE ERA MANHATTAN x 1.2, QUEDA E SECAO

CIRCUITO	QD	PYS	PAUL	ARVORE - M	LCORRGE - M	MANH - M	QUEDA - %	MM2	MONC	CA PASS
S-01	TC-06	4	5	150	16,3	13,5	0,23	1,5	37	2
S-02	TC-06	2	2	11,3	9,3	11,0	0,13	1,5	18	2
S-03	TC-06	4	3	13,2	6,3	7,7	0,28	1,5	33	2
S-04	TC-06	5	3	18,1	9,3	13,3	0,27	1,5	33	2
S-05	TC-06	26	12	84,1	13,5	17,7	2,35	1,5	68	4
S-06	TC-06	11	12	49,3	20,7	24,7	1,37	1,5	68	3
S-07	TC-06	11	14	51,3	23,1	18,9	1,07	1,5	85	4
S-08	TC-06	1	2	5,9	5,0	6,07	0,07	1,5	7	1
S-09	TC-06	2	4	9,2	6,7	13,2	0,17	1,5	18	2
S-10	TC-06	11	12	51,5	20,1	18,4	1,15	1,5	67	3
S-11	TC-06	11	13	54,0	27,4	30,2	1,86	1,5	72	3
S-12	TC-06	4	9	28,9	21,2	20,2	0,97	1,5	46	3
S-13	TC-06	9	9	39,5	14,1	14,4	1,90	1,5	50	3
S-14	TC-06	9	14	63,5	30,4	26,6	1,46	1,5	108	4
S-15	TC-06	5	4	12,9	9,3	10,1	0,15	1,5	18	2
S-16	TC-06	16	16	100	20,1	20,7	0,97	1,5	68	3
S-17	TC-06	9	5	21,1	13,5	18,0	0,38	1,5	46	3
S-18	TC-06	11	10	38,9	13,9	18,8	0,79	1,5	55	3
S-19	TC-06	8	13	47,5	20,1	18,0	1,80	1,5	79	3
S-20	TC-06	1	1	1,9	1,9	1,9	0,17	1,5	2	1
S-21	TC-06	1	9	16,2	16,2	23,7	1,25	2,5	43	2
S-22	TC-06	1	8	18,8	18,8	23,7	1,43	2,5	46	2
S-23	TC-06	1	8	22,4	22,4	30,2	2,07	2,5	53	2
S-24	TC-06	1	8	18,9	18,9	26,7	1,40	2,5	46	2
S-25	TC-06	1	7	17,9	17,9	30,2	1,28	2,5	44	2
S-26	TC-06	1	4	18,2	18,2	26,5	0,28	2,5	27	1
S-27	TC-06	1	2	9,2	9,2	26,5	0,13	2,5	9	1
S-28	TC-06	1	9	36,4	26,4	26,7	0,78	2,5	46	2
S-29	TC-06	10	10	100,8	25,4	23,0	1,80	2,5	108	7
S-30	TC-06	7	26	64,9	27,0	18,0	1,04	2,5	152	5
S-31	TC-06	1	8	17,9	17,9	24,7	1,42	4	42	2

2 PONTOS E PERCURSOS — SUPERIOR

ESCALA 1:75

(continuação)

CIRCUITO	QD	PYS	PAUL	ARVORE - M	LCORRGE - M	MANH - M	QUEDA - %	MM2	MONC	CA PASS
S-32	TC-05	1	1	4,7	4,7	14,4	0,07	2,5	6	1
S-33	TC-05	1	1	2,0	2,0	14,4	0,05	2,5	2	1
S-34	TC-05	1	3	8,3	8,3	13,3	0,13	2,5	18	1
S-35	TC-05	1	3	9,3	9,3	17,7	0,15	2,5	18	1
S-36	TC-05	1	6	17,2	17,2	18,9	1,38	4	42	2
S-37	TC-05	1	6	18,2	18,2	18,8	0,80	4	26	1
S-38	TC-05	1	3	12,8	12,8	18,0	0,84	2,5	28	1
S-39	TC-05	1	1	5,4	5,4	17,7	0,10	2,5	11	1
S-40	TC-05	1	6	17,3	17,3	24,7	0,88	2,5	42	2
S-41	TC-05	1	6	14,3	14,3	18,9	0,57	2,5	34	1
S-42	TC-05	1	7	11,6	11,6	18,8	0,48	2,5	27	1
S-43	TC-05	1	1	5,1	5,1	14,4	0,10	2,5	6	1
S-44	TC-05	3	10	35,2	18,4	13,5	0,42	2,5	67	3
S-45	TC-05	2	5	18,1	11,6	11,0	0,26	2,5	40	3
S-46	TC-05	3	4	13,9	8,8	7,7	0,22	2,5	26	2
S-47	TC-05	3	9	18,8	8,8	10,0	0,07	2,5	26	2
S-48	TC-05	1	7	18,9	12,5	17,7	0,60	2,5	37	2
S-49	TC-05	1	13	33,9	21,1	24,7	0,86	2,5	70	3
S-50	TC-05	5	10	34,9	22,5	18,9	0,96	2,5	76	3
S-51	TC-05	1	1	1,9	1,9	18,9	0,10	2,5	2	1
S-52	TC-05	2	9	14,0	7,9	12,7	0,13	2,5	35	2
S-53	TC-05	5	9	26,4	16,3	18,4	2,81	2,5	55	3
S-54	TC-05	8	8	28,4	23,5	30,2	1,14	4	57	3
S-55	TC-05	1	18	38,1	26,7	18,0	0,13	2,5	76	3
S-56	TC-05	9	9	29,9	11,2	14,4	0,48	2,5	47	3
S-57	TC-05	10	18	58,3	26,5	26,6	1,82	4	138	5
S-58	TC-05	3	3	7,1	3,9	10,1	0,10	2,5	10	2
S-59	TC-05	4	11	26,9	14,1	20,7	2,08	2,5	62	3
S-60	TC-05	5	9	23,4	11,1	18,0	0,15	2,5	35	3
S-61	TC-05	4	9	22,1	10,9	15,8	0,37	2,5	46	3
S-62	TC-05	5	3	14,2	10,8	18,0	0,48	2,5	29	2

PONTOS POR AMBIENTE

AMB	PYSOM	DUPLO	ALTAS	INT	LAM	TUE
T-01	10	0	0	2	4	0
T-02	33	0	0	2	0	0
T-03	22	0	0	1	1	0
T-04	44	0	1	3	9	4
T-05	10	0	2	1	7	1
T-06	95	0	1	2	9	2
T-07	65	0	1	1	10	1
T-08	800	2	4	1	11	6
T-09	1012	2	5	1	9	3
T-10	44	0	1	2	4	5
T-11	33	0	0	2	4	0
T-12	65	0	1	3	6	3
T-13	95	0	1	3	6	3
T-14	22	0	0	0	2	0
T-15	10	0	0	2	2	0
T-16	33	0	0	1	4	1
T-17	10	1	2	3	21	7

FIXADORES E CAIXAS (H)

ITEM	QTD	UN
lucha passo 25 mm (montagem universal)	2301	un
clip de distribuição no montante (a cada 1.200 mm)	1823	un
caixa 4x2	188	un
caixa de passagem	147	un
abrevidado de distribuição no formidamento (a cada 1.200 m)	182	un
caixa 4x4 octogonal	111	un
caixa 4x4	39	un
abrevidado PSAD universal (un)	15,3	m

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
todo terminal previsto sem água	87 terminais em 82 pontos (5 duplos) em 28 ambientes	OK
terminal e interruptor no ponto	87 terminais em 82 pontos (5 duplos) em 28 ambientes	OK
todo terminal dentro do seu ambiente	87 terminais em 82 pontos (5 duplos) em 28 ambientes	OK
terminal	87 terminais em 82 pontos (5 duplos) em 28 ambientes	OK
terminal terminal na zona 1 do bloco (NBR 541)	4 boxes contínuos, máximo 600 mm	OK
terminal de terminal alta	1000 a 1200 mm	OK
todo ambiente com porta bem interruptor	17 ambientes	OK
terminal no ponto de distribuição	4 ambientes	OK
todo TUE com continuidade	30 pontos de 24 cargas	OK
todo ponto elétrico adequado pelo grau	288 pontos	OK
qualidade de terminal com o seu ponto real	máximo 1,50 % (máx 4,5 N)	OK
tudo elétrico e hidráulico adequado	2000 mm entre eixos (máximo um diâmetro)	OK
caixa de passagem onde o nome pode	147 caixas (21 m de 3 caixas, NBR 5410 8.2.1.1)	OK

NOTAS

- 82 pontos de terminal (87 terminais, 5 duplos, 12 de bancada a 1.200 mm), 38 interruptores (1 parafuso), 111 terminais, 38 pontos de TUE — todos com x, y e z e ponto (hoteleiro).
- Distribuição dentro do ponto a 1400 mm, pelo furo de serviço dos montantes, sobre o furo para terminal e ventilador, sem entrada a 400 mm para terminal e ponto. 1400 mm de distribuição em 82 pontos, ponto mais longe TUE 17 a 38 m de quadro.
- Problemas (1): Bucha passo 25 mm em cada um dos 2302 montantes dimensionados, clip a cada 1200 mm, abridor a cada 1000 mm no furo, caixa 4x2 em terminal e interruptor, 4x4 em terminal e TUE, caixa de passagem a cada 15 m (NBR 5410 8.2.1.1).
- Letras: pontos luminosos, terminal TUE, luz TUE, interruptor no furo, interruptor ou terminal. Cada das tomadas ao longo do bloco de 300 mm.

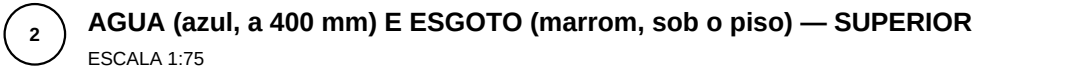
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) - 1000 TAMBORA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA: PONTOS, PERCURSOS E FIXADORES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Uma Consolidação	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RES	73
em R2D (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	6-78 REV 02



LENA	AMB	MOJO	EVAP	SCORE	FACHADA	PARADE	TOTAL	PR-28	MUCLA	DEMO
UP-S-94S	S-94S	TUE-6	TUE-6	4.9	2.8	2.8	20.4	7.0	1/4 1/2	DN25
UP-F-46V	F-46V	TUE-6	TUE-6	1.6	2.7	3.9	8.2	6.6	1/4 1/2	DN25
UP-S-92	S-92	TUE-10	TUE-7	4.9	0.3	6.0	5.2	5.4	1/4 1/2	DN25
UP-S-93S	S-93S	TUE-10	TUE-6	4.9	9.7	6.0	20.6	10.8	1/4 1/2	DN25
UP-F-50C	F-50C	TUE-6	TUE-6	2.0	10.1	0.3	12.4	12.0	3/8 1/8	DN25
UP-S-10U	S-10U	TUE-10	TUE-23	4.9	2.3	0.4	7.6	7.0	1/4 1/8	DN25
UP-G-MASOFFICE	S-94S	TUE-6	TUE-6	4.9	2.8	2.8	20.4	7.0	1/4 1/8	DN25

DANO	Q QUÊ	RISCO	COMENT
rotor	50/2 m de eixado entalhado	Escalada desloca de contornos	Isola de água e concreto antes de concretar, mas com trena
13 paredes com água	100 x 400 cm por furo de 32 mm metano	Furo entalado entalhado e montado, plastificado de 3	Furo na cota de fábrica, trena, e placa plastificada com furo 100 x 400
rotor de eixado	entalhado a 400 mm por 20/20 mm metano	plastificado de placa na eixado	plastificado com placas fura de 100 x 400, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000
13 cargas suspensas	rotor de 100 x 400 mm de altura (100/400)	rotor montado em placa	rotor montado em placa de fôrro
13 paredes com fôrro X	rotor de eixado (100/400)	Na sala na fôrro de eixado	trena e trena antes de fechamento
paredes, rebordos e colunas	impermeabilização	eficiência na LDF	1.000, 1.000, 1.000, 1.000
shells do concreto	punha de eixado, água e ventilação	impermeabilização	1.000, 1.000, 1.000, 1.000

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

ACTIVIDADE	Nº	TEXTOS	CATÉGORIA	REGISTRO
Isolar e rasar de novo	1	densidade ≥ 10 kg/m³ de betão fresco de enchimento e prova de carga	GC ≥ 65 % da Prática normal por camada (Nº. NBR 7222), espessura ≥ 12 mm	Isolado por camada, rasado na plataforma
Esgoto não isolado	1	Isolado de estanqueidade com esp. 10,2 cm de cimento e cimento	colores de 3 m de água por 30 mm sem queda (Nº. NBR 15507 12.2, cimento unif	planta com os trechos isolados cimento
Assentamento e DPOA	1,5	resistência de assentamento de malha de rede e continuidade dos diâmetros	≥ 10 cm (Nº. NBR 5453-3 continuidade $\geq 5,2$ mm)	Isolado com as armaduras e cimento das laudas
LFT, montagem	2	curvo, malha e espessura de cada panela, largura dos perfis de união	tolerâncias do PFR (Nº. NBR 18870), lido dentro de toda a entalhe com fita	checklist por painel (documentos, p.p. imagens d
Fundo de janela	2	Forro dos montantes: altura ≥ 1450 mm em todos, isolada ≥ 400 mm	diâmetro $\geq$ meio arado, bordo ≥ 20 mm, lido em todos sem juntas, verificação, 2o	marcação de fábrica contida no cavalete
Água fria (PFR em paralelo)	3	estanqueidade dos 12,2 m de PFR com a junta ABERTO	3,5 pressão estática máxima, mínimo 263 kPa, 1 s sem queda (Nº. NBR 5626)	marcamento topográfico em cada canal, quando se t
Esgoto e ventilação (superior)	3	Isolado de estanqueidade de água nos canais de esgoto e não punhal	sem vazamento e sem retorno de calor: verificação até a cobertura (Nº. NBR 1550	planta isolada
Elétrica	3,4	Condição de PFR, resistência de isolamento dos 83 circuitos, CR, po	isolamento ≥ 1 Mhm ≥ 500 V (DR: diphas ≥ 30 kV, queda $\geq 4,0$ % no ponto ne	planta por circuito com o respectivo, tudo d
Dados e CTV	4	certificação dos cabos UTP e teste de cada canal e AP	Cabo permanentemente aquecido: cobertura 90-91 contida, por amostra 90-90	relatório do fabricante
Climatização	3,4	estanqueidade com integridade e ressec 0,5 l/min, freguesia, diâmetro	12 ≥ 30 bar por 24 h sem queda, vazou ≥ 500 metros, máximo 30 mm (Nº.	marcamento e vazamento topográfico por linha
Gas DLP	4	estanqueidade da rede de coleta	de 10 m 12 $\geq 1,5$ e pressão de trabalho, 15 mm sem queda (Nº. NBR 2252C), teste	Isolado do isolamento
Impermeabilização	3,4	Isolado de água nos pontos molhados e na cobertura	72 h sem vazamento no teste após 01, NBR 9976)	Não estado de início e fim
Plombas	5	Isolado de estanqueidade da caixa e da hidráulica	72 h com nível marcado (PFR 775) hidráulica $\geq 1,5$ pressão de borda 120 m.c.	nível marcado e fotografado
Fonofonia	5	Isolado de 10 m de cada string, isolamento CR, polidivido e condicionamento	vaz dentro de 10 m de cada string, isolamento CR, polidivido e condicionamento	relatório de condicionamento
Estanqueidade de ar e água (L)	4	Isolado de gás de água nos pontos molhados e na cobertura	sem vazamento com teste de 10 m por 24 h (Nº. NBR 15507 12.2, cimento unif	checklist por vão

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

[illegible]

FASE GEOMETRICA Lista Consolidada pes R32 (prework) UNIDADE MESTRE - 04/01	ESCALA indicada FORMATO A1 MAIUSA 0050000300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R13 ANO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RPT	PRONCHIA 75 04 75 REV R13
---	---	--	--

